

Creación de Valor

Una destilación aplicada de MBA, marketing y el oficio del fundador

Daniel Solis

29 de mayo de 2026

Redactado, investigado y editado con la asistencia de Claude (Anthropic) mediante Claude Code.
Informes de investigación con Gemini Deep Research; DOI de referencias verificados con Crossref y
OpenAlex.

Compuesto en Lua^AT_EX con biblatex, TikZ y matplotlib.

Índice general

I. Fundamentos del valor	1
1. Para qué sirve una empresa	2
1.1. Beneficio económico	2
1.2. ROIC vs. WACC — la prueba maestra	3
1.3. Valor para el accionista vs. valor para las partes interesadas	5
1.4. ESG como disciplina de asignación de capital	6
2. Decidir bajo incertidumbre	9
2.1. Valor esperado y árboles de decisión	9
2.2. Actualización bayesiana	11
2.3. Sesgo cognitivo y teoría prospectiva	12
3. Experimentos e inferencia estadística	16
3.1. El marco de la hipótesis nula	16
3.2. Potencia estadística y tamaño de muestra	17
3.3. Regresión: control de covariables	19
3.4. Diseño de pruebas A/B para decisiones de negocio	21
4. Microeconomía para directivos	24
4.1. Elasticidad del precio y análisis marginal	24
4.2. Estructura de mercado e índice de Lerner	26
4.3. Teoría de subastas y la subasta publicitaria	27
4.4. Costos de transacción y fronteras de la empresa	30
II. Comprensión del cliente	32
5. Segmentación, Targeting y Posicionamiento	33
5.1. Segmentación	33
5.2. Targeting — Puntuación ponderada	34
5.3. Posicionamiento — Mapas perceptuales y Jobs-to-be-Done	35
5.4. Puntos de entrada a la categoría	38
6. Cómo crecen las marcas en la práctica	40
6.1. Valor de marca basado en el cliente	40
6.2. El valor de marca como activo financiero	41

6.3. Las leyes empíricas de Sharp	43
6.4. Rastreo de marca	44
7. Economía del cliente	46
7.1. Valor del cliente a lo largo de su vida	46
7.2. Costo de adquisición de clientes	47
7.3. LTV:CAC y período de recuperación	48
7.4. Retención por cohorte y supervivencia	50
8. Precios e ingresos	53
8.1. Disposición a pagar y valor económico para el cliente	53
8.2. El índice de Lerner y el margen óptimo	54
8.3. Discriminación de precios y bueno-mejor-óptimo	56
8.4. Fijación psicológica de precios y contabilidad mental	58
8.5. Construcción de la oferta	59
9. Gestión de producto y desarrollo de nuevos productos	62
9.1. Ajuste producto-mercado	62
9.2. Descubrimiento y priorización	63
9.3. Hoja de ruta y construir-comprar-asociar	65
9.4. Lanzamiento y adopción de nuevos productos	67
III. Adquisición: clásica, digital y por canal	70
10. Canales, salida al mercado y ventas	71
10.1. Estrategia de canales y la 4. ^a P	71
10.2. PLG frente a movimiento GTM liderado por ventas	73
10.3. Gestión y compensación de la fuerza de ventas	75
10.4. Ventas B2B y gestión del <i>pipeline</i>	77
11. Marketing Digital: <i>Funnel</i>, Ciclo de Vida y Bucles de Crecimiento	79
11.1. El Funnel como Cadena de Probabilidades	79
11.2. Puntuación de <i>Leads</i> y el <i>Pipeline</i> CRM	80
11.3. Bucles de Crecimiento y el Volante de Inercia	81
12. Adquisición de pago: cómo funcionan realmente las plataformas	83
12.1. La subasta de anuncios	83
12.2. Puja: comunicarle a la máquina el objetivo	84
12.3. La fase de aprendizaje	86
12.4. Ritmo del presupuesto	87
12.5. Automatización: Advantage+ y Performance Max	87
13. Medición, atribución y cierre del ciclo	88
13.1. El problema de la medición	88

13.2. Modelos de atribución	88
13.3. Marketing Mix Modeling	89
13.4. Incrementalidad: el estándar de oro	89
13.5. Cierre del ciclo	90
IV. Estrategia	92
14. Análisis de la Industria y la Competencia	93
14.1. Las Cinco Fuerzas de Porter	93
14.2. La Cadena de Valor	95
14.3. Estructura del Sector y Rentabilidad	97
15. Ventaja y disrupción	99
15.1. La visión basada en recursos y VRIN	99
15.2. Estrategia de Océano Azul	101
15.3. El dilema del innovador	103
15.4. La ventaja como diferencial de valor	105
16. Crecimiento y <i>moats</i>	107
16.1. La Matriz de Ansoff	107
16.2. La Taxonomía de Moats	109
16.3. Mecánica de los Efectos de Red	110
16.4. Contabilidad del Crecimiento	112
17. Datos e IA como Capacidad Estratégica	116
17.1. Los Datos como Activo Estratégico	116
17.2. Construir vs Comprar vs API en IA	117
17.3. Gobernanza de IA y Riesgo de Modelo	120
17.4. ESG como Problema Estratégico de Datos	121
V. Finanzas y valoración	124
18. Estados Financieros y Contabilidad	125
18.1. El Modelo de Tres Estados	125
18.2. Contabilidad de Devengo vs. Efectivo	128
18.3. Contabilidad de Costos: Margen de Contribución y Asignación de Costos	129
18.4. Análisis de Estados: Del Registro Contable al ROIC	131
19. Fundamentos de finanzas corporativas	134
19.1. La perpetuidad creciente	134
19.2. El valor del dinero en el tiempo	135
19.3. Valor presente neto	136

20. Valuación	138
20.1. Flujo de caja descontado	138
20.2. Valor terminal	140
20.3. Múltiplos	141
20.4. Análisis de escenarios	143
21. El Modelo Operativo y las Proyecciones de una Startup	145
21.1. El Puente de Economía Unitaria al P&L	145
21.2. El Modelo de Tres Palancas	146
21.3. Presupuesto por Escenarios y Análisis de Sensibilidad	148
21.4. El <i>Runway</i> y la Decisión de Financiamiento	150
22. Riesgo y Estructura de Capital	152
22.1. Riesgo Sistemático y CAPM	152
22.2. El Costo Promedio Ponderado de Capital	154
22.3. Modigliani–Miller	155
22.4. Estructura de Capital Óptima	157
23. Financiamiento, Dilución y <i>Runway</i>	161
23.1. Cap Tables y Dilución de Propiedad	161
23.2. SAFEs y Notas Convertibles	162
23.3. Term Sheets y Economía del Inversor	164
23.4. Métricas del Inversor y la Narrativa de Financiamiento	165
VI. Ejecución	168
24. Operaciones y restricciones	169
24.1. La teoría de las restricciones	169
24.2. La ley de Little	170
24.3. El efecto látigo	171
24.4. <i>Lean</i> , operaciones y el ciclo Construir–Medir–Aprender	173
25. Comportamiento organizacional e incentivos	176
25.1. Teoría de agencia	176
25.2. Diseño de incentivos — la trampa de Kerr	177
25.3. Estructura organizacional	179
25.4. Motivación y desempeño	180
25.5. Estructura del consejo y mecanismos de gobernanza	182
25.6. Gobernanza ESG y el papel del consejo	184
26. Modelos de negocio y economía unitaria	186
26.1. El Business Model Canvas	186
26.2. Mecánica de ingresos recurrentes SaaS	188

26.3. El Lean Startup — Construir–Medir–Aprender	189
26.4. Regla de 40 y múltiplo de quema	190
VII. El fundador	193
27. Persuasión, Influencia y Negociación	194
27.1. La arquitectura de la influencia	194
27.2. La psicología del pitch	197
27.3. Reversión de riesgo y garantías	198
27.4. Negociación: BATNA, valor de reserva y ZOPA	199
27.5. Poder e influencia sostenible	201
28. Narrativa y comunicación	205
28.1. Por qué la historia supera al dato	205
28.2. Cómo lograr que las ideas sean adherentes	207
28.3. El arco del <i>pitch</i> y la presentación	208
28.4. Claridad y presencia ejecutiva	210
29. Psicología del fundador: rasgos, hábitos y cognición experta	213
29.1. Autoeficacia y establecimiento de metas	213
29.2. Rasgos y capital humano que predicen el desempeño de la empresa	215
29.3. Cómo se construye la experiencia y cómo deciden los fundadores	218
29.4. Hábitos y acumulación conductual de riqueza	220
30. Liderazgo, Carisma y Construcción de Equipos	224
30.1. Liderazgo Transformacional	224
30.2. El Carisma Es Entrenable	226
30.3. Selección y Desarrollo de Líderes	228
30.4. Seguridad Psicológica y Construcción del Equipo Fundador	229
VIII. Referencia	233
31. Referencia de métricas de negocio	234
31.1. Economía unitaria	234
31.2. SaaS e ingresos recurrentes	240
31.3. Embudo y marketing	246
31.4. Plataformas de publicidad	254
31.5. Producto y engagement	258
31.6. Métricas de vanidad — Lo que ocultan	262

IX. Síntesis	268
32. Síntesis: una empresa, todos los lentes	269
32.1. Fundamento: ¿crea valor?	271
32.2. Comprensión del cliente: ¿quién y cuánto?	271
32.3. Adquisición: comprar demanda con rentabilidad	273
32.4. Estrategia: posicionar y defender	274
32.5. Finanzas: el valor cuantificado	275
32.6. Ejecución: restricciones e incentivos	276
32.7. El fundador: influencia, narrativa y equipo	277
32.8. Datos, IA y ESG: los añadidos de 2026	278
32.9. La síntesis	279
Biblioteca de fuentes	281

Parte I.

Fundamentos del valor

1. Para qué sirve una empresa

Cada métrica financiera del libro — LTV:CAC, ROAS, NOPAT, valor terminal — es un indicador indirecto de una pregunta de fondo: ¿esta actividad genera retornos por encima del costo del capital que consume? El beneficio económico responde esa pregunta directamente; el resto del libro rastrea cómo aflora en cada dominio funcional.

1.1. Beneficio económico

¿Ganamos más que un retorno justo sobre el capital que desplegamos? La utilidad contable ignora el cargo al capital propio; el beneficio económico no. Esta brecha es donde la mayoría de las empresas destruye valor silenciosamente. Los acreedores cobran intereses, y ese cargo aparece en el estado de resultados. Los accionistas también tienen un costo de oportunidad — podrían invertir en el mercado en su lugar. La utilidad contable omite ese cargo. El beneficio económico lo resta: un número positivo significa que la empresa ganó por encima de su costo de capital total; uno negativo significa que habría sido mejor devolver el dinero a los inversionistas, incluso si la utilidad contable fue positiva.

Sea NOPAT el beneficio operativo neto después de impuestos (ingreso operativo menos el escudo fiscal sobre las operaciones, antes de financiamiento), WACC el costo de capital ponderado, e IC el capital invertido (capital propio más deuda neta desplegada en la empresa). Entonces:

$$EP = NOPAT - WACC \times IC = (ROIC - WACC) \times IC. \quad (1.1)$$

La forma de la derecha separa el *spread* (ROIC menos WACC) de la *escala* (IC): un *spread* alto sobre una base de capital pequeña genera menos beneficio económico que un *spread* moderado sobre una grande. Ambas palancas importan.

La fórmula es válida solo cuando el NOPAT es limpio: únicamente partidas operativas, después de impuestos, sin cargos extraordinarios. El WACC debe corresponder al riesgo de los flujos de caja que se evalúan — usar el WACC corporativo para una división nueva y especulativa subestima el umbral requerido. El capital invertido debe capturar todo el capital consumido, incluidos los arrendamientos operativos y los costos capitalizados de I+D cuando sean significativos. El *goodwill* de adquisiciones es especialmente peligroso: incluirlo infla IC y deprime el ROIC tras el cierre, haciendo que una operación positiva parezca destructiva de valor.

La empresa SaaS de referencia gana NOPAT $\approx$ \$600,000 sobre capital invertido de \$3,000,000, lo que da ROIC = 20%. Con WACC = 11%:

$$EP = \left(\underbrace{0.20}_{\text{return earned}} - \underbrace{0.11}_{\text{return required}} \right) \times \$3,000,000 = \$270,000.$$

La empresa crea \$270,000 de valor por año — el spread del 9 % sobre la base de capital. Duplicar IC manteniendo ROIC constante duplica el beneficio económico; mantener ROIC mientras el WACC sube (p. ej. porque la beta aumenta) lo erosiona sin ningún cambio operativo.

ADVERTENCIA El *cash flow* libre y el beneficio económico no son la misma cosa. El FCF puede ser positivo mientras el beneficio económico es negativo: una empresa madura que monetiza una franquicia en declive genera caja pero puede ganar por debajo de su costo de capital. A la inversa, una empresa de alto crecimiento con FCF fuertemente negativo puede tener beneficio económico fuertemente positivo si despliega capital a retornos muy superiores al WACC. Ambas métricas responden preguntas distintas; ninguna sustituye a la otra.

El EVA (Economic Value Added) de Stern Stewart es una implementación registrada de ecuación (1.1) con ajustes a las cifras contables reportadas (capitalizar I+D, revertir reservas LIFO, etc.) para producir un número de capital económico. El MVA (Market Value Added) acumula el valor presente de los beneficios económicos futuros esperados — equivale a la prima del valor de mercado sobre el capital invertido. La equivalencia DCF–beneficio económico es exacta: el NPV de todos los beneficios económicos futuros, descontados al WACC, es igual al NPV de todos los cash flows libres futuros (Brealey et al. 2020). Se utiliza el que sea más fácil de estimar; coinciden cuando los supuestos son consistentes.

El spread ROIC–WACC de ecuación (1.1) reaparece a lo largo del libro: a nivel de cliente como LTV:CAC (capítulo 7), a nivel de empresa como el spread de ventaja (capítulo 15), y a nivel de portafolio en el DCF ponderado por escenarios (capítulo 20). S. A. Ross et al. (2022) y Brealey et al. (2020) desarrollan los fundamentos de las finanzas corporativas; Berk y DeMarzo (2023) hace el puente hacia la valoración basada en el mercado.

1.2. ROIC vs. WACC — la prueba maestra

¿Está la empresa acumulando valor o consumiéndolo? Una razón — ROIC en relación con WACC — responde esa pregunta para toda la empresa y para cualquier inversión propuesta dentro de ella. El capital no es gratuito. Cuando una empresa gana más sobre cada dólar desplegado de lo que los inversionistas exigen para suministrarlo, multiplica riqueza. Cuando gana menos, destruye riqueza aunque sea rentable en sentido contable. La distancia entre ROIC y WACC, multiplicada por la base de capital, es el beneficio económico (ecuación (1.1)).

El retorno sobre el capital invertido es simplemente la razón entre el retorno operativo y el capital desplegado:

$$\text{ROIC} = \frac{\text{NOPAT}}{\text{IC}}. \quad (1.2)$$

El valor se crea cuando $\text{ROIC} > \text{WACC}$, se destruye cuando $\text{ROIC} < \text{WACC}$, y es neutral cuando son iguales. El crecimiento amplifica cualquiera de las dos condiciones: invertir más capital con $\text{ROIC} > \text{WACC}$ crea más beneficio económico de forma proporcional; invertir con $\text{ROIC} < \text{WACC}$ lo destruye más rápido.

El ROIC es sensible al denominador. Una empresa con activos ligeros (alta rotación de activos) puede mostrar un ROIC alto con márgenes modestos; una con activos pesados debe ganar márgenes gruesos solo para superar el WACC. Ambas lecturas son legítimas — lo que importa es el spread, no el nivel absoluto de ninguna de las dos métricas. El ROIC también fluctúa con el ciclo económico; la cifra de un solo año puede ser engañosa; conviene usar un promedio normalizado o del ciclo completo.

Continuando con el ejemplo de referencia: $\text{ROIC} = \$600,000 / \$3,000,000 = 20\%$ frente a $\text{WACC} = 11\%$. El spread es del 9 % — fuertemente creador de valor.

A nivel de cliente, $\text{LTV} : \text{CAC} = \$3,150 / \$600 = 5.25\times$ es la forma por cliente de la misma prueba: el retorno de por vida sobre el capital de adquisición de clientes, comparado implícitamente con el umbral $\text{LTV} : \text{CAC} = 1$. Los detalles de ese cálculo se encuentran en capítulo 7; la equivalencia es que ambos miden ROIC sobre un despliegue de capital definido a lo largo de su vida útil.

ADVERTENCIA Optimizar el ROIC reduciendo el denominador es una vía confiable para destruir la empresa. Recortar el capital invertido — posponer el mantenimiento, privar al *marketing* de recursos, agotar el capital de trabajo — eleva el ROIC medido en el corto plazo mientras agota la base productiva que genera el NOPAT futuro. La métrica parece mejorar precisamente a medida que el negocio se deteriora. Un ROIC al alza con NOPAT plano o decreciente es una señal de alerta, no de éxito.

El EVA y el MVA (presentados en apartado 1.1) cuantifican el efecto acumulado de los spreads sostenidos de ROIC–WACC. En un esquema de DCF, una empresa que sostiene $\text{ROIC} > \text{WACC}$ indefinidamente tiene un valor terminal por encima del valor en libros; la que gana exactamente el WACC tiene un valor terminal igual al valor en libros. El marco de valoración de McKinsey convierte esto en el principio organizador central (Damodaran 2012). En el nivel de adquisiciones, una operación crea valor solo si el ROIC post-cierre sobre el capital total invertido (incluida la prima pagada) supera el WACC — la razón del riguroso modelado de sinergias de integración antes de firmar.

El ROIC ancla el tratamiento de finanzas corporativas de capítulo 19 y la construcción completa del DCF en capítulo 20. El costo de capital WACC se deriva desde primeros

principios en capítulo 22. Damodaran (2012) ofrece el tratamiento estándar de los impulsores de valor basados en ROIC.

1.3. Valor para el accionista vs. valor para las partes interesadas

¿Para quién debe optimizar la empresa? La respuesta moldea la asignación de capital, los incentivos ejecutivos y la estrategia — y es genuinamente controvertida. La postura de primacía del accionista sostiene que el deber fiduciario de la administración recae en los propietarios del capital propio; cualquier beneficio para las partes interesadas es legítimo solo en la medida en que sirva a los retornos de los accionistas. La postura de las partes interesadas sostiene que clientes, empleados, proveedores y comunidades son co-creadores de valor cuyos intereses limitan y, en última instancia, hacen posibles esos retornos. Ambas posiciones coinciden en más de lo que el debate sugiere — el valor sostenible para el accionista requiere clientes satisfechos y empleados motivados — pero divergen marcadamente en gobernanza, estructuras de remuneración y concesiones aceptables.

La postura de primacía del accionista se formula con precisión en S. A. Ross et al. (2022): maximizar el valor presente de los cash flows libres futuros distribuibles al capital propio. La réplica de las partes interesadas — el marco de gestión estratégica de Freeman — sostiene que las relaciones con las partes interesadas son en sí mismas activos generadores de valor; ignorarlas subestima los flujos de caja a largo plazo:

Primacía del accionista Los accionistas son reclamantes residuales; maximizar su riqueza es el objetivo inequívoco. Todas las demás relaciones con partes interesadas son insumos, valorados por la competencia de mercado. (Brealey et al. 2020)

Teoría de las partes interesadas La estrategia debe dar cuenta de las demandas de clientes, empleados, proveedores, comunidades y reguladores. Ignorar estas relaciones genera pasivos ocultos que se materializan como riesgo regulatorio, rotación de talento y defección de clientes.

Lógica dominante de servicio Vargo y Lusch (2004) reencuadra el valor como co-creado entre la empresa y sus clientes en el acto de servicio: el producto es un recurso operante, no un bien terminado. Bajo esta visión, el beneficio económico se acumula a partir de relaciones, no de transacciones.

La primacía del accionista falla empíricamente cuando las externalidades son grandes (p. ej. contaminación), cuando las relaciones son el activo principal (servicios profesionales, plataformas), o cuando la presión sobre las utilidades de corto plazo destruye la capacidad de inversión a largo plazo de la que depende el valor del capital propio. El modelo de partes interesadas falla cuando la lista de partes constituyen es tan amplia que la administración no tiene un objetivo de optimización claro y puede racionalizar cualquier decisión como si sirviera a alguien.

Aplicado a la empresa SaaS de referencia: el razonamiento de primacía del accionista apoya aceptar cada dólar de adquisición de clientes cuyo LTV:CAC esperado supere el umbral del WACC (ecuación (1.2)). El razonamiento de partes interesadas añade: ¿el producto mejora realmente el resultado del cliente y es la estructura de margen de contribución justa para los empleados que lo entregan? En la práctica, el modelo SaaS alinea ambos: la renovación de la suscripción es voluntaria, por lo que un LTV sostenido requiere entrega genuina de valor. El desalineamiento suele aparecer en contratos de bloqueo empresarial o en precios opacos — no en un SaaS de uso transparente.

ADVERTENCIA Tratar el reporte ESG como sustituto del análisis de beneficio económico confunde dos preguntas distintas. Una puntuación ESG alta no implica $ROIC > WACC$; una baja no implica lo contrario. Cada una merece su propia métrica rigurosa: el beneficio económico para la productividad del capital, la medición explícita del impacto social para las externalidades.

La doctrina Friedman — «la responsabilidad social de los negocios es aumentar sus utilidades» (*New York Times*, 1970) — sigue siendo el ancla estricta de la primacía del accionista. La declaración de la Business Roundtable de 2019, firmada por 181 directores ejecutivos, rechazó explícitamente la primacía del accionista en favor de compromisos con las partes interesadas. Si esto representa un cambio genuino en la gobernanza o una señal reputacional está activamente debatido; la literatura empírica encuentra evidencia mixta sobre si los compromisos con partes interesadas mejoran o perjudican los retornos para los accionistas en horizontes largos (Kotler et al. 2021).

La lógica dominante de servicio (apartado 1.3) y el marco de trabajos por hacer (capítulo 5) convergen en una implicación común: la unidad de valor no es el producto sino el resultado que logra el cliente. Las empresas que diseñan en torno a resultados en vez de características tienden a ganar mayor *retention* y menor CAC — lo que se refleja en un LTV:CAC más alto, que es el beneficio económico a nivel de cliente. Los marcos son complementarios, no competidores, cuando el horizonte temporal es suficientemente largo.

La tensión entre el valor para el accionista y el valor para las partes interesadas reaparece en gobernanza (capítulo 25) y en la discusión de ética de precios de capítulo 8. Vargo y Lusch (2004) provee la base de la lógica dominante de servicio; Kotler et al. (2021) revisa las implicaciones para la estrategia de marketing.

1.4. ESG como disciplina de asignación de capital

¿Cuándo pertenece un factor ambiental, social o de gobernanza a una decisión de asignación de capital y no a un informe de sostenibilidad separado? La disciplina es rigurosa: un factor ESG gana un lugar en el cálculo de asignación de capital únicamente si afecta de forma medible al NOPAT, al WACC o al capital invertido — las tres palancas de ecuación (1.2) y

ecuación (1.1). Los factores que no superan esa prueba pueden valer la pena divulgarlos, pero pertenecen a un análisis distinto. Las normas IFRS S1 e S2 del ISSB formalizan esta lente de materialidad financiera a nivel de reporte: S1 exige la divulgación de riesgos de sostenibilidad que afecten el valor empresarial; S2 extiende eso específicamente al clima. El estándar europeo de doble materialidad (ESRS bajo la CSRD) va más lejos y requiere divulgación cuando el impacto en la sociedad es material *incluso si* aún no se detecta ningún efecto financiero. Para propósitos de asignación de capital, el subconjunto financieramente material es el operativo.

En la práctica, los factores ESG ingresan al modelo de capital a través de tres canales. Primero, un riesgo reprecia el costo de capital: una empresa con riesgo de transición significativo (costos regulatorios de carbono) o exposición física al clima encontrará que los prestamistas e inversionistas de capital propio exigen una prima de riesgo mayor, elevando el WACC directamente. Segundo, una ineficiencia operativa o un pasivo suprime el NOPAT: las fallas de salud y seguridad, la interrupción de la cadena de suministro por eventos climáticos y las demandas por discriminación reducen la utilidad operativa después de impuestos. Tercero, un factor infla el capital invertido sin un retorno proporcional: los activos varados, las obligaciones de remediación ambiental y los gastos de infraestructura diferidos aparecen todos en IC una vez que la contabilidad se depura. Cuando alguno de estos canales no es trivial, el análisis ESG es inseparable del análisis de beneficio económico.

La empresa SaaS de referencia enfrenta un factor ESG que claramente supera el umbral de materialidad financiera: una brecha salarial de género concentrada en el equipo de ingeniería. El mecanismo es a través del NOPAT — los ingenieros con salario inferior se van, lo que genera búsquedas de reemplazo. Cada salida de un ingeniero de nivel medio tiene un costo estimado de \$80,000 en reclutamiento, incorporación y pérdida de productividad. Un programa de auditoría de equidad salarial y remediación cuesta \$20,000 y previene una salida al año.

La decisión es una aplicación estándar del NPV (ecuación (19.3)). El beneficio anual es el costo de reemplazo evitado de \$80,000; el costo anual adicional es la auditoría de \$20,000; el flujo de caja neto anual es \$60,000. Tratando esto como una perpetuidad al WACC del 11 % de la empresa,

$$\text{NPV} = \frac{\$80,000 - \$20,000}{0.11} \approx \$545,000.$$

La inversión tiene un NPV fuertemente positivo — no por óptica ESG, sino porque la prueba de materialidad financiera se cumple. A la inversa, un programa de compensación de carbono que cuesta \$30,000 al año y no tiene efecto medible en el NOPAT, el WACC o el IC no supera la prueba y pertenece al presupuesto de RSE, no al plan de capital.

NOTA La advertencia de este capítulo de que una puntuación ESG alta no implica $\text{ROIC} > \text{WACC}$ — y viceversa — aplica directamente aquí. El ejemplo de equidad salarial

de arriba supera la prueba de materialidad financiera; la mayoría de las puntuaciones ESG reportadas son agregados de factores, muchos de los cuales no la superan. La disciplina consiste en desagregar: evaluar cada factor ESG frente a los tres canales del modelo de capital (NOPAT, WACC, IC) antes de incluirlo en cualquier proyección.

Las relaciones con partes interesadas que Freeman (2010) identifica como activos estratégicos son precisamente las que superan la prueba de materialidad financiera: empleados cuyo compromiso sostiene el NOPAT, clientes cuya confianza sostiene la retención y limita el CAC, y reguladores cuya buena voluntad evita el riesgo de licencia que inflaría el WACC. La lente de co-creación de Vargo y Lusch (2004) añade que la relación con el empleado es un recurso operante — no puede reemplazarse con una transacción; su deterioro reduce la capacidad productiva que mide el NOPAT. Ambos marcos, leídos a través de la lente de asignación de capital, llegan a la misma conclusión: ESG no es un ejercicio de reporte paralelo sino un insumo anterior al cálculo de beneficio económico cuando se cumple la materialidad.

La infraestructura de datos ESG requerida para ejecutar este análisis a escala es un problema del capítulo 17 (capítulo 17): qué métricas de sostenibilidad son de calidad para la toma de decisiones, cómo se recolectan y cómo las evaluaciones de doble materialidad se operacionalizan como un flujo de trabajo de datos. La supervisión del consejo sobre qué se divulga y qué entra al plan de capital se aborda en capítulo 25.

2. Decidir bajo incertidumbre

Toda decisión de negocio es una apuesta colocada antes de conocer el resultado. Los *frameworks* aquí presentados — valor esperado, Bayes y teoría prospectiva — no eliminan la incertidumbre; hacen explícita la estructura de la apuesta para que el directivo pueda evaluarla con claridad en lugar de reaccionar emocionalmente ante ella.

2.1. Valor esperado y árboles de decisión

Cuando dos opciones tienen perfiles de riesgo distintos, ¿cuál se elige? El valor esperado convierte los resultados ponderados por probabilidad en un único número comparable, pero un árbol de decisión obliga a hacer explícita la estructura de la incertidumbre antes de calcular. Comparar una opción segura con una arriesgada usando el juicio intuitivo induce sistemáticamente al error, porque los seres humanos sobrepondera los resultados recientes, vívidos y emocionalmente salientes. El valor esperado es el promedio aritmético de largo plazo — el número hacia el que se convergería si la decisión se tomara muchas veces en condiciones idénticas. Para decisiones únicas, EV es una línea base disciplinada, no una garantía.

Para un conjunto discreto de resultados mutuamente excluyentes x_i con probabilidades p_i ($\sum_i p_i = 1$):

$$\mathbb{E}[X] = \sum_i p_i x_i. \quad (2.1)$$

Un árbol de decisión mapea cada elección a un conjunto de ramas ponderadas por probabilidad, con EV calculado en cada nodo terminal y enrollado de vuelta al nodo de decisión mediante ecuación (2.1). El valor del árbol radica en obligar al analista a enumerar los resultados y asignar probabilidades, en lugar de razonar a partir de un único escenario esperado.

Ecuación (2.1) supone que los resultados y las probabilidades son conocidos. En la práctica, ambos requieren estimación a partir de datos o juicio experto, lo que introduce riesgo de modelo. EV tampoco capta la distribución alrededor de la media: dos opciones con EV idéntico pueden tener varianza muy diferente, y una empresa con capital restringido puede preferir racionalmente la opción de menor varianza aunque su EV sea inferior (aversión al riesgo — formalizada en apartado 2.3). Por último, el EV de un árbol de decisión colapsa a un único número y descarta la temporalidad de los *cash flows*; se debe incorporar descuento al comparar trayectorias multiperiódicas.

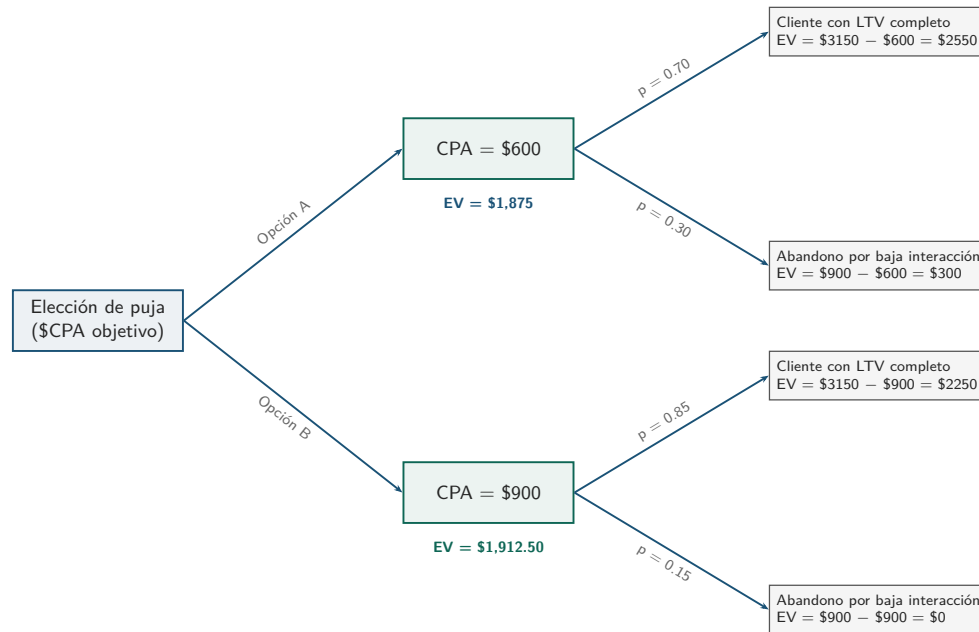


Figura 2.1.: Árbol de decisión para dos pujas de CPA objetivo. La puja más alta (\$900) tiene mayor valor esperado pese a una probabilidad de éxito menor, porque el piso de pérdida es pequeño en relación con el techo de ganancia. Enrollar el árbol hacia el nodo de decisión revela esto sólo después de hacer explícitas las probabilidades.

La empresa SaaS de referencia evalúa dos niveles de CPA objetivo para una nueva campaña. Con CPA = \$600, el modelo de conversión asigna una probabilidad del 70 % de adquirir un cliente con LTV = \$3,150 y 30 % de un cliente de bajo compromiso valorado en \$900 (tres meses y luego *churn*):

$$\begin{aligned} E[\text{value} \mid \text{CPA} = \$600] &= 0.70 \times (\$3,150 - \$600) + 0.30 \times (\$900 - \$600) \\ &= \$1,785 + \$90 = \$1,875. \end{aligned}$$

Con CPA = \$900, el mayor gasto atrae un segmento de mayor intención: 85 % de probabilidad del cliente de LTV completo, 15 % del de bajo compromiso:

$$\begin{aligned} E[\text{value} \mid \text{CPA} = \$900] &= 0.85 \times (\$3,150 - \$900) + 0.15 \times (\$900 - \$900) \\ &= \$1,912.50. \end{aligned}$$

El CPA de \$900 genera mayor beneficio esperado por cliente (\$1,912.50 frente a \$1,875) pese a gastar \$300 más por adquisición. La decisión: subir el CPA objetivo. La trampa es elegir \$600 porque *parece* más conservador — apartado 2.3 explica por qué esa intuición es sistemáticamente errónea.

ADVERTENCIA La planificación de un único escenario — construir un conjunto de proyecciones, denominarlo «caso base» y evaluarlo como si fuera cierto — es un árbol de decisión con una sola rama, que asigna probabilidad 1 al escenario elegido. Hacer explícitas las ramas y sus probabilidades no es trabajo adicional; es la disciplina mínima que exige el análisis de EV (Kahneman 2011).

Cuando las decisiones son secuenciales y la información llega entre etapas, el árbol se convierte en un problema de opciones reales: el valor de poder esperar, expandir o abandonar es una prima de opción sobre el EV estático. La valoración de Black-Scholes es el límite en tiempo continuo de un árbol binomial. La implicación práctica: escalonar los compromisos de capital (primero un piloto, luego el despliegue completo) casi siempre vale más que su costo, porque preserva la opción de abandonar. Modelar esto requiere métodos de valoración de opciones, no EV simple (capítulo 20).

El valor esperado es el lenguaje de la presupuestación y el análisis de escenarios; alimenta directamente el *framework* DCF de capítulo 20 y los modelos de atribución MMM de capítulo 13. Anderson et al. (2019) cubren el aparato probabilístico; Kahneman (2011) documentan por qué los directivos se desvían de él.

2.2. Actualización bayesiana

Ha llegado una nueva señal — la descarga de un documento técnico, un resultado de piloto, una señal de *churn*. ¿Cuánto debe mover la creencia previa? El teorema de Bayes da la respuesta exacta; la habilidad práctica está en elegir qué cuenta como evidencia y calibrar su poder diagnóstico. La inferencia frecuentista pregunta cuál es la probabilidad de estos datos dado un parámetro verdadero fijo; la inferencia bayesiana pregunta cuál es la probabilidad de que el parámetro sea verdadero dados los datos recién observados. La segunda pregunta es casi siempre la que necesita el directivo. Bayes dice: comience con una prior (la creencia inicial), observe la evidencia y actualice proporcionalmente a cuánto más probable es la evidencia bajo la hipótesis que bajo sus alternativas.

Sea H una hipótesis y D los datos observados. La probabilidad posterior de H dado D es:

$$P(H | D) = \frac{P(D | H) P(H)}{P(D)}, \quad (2.2)$$

donde $P(H)$ es la prior, $P(D | H)$ la verosimilitud de los datos bajo H , y $P(D) = P(D | H)P(H) + P(D | \neg H)P(\neg H)$ la constante normalizadora (verosimilitud marginal). La actualización es multiplicativa en log-odds: $\log \frac{P(H|D)}{P(\neg H|D)} = \log \frac{P(H)}{P(\neg H)} + \log \frac{P(D|H)}{P(D|\neg H)}$. Cada nueva observación agrega su razón de log-verosimilitud al log-odds acumulado.

Ecuación (2.2) es exacta, pero sólo tan buena como sus insumos. Una prior mal calibrada (p. ej., una tasa base ignorada en favor del caso vívido) se propaga a la posterior. Una verosimilitud construida sobre datos históricos no representativos distorsiona igualmente la actualización. La fórmula no puede corregir insumos deficientes; sólo puede hacer transparente la estructura del razonamiento para que los insumos puedan cuestionarse.

El equipo de ventas estima que el 25 % de los usuarios en periodo de prueba acaba convirtiéndose a pago — la prior: $P(\text{paid}) = 0.25$. Se observa la descarga de un documento técnico. Los datos históricos muestran que el 60 % de los usuarios que eventualmente pagaron descargaron un documento técnico durante el periodo de prueba, frente a sólo el 15 % de los usuarios que hicieron *churn*: $P(D \mid \text{paid}) = 0.60$, $P(D \mid \text{not paid}) = 0.15$. Aplicando ecuación (2.2):

$$P(D) = 0.60 \times 0.25 + 0.15 \times 0.75 = 0.15 + 0.1125 = 0.2625,$$

$$P(\text{paid} \mid D) = \frac{0.60 \times 0.25}{0.2625} \approx 0.571.$$

Una única descarga de documento técnico más que duplica la probabilidad de conversión estimada, del 25 % al 57 %. La implicación para el CRM: dirigir este *lead* a una secuencia de ventas de mayor dedicación cuyo costo queda justificado por la estimación de LTV revisada. Sin la actualización bayesiana, ambos *leads* reciben un tratamiento idéntico pese a tener valores esperados muy distintos.

ADVERTENCIA La negligencia de la tasa base es el error bayesiano más común: actualizar con la señal vívida ignorando la prior. Una *startup* anuncia que su tasa de conversión de prueba a pago es del 40 % — ¿pero eso es condicional a tener el mismo *funnel* de adquisición y la misma calidad de producto que la referencia? Sin una prior calibrada y una razón de verosimilitud cuidadosamente medida, el 40 % contamina la posterior en lugar de informarla (Kahneman 2011).

Las pruebas A/B bayesianas reemplazan el *framework* frecuentista de hipótesis nula por una posterior sobre la diferencia en la tasa de conversión. Esto genera una cantidad relevante para la decisión («¿cuál es la probabilidad de que la variante B sea mejor?») en lugar de un valor p («¿qué tan probables son estos datos si la hipótesis nula es verdadera?»). Los algoritmos de bandido multi-brazo extienden el *framework* para reasignar continuamente el tráfico hacia las variantes de mejor rendimiento, haciendo explícito el intercambio exploración–explotación. Los modelos de atribución de capítulo 13 son bayesianos en su núcleo: actualizan los pesos de atribución de canal a medida que llegan nuevos datos de conversión.

La actualización bayesiana es la columna vertebral de la atribución probabilística en capítulo 13 y de los modelos de puntuación de clientes que alimentan el *funnel* en capítulo 11. Anderson et al. (2019) cubren los *frameworks* frecuentista y bayesiano en paralelo.

2.3. Sesgo cognitivo y teoría prospectiva

El equipo tiene dos opciones con valor esperado idéntico. Elegirá de manera fiable la menos arriesgada. La teoría prospectiva explica las formas específicas y predecibles en que la percepción del riesgo humana se desvía de la maximización de EV, para poder corregirlo. Las personas evalúan los resultados en relación con un punto de referencia (habitualmente

el statu quo), no en términos absolutos. Las ganancias se perciben positivamente pero con sensibilidad decreciente; las pérdidas desde ese mismo punto de referencia se perciben como aproximadamente el doble de malas que las ganancias equivalentes se perciben de buenas. La función de valor resultante tiene forma de S: cóncava en el dominio de ganancias (aversión al riesgo), abruptamente convexa en el dominio de pérdidas (búsqueda de riesgo para evitar una pérdida segura). Esto explica por qué un CPA seguro de \$600 «parece más seguro» que una puja de \$900 con mayor beneficio esperado: el gasto adicional de \$300 se codifica como una pérdida segura, ponderada a aproximadamente el doble de su valor nominal.

Kahneman y Tversky (1979) especifican la función de valor de la teoría prospectiva como:

$$v(x) = \begin{cases} x^\alpha & x \geq 0, \\ -\lambda (-x)^\beta & x < 0, \end{cases} \quad (2.3)$$

donde x es el resultado relativo al punto de referencia, $\alpha, \beta \in (0, 1)$ capturan la sensibilidad decreciente en ambos dominios ($\alpha \approx \beta \approx 0.88$ empíricamente), y $\lambda > 1$ es el *coeficiente de aversión a la pérdida* ($\lambda \approx 2.25$ en promedio). La función no es una función de utilidad sobre la riqueza; es una función de valor sobre cambios. La teoría prospectiva también reemplaza las probabilidades objetivas por pesos de decisión que sobrepondera las probabilidades pequeñas y subpondera las moderadas a grandes, pero la función de valor impulsa la mayoría de las predicciones relevantes para la gestión.

Ecuación (2.3) es un modelo descriptivo del comportamiento humano promedio en condiciones de laboratorio, no una regla normativa. No se sostiene de manera uniforme entre culturas, niveles de riesgo o dominios con experiencia de juego repetido. El punto de referencia en sí mismo se desplaza: una bonificación enmarcada como evitar una penalización genera elecciones diferentes que la misma bonificación enmarcada como una ganancia, incluso cuando el resultado objetivo es idéntico (el *efecto de encuadre*). Los directivos que comprenden esto pueden diseñar estructuras de compensación e informes de experimentos que reduzcan el sesgo, pero no deben asumir que $\lambda = 2.25$ es una constante universal.

Retomando las dos pujas de CPA. El CPA de \$600 parece más seguro porque pagar \$900 se codifica como una pérdida adicional de \$300 respecto al punto de referencia de \$600. Aplicando ecuación (2.3) con $\lambda = 2.25$:

$$v(-\$300) \approx -2.25 \times (300)^{0.88} \approx -2.25 \times 191 \approx -430 \quad (\text{pérdida})$$

frente a la ganancia del mayor rendimiento esperado:

$$v(+\$37.50) \approx (37.50)^{0.88} \approx 27 \quad (\text{ganancia por diferencia de EV } \$1,912.50 \text{ vs. } \$1,875).$$

El costo psíquico de la puja mayor (−430 unidades de valor) supera ampliamente la ganancia psíquica del EV más alto (+27 unidades) — de modo que el directivo siente racionalmente que la puja de \$600 es mejor, aunque el beneficio esperado sea mayor a

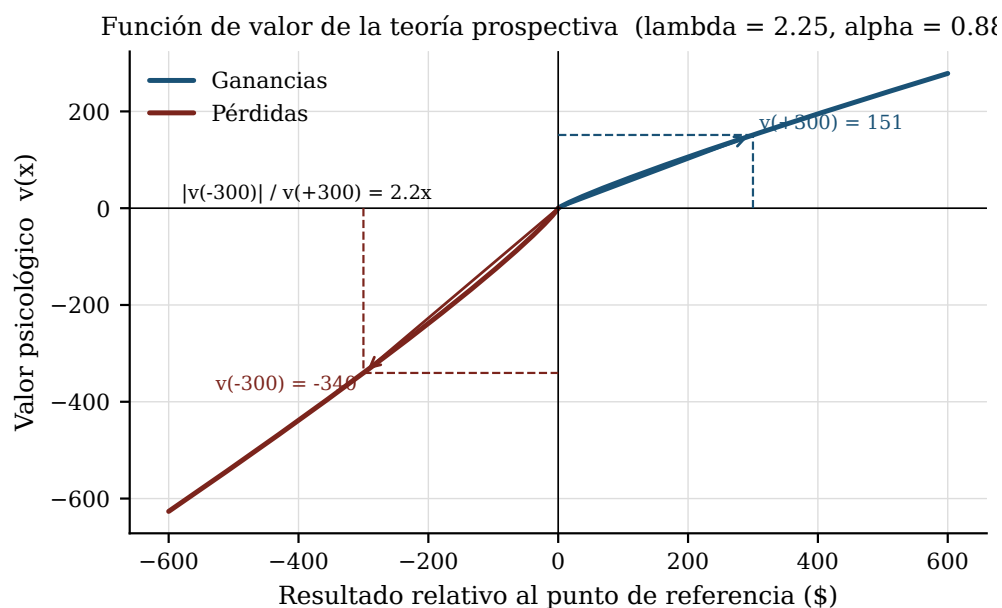


Figura 2.2.: La función de valor de la teoría prospectiva (ecuación (2.3), $\lambda = 2.25$). Cóncava en ganancias (aversión al riesgo); abruptamente convexa en pérdidas (búsqueda de riesgo para evitar una pérdida segura). La asimetría en cero significa que una pérdida de cualquier magnitud pesa más que una ganancia equivalente.

\$900. La corrección: anclar la decisión al EV (ecuación (2.1)), no a la magnitud del gasto incremental.

ADVERTENCIA La falacia de la planificación — subestimar el costo y la duración de un proyecto porque el punto de referencia es el plan, no las tasas base históricas de proyectos similares — amplifica la aversión a la pérdida: los directivos son simultáneamente demasiado confiados sobre los resultados y excesivamente reacios a los escenarios negativos que no pueden imaginar vívidamente (Tversky y Kahneman 1974). Los premortem, en los que el equipo imagina que el proyecto ya fracasó y pregunta por qué, son la técnica de desesgado más confiablemente eficaz.

El estatus normativo de la teoría prospectiva es objeto de debate. Kahneman y Tversky (1979) la presentan como un modelo descriptivo; los teóricos de la utilidad esperada (ecuación (2.1)) argumentan que la desviación de la maximización de EV es simplemente un error de decisión que mejores incentivos o educación pueden eliminar. Los economistas del comportamiento responden que los sesgos son demasiado estables y demasiado grandes para ser mero ruido. La resolución práctica: usar EV como criterio de decisión, pero diseñar la arquitectura de la elección — cómo se enmarcan, secuencian y presentan las opciones — para reducir la brecha entre las evaluaciones de EV y las de la teoría prospectiva (Kahneman 2011).

R. Thaler (1985) introduce la contabilidad mental — la tendencia a evaluar los resultados en cuentas psicológicas separadas en lugar de como cambios en la riqueza total. Una implicación para el *marketing*: incluir un aumento de precio junto con una mejora visible del producto traslada el cambio neto de la cuenta de pérdidas a la cuenta de «intercambio justo», reduciendo la pérdida percibida. Los efectos de encuadre y la contabilidad mental son el mecanismo que subyace al anclaje (ejemplo resuelto de apartado 2.3) y a las estrategias de partición de precios exploradas en capítulo 8.

La teoría prospectiva es el fundamento de la arquitectura de precios en capítulo 8 y de la comprensión de por qué los clientes resisten el cambio incluso cuando la alternativa tiene mayor valor esperado. Los *frameworks* bayesiano y prospectivo sustentan conjuntamente la discusión sobre atribución en capítulo 13. Tversky y Kahneman (1974) documentan las heurísticas; Kahneman y Tversky (1979) formalizan la función de valor; Kahneman (2011) sintetizan ambas en un *framework* práctico.

3. Experimentos e inferencia estadística

3.1. El marco de la hipótesis nula

Toda decisión de producto es una apuesta. El marco de la hipótesis nula obliga al tomador de decisiones a cuantificar cuán improbables serían los datos observados si la intervención no tuviera *ningún* efecto, y luego decidir si esa improbabilidad es suficientemente baja para actuar. La intuición gerencial es simple: recolectar evidencia, preguntar con qué frecuencia datos tan extremos aparecerían por azar bajo el statu quo, y rechazar el statu quo solo cuando esa probabilidad cae por debajo de un umbral acordado con antelación. La disciplina radica en el compromiso previo: elegir el umbral antes de ver los resultados, no después.

Bajo la hipótesis nula $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ de que dos grupos tienen la misma media, el estadístico de prueba para muestras grandes es la distancia estandarizada entre las medias grupales observadas, escalada por el error estándar de su diferencia:

$$z = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}. \quad (3.1)$$

Se rechaza H_0 cuando $|z| > z_{\alpha/2}$, el valor crítico para una prueba bilateral al nivel de significancia α . Para el convencional $\alpha = 0.05$, $z_{\alpha/2} = 1.96$. Para resultados de proporción—tasas de conversión, tasas de conversión de prueba a pago— $\sigma_i^2 = p_i(1 - p_i)$. La fórmula se apoya en el Teorema del Límite Central, que requiere muestras suficientemente grandes para que la distribución muestral de la media sea aproximadamente normal; en la práctica, $n \geq 30$ por grupo es un piso habitual, aunque para proporciones pequeñas se necesitan muestras mucho mayores antes de que la aproximación sea confiable.

El equipo de producto prueba un flujo de *onboarding* rediseñado. Control: 200 pruebas, 50 convierten a pago ($\hat{p}_c = 25\%$). Tratamiento: 200 pruebas, 62 convierten ($\hat{p}_t = 31\%$). La decisión: ¿el aumento de 6% es real o es ruido?

Se fija $\alpha = 0.05$, por lo que el valor crítico es $z_{0.025} = 1.96$. Se estima la proporción agrupada bajo H_0 como $\hat{p} = (50 + 62)/(200 + 200) = 0.28$, lo que da $\hat{\sigma}^2 = 0.28 \times 0.72 = 0.2016$. El error estándar es

$$SE = \sqrt{\frac{0.2016}{200} + \frac{0.2016}{200}} = \sqrt{0.002016} \approx 0.0449.$$

Aplicando ecuación (3.1),

$$z = \frac{0.31 - 0.25}{0.0449} \approx 1.34.$$

Como $|z| = 1.34 < 1.96$, el resultado *no* es estadísticamente significativo con $n = 200$ por brazo. El aumento de 6 % bien podría deberse al azar. La implicación no es que el tratamiento falle; es que el experimento es demasiado pequeño para distinguir un efecto real de esta magnitud del ruido muestral. Recolectar más datos es el único remedio—cuántos más es el tema de apartado 3.2.

ADVERTENCIA El valor p es la probabilidad de observar un estadístico de prueba al menos tan extremo *si la hipótesis nula fuera verdadera*. No es, en absoluto, la probabilidad de que la hipótesis nula sea verdadera, ni de que la alternativa sea falsa. Un valor p de 0.03 no significa que haya un 97 % de probabilidad de que el tratamiento funcione; significa que los datos son moderadamente incompatibles con «ningún efecto». Igualmente, la significancia estadística no dice nada sobre el tamaño del efecto: un aumento trivial de 0.1 % alcanzará $p < 0.05$ con una muestra suficientemente grande. Las decisiones de negocio requieren tanto un resultado significativo *como* un efecto lo bastante grande para importar económicamente.

El estadístico de prueba en ecuación (3.1) proporciona la maquinaria; apartado 3.2 establece cuántas observaciones se necesitan antes de que esa maquinaria sea lo bastante potente para merecer ejecutarse. Anderson et al. (2019) desarrollan la teoría completa de la distribución muestral; Wooldridge (2020) la extiende a los escenarios de regresión donde múltiples covariables entran simultáneamente.

3.2. Potencia estadística y tamaño de muestra

Un experimento incapaz de detectar el efecto para el que fue diseñado no es un resultado neutro; es un desperdicio. La potencia estadística—la probabilidad de rechazar correctamente una hipótesis nula falsa—cuantifica el riesgo de ese fracaso. Una potencia baja significa que el experimento devolverá con más frecuencia un resultado no concluyente incluso cuando el tratamiento funciona genuinamente, generando una cadena de hallazgos de «diferencia no significativa» que se interpretan erróneamente como evidencia de que el producto está bien. El costo de negocio es simétrico: los experimentos con baja potencia desperdician tiempo en mejoras reales y dan falsa tranquilidad cuando un cambio está causando daño.

La potencia depende de tres insumos que el experimentador controla: el tamaño de muestra n , el nivel de significancia α y el efecto mínimo detectable δ . Para una prueba de dos brazos con grupos de igual tamaño y varianza común σ^2 , el tamaño de muestra requerido por brazo es:

$$n = \frac{2(z_{\alpha/2} + z_{\beta})^2 \sigma^2}{\delta^2}. \quad (3.2)$$

Aquí $z_{\beta} = \Phi^{-1}(1 - \beta)$ es el valor crítico para la potencia deseada $1 - \beta$; con 80 % de potencia, $z_{\beta} = 0.84$. La relación de cuadrado inverso entre δ y n es el hecho central del diseño experimental: reducir a la mitad el tamaño del efecto de interés *cuadruplica* el tamaño de muestra requerido. La intuición es que las señales más pequeñas son más difíciles de distinguir del ruido, por lo que se necesitan más observaciones para ahogar ese ruido. Figura 3.1 grafica la potencia en función del tamaño del efecto para tres tamaños de muestra, haciendo concreta la disyuntiva.

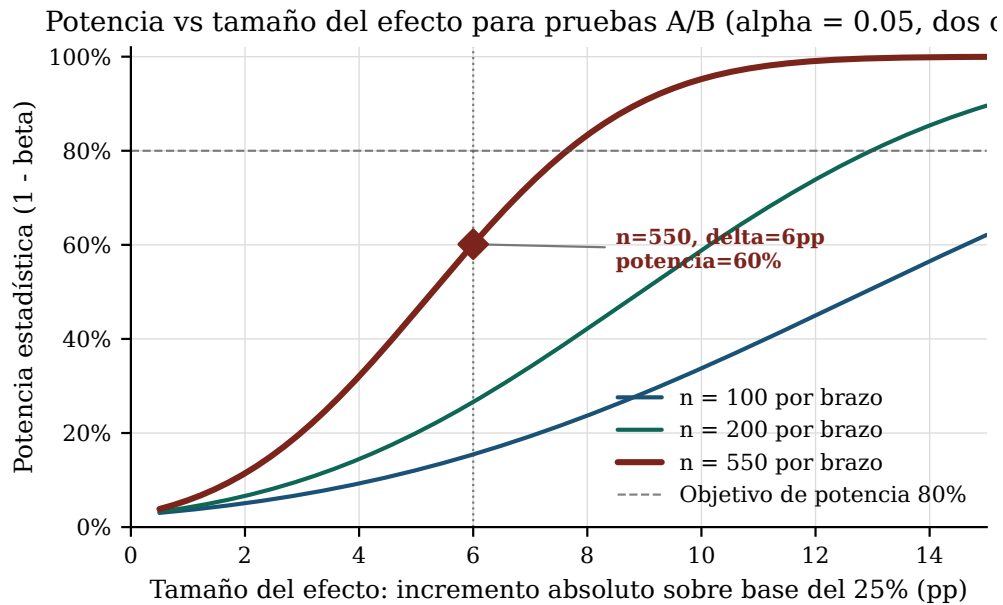


Figura 3.1.: Potencia estadística frente al tamaño del efecto absoluto (incremento en la tasa de conversión sobre una base de 25 %) con $\alpha = 0.05$, prueba bilateral, para 100, 200 y 550 observaciones por brazo. La línea punteada marca el objetivo de 80 % de potencia; el diamante marca el punto de diseño requerido. Detectar el incremento de 6 pp de apartado 3.1 con 80 % de potencia requiere aproximadamente 879 observaciones por brazo.

¿Cuántas pruebas se necesitan para detectar el incremento de 25 % $\rightarrow$ 31 % en *onboarding* con 80 % de potencia y $\alpha = 0.05$? El efecto mínimo detectable es $\delta = 0.06$. Se usa la proporción agrupada $\hat{p} = 0.28$ para estimar $\sigma^2 = 0.28 \times 0.72 = 0.2016$ y se sustituye en ecuación (3.2):

$$n = \frac{2 (1.96 + 0.84)^2 \times 0.2016}{0.06^2} = \frac{2 \times 7.84 \times 0.2016}{0.0036} \approx 879 \text{ por brazo.}$$

El *funnel* entrega 800 pruebas por mes, de modo que con 400 por brazo el experimento alcanza 879 en aproximadamente 2.2 meses—un horizonte manejable. ¿Vale la pena la espera? El valor de confirmar el incremento: 6 pp más en conversiones de pago $\times$ 200 nuevos clientes/mes $\times$ \$3,150 CLV por cliente = \$37,800 de contribución mensual incremental—un

flujo recurrente que vale $\$37,800/0.08 \approx \$472,500$ a perpetuidad al WACC del 11 % de la empresa menos 3 % de crecimiento (ecuación (19.1)). Frente a un retraso de dos meses, esa razón favorece abrumadoramente realizar una prueba disciplinada antes que adivinar y potencialmente lanzar un cambio que no hace nada o causa daño.

ADVERTENCIA La detención opcional—revisar los resultados a diario y detener el experimento en el momento en que $p < 0.05$ —infla el error de Tipo I real muy por encima del 5 % nominal. Si se revisan los resultados diez veces durante un experimento, la probabilidad de un resultado significativo espurio puede superar el 30 %. La solución es directa: pre-registrar la regla de detención y el n requerido antes del lanzamiento, y leer los resultados exactamente una vez. Las plataformas que ofrecen pruebas secuenciales «siempre válidas» (Johari et al. (2022)) permiten monitoreo continuo sin inflar el error, pero requieren un estadístico de prueba subyacente diferente (una prueba de razón de probabilidad secuencial mixta, mSPRT) y típicamente necesitan muestras más grandes que la fórmula de horizonte fijo anterior para alcanzar la misma potencia.

El cálculo del tamaño de muestra en ecuación (3.2) es el compromiso previo que hace honesto a ecuación (3.1). Sin él, un equipo siempre puede encontrar significancia ejecutando el experimento por más tiempo—una práctica que destruye la validez estadística de todo lo que toca.

3.3. Regresión: control de covariables

Los experimentos aleatorizados establecen causalidad por construcción: la asignación aleatoria equilibra todos los confusores observados y no observados entre tratamiento y control, por lo que cualquier diferencia en los resultados debe reflejar el tratamiento. Pero muchas preguntas de negocio no pueden aleatorizarse: el *churn* depende de la antigüedad, la profundidad del producto, el *tier* del plan y el canal de ventas, y los clientes no fueron asignados aleatoriamente a esos estados. La regresión de mínimos cuadrados ordinarios (OLS) responde a la pregunta «¿cuánto importa cada factor, manteniendo fijos todos los demás?» Es la herramienta central del análisis de negocio observacional precisamente porque es el instrumento más sencillo para mantener algunas cosas constantes mientras se examinan otras.

El modelo de regresión lineal múltiple postula que el resultado y_i es una función lineal de k variables explicativas más un término de error que captura todo lo que el modelo omite:

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \cdots + \beta_k x_{ki} + \varepsilon_i, \quad \hat{\beta} = (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{y}. \quad (3.3)$$

La solución matricial $\hat{\beta}$ minimiza la suma de cuadrados de los residuos. Por el teorema de Gauss–Markov, OLS es el Mejor Estimador Lineal Insesgado (BLUE, por sus siglas en inglés) cuando los errores tienen media cero, varianza constante (homocedasticidad) y no están correlacionados con los regresores. Cada coeficiente $\hat{\beta}_j$ mide el cambio marginal en y

ante un cambio unitario en x_j , *ceteris paribus*. Esa condición de «todo lo demás igual» es la fuente tanto del poder del método como de su peligro: mantiene constante solo lo que está en el modelo, y los confusores no observados absorbidos en ε sesgará las estimaciones si se correlacionan con los regresores.

El equipo de éxito del cliente quiere saber cuánto protege contra el *churn* la profundidad del producto. Regresa la tasa mensual de *churn* sobre tres variables a nivel de cliente: antigüedad en meses, número de integraciones activas y *tier* del plan (1 = inicial, 2 = profesional, 3 = empresarial). El modelo estimado sobre la cohorte de 1,200 clientes de la empresa devuelve:

$$\widehat{\text{churn}}_i = 0.032 - 0.00012 \text{ tenure}_i - 0.0080 \text{ integrations}_i - 0.0031 \text{ tier}_i.$$

El coeficiente sobre integraciones es $\hat{\beta}_{\text{int}} = -0.008$: cada integración activa adicional reduce el *churn* mensual en 0.8 pp, manteniendo antigüedad y *tier* fijos. Con el *churn* mensual base de la empresa en 0.65 %, un cliente con cinco integraciones en lugar de una tiene un *churn* previsto de $0.65\% - 4 \times 0.8\% = 0.65\% - 3.2\% \approx$ prácticamente cero—un perfil de retención casi perfecto. Este coeficiente cuantifica el *moat* de costo de cambio descrito en apartado 16.2: cada integración que el cliente construye es un hilo que lo vincula a la plataforma. La implicación para la inversión en producto: una funcionalidad que lleve a los clientes a añadir una integración más vale, en CLV anual esperado, la reducción en *churn* multiplicada por el CLV por cliente de \$3,150.

ADVERTENCIA Los coeficientes de regresión son correlacionales, no causales, a menos que el mecanismo de asignación esté aleatorizado o se use un instrumento válido. La correlación negativa entre integraciones y *churn* podría reflejar en parte *selección*: los clientes que construyen integraciones profundas pueden haber elegido el producto porque planeaban quedarse, no solo porque las integraciones elevan el costo de cambio. La única manera de aislar la contribución causal de las integraciones es un experimento aleatorizado—incentivar a un subconjunto aleatorio de usuarios a añadir integraciones adicionales y comparar el *churn* posterior (apartado 3.4). La regresión observacional controla los confusores medidos; la aleatorización controla todo.

Wooldridge (2020) demuestra el resultado de Gauss–Markov y detalla los diagnósticos necesarios para evaluar si sus supuestos se cumplen; Angrist y Pischke (2009) conecta OLS con la inferencia causal y explica cuándo se necesitan variables instrumentales o diseños de diferencias en diferencias. El coeficiente de costo de cambio anterior es un ejemplo de una clase más amplia de mecanismos de creación de valor catalogados en apartado 16.2; el mismo *framework* de regresión aplicado a datos a nivel geográfico subyace a la medición de incrementalidad en apartado 13.4.

3.4. Diseño de pruebas A/B para decisiones de negocio

Conocer la mecánica de ecuación (3.1) y ecuación (3.2) es necesario pero no suficiente. Una prueba bien diseñada requiere cuatro decisiones previas que nada tienen que ver con la fórmula: qué métrica primaria optimizar, qué métricas de protección no pueden degradarse, a qué nivel aleatorizar los usuarios y por cuánto tiempo ejecutar el experimento. Omitir cualquiera de ellas convierte un cálculo estadísticamente válido en un experimento comercialmente poco confiable. La disciplina del practicante es anotar las cuatro antes de que se recolecte cualquier dato.

La **métrica primaria** (criterio de evaluación global, OEC) debe ser la métrica más directamente vinculada al valor a largo plazo. Para una prueba de *onboarding* SaaS, la conversión de prueba a pago es la métrica primaria correcta: determina directamente los 200 nuevos clientes por mes de la hoja de datos y, a través del CLV, el incremento de \$37,800/mes calculado en apartado 3.2. El ingreso por prueba es tentador pero demasiado ruidoso; la sesión a prueba es anterior y puede moverse sin beneficio corriente abajo. Las **métricas de protección** salvaguardan la salud básica del negocio: si el tratamiento mejora la conversión de prueba a pago pero ralentiza la carga de página en dos segundos, la ganancia a corto plazo quedará borrada por el menor compromiso a largo plazo. Preespecificar las métricas de protección evita que el equipo lance un tratamiento que gana en la métrica primaria mientras daña silenciosamente el *funnel*.

La **unidad de aleatorización** determina qué violaciones de las métricas de protección son detectables y rige si se cumple el Supuesto del Valor de Tratamiento de Unidad Estable (SUTVA). Aleatorizar a nivel de sesión es sencillo, pero puede contaminar los resultados si el mismo usuario cae en ambos brazos a lo largo de sesiones. Para una prueba de *onboarding*, la asignación a nivel de usuario o dispositivo es la elección correcta: el tratamiento es la experiencia completa de *onboarding*, no una sola visita de página, y el evento de conversión ocurre a lo largo de múltiples sesiones. La aleatorización a nivel de sesión mezclaría experiencias de control y tratamiento para el mismo usuario en prueba, sesgando la tasa de conversión observada en ambos brazos. Cuando los efectos de red significan que el resultado de un usuario depende del estado de tratamiento de otro—habitual en productos sociales y mercados de dos lados—la aleatorización a nivel geográfico (como en el *framework* de incrementalidad de apartado 13.4 y el estimador iROAS en ecuación (13.3)) es el único diseño que evita las violaciones del SUTVA.

El equipo de *growth* quiere probar un rediseño de la página de precios que hace más prominente el plan profesional. El *framework* de decisión es:

Métrica primaria Tasa de conversión de prueba a pago. Base actual 25 %; efecto mínimo detectable 4 pp (un incremento de 25 % a 29 %), anclado al margen esperado de 8 conversiones de pago incrementales por mes (0.04×200) multiplicadas por \$3,150 CLV = \$25,200/mes.

Métricas de protección (a) Tasa de sesión a prueba: no debe caer más de 2 pp (una caída

relativa del 10 % eliminaría la ganancia en el *funnel*); (b) Volumen de tickets de soporte: no más del 15 % de aumento (una página de precios muy interrogada infla el costo de atención).

Unidad de aleatorización Usuario (*cookie* + inicio de sesión), asignado en la primera sesión. Un usuario en el brazo de tratamiento ve la página de precios rediseñada en cada visita; un usuario de control siempre ve la original.

Tamaño de muestra y duración Usando ecuación (3.2) con $\delta = 0.04$, $\sigma^2 = 0.25 \times 0.75 = 0.1875$, $\alpha = 0.05$, $1 - \beta = 0.80$:

$$n = \frac{2(1.96 + 0.84)^2 \times 0.1875}{0.04^2} \approx 1,838 \text{ por brazo.}$$

Con 800 pruebas por mes divididas equitativamente entre dos brazos (del *funnel* en la hoja de datos), la prueba requiere aproximadamente 4.6 meses de datos—una espera significativa. El equipo debe o bien aceptar un efecto mínimo detectable mayor (digamos, 6 pp $\rightarrow$ 879 por brazo $\approx$ 2.2 meses) o invertir en reducir la varianza de conversión mediante ajuste de covariables previo al experimento al estilo CUPED. Pre-registrar la regla de detención a tres semanas con 879-por-brazo y leer los resultados exactamente una vez elimina el sesgo de detención opcional.

La implicación: la restricción vinculante en la velocidad de experimentación no es la teoría estadística sino el tamaño del *funnel*. Una empresa que adquiere solo 200 clientes de pago por mes necesita meses para ejecutar pruebas con potencia razonable sobre conversiones corriente abajo. Invertir en la parte superior del *funnel* de adquisición (capítulo 2) amplía la superficie experimental tanto como amplía los ingresos.

NOTA Pre-registrar el diseño—métrica primaria, métricas de protección, unidad de aleatorización, tamaño de muestra y regla de detención—antes del lanzamiento no es burocracia; es el mecanismo que mantiene honesto el valor p del análisis. Sin pre-registro, un equipo siempre puede encontrar una métrica que se movió, una ventana temporal que muestra significancia o un subgrupo que confirma su hipótesis previa. Kohavi et al. (2020) documentan los modos de fallo más comunes de los programas de prueba A/B a gran escala en Microsoft y otras empresas; Gordon et al. (2019) muestran que los métodos observacionales pueden perder efectos causales reales por márgenes grandes e inconsistentes, lo que es precisamente la razón por la que una prueba correctamente diseñada—incluso una lenta—vale la pena ejecutar cuando los ingresos en juego justifican el cálculo del iROAS en ecuación (13.3).

El *framework* de diseño de pruebas aquí presentado es el complemento operativo de la caja de herramientas de incrementalidad en apartado 13.4: ambos responden la misma pregunta causal—¿produce esta intervención más ingresos que el contrafactual?—pero a distintas granularidades. Los experimentos de producto aleatorizan usuarios dentro de

una superficie de producto y miden la conversión; los experimentos de *holdout* geográfico aleatorizan mercados geográficos y miden el iROAS de pleno *funnel* del gasto en medios. Johnson et al. (2017) demuestran la magnitud de la sobreestimación del anunciante cuando la aleatorización a nivel geográfico se omite en favor de la atribución reportada por la propia plataforma. El hilo conductor entre los tres capítulos—este capítulo, capítulo 13 y capítulo 2—es el marco de resultados potenciales: un efecto causal solo existe como comparación frente a un contrafactual que nunca se observó, y la única manera confiable de construir ese contrafactual es la aleatorización.

4. Microeconomía para directivos

Los mercados asignan recursos a través de precios; los directivos mueven precios sin comprender cómo precio y cantidad interactúan en el margen. La elasticidad cuantifica esa interacción; el análisis de estructura de mercado ubica a la empresa en el espectro de presión competitiva; la teoría de subastas explica el mecanismo por el que dos de los mercados de medios más grandes de la historia se liquidan en milisegundos. En conjunto, proporcionan una base microeconómica a cada decisión de precio, posicionamiento y adquisición.

4.1. Elasticidad del precio y análisis marginal

Si se sube el precio, ¿se obtiene más o menos ingreso total? La respuesta depende enteramente de cuán sensible es la demanda al precio — pregunta que la elasticidad responde antes de comprometerse con el cambio. Las curvas de demanda tienen pendiente negativa: mayor precio, menos unidades. Pero el efecto sobre el ingreso de un cambio de precio depende de qué efecto domina — el incremento de precio por unidad o la pérdida de volumen. Un alza de precio genera más ingreso total únicamente si los clientes son relativamente insensibles (demanda inelástica). En mercados elásticos, la pérdida de volumen supera la ganancia de margen. El análisis marginal precisa esto: la regla de maximización de utilidades es producir hasta que el ingreso marginal de la última unidad iguale su costo marginal — cualquier desviación deja dinero sobre la mesa.

La elasticidad precio de la demanda es el cambio porcentual en la cantidad demandada por cada uno por ciento de cambio en el precio:

$$\varepsilon = \frac{\partial Q/Q}{\partial P/P} = \frac{\partial Q}{\partial P} \cdot \frac{P}{Q}. \quad (4.1)$$

$\varepsilon < 0$ siempre (ley de la demanda). El punto de maximización del ingreso es $\varepsilon = -1$ (elasticidad unitaria); por debajo (inelástica, $|\varepsilon| < 1$) un alza de precio eleva el ingreso; por encima (elástica, $|\varepsilon| > 1$) un alza de precio reduce el ingreso. El ingreso marginal se vincula a la elasticidad mediante:

$$MR = P \left(1 + \frac{1}{\varepsilon} \right).$$

Igualar $MR = MC$ produce el máximo de utilidades estándar. El ingreso varía como:

$$\frac{\Delta R}{\Delta P} = Q \left(1 + \frac{1}{\varepsilon} \right),$$

de modo que subir el precio en un mercado elástico ($|\varepsilon| > 1$) genera un cambio negativo en el ingreso — la pérdida de volumen domina.

Ecuación (4.1) supone una curva de demanda estática, preferencias constantes y sin respuesta estratégica de los competidores. La elasticidad varía a lo largo de la curva de demanda (no es constante para una función de demanda lineal), por lo que una calibración en un punto de precio no se transfiere a un precio muy diferente. Las elasticidades de largo plazo son, en general, mayores que las de corto plazo: los clientes necesitan tiempo para encontrar sustitutos, cambiar hábitos o migrar de plataforma. En mercados digitales, el bloqueo de plataforma y los costos de cambio pueden comprimir la elasticidad medida muy por debajo del valor estructural de largo plazo.

La empresa SaaS de referencia fija su plan base en \$50/mes (\$600/año). Supóngase que un estudio de demanda estima $\varepsilon = -1.5$ al precio actual — moderadamente elástica. Un alza de precio propuesta del 10 % a \$55/mes implica una caída de volumen de $1.5 \times 10\% = 15\%$:

$$\Delta R \approx Q \left(1 + \frac{1}{-1.5} \right) \times \Delta P = Q \times \frac{1}{3} \times \$5.$$

El ingreso por cliente existente sube \$5, pero el 15 % de los clientes genera *churn* — para una base de 200 clientes, eso equivale a 30 suscripciones perdidas con LTV = \$3,150 cada una, un valor no generado de \$94,500. Es poco probable que el alza de precio sea positiva en términos netos a menos que la estimación de elasticidad esté materialmente equivocada o exista un cohorte de clientes genuinamente inelástico. Conviene ejecutar el experimento de precio en un segmento pequeño antes del lanzamiento general y medir la respuesta del churn directamente, en lugar de depender del estimado agregado de ε .

ADVERTENCIA Usar la elasticidad agregada para una decisión de segmento oculta heterogeneidad peligrosa. Un $\varepsilon = -1.5$ global enmascara una distribución: algunos clientes son casi inelásticos (empresas medianas y grandes, alto costo de cambio), otros muy elásticos (usuarios en prueba de pymes). Un alza de precio uniforme no extrae valor de ninguno de los dos grupos de forma óptima. La tarificación por segmento — tema de capítulo 8 — es la respuesta correcta; la segmentación por elasticidad es su base empírica.

En el modelado de mezcla de *marketing*, la curva de saturación — rendimientos decrecientes al gasto adicional — es precisamente una elasticidad del lado de la demanda: la *elasticidad de respuesta* de las conversiones respecto a los dólares de medios, medida en el nivel de gasto actual. A medida que el gasto aumenta, la respuesta marginal disminuye, razón por la que el iROAS (ecuación (13.3)) estimado por Hanssens et al. (2001) y la literatura de MMM es un estimado de elasticidad local alrededor del punto de presupuesto actual. El modelo de adstock-saturación en capítulo 13 es la versión temporalmente distribuida de ecuación (4.1): la misma disyuntiva entre gasto y rendimientos decrecientes, extendida a lo largo de múltiples períodos mediante el decaimiento de adstock (ecuación (13.2)).

La elasticidad alimenta directamente la arquitectura de precios (capítulo 8), la optimización

del presupuesto de campañas (capítulo 12) y las curvas de saturación del modelado de mezcla de *marketing* (capítulo 13). Pindyck y Rubinfeld (2017) ofrece el tratamiento teórico completo; Mankiw (2020) la derivación de nivel introductorio.

4.2. Estructura de mercado e índice de Lerner

¿Cuánto poder de fijación de precios tiene realmente la empresa? La estructura de mercado — el número y la simetría de los competidores — determina el límite superior del margen sostenible. El índice de Lerner convierte esa posición estructural en un número. La competencia perfecta fuerza el precio al costo marginal; el monopolio puro permite el margen máximo. Entre esos extremos se encuentran el oligopolio (pocas empresas, interdependencia estratégica) y la competencia monopolística (muchas empresas, productos diferenciados). La mayoría de las empresas de tecnología y SaaS operan en competencia monopolística: el poder de precio existe, pero está restringido por la amenaza de sustitución. El índice de Lerner mide la fracción del precio que corresponde al margen, vinculándose directamente con la elasticidad: un alto poder de precio requiere demanda inelástica.

El índice de Lerner es el margen precio-costo expresado como fracción del precio:

$$L = \frac{P - MC}{P} = -\frac{1}{\varepsilon}. \quad (4.2)$$

La segunda igualdad se obtiene de igualar $MR = MC$ en el máximo de utilidades y sustituir $MR = P(1 + 1/\varepsilon)$. $L \in [0, 1]$: cero en competencia perfecta ($P = MC$), uno en monopolio puro ($MC = 0$). La fórmula codifica la misma disyuntiva que ecuación (4.1): menor elasticidad (menor sensibilidad al precio) permite un índice de Lerner más alto.

Tipología de estructura de mercado:

Competencia perfecta $P = MC$, $L = 0$. Muchas empresas idénticas, beneficio económico cero en el largo plazo. Agricultura de *commodities*, algunos instrumentos financieros de mercado al contado.

Competencia monopolística Productos diferenciados, entrada libre, $L > 0$ en el corto plazo pero erosionado por imitación. La mayoría de bienes de consumo, SaaS con muchos sustitutos cercanos.

Oligopolio Pocas empresas grandes, interdependencia estratégica (el precio de cada empresa afecta a las rivales). Telecomunicaciones, infraestructura en la nube, publicidad en búsqueda.

Monopolio Proveedor único, L máximo, sujeto a restricción regulatoria. Poco frecuente y regulado; un efecto de red fuerte (capítulo 16) puede aproximarlos temporalmente.

Ecuación (4.2) supone una curva de demanda estática y sin restricción regulatoria sobre precios. En la práctica, índices de Lerner altos atraen escrutinio antimonopolio (la medida estándar en economía de la competencia). La fórmula también asigna una única elasticidad a todo el mercado; una empresa con múltiples segmentos enfrenta diferentes elasticidades

— y por lo tanto precios óptimos distintos — para cada uno. El equilibrio de largo plazo en competencia monopolística lleva $L \rightarrow 0$ a medida que los nuevos participantes imitan; el tiempo hasta el equilibrio depende de qué tan defendible sea la diferenciación (tema de capítulo 15).

La empresa SaaS enfrenta $\varepsilon = -1.5$ al precio actual. Aplicando ecuación (4.2):

$$L = -\frac{1}{-1.5} \approx 0.67.$$

Un índice de Lerner de 0.67 significa que el 67 % del precio del plan \$50 es margen sobre el costo marginal. Como referencia, el software de tipo *commodity* se acerca a $L = 0$ y el software empresarial frecuentemente supera $L > 0.80$; este resultado es consistente con competencia monopolística con diferenciación moderada. La implicación gerencial: mayor diferenciación — integraciones, efectos de red, certificaciones — puede reducir $|\varepsilon|$ (hacer la demanda menos elástica) y así ampliar el L sostenible sin cambios de precio. Besanko et al. (2017) presenta el rango empírico por industria.

ADVERTENCIA Confundir el índice de Lerner con el margen bruto es un error frecuente y de consecuencias importantes. El margen bruto es $(P - \text{COGS})/P$; el índice de Lerner es $(P - \text{MC})/P$, donde MC es el verdadero costo marginal — el costo de atender a un cliente adicional en el margen — que en SaaS es cercano a cero. Un margen bruto del 70 % a escala no implica $L = 0.70$: los dos convergen sólo cuando no existen costos fijos y el COGS captura todos los costos variables, lo cual no es cierto ni en la etapa de crecimiento ni a escala.

En un oligopolio, el índice de Lerner se generaliza al modelo de Cournot: $L_i = s_i/|\varepsilon|$, donde s_i es la cuota de mercado de la empresa i . Esto implica que las empresas con mayor participación tienen más poder de precio incluso con la misma elasticidad de mercado. El Índice Herfindahl-Hirschman (ecuación (14.1)) en capítulo 14 cuantifica la concentración; el L promedio de la industria y el HHI están correlacionados en la mayoría de los estudios empíricos.

El razonamiento basado en el índice de Lerner se aplica directamente en la tarificación por valor (capítulo 8) e informa las decisiones de eficiencia de adquisición (capítulo 12). Pindyck y Rubinfeld (2017) y Mankiw (2020) derivan las reglas de margen estándar; Besanko et al. (2017) desarrolla las extensiones para oligopolio.

4.3. Teoría de subastas y la subasta publicitaria

Se participa en una subasta en tiempo real que se ejecuta en milisegundos. Conocer la estrategia de oferta en equilibrio — y por qué es óptimo ofertar el valor verdadero — marca la diferencia entre un gasto eficiente y el sobrepago sistemático. Una subasta de primer

precio (se paga lo que se oferta) incentiva a reducir la oferta por debajo del valor verdadero para evitar la maldición del ganador; el descuento óptimo depende de las creencias sobre los valores de los competidores. Una subasta de Vickrey (segundo precio) elimina ese incentivo: se paga únicamente la segunda oferta más alta, por lo que ofertar el valor verdadero es una estrategia débilmente dominante independientemente de lo que hagan los demás. Google y Meta ejecutan subastas de segundo precio generalizado (GSP, por sus siglas en inglés) con un peso de calidad — un multiplicador por anunciante que convierte las ofertas brutas en ofertas efectivas, alterando el precio de cierre y el ranking.

En la subasta de segundo precio (Vickrey) con n oferentes, la oferta veraz es una estrategia dominante: si se gana (el valor verdadero v supera todos los valores rivales), se paga el mayor valor rival $v_{(2)}$ — inferior a v , lo que genera un excedente positivo. Si se pierde, la oferta no tuvo efecto. Ninguna desviación de la oferta veraz mejora el resultado.

La subasta de segundo precio generalizado (GSP) con peso de calidad Q_i clasifica a los oferentes por oferta efectiva $b_i Q_i$ y cobra al ganador el monto necesario para superar al siguiente anunciante clasificado:

$$\text{CPC}_i = \frac{b_{i+1} Q_{i+1}}{Q_i} + \delta, \quad (4.3)$$

donde $b_{i+1} Q_{i+1}$ es el AdRank efectivo del oferente clasificado justo por debajo de i y δ es un incremento pequeño (p. ej. \$0.01). Esta estructura — ya derivada operacionalmente en ecuación (12.3) — tiene una implicación clave: mejorar la calidad Q_i reduce el costo por clic en cualquier ranking dado.

Ejemplo de dos oferentes con valores $v_A = \$5$, $v_B = \$3$ y puntajes de calidad $Q_A = 10$, $Q_B = 8$:

Oferente	Valor real	Puntaje de calidad	Oferta efectiva	Resultado
A	\$5	10	50	Gana; paga $3 \times 8/10 + 0.01 = \$2.41$
B	\$3	8	24	Pierde

El oferente A obtiene un excedente del consumidor de $\$5 - \$2.41 = \$2.59$ por clic. Si A redujera su calidad a $Q_A = 6$, la oferta efectiva caería a 30; la oferta efectiva de B de 24 sigue perdiendo, pero el CPC de A sube a $3 \times 8/6 + 0.01 = \$4.01$, reduciendo el excedente a \$0.99. La mejora de calidad es inequívocamente rentable para el comprador.

Ecuación (4.3) supone que el puntaje de calidad es fijo y conocido al momento de la subasta. En la práctica, tanto el Puntaje de Calidad de Google como la tasa de acción estimada de Meta (ecuación (12.1)) se actualizan continuamente; un creativo de alta calidad hoy puede ser desplazado mañana por la predicción más baja de un modelo recién entrenado. El GSP no es incentive-compatible en el mismo sentido preciso que Vickrey: los oferentes pueden beneficiarse de reducir sus ofertas en entornos de múltiples posiciones (Besanko et al. 2017). El mecanismo también supone valores privados independientes; los valores

correlacionados (comunes en subastas de palabras clave de marca) abren espacio para la colusión o la coordinación tácita.

La empresa SaaS de referencia apunta a la palabra clave «software de gestión de proyectos» en Google. Un competidor (B) con AdRank 16 ocupa la posición 2. Con Puntaje de Calidad $Q_A = 8$:

$$\text{CPC} = 16/8 + \$0.01 = \$2.01.$$

Con un presupuesto mensual de \$120,000 y un CPC de \$2.01, la empresa compra $120,000/2.01 \approx 59,700$ clics — bien por encima del mínimo de la fase de aprendizaje. Si se optimiza el creativo y la página de destino y se eleva Q_A a 10:

$$\text{CPC} = 16/10 + \$0.01 = \$1.61, \quad \text{clics} \approx 74,500 \text{ (+25\%)}.$$

El mismo presupuesto compra un 25 % más de tráfico a través de la calidad, no del gasto. Esta es la forma operacional de ecuación (4.3) y es consistente con la derivación de CPC en ecuación (12.3), capítulo 12.

ADVERTENCIA Ofertar por encima del valor verdadero para ganar la posición 1 en una subasta GSP reduce el excedente por clic y puede destruir valor si el incremento de CTR de la posición 1 frente a la posición 2 no compensa el CPC más alto. La decisión es un análisis marginal: ingreso incremental por mejor posición frente a costo incremental — exactamente la condición $MR = MC$ de ecuación (4.1).

El teorema de equivalencia de ingresos establece que, bajo condiciones estándar (oferentes neutros al riesgo, valores privados independientes, distribuciones simétricas) todas las subastas estándar — de primer precio, segundo precio, inglesa, holandesa — generan el mismo ingreso esperado para el vendedor. El uso de pesos de calidad por parte de Google y Meta es una desviación de este caso simétrico: permite a la plataforma extraer más ingresos clasificando a anunciantes de mayor calidad y menores ofertas que generan más valor para el usuario (y por lo tanto más excedente del productor del lado de la plataforma) de lo que el precio puro implicaría. La pregunta de diseño de mecanismos — qué subasta maximiza una suma ponderada del bienestar del anunciante y la plataforma — es activa en la literatura (Mankiw 2020).

La estructura GSP de ecuación (4.3) es la base teórica de la mecánica de plataformas en capítulo 12; el puntaje de calidad es el componente de AdRank en ecuación (12.2) y la fórmula de CPC en ecuación (12.3). Mankiw (2020) y Besanko et al. (2017) cubren los fundamentos de la teoría de subastas; la implementación en plataformas se desarrolla en capítulo 12.

4.4. Costos de transacción y fronteras de la empresa

¿Debe la empresa construir su propio *stack* de tecnología publicitaria, gestionar su propio *pipeline* de datos o usar las plataformas? La economía de costos de transacción otorga a la decisión de fabricar-o-comprar un marco riguroso: internalizar cuando los mercados son demasiado costosos de usar; externalizar cuando no lo son. Los mercados son mecanismos de asignación eficientes, pero usarlos no es gratuito. Redactar y hacer cumplir contratos, monitorear el desempeño de la contraparte y cambiar de proveedor consumen recursos. Cuando esos costos de transacción superan los costos de gestionar una actividad dentro de la empresa, la internalización es la elección eficiente. La intuición de Coase de 1937 es que las fronteras de la empresa se fijan en el margen donde el costo de una transacción interna adicional iguala el costo de una transacción de mercado adicional.

La decisión de fabricar-o-comprar se evalúa en cuatro dimensiones:

Especificidad de activos ¿Qué tan especializado es el activo para esta relación? Alta especificidad (integraciones personalizadas, datos propietarios) crea riesgo de *hold-up* en una relación de mercado — la contraparte puede extraer rentas en la renegociación. Internalizar.

Incertidumbre Los entornos más difíciles de contratar (tecnología que cambia rápidamente, volúmenes impredecibles) elevan el costo de los contratos de mercado. Internalizar o usar contratación relacional (de largo plazo, basada en confianza).

Frecuencia Las transacciones frecuentes y estandarizadas reducen el costo por unidad de la contratación de mercado en relación con el costo fijo del gobierno interno. Externalizar.

Dificultad de medición Cuando la calidad del resultado es difícil de observar y verificar, los contratos de mercado generan riesgo moral (la contraparte no cumple porque la baja calidad no se penaliza). Internalizar o invertir en monitoreo.

(Coase 1937).

El *framework* supone que la internalización resuelve efectivamente el problema de gobierno. Las grandes empresas también enfrentan costos de transacción internos — burocracia, incentivos desalineados, fallas de coordinación — que pueden superar los costos de mercado a escala. La frontera óptima no es, por tanto, «empresa grande vs. mercado», sino una comparación continua de costos en cada margen del alcance organizacional. Los ecosistemas de plataforma crean un tercer modo: mercados gobernados (App Store, API de Google Ads) que combinan precios de mercado con estándares impuestos por la plataforma, internalizando parcialmente el riesgo de especificidad de activos sin integración vertical completa (Besanko et al. 2017).

La empresa SaaS evalúa si construir un *stack* de atribución propia o depender de las APIs nativas de conversión de las plataformas. Aplicando el *framework*:

- *Especificidad de activos*: los datos de conversión propios son altamente específicos

(identificadores de clientes propietarios, eventos del lado del servidor); alto riesgo de *hold-up* si se almacenan exclusivamente en una herramienta de terceros. Señal: construir.

- *Incertidumbre*: las regulaciones de privacidad (web sin *cookies*) cambian rápido; un *stack* personalizado requiere inversión continua de ingeniería. Señal: comprar o usar la API de la plataforma (menor mantenimiento).
- *Frecuencia*: los eventos de conversión ocurren continuamente a escala; las APIs estandarizadas los manejan a bajo costo. Señal: comprar.
- *Dificultad de medición*: las conversiones reportadas por la plataforma pueden sobrecontarse debido a las ventanas de atribución; la verificación requiere una capa de medición independiente. Señal: construir la capa de verificación; externalizar la entrega.

Decisión: usar la API de Conversiones de la plataforma (capítulo 13) para la entrega, construir una capa de datos propia para la verificación y el modelado. El enfoque híbrido minimiza tanto los costos de transacción como el riesgo de *hold-up*.

ADVERTENCIA Las decisiones de fabricar-o-comprar tomadas sobre costos hundidos en lugar de costos marginales futuros están sistemáticamente sesgadas. Una empresa que ya ha invertido en un *stack* propietario subestimaré el costo de mantenimiento continuo y sobreestimaré el costo de cambio, ambos factores favorecen el *statu quo* independientemente de la economía actual. La aversión a las pérdidas (ecuación (2.3)) amplifica esto: la perspectiva de «perder» la inversión existente se codifica como una pérdida cierta, ponderada en $\lambda \approx 2.25$.

La integración vertical y el gobierno de plataformas son extensiones del *framework* de Coase aplicadas a los ecosistemas digitales. Una plataforma que posee tanto el mercado como un producto competidor enfrenta el mismo problema de fabricar-o-comprar que un comprador, pero invertido: internaliza cuando puede ganar más del autoabastecimiento que de la externalidad que genera al habilitar la competencia de terceros. Esta es la economía detrás de las disputas antimonopolio en las tiendas de aplicaciones: ¿la integración vertical de la plataforma (cobrar una comisión, favorecer sus propios productos) es una reducción de costos de transacción que mejora el bienestar o es un cierre anticompetitivo? Coase (1937) proporciona el *framework* fundacional; Besanko et al. (2017) lo aplica a los mercados de plataformas.

El análisis de fabricar-o-comprar reaparece en la estrategia de operaciones (capítulo 24) y en la discusión de las decisiones de *stack* de tecnología de *marketing* en capítulo 13. Coase (1937) es el texto fundacional; Besanko et al. (2017) lo extiende a los mercados digitales.

Parte II.

Comprensión del cliente

5. Segmentación, Targeting y Posicionamiento

Los mercados no son homogéneos. STP es el mecanismo que convierte un mercado heterogéneo en una posición de cabeza de playa única: segmentarlo, puntuar y elegir un objetivo, y luego reclamar un lugar en la mente del cliente que los competidores no puedan replicar fácilmente.

5.1. Segmentación

¿Qué cortes del mercado son suficientemente distintos para requerir propuestas de valor y movimientos de *marketing* diferentes — y cuáles son simplemente ruido que una sola oferta puede abarcar? Un segmento sólo es útil si es direccionable y accionable. Ordenar clientes por estatura es una partición válida, pero no una útil. El objetivo es encontrar agrupamientos en los que los clientes dentro de un segmento respondan a la misma oferta, y los clientes entre segmentos respondan de forma suficientemente distinta como para justificar una oferta diferente.

Cuatro bases complementarias identifican el corte dominante para la mayoría de los mercados B2B y B2C:

Demográfico / firmográfico Edad, ingreso, tamaño de empresa, vertical de industria, banda de ARR. Fácil de medir; predictor débil de la necesidad.

Psicográfico Valores, tolerancia al riesgo, orientación al crecimiento. Predictor más sólido; difícil de operacionalizar en la compra de medios.

Conductual Tasa de uso, adopción de funcionalidades, recencia de compra, historial de cambio de proveedor. El predictor más fuerte de respuesta; directamente observable en los datos del producto.

Basado en necesidades La tarea subyacente que el cliente intenta realizar. Atraviesa grupos demográficos; se alinea limpiamente con el enfoque JTBD (apartado 5.4).

Un segmento útil supera los criterios *MASAD*: **M**edible (se puede dimensionar), **A**ccesible (se puede alcanzar con un canal), **S**ustancial (suficientemente grande para justificar una oferta dedicada), **A**ccionable (se puede responder a sus necesidades) y **D**iferenciado (responde de manera distinta a los segmentos adyacentes). Los segmentos demasiado granulares producen ofertas demasiado estrechas para escalar; los demasiado amplios hacen que la propuesta de valor única no satisfaga a nadie plenamente. La segmentación

basada en necesidades depende de la capacidad de articulación del cliente — los clientes frecuentemente no saben o no pueden expresar qué tarea están contratando al producto para realizar.

La empresa SaaS B2B de referencia atiende dos segmentos candidatos: *SMB* (1–50 asientos, ARR mediano \$6,000, movimiento de autoservicio) y *mercado medio* (50–500 asientos, ARR mediano \$60,000, movimiento de ventas de campo). Ambos superan el filtro MASAD. La diferencia conductual es decisiva: los clientes SMB se activan en una semana mediante autoservicio; el mercado medio requiere una implementación de 90 días con un líder de incorporación. La misma oferta no puede atender a ambos sin degradar a uno. La decisión es a cuál priorizar — eso requiere la puntuación (apartado 5.2).

ADVERTENCIA La segmentación demográfica disfrazada de segmentación basada en necesidades. Dividir por tamaño de empresa es un corte firmográfico, no un corte por necesidades. Dos empresas de 200 personas pueden querer resultados completamente distintos del software de gestión de proyectos. Preguntarse siempre: ¿responden de forma diferente al mismo mensaje, o simplemente son visualmente distintas?

El análisis de clases latentes y el agrupamiento k-means sobre telemetría conductual pueden revelar segmentos que el equipo de producto desconocía. El resultado aún requiere el filtro MASAD: un clúster estadísticamente coherente no es automáticamente un segmento comercialmente viable. La segmentación establece el menú de posibles objetivos. Si cada segmento candidato puede sostener la economía requerida — en particular el umbral de LTV:CAC de capítulo 7 — se determina en el paso de puntuación que sigue. Kotler et al. (2021) proporciona el tratamiento canónico de bases y criterios.

5.2. Targeting — Puntuación ponderada

Dados múltiples segmentos que superan el filtro MASAD, ¿cuál maximiza el retorno ajustado al riesgo sobre la inversión en recursos de *go-to-market*? No todos los segmentos son iguales. Uno puede ser grande pero ferozmente competitivo; otro pequeño pero alcanzable y de alto margen. Un modelo de puntuación ponderada hace que la disyuntiva sea legible y auditable — cada segmento obtiene una puntuación, y el segmento con mayor puntuación recibe el presupuesto de salida al mercado.

Se asignan n criterios de evaluación, cada uno con un peso w_i (los pesos suman 1), y se califica cada segmento candidato en el criterio i con una puntuación $r_i \in [0, 10]$. La puntuación del segmento es:

$$S = \sum_{i=1}^n w_i r_i. \quad (5.1)$$

Los criterios típicos incluyen: tamaño de mercado, intensidad competitiva (inversa — baja intensidad puntúa alto), ajuste estratégico y potencial de LTV. Los pesos codifican las

prioridades estratégicas de la empresa; las calificaciones codifican los hechos del mercado. La ecuación (5.1) es tan buena como sus insumos. La ponderación por consenso puede enmascarar desacuerdos internos sobre la estrategia. Las calificaciones deben anclarse a variables observables (por ejemplo, intensidad competitiva = número de competidores directos bien financiados), no a la intuición. El modelo no captura los costos de cambio de reposicionamiento a mitad del proceso.

Puntuación de SMB frente al mercado medio en cuatro criterios (pesos entre paréntesis):

Criterio	Peso	Punt. SMB	SMB pond.	Punt. MM	MM pond.
Tamaño de mercado	0.30	7	2.10	9	2.70
Intensidad competitiva (inv.)	0.25	6	1.50	7	1.75
Potencial de LTV	0.25	4	1.00	9	2.25
Ajuste al ciclo de ventas	0.20	8	1.60	5	1.00
Total			6.20		7.70

El mercado medio gana según ecuación (5.1) = 7.70 frente a 6.20. Los factores determinantes son el potencial de LTV (el ARR del mercado medio es 10× el de SMB) y el tamaño del mercado. La implicación: dirigir el presupuesto publicitario de \$120,000/mes a audiencias de mercado medio en LinkedIn y canales directos, en lugar de *paid social* de autoservicio (capítulo 12). Verificar esto contra la prueba ROIC en capítulo 1: ¿el CAC del mercado medio deja un margen suficiente sobre el WACC para justificar el compromiso de capital (ecuación (1.2))?

ADVERTENCIA Elegir el segmento con el que el equipo se siente cómodo y luego reingenierar los pesos para justificarlo. El modelo requiere que los criterios y los pesos se definan antes de ingresar las calificaciones. Fijar los pesos primero.

El targeting de portafolio — atender múltiples segmentos simultáneamente con propuestas de valor distintas — es factible, pero exige P&L separados para prevenir el canibalismo de recursos. La mayoría de las empresas en etapa temprana deberían resistirlo: un segmento dominado vale más que tres segmentos a medias. La puntuación convierte la elección de segmento en una definición operativa de audiencia. En Meta, el segmento de mercado medio se convierte en una audiencia Lookalike sembrada con contactos del CRM; en LinkedIn, se convierte en un filtro de tamaño de empresa y seniority. La mecánica de subasta se explica en capítulo 12. Kotler et al. (2021) desarrolla el marco de targeting multifactor; el vínculo financiero con el ROIC pasa por ecuación (1.2).

5.3. Posicionamiento — Mapas perceptuales y Jobs-to-be-Done

¿En qué dos o tres atributos debería la empresa reclamar superioridad — y cómo hace que ese reclamo sea creíble para los compradores del mercado medio que evalúan alternativas?

Una posición es una ubicación en el mapa mental del cliente respecto a la categoría. No es posible ser propietario de todas las dimensiones simultáneamente, por lo que se eligen los ejes en los que existe una ventaja genuina y en los que el segmento objetivo pondera más. Un mapa perceptual hace visible el espacio en blanco competitivo.

El posicionamiento es cualitativo, pero su estructura es precisa. Una declaración de posicionamiento bien formada toma la siguiente estructura:

Para [*segmento objetivo*],
que [*la tarea que necesitan realizar / el problema que tienen*],
nuestro producto es [*marco de referencia / categoría*],
que [*punto de diferenciación / beneficio prometido*],
a diferencia de [*alternativa / competidor*],
nosotros [*razón para creer*].

El enfoque *Jobs-to-be-Done* (apartado 5.4) proporciona las cláusulas «quién» y «tarea»; el análisis competitivo (capítulo 14) proporciona la cláusula «a diferencia de». Se eligen como máximo dos ejes de diferenciación; más diluye la notoriedad. Una declaración de posicionamiento que es verdadera pero indistinguible de las de los competidores no confiere ninguna ventaja. La diferenciación reclamada debe ser (a) valorada por el segmento objetivo, (b) entregable por la empresa, y (c) difícil de copiar rápidamente por los competidores. Omitir cualquiera de estas tres condiciones hace que la posición sea inestable.

El SaaS se posiciona frente a Salesforce (empresarial, costoso, alta carga de implementación) y HubSpot (orientado a SMB, funcionalidades limitadas a escala). Los dos ejes que los compradores del mercado medio ponderan: *facilidad de implementación* y *precio por asiento*. El mapa perceptual (figura 5.1) muestra al SaaS ocupando el cuadrante de bajo precio / alta facilidad — un espacio en blanco en el nivel de mercado medio. Borrador de declaración de posicionamiento: *Para los equipos de operaciones de ingresos de mercado medio (50–500 asientos) que necesitan visibilidad de pipeline de nivel empresarial sin una implementación de seis meses, [SaaS] es el CRM que se despliega en dos semanas a la mitad del costo por asiento de Salesforce, porque nuestras herramientas de migración manejan automáticamente el 90% del mapeo de datos.*

ADVERTENCIA Confundir las prioridades internas del roadmap de producto con los ejes de posicionamiento externo. Los ejes de posicionamiento deben reflejar lo que *el segmento objetivo* pondera, no lo que el equipo de producto considera impresionante. Validar los ejes con entrevistas a clientes antes de comprometerse.

Los mapas perceptuales se estiman empíricamente a partir del escalamiento multidimensional de datos de encuestas a clientes o de las importancias de atributos del análisis conjunto. La versión de dos ejes mostrada aquí es un resumen para la dirección, no

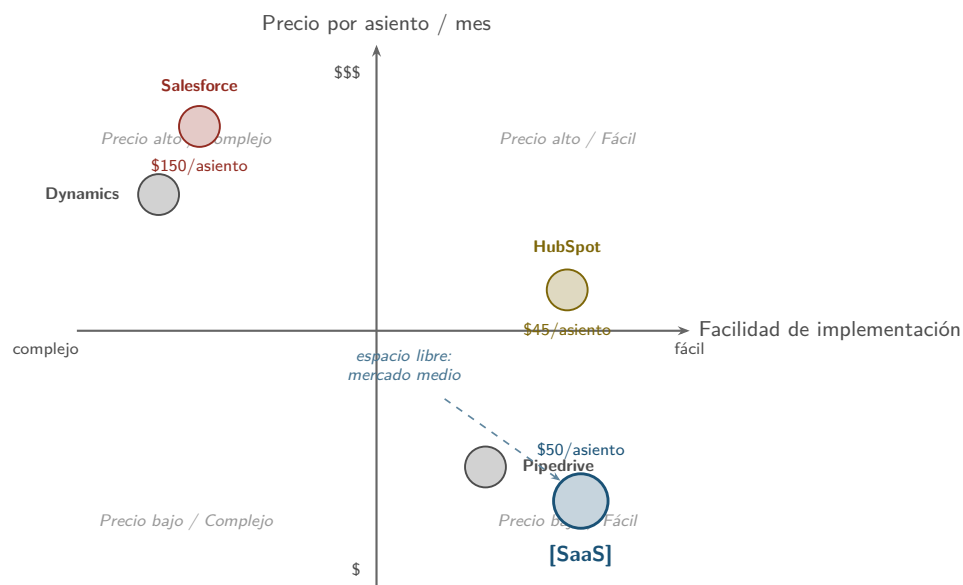


Figura 5.1.: Mapa perceptual de precio frente a facilidad de implementación para la categoría de CRM de mercado medio. El SaaS ocupa el cuadrante de bajo precio / alta facilidad — espacio en blanco entre los actores de SMB (HubSpot) y el stack empresarial (Salesforce). Los ejes reflejan las ponderaciones de los compradores de mercado medio según el modelo de targeting (ecuación (5.1)).

el resultado sin procesar. Los mapas dinámicos rastrean cómo cambian las posiciones a medida que los competidores responden — un cuadrante estable hoy puede estar saturado en 18 meses.

La crítica de Sharp (apartado 6.3) cuestiona si la diferenciación es el objetivo correcto. Sharp argumenta que la diferenciación es menos importante que los *activos distintivos* y la *disponibilidad mental* entre todos los compradores de la categoría — no sólo el segmento objetivo. Desde esta perspectiva, el posicionamiento estrecho hacia compradores de mercado medio perjudica activamente el crecimiento de marca a largo plazo al reducir el alcance mental de la marca. La tradición Keller/posicionamiento responde que la notoriedad sin diferenciación produce paridad de precios y compresión de márgenes. El debate se resuelve de forma diferente según la madurez de la categoría: las empresas en etapa temprana se benefician de un posicionamiento ajustado; las empresas en etapa de escala corren el riesgo de sobresegmentar. Véase capítulo 6 para la evidencia empírica de Sharp.

El mapa perceptual no es estático: los competidores se reposicionan, las ponderaciones de los compradores cambian, y los nuevos entrantes ocupan cuadrantes vacantes. Actualizar el mapa anualmente con datos actualizados de análisis conjunto o encuestas es una práctica estándar. A. Ries y Trout (2001) formalizan el modelo de mapa mental; Kotler et al. (2021) cubre la secuencia STP completa; Sharp (2010) proporciona el contrapeso empírico desde capítulo 6.

5.4. Puntos de entrada a la categoría

¿En qué situaciones de consumo debería la marca ser la primera que viene a la mente — y cómo ingenia la empresa esa disponibilidad mental en todas ellas? Los clientes no piensan en las marcas constantemente. Piensan en ellas en el momento en que un *punto de entrada a la categoría* (CEP, por sus siglas en inglés) se activa: una situación, objetivo o contexto social que desencadena la necesidad de la categoría. Estar mentalmente vinculado a más CEPs significa ser recuperado en más situaciones de compra — independientemente de si el comprador está en el segmento objetivo estrictamente definido de la empresa.

Los CEPs se pueden tipificar en tres ejes:

Funcional La tarea que realiza el producto. «*Necesitamos hacer seguimiento del pipeline.*» La marca que se activa primero gana el conjunto de evaluación.

Situacional El contexto de uso. «*Se incorpora un nuevo VP de Ventas — necesitamos un sistema que todos ya conozcan.*» La familiaridad con la marca reduce el riesgo de cambio.

Social El referente de pares o identidad. «*¿Qué usa un equipo de RevOps serio?*» La asociación de categoría con la identidad profesional (cf. JTBD: «cuando incorporo a un nuevo vendedor, quiero parecer competente»).

El presupuesto de contenido y *marketing* de marca de la empresa debería asignarse proporcionalmente a la frecuencia con que cada CEP se activa en el segmento objetivo y a cuán débil es el vínculo mental actual. Los CEPs son el insumo del lado de la demanda

para el sistema de seguimiento de marca (apartado 6.4). El mapeo de CEPs requiere investigación primaria (encuesta o entrevista en profundidad) para identificar cuáles situaciones experimentan realmente los compradores, no cuáles imagina la empresa. Las suposiciones internas sobre los CEPs con frecuencia son incorrectas.

Tres CEPs de alta frecuencia para el SaaS de CRM de mercado medio:

1. **Funcional:** «Nuestro CRM en hoja de cálculo está colapsando — necesitamos un sistema real antes del consejo directivo del Q3.» Implicación: contenido orientado a este CEP = casos de estudio «migrar desde Excel en 48 horas».
2. **Situacional:** «Acabamos de contratar a un VP de Ventas y necesitamos algo que se vea serio.» Implicación: colocación en informes de analistas (Gartner Peer Insights) y prueba social en LinkedIn.
3. **Social:** «La nueva gerente de RevOps de la empresa adquirida usó [SaaS] en su trabajo anterior.» Implicación: presencia en conferencias y contenido de comunidad — la marca viaja con la persona.

Cada CEP se alinea con un tipo de contenido y canal distinto. Dividir el presupuesto de la parte superior del *funnel* por frecuencia de CEP evita sobreinvertir en el más obvio (funcional) mientras se ignora el de mayor conversión (social).

ADVERTENCIA Las listas de CEP que son aspiracionales en lugar de medidas. Una empresa que *quiere* estar asociada con un CEP no es lo mismo que una empresa que *está* asociada con él. Comenzar con los CEPs en los que ya existe recordación espontánea de marca, y luego expandir.

El marco JTBD (Christensen (1997)) y el constructo CEP de Byron Sharp son complementarios pero no idénticos. JTBD se centra en el mecanismo causal del cambio de proveedor; los CEPs se centran en la frecuencia y diversidad de los momentos de recuperación mental. Juntos proporcionan tanto una teoría del cambio como un mapa de cobertura para la inversión en marca. Los CEPs son el complemento del lado de la demanda de la audiencia de pago (capítulo 12): un CEP identifica *cuándo* los compradores están en el mercado; una audiencia de pago identifica *quiénes* son. Alinear ambos — activar el mensaje correcto en el momento CEP adecuado — es la traducción operativa del STP en la planificación de medios. Sharp (2010) desarrolla el marco CEP empíricamente; Kotler et al. (2021) lo sitúa dentro de la doctrina de posicionamiento más amplia.

6. Cómo crecen las marcas en la práctica

La marca es el residuo que explica por qué dos productos objetivamente similares alcanzan precios diferentes. Si ese residuo proviene de asociaciones estructuradas (Keller) o de la disponibilidad mental impulsada por el alcance (Sharp) es la disputa viva en el campo — y la respuesta cambia lo que un presupuesto de marca debería comprar.

6.1. Valor de marca basado en el cliente

¿Qué estructuras de conocimiento específicas en el cliente generan una prima de precio y cómo audita la empresa si esas estructuras se están construyendo o erosionando? El valor de marca vive en la mente de los clientes, no en el balance general. Es el conjunto de asociaciones, sentimientos y juicios ligados a un nombre de marca que hacen que los clientes estén dispuestos a pagar más, buscar menos o perdonar más. El modelo de Keller traza el camino desde el simple conocimiento hasta la fidelidad de marca profunda como una pirámide de cuatro peldaños.

La pirámide de valor de marca basado en el cliente (CBBE) (Keller (1993)) estructura la construcción del valor como cuatro capas secuenciales:

Saliencia de marca (¿Quién eres?) Profundidad y amplitud del conocimiento de marca: recuerdo espontáneo y reconocimiento en los puntos de entrada a la categoría (apartado 5.4).

Desempeño e imagen (¿Qué eres?) Asociaciones funcionales (fiabilidad, facilidad de implementación) y asociaciones de imagen del usuario («lo usa el equipo serio de RevOps»).

Juicios y sentimientos (¿Qué pienso/siento sobre ti?) Calidad percibida, credibilidad y la textura emocional de la experiencia de marca.

Resonancia (¿Qué hay entre tú y yo?) Fidelidad de marca conductual, apego actitudinal, sentido de comunidad — el estado en que los clientes abogan activamente.

Construir resonancia exige satisfacer cada peldaño por debajo. Invertir en campañas de difusión antes de lograr una saliencia de marca sólida es el error de secuencia más frecuente. La pirámide supone una construcción racional y secuencial — pero los clientes pueden saltarse peldaños (los productos virales alcanzan resonancia antes de una amplia saliencia de marca) o retroceder (una filtración de datos colapsa los juicios sin tocar las asociaciones

de desempeño). En categorías donde los compradores no invierten atención (FMCG, SaaS de tipo commodity), la distinción juicio/sentimiento se colapsa y sólo la saliencia de marca y el desempeño impulsan la elección.

Se mapea la SaaS de referencia en la pirámide CBBE al cierre del segundo año:

- **Saliencia de marca:** 22 % de recuerdo espontáneo entre los compradores de RevOps del segmento mediano (medido por encuesta). La amplitud es estrecha — el recuerdo se activa principalmente en el punto de entrada a la categoría funcional («necesito un CRM»), pero rara vez en los puntos de entrada sociales.
- **Desempeño:** Asociaciones sólidas con implementación rápida; débiles en reportes de nivel empresarial.
- **Juicios:** NPS 42 (promotores menos detractores) — por encima del promedio de la categoría, aunque no excepcional.
- **Resonancia:** Baja; menos del 5 % de los clientes han escrito una reseña o referido a un colega de forma espontánea.

Implicación: la siguiente inversión de marca debería apuntar al punto de entrada social (elevar la amplitud de la saliencia de marca) y a la mecánica de referidos (elevar la resonancia), no a más publicidad de conocimiento.

ADVERTENCIA Usar el NPS como sustituto de un rastreador completo de salud de marca. El NPS captura satisfacción e intención de recomendación, pero no tiene visibilidad sobre el conocimiento, las asociaciones ni las razones detrás de los juicios. Véase apartado 6.4 para el instrumento más completo.

El modelo revisado de resonancia de marca de Keller (Keller y Swaminathan (2019)) integra los puntos de contacto digitales: cada peldaño puede ahora energizarse o erosionarse por interacciones individuales (un ticket de soporte, una reseña en G2, una publicación en LinkedIn) y no sólo por campañas en medios masivos. Esto acelera tanto la construcción como la erosión, y exige una medición de la salud de marca con mayor frecuencia. La pirámide CBBE traduce la inversión de marca en una auditoría estructurada: ¿en qué peldaño se está destruyendo el valor? Ese diagnóstico orienta la asignación del presupuesto. La consecuencia financiera del valor por peldaño se desarrolla en apartado 6.2. Keller (1993) y Keller y Swaminathan (2019) desarrollan el modelo; Aaker (1996) aporta el encuadre paralelo desde los activos financieros.

6.2. El valor de marca como activo financiero

¿Cuánto vale en términos de valor presente un punto porcentual adicional en la tasa de crecimiento estacionaria de clientes — y cómo produce ese incremento la inversión en marca? El valor de marca no es un intangible blando: se manifiesta en la tasa de crecimiento g de

la base de clientes y en la tasa de descuento r (mediante menor churn y mayores costos de cambio). Un pequeño incremento permanente en g se compone hasta un gran beneficio en valor presente, porque el incremento afecta todos los períodos futuros.

Se parte de la fórmula de la perpetuidad creciente ecuación (19.1): $PV = D/(r - g)$. Se diferencia respecto de g :

$$\frac{\partial PV}{\partial g} = \frac{D}{(r - g)^2}. \quad (6.1)$$

ecuación (6.1) es el *multiplicador de marca*: cada punto porcentual adicional de crecimiento sostenible g vale $D/(r - g)^2$ en valor presente incremental. El denominador está elevado al cuadrado, por lo que el multiplicador crece rápidamente conforme g se acerca a r .

ecuación (6.1) supone que el incremento de crecimiento es permanente y no eleva la tasa de descuento requerida r . Si la inversión en marca se financia con deuda, r (vía ecuación (22.2)) sube y la fórmula subestima el efecto neto. El modelo de perpetuidad también sobrevalúa cuando el g elevado no puede sostenerse más allá de una ventana finita — en ese caso se debe usar un modelo de dos etapas. El valor terminal como constructo DCF completo se desarrolla en capítulo 20.

La SaaS tiene un margen anual por cliente $D = \$252$, una tasa de descuento $r = 11\%$ y un crecimiento base $g = 3\%$. A partir de ecuación (19.1):

$$LTV_{\text{base}} = \frac{\$252}{0.11 - 0.03} = \$3,150.$$

Una inversión en marca eleva g de 3% a 4% — un punto porcentual. Aplicando ecuación (6.1):

$$\frac{\partial PV}{\partial g} = \frac{\$252}{(0.11 - 0.03)^2} = \frac{\$252}{0.0064} \approx \$39,375 \text{ por punto porcentual.}$$

Con $g = 4\%$: $LTV_{\text{new}} = \$252/(0.11 - 0.04) = \$3,600$. Incremento relativo: 14% sobre el LTV a partir de un solo punto porcentual de g . Si la campaña de marca cuesta $\$50,000$ y eleva g permanentemente un punto en 200 nuevos clientes al mes, el NPV del incremento supera el costo de la campaña en seis meses. La implicación: la marca no es un centro de costos; es una inversión en tasa g cuyo rendimiento es capturado por ecuación (6.1).

Un efecto paralelo en el canal: un mayor valor de marca eleva las tasas de clic orgánicas en la búsqueda de marca, mejora el Quality Score Q de Google y reduce el CPC efectivo vía ecuación (12.3) (capítulo 12). La reducción de costos potencia el incremento en valor presente.

ADVERTENCIA Tratar el gasto en marca como un gasto de un solo período. El tratamiento contable es de gasto; la realidad económica es un activo multiperiodico que desplaza el parámetro g en todos los cálculos futuros de LTV. Un CFO que recorta el presupuesto

de marca para alcanzar un objetivo de EBITDA está liquidando un activo de tasa g — exactamente el mismo error que recortar el capex de mantenimiento.

ecuación (6.1) también ilumina las primas de marca en fusiones y adquisiciones: un adquirente paga una prima de control en parte porque el valor de marca eleva la tasa g de largo plazo del objetivo por encima de lo que el adquirente podría lograr de forma orgánica. Las consultoras de valoración de marca (Interbrand, BrandZ) estiman los incrementos de g a partir del rastreo de marca y los descuentan a una r específica de marca ajustada por la volatilidad del flujo de ingresos de la marca — un refinamiento de ecuación (6.1) a escala. La disciplina financiera de ecuación (6.1) conecta la inversión en marca con el valor terminal que capítulo 20 descontará. Keller (1993), Keller y Swaminathan (2019) y Aaker (1996) abordan la cadena del valor de marca desde distintos ángulos; la mecánica de la perpetuidad creciente está en Brealey et al. (2020).

6.3. Las leyes empíricas de Sharp

¿Debe la empresa invertir en diferenciación y segmentación precisa (la prescripción de Keller) o en saliencia de marca que maximice el alcance entre todos los compradores de la categoría (la prescripción de Sharp) — y depende la respuesta del tamaño actual de la marca? Las leyes de Sharp se derivan de datos de paneles de escáner en docenas de categorías. Describen lo que las marcas *realmente hacen*, no lo que la teoría de marca dice que deberían hacer. El hallazgo central — que la mayor parte del crecimiento de marca proviene de adquirir compradores esporádicos, no de profundizar la fidelidad de marca — invierte gran parte de la intuición centrada en CRM.

Dos regularidades empíricas se sostienen en categorías y países:

Doble jeopardy Las marcas pequeñas tienen tanto menos compradores *como* menor frecuencia de compra que las marcas grandes. Las métricas de fidelidad de marca (frecuencia, NPS) se explican casi en su totalidad por la cuota de mercado: la fidelidad de marca no causa cuota, la cuota causa fidelidad de marca. Implicación: crecer en cuota exige crecer en la base de compradores, no extraer más de los clientes leales.

Disponibilidad mental y física Las marcas crecen siendo fáciles de recordar (disponibilidad mental — vinculada a muchos puntos de entrada a la categoría, apartado 5.4) y fáciles de comprar (disponibilidad física — puntos de distribución, diversidad de formatos). Invertir en una sin la otra es inútil.

Los datos de Sharp son principalmente de FMCG y categorías de consumo masivo con compras repetidas. El software B2B tiene ciclos más largos, cambio deliberado y venta basada en relaciones — condiciones en las que la diferenciación y la segmentación importan más de lo que las leyes sugieren. Las leyes describen la *tendencia central*; las categorías con altos costos de cambio se desvían de ella.

Con 22 % de recuerdo espontáneo, la SaaS es una marca pequeña en su categoría. El doble jeopardy predice que su frecuencia de compra y su NPS son *estructuralmente bajos* respecto a Salesforce — no por fallas del producto, sino por tamaño. La implicación es que invertir en programas de fidelidad antes de crecer en disponibilidad mental es exactamente al revés. La prioridad es ampliar el alcance de los puntos de entrada a la categoría (más situaciones en las que la marca se activa) en lugar de profundizar en la cohorte existente del 22 %.

ADVERTENCIA Celebrar un NPS alto con baja cuota de mercado. En tamaño pequeño, el NPS es alto porque sólo los compradores más entusiastas han adoptado la marca — sesgo de selección. A medida que la marca escala hacia compradores esporádicos, el NPS caerá mecánicamente hacia el promedio de la categoría. Esto es normal, no un problema de calidad.

El debate Sharp-vs-Keller es en parte un debate de medición. Sharp mide el comportamiento de compra a nivel de mercado; Keller mide las asociaciones y sentimientos a nivel individual. Ambos pueden tener razón simultáneamente: las asociaciones diferenciadas pueden generar la primera prueba que el alcance de Sharp amplifica. Keller y Swaminathan (2019) reconoce las regularidades empíricas a la vez que defiende el modelo estructural.

Sharp sostiene que la diferenciación es en gran medida ilusoria — que los clientes perciben las marcas como similares y eligen únicamente por saliencia de marca. Keller argumenta que las asociaciones diferenciadas producen primas de precio empíricamente observables. La resolución en la mayoría de los estudios de mercado es que ambos operan: la saliencia de marca impulsa la *entrada al conjunto de consideración*, la diferenciación impulsa la *elección dentro del conjunto*. Una marca con alcance pero sin diferenciación compite por precio; una marca con diferenciación pero sin alcance sencillamente no es recuperada. La implicación accionable para apartado 5.3: consolidar primero el posicionamiento, luego expandir el alcance — no sacrificar la distinción por cobertura antes de que el posicionamiento sea defendible.

Las leyes de Sharp son el complemento empírico de la pirámide CBBE: la pirámide describe el mecanismo, las leyes describen el resultado. Juntas acotan el rendimiento esperado de la inversión en marca. Sharp (2010) es la fuente primaria; Keller y Swaminathan (2019) es la respuesta.

6.4. Rastreo de marca

¿Cuál es el aparato mínimo de medición que convierte la inversión en marca de un acto de fe en un activo gestionado — y qué métricas conectan la marca con el funnel? El valor de marca no es observable directamente; debe inferirse a partir de métricas proxy medidas a intervalos regulares. La señal clave es si el conocimiento espontáneo (sin ayuda) está creciendo — es la primera puerta del funnel de conversión y el indicador adelantado de ingresos futuros.

Un sistema mínimo de rastreo de marca mide tres constructos trimestralmente:

Conocimiento espontáneo «¿Qué marcas en [categoría] puede nombrar?» El conocimiento espontáneo en alza eleva la primera puerta de ecuación (11.1) (capítulo 11): más compradores potenciales entran al funnel.

Asociaciones Pregunta abierta: «¿qué le viene a la mente cuando piensa en [marca]?», codificada en los ejes de posicionamiento. Permite rastrear si las asociaciones deseadas se están construyendo.

Net Promoter Score *¿Lo recomendaría?* Un resumen conveniente de juicio y resonancia, comparable trimestre a trimestre y frente a referencias de la categoría.

Las encuestas de rastreo de marca requieren metodología consistente — mismo panel, misma redacción, mismo timing — para poder interpretarse como tendencias. Los estudios de marca ad hoc con diseños inconsistentes no son comparables. El NPS es especialmente susceptible al timing de la encuesta (inmediatamente después de una interacción lo infla) y al sesgo de tasa de respuesta (los clientes insatisfechos no responden).

La SaaS ejecuta un rastreo de marca trimestral sobre 400 compradores de RevOps del segmento mediano (panel reclutado de proveedores de datos de intención). El conocimiento espontáneo sube de 22 % a 27 % en dos trimestres tras una campaña de liderazgo de pensamiento en LinkedIn dirigida al punto de entrada situacional. El incremento de 5 % puntos se traduce, mediante el modelo de funnel, en aproximadamente 500 sesiones calificadas adicionales por mes a las tasas de conversión actuales — un impacto medible en ingresos proveniente de una actividad de marca.

ADVERTENCIA Optimizar el NPS de forma aislada. El NPS es una métrica rezagada y agregada. Una marca puede mantener el NPS estable mientras el conocimiento espontáneo colapsa — perdiendo el mercado mientras satisface a los compradores existentes. Siempre emparejese el NPS con métricas de conocimiento y asociación.

El NPS como predictor de crecimiento ha sido ampliamente adoptado y severamente criticado. Bendle et al. (2020) documentan la fragilidad de la correlación del NPS con el crecimiento entre categorías. Un instrumento más completo de salud de marca (índice de valor de marca, tasa de consideración, participación de preferencia) es más predictivo pero más costoso. El catálogo de métricas en capítulo 31 lista el instrumento completo con referencias. El rastreo de marca cierra el ciclo entre el posicionamiento establecido en apartado 5.3 y el desempeño medido en capítulo 31. El conocimiento espontáneo es el indicador adelantado; el crecimiento del LTV (ecuación (6.1)) es el rezagado. Kotler et al. (2021) cubre el diseño del rastreo de marca; Bendle et al. (2020) evalúa las métricas.

7. Economía del cliente

Todo negocio es una cartera de relaciones con clientes. La disciplina de la economía del cliente traduce esa cartera en cuatro cifras que determinan si el modelo de negocio funciona: cuánto vale un cliente (CLV), cuánto cuesta adquirirlo (CAC), cuánto tiempo tarda en recuperarse la inversión de adquisición y si la tasa de *retention* subyacente respalda el valor supuesto.

7.1. Valor del cliente a lo largo de su vida

¿Cuánto puede gastar racionalmente la empresa para adquirir un cliente — y cuál es el techo más allá del cual la adquisición destruye valor independientemente del volumen? Una relación con el cliente es una corriente de pagos de margen que se deteriora con el tiempo a medida que los clientes realizan *churn*. Si esa corriente crece a la tasa g y se descuenta a la tasa r , su valor presente es idéntico en estructura al Modelo de Crecimiento de Gordon para una acción. CLV es el gemelo de *marketing* de ecuación (19.1).

Sea m el margen anual por cliente (contribución tras costos variables), r la tasa de descuento de la empresa y g la tasa de crecimiento anual de m (por ventas adicionales, aumentos de precio y mayor uso). La perpetuidad creciente del CLV es:

$$\text{CLV} = \frac{m}{r - g}. \quad (7.1)$$

Esto refleja ecuación (19.1) de forma exacta: $D \rightarrow m$, el rendimiento en efectivo se convierte en el margen anual por cliente. El arrastre neto ($r - g$) es el denominador equivalente al *churn* — bajo *churn* constante c , la tasa de *retention* anual es $(1 - c)^{12}$ y en tiempo continuo $r - g$ absorbe c junto con la tasa de descuento.

ecuación (7.1) converge solo cuando $r > g$; equivalentemente, cuando la tasa neta de *churn* más descuento supera la tasa de crecimiento del margen. Para SaaS de tipo contractual con *retention* neta de ingresos superior al 100 %, g puede superar a r en el corto plazo — la fórmula de perpetuidad sobreestima entonces el valor y se requiere un modelo de horizonte finito. La perpetuidad también es exacta solo bajo *churn* constante; las cohortes con *churn* heterogéneo requieren el modelo shifted-beta-geometric (Fader et al. (2005)).

La SaaS aporta un margen de 42 % sobre un ARPU de \$50/mes: $m = \$21/\text{mes} = \$252/\text{año}$. Tasa de descuento (WACC) $r = 11\%$ (ecuación (22.2)), crecimiento del margen en estado

estacionario $g = 3\%$:

$$\text{CLV} = \frac{\$252}{0.11 - 0.03} = \frac{\$252}{0.08} = \$3,150.$$

La decisión que informa este número: \$3,150 es el *techo* del gasto de adquisición económicamente racional por cliente. Cada paso que sigue acota ese techo hacia un objetivo operativo. Contraste con capítulo 19: el valor presente de cohorte calculado allí (\$6,562,500) es la forma *agregada*; \$3,150 es el equivalente por cliente, consistente una vez contabilizado el tamaño de la cohorte.

ADVERTENCIA Confundir ingreso bruto con margen. El CLV usa el *margen de contribución*, no el ARR ni el ingreso. Incluir el costo de bienes vendidos, el alojamiento y el soporte al cliente en m requiere restarlos explícitamente. Un contrato de \$600/año con un margen bruto del 70 % y un margen de contribución del 60 % tiene $m = \$360$, no \$600 — una sobreestimación del 40 % que se propaga en todos los cálculos posteriores.

El modelo shifted-beta-geometric (sBG) (Fader et al. (2005)) es el equivalente no contractual: modela la probabilidad de *churn* a nivel individual como extraída de una distribución beta, produciendo una curva de supervivencia cóncava hacia arriba (alto *churn* temprano, menor desgaste entre los sobrevivientes). El sBG ofrece un CLV esperado en forma cerrada sin el supuesto de perpetuidad y es más preciso para cohortes con compromiso heterogéneo. CLV es la piedra angular de ecuación (7.3) y establece el techo de adquisición para cada canal en capítulo 12. Su tasa de descuento es el WACC desarrollado en capítulo 22. Gupta et al. (2004) es la derivación canónica del CLV; los fundamentos de finanzas corporativas se encuentran en Brealey et al. (2020).

7.2. Costo de adquisición de clientes

¿Cuánto gasta realmente la empresa, en costo total, para llevar a un nuevo cliente desde el contacto frío hasta la contratación — y qué partidas de costo se están excluyendo ilegítimamente? El CAC tiene una sola función: compararse con el CLV. Su precisión depende enteramente de incluir todo el gasto necesario para generar una conversión — incluido el gasto que no parece *marketing*.

En un período dado, sea S el gasto total en ventas y *marketing* (salarios, herramientas, inversión en medios, honorarios de agencia, eventos) y N el número de clientes *nuevos* adquiridos:

$$\text{CAC} = \frac{S}{N}. \quad (7.2)$$

El período debe coincidir con la duración promedio del ciclo de ventas (no el mes calendario si los ciclos abarcan varios meses). N cuenta solo logs *nuevos* — las ventas adicionales y expansiones no son adquisiciones.

ecuación (7.2) es un promedio del período. Durante las fases de inversión (incorporación de un equipo de ventas, lanzamiento de un nuevo canal), el CAC estará elevado antes de que el *pipeline* resultante se cierre — la atribución rezagada lo hace parecer peor de lo que es. En las métricas combinadas, un canal orgánico o de referidos de alto volumen puede suprimir el CAC combinado, ocultando un canal de pago que es antieconómico por sí solo.

La SaaS gasta \$120,000/mes en adquisición de pago (medios + agencia + herramientas), más \$40,000/mes en salarios de ventas atribuibles a la adquisición de logos nuevos. Total $S = \$160,000$. Clientes nuevos $N = 200$. Si se excluyen los \$40,000 de salarios de ventas:

$$\text{CAC}_{\text{combinado}} = \frac{\$120,000}{200} = \$600.$$

$$\text{CAC}_{\text{costo total}} = \frac{\$160,000}{200} = \$800.$$

Con $\text{CLV} = \$3,150$, el $\text{LTV} : \text{CAC}$ en costo total es $3150/800 = 3,94\times$ — todavía por encima del piso de $3\times$, pero materialmente por debajo del $5,25\times$ reportado solo sobre inversión en medios. La decisión: ¿vale la pena la modalidad asistida por ventas dado su mayor costo frente al autoservicio? La respuesta requiere análisis de cohorte por canal de adquisición.

ADVERTENCIA Dos errores capitales. Primero, *excluir salarios y herramientas*: si dos vendedores cierran el acuerdo, su costo cargado pertenece a S . Segundo, *mezclar nuevos clientes con existentes*: una expansión de éxito de clientes que se registra como nuevo pedido no es una nueva adquisición. Ambos errores inflan la eficiencia aparente y conducen a una inversión crónicamente insuficiente en *marketing*.

El CAC por canal (CAC de búsqueda de pago, CAC de salida, CAC de referidos) es más accionable que el CAC combinado. Combine el CAC por canal con el CLV por canal (¿los clientes del canal X retienen mejor?) para calcular el $\text{LTV}:\text{CAC}$ por canal. La mezcla de canales que maximiza el $\text{LTV}:\text{CAC}$ de cartera es la respuesta correcta; el canal con el menor CAC nominal rara vez lo es. El CAC alimenta directamente los cálculos de período de recuperación y razón que se presentan a continuación. Su precisión es un prerrequisito para la asignación racional del presupuesto entre los canales de pago de capítulo 12. Bendle et al. (2020) cubre las convenciones de medición.

7.3. $\text{LTV}:\text{CAC}$ y período de recuperación

¿El negocio genera más valor por cliente del que gasta para adquirirlo — y cuánto tiempo está inmovilizado el capital antes de recuperar la inversión de adquisición? $\text{LTV}:\text{CAC}$ es la forma por cliente de la prueba ROIC/WACC: ¿supera el retorno de la adquisición marginal el costo del capital desplegado? Una razón inferior a 1 destruye valor por definición; una razón de 3 es el piso de la industria porque deja margen para la incertidumbre en las estimaciones

de LTV y CAC. El período de recuperación convierte la misma prueba en una pregunta de liquidez: ¿cuánto tiempo hasta que la empresa recupera su dinero?

La razón:

$$\text{LTV} : \text{CAC} = \frac{\text{CLV}}{\text{CAC}}. \quad (7.3)$$

$\text{LTV}:\text{CAC} \geq 3$ es el piso convencional — no una regla arbitraria, sino una aproximación de la condición $\text{ROIC} > \text{WACC}$ de ecuación (1.2) cuando la incertidumbre del CLV es de aproximadamente $\pm 30\%$. El período de recuperación, en meses:

$$\text{Payback} = \frac{\text{CAC}}{\text{margen mensual}}, \quad (7.4)$$

donde el margen mensual es $m/12$. Un *payback* menor a 12 meses es la referencia SaaS para un modelo eficiente y de bajo capital; por encima de 24 meses se requiere capital de crecimiento sustancial para cubrir la brecha.

$\text{LTV}:\text{CAC}$ ignora el tiempo: una razón de 5 con un *payback* de 36 meses es peor que una razón de 3 con un *payback* de 12 meses desde el punto de vista del capital de trabajo. Use ambas métricas juntas. La razón también hereda toda la incertidumbre del modelo en el CLV: un CLV basado en perpetuidad con g optimista produce una razón engañosamente alta.

Usando el CAC sobre inversión en medios de \$600 y CLV de \$3,150:

$$\text{LTV} : \text{CAC} = \frac{\$3,150}{\$600} = 5,25 \times .$$

Margen mensual: $m/12 = \$252/12 = \21 . Período de recuperación:

$$\text{Payback} = \frac{\$600}{\$21} \approx 28,6 \text{ meses}.$$

La razón es sólida ($5,25\times$); el período de recuperación es largo (28,6 meses). La desconexión se origina en que el ARPU es bajo (\$50/mes) y el margen es estrecho (\$21/mes). El negocio tiene una buena razón de economía unitaria pero un camino hacia ese retorno que requiere mucho capital. Implicaciones: (a) la empresa necesita capital de crecimiento para sostener \$120,000/mes de gasto antes de recuperarlo; (b) cualquier aumento de precio o venta adicional que eleve el ARPU a \$70/mes recorta el período de recuperación a ≈ 20 meses, una mejora cualitativa. Esto es exactamente la prueba $\text{ROIC} > \text{WACC}$ de ecuación (1.2): el diferencial por cliente es positivo, pero la velocidad del capital es lenta. Las implicaciones sobre el modelo de negocio se analizan en capítulo 26; el denominador WACC se desarrolla en capítulo 22.

ADVERTENCIA Usar $\text{LTV}:\text{CAC}$ para justificar gasto de crecimiento indefinido. La razón no dice nada sobre el cliente *marginal*. El cliente número 201 adquirido en un mes puede tener un CLV mucho menor que los primeros 200 (rendimientos decrecientes del canal).

Monitoree LTV:CAC en la unidad marginal, no en el promedio, auditando la calidad de la cohorte por mes y canal de adquisición.

La versión teóricamente correcta de ecuación (7.3) considera el patrón temporal de los flujos de efectivo del LTV y el patrón temporal del gasto en CAC (parte del gasto precede a la venta en varios meses). Un NPV de adquisición propio ($NPV_{\text{acq}} = CLV - CAC$) captura esto y se reduce a ecuación (7.3) solo cuando el CAC es una suma única en el tiempo cero. Para ventas empresariales de ciclo largo, la forma NPV difiere materialmente de la razón. Las métricas LTV:CAC y período de recuperación son los tableros de control de capítulo 31 y las restricciones primarias sobre los presupuestos de canales de pago de capítulo 12. El paralelismo con ROIC se desarrolla en capítulo 1. Gupta et al. (2004) y Bendle et al. (2020) ofrecen los tratamientos canónicos.

7.4. Retención por cohorte y supervivencia

¿La tasa de *churn* supuesta en el modelo CLV es consistente con lo que las cohortes hacen realmente — y cómo cambia la forma de la curva de supervivencia la estimación del valor? El CLV es tan confiable como su supuesto de *churn*. La mayoría de los modelos suponen una tasa de *churn* mensual constante, lo que produce una curva de supervivencia exponencial. Las cohortes reales exhiben una supervivencia *cóncava* (alto *churn* temprano, menor desgaste entre los sobrevivientes): los clientes nuevos que sobreviven al mes 3 son sistemáticamente más fieles que el cliente promedio en el mes 0. Ajustar una tasa constante a una curva cóncava sobreestima el *churn* en el período inicial y subestima la *retention* en la cola.

Bajo una tasa de *churn* mensual constante c , la fracción de una cohorte inicial que permanece activa después de t meses es:

$$S(t) = (1 - c)^t. \quad (7.5)$$

El área bajo la curva de supervivencia $S(t)$ desde $t = 0$ hasta ∞ es igual a la vida útil esperada del cliente en meses; multiplicada por el margen mensual $m/12$, recupera el CLV. Para un modelo de *churn* constante, $\int_0^\infty (1 - c)^t dt = 1/c$ y $CLV = m/(12c)$ — consistente con ecuación (7.1) cuando $g = 0$ y $r \approx 12c$ (aproximación de c pequeño).

ecuación (7.5) supone que todos los clientes de una cohorte tienen la misma probabilidad de *churn* c en cada período — el supuesto de riesgo constante. Implica que la curva de supervivencia es exponencial y sin memoria (un cliente que sobrevivió 24 meses no está más seguro que uno en el mes 1). Empíricamente, la supervivencia en SaaS B2B es fuertemente cóncava: los clientes de alto riesgo se van pronto, de modo que los sobrevivientes son un grupo selecto y de menor riesgo. El modelo sBG (Fader et al. (2005)) relaja ambos supuestos.

Churn mensual $c = 0.65\%$ (consistente con la ficha de referencia: tasa neta de *retention* $r - g = 8\%$ /año). A partir de ecuación (7.5):

$$S(12) = (1 - 0.0065)^{12} \approx 0.9247.$$

Después de 12 meses, el 92.5 % de la cohorte permanece — aproximadamente el 7.5 % perdido. A los 36 meses:

$$S(36) = (1 - 0.0065)^{36} \approx 0,792.$$

Alrededor del 21 % perdido al tercer año. figura 7.1 muestra la curva de supervivencia de esta cohorte frente al área CLV que implica: el área sombreada bajo la curva (ponderada por el margen mensual) converge a \$3,150 por cliente (ecuación (7.1)). La curva es casi lineal a esta baja tasa de *churn* — una señal de advertencia de que el supuesto de riesgo constante puede *sobreestimar* el *churn* temprano en un producto B2B con altos costos de cambio. Un estudio cuidadoso de cohortes re-examinaría por separado las tasas de abandono del mes 1 y el mes 2.

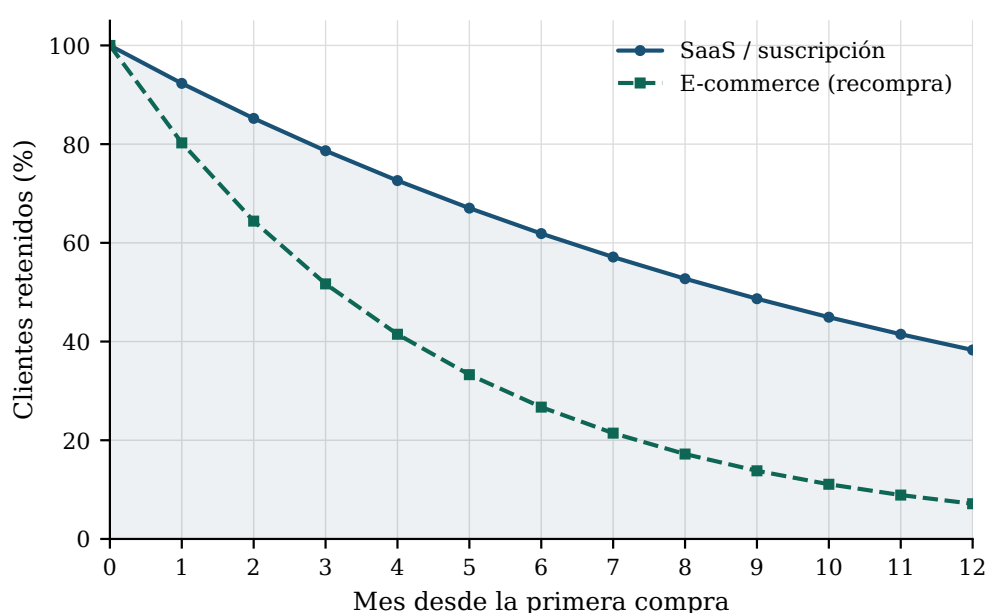


Figura 7.1.: Curva de supervivencia mensual de cohorte a 0.65 % de *churn* mensual (ecuación (7.5)). El área sombreada bajo la curva, ponderada por el margen mensual de \$21, converge al CLV de \$3,150 (ecuación (7.1)). La forma casi lineal a tasas bajas de *churn* es característica de los productos B2B con altos costos de cambio.

ADVERTENCIA Medir el *churn* sobre usuarios activos mensuales en lugar de sobre clientes contratados. El *churn* de uso (un cliente que deja de iniciar sesión) anticipa al *churn* contractual (cancelación formal) por semanas o meses en SaaS. Monitoree ambos, trate el *churn* de uso como la señal de alerta temprana e intervenga antes del evento contractual.

El análisis de supervivencia proveniente de la literatura de bioestadística (estimador de Kaplan-Meier, regresión de riesgos proporcionales de Cox) se aplica directamente a las cohortes de clientes. Kaplan-Meier ofrece una curva de supervivencia no paramétrica que maneja observaciones censuradas (clientes aún activos en la fecha de medición); la regresión de Cox identifica covariables (segmento, canal de adquisición, nivel de servicio) que predicen el riesgo de *churn*. Estas son las herramientas de nivel productivo detrás de la simplificación de riesgo constante de ecuación (7.5). La curva de *retention* es la prueba empírica de cada supuesto en ecuación (7.1). Ejecútela sobre cada cohorte trimestralmente. Las desviaciones respecto a la curva esperada son la señal más temprana de problemas de ajuste producto-mercado o erosión competitiva — antes de que aparezcan en el ARR. Fader et al. (2005) desarrollan los modelos de supervivencia; Gupta et al. (2004) conecta la *retention* con el valor.

8. Precios e ingresos

El precio es la única palanca de ingresos que no requiere gasto. Es también la palanca que la mayoría de las empresas calibra por convención (costo más margen) en lugar de por análisis (basado en valor). La diferencia entre ambos enfoques es valor no capturado — dinero que los clientes habrían pagado y que la empresa dejó sobre la mesa.

8.1. Disposición a pagar y valor económico para el cliente

¿A qué precio captura la empresa una parte justa del valor que crea para el cliente — y cuánto valor no capturado está dejando a los competidores para que lo aprovechen? Un cliente pagará hasta el punto en que el producto ya no valga la pena comprarlo — su disposición a pagar (DAP). La DAP no es lo mismo que el precio cobrado; la brecha es el excedente del consumidor. La tarea de la empresa es fijar el precio lo suficientemente cerca de la DAP como para capturar la mayor parte del valor creado, manteniendo el precio lo bastante bajo para que el cliente aún compre.

El valor económico para el cliente (EVC, por sus siglas en inglés) descompone la DAP en un precio de referencia más el valor neto de la diferenciación:

$$\text{EVC} = P_{\text{ref}} + \sum_k \Delta v_k, \quad (8.1)$$

donde P_{ref} es el precio de la mejor alternativa disponible y Δv_k es el valor monetizado (positivo o negativo) de cada elemento de diferenciación k con respecto a esa alternativa. Fijar el precio igual al EVC extrae todo el excedente del comprador; la fijación de precios basada en valor apunta a un reparto del EVC entre comprador y vendedor.

El EVC requiere que los clientes puedan cuantificar sus alternativas y el valor de la diferenciación — supuesto razonable en B2B, pero frágil en mercados de consumo donde las decisiones son emocionales o habituales. ecuación (8.1) también asume un único competidor de referencia; cuando los compradores tienen diversas mejores alternativas, debe calcularse un EVC específico por segmento para cada una. Los valores de diferenciación Δv_k deben ser de suma positiva: si el producto es genuinamente inferior en algunos atributos, estos entran como negativos y reducen el EVC por debajo de P_{ref} .

La SaaS de referencia compite principalmente contra Salesforce Sales Cloud a \$150/asiento/mes. Valores de diferenciación con respecto a Salesforce:

Elemento de diferenciación	Δv (por asiento/mes)
Implementación más rápida (ahorra 3 meses de honorarios de consultoría)	+\$30
Menor carga administrativa (0.5 FTE ahorrado)	+\$20
Reportes y analíticas más débiles (inferior)	-\$20
Total $\sum_k \Delta v_k$	+\$30

$$\text{EVC} = \$150 + \$30 = \$180/\text{asiento/mes.}$$

Precio actual: \$50/asiento/mes. La brecha entre el EVC (\$180) y el precio actual (\$50) es \$130 de valor no capturado por asiento por mes. Incluso un aumento de precio modesto a \$80 — capturando \$30 de los \$130 de brecha — representa un incremento de ingresos del 60 % sin costo incremental. La implicación: la pregunta de fijación de precios no es si subir los precios, sino cuánto puede subirlos la empresa antes de que los compradores migren al competidor de referencia. Ese umbral lo determina el índice de Lerner (apartado 8.2).

ADVERTENCIA Anclar el EVC al costo en lugar de a la alternativa del cliente. Si el punto de referencia es el propio costo marginal de la empresa en vez de la mejor alternativa disponible, el análisis degenera en costo más margen — lo que ignora todo el valor creado. El único punto de referencia relevante es lo que el cliente haría a continuación si este producto no existiera.

El análisis conjunto (*conjoint analysis*) es el método cuantitativo para estimar Δv_k a partir de datos de preferencias, en lugar de inferencias: los compradores valoran perfiles de producto y la regresión recupera las utilidades parciales por atributo que suman la DAP. Para productos B2B, las entrevistas de valor económico (conversaciones estructuradas sobre la estructura de costos del comprador) son más manejables que el análisis conjunto mediante encuestas y producen el EVC directamente. El EVC establece el techo. El precio óptimo por debajo de ese techo lo determina la elasticidad de la demanda — tema de apartado 8.2. Nagle et al. (2023) es el libro de texto estándar de fijación de precios; el *framework* del EVC se origina allí. Kotler et al. (2021) lo sitúa en el *marketing mix* más amplio.

8.2. El índice de Lerner y el margen óptimo

Dada la estructura de costos de la empresa y la sensibilidad al precio de su segmento objetivo, ¿qué margen sobre el costo marginal maximiza el beneficio — y cuán lejos está el precio actual de ese óptimo? El poder de mercado es la capacidad de fijar precios por encima del costo marginal. El índice de Lerner mide cuánto de ese poder está utilizando actualmente la empresa. Al precio que maximiza el beneficio, el margen es exactamente igual a la inversa del valor absoluto de la elasticidad precio de la demanda. Fijar el precio por debajo del óptimo deja margen sobre la mesa; fijarlo por encima destruye volumen más rápido de lo que genera margen.

A partir de la condición de primer orden de la maximización del beneficio (igualar ingreso marginal con costo marginal), el índice de Lerner en el óptimo es (ecuación (4.2); definido en capítulo 4):

$$L^* = \frac{P^* - MC}{P^*} = \frac{1}{|\varepsilon|},$$

donde ε es la elasticidad precio de la demanda (ecuación (4.1); definida en capítulo 4) y P^* es el precio que maximiza el beneficio. Despejando P^* a partir de un MC conocido:

$$P^* = \frac{MC}{1 - 1/|\varepsilon|}. \quad (8.2)$$

ecuación (8.2) es la forma operativa para el gerente de precios: dado un costo marginal y una elasticidad estimada, devuelve directamente el precio que maximiza el beneficio.

ecuación (8.2) requiere $|\varepsilon| > 1$ (demanda elástica); con $|\varepsilon| \leq 1$ la fórmula implica un precio infinito, lo cual es físicamente imposible — la restricción es que la demanda llega a cero primero. También requiere que MC sea constante (o que la fórmula se evalúe al nivel de producción pertinente). Por último, la elasticidad varía según el punto de precio: la ε estimada a \$50 puede diferir sustancialmente a \$87, lo que convierte a ecuación (8.2) en una aproximación que requiere validación iterativa.

Elasticidad precio estimada para el segmento de mercado medio: $\varepsilon = -1.5$ (un aumento de precio del 10 % reduce la demanda en 15 %). Costo marginal (*hosting* más soporte variable) por asiento/mes: $MC = \$29$. A partir de ecuación (8.2):

$$P^* = \frac{\$29}{1 - 1/1.5} = \frac{\$29}{1 - 0.667} = \frac{\$29}{0.333} \approx \$87.$$

El índice de Lerner óptimo: $L^* = 1/1.5 = 0.67$, lo que implica un margen bruto del 67 % en P^* . El precio actual de \$50 implica un índice de Lerner de $(50 - 29)/50 = 0.42$ — la SaaS opera al 42 % de su poder de maximización de beneficios, muy por debajo del techo EVC de \$180 (apartado 8.1) y por debajo del óptimo de Lerner de \$87. La implicación: subir el precio a \$87 está justificado tanto por el criterio de elasticidad de la demanda como por el criterio basado en valor. Un movimiento intermedio a \$69–\$79 capturaría la mayor parte de la ganancia de Lerner con menor riesgo competitivo.

ADVERTENCIA Usar la elasticidad promedio de la categoría en lugar de la elasticidad específica por segmento. La elasticidad precio es una propiedad de un segmento, no de un mercado. Los compradores de pequeñas y medianas empresas (SMB) suelen ser más elásticos que los de mercado medio; los de empresa son menos elásticos. Aplicar una elasticidad ponderada a un segmento específico fija mal el precio para ese segmento y falla en ambas direcciones — demasiado alto para SMB, demasiado bajo para empresa.

En mercados con efectos de red o fuerte complementariedad (por ejemplo, productos de plataforma), la fijación de precios óptima se desvía de ecuación (8.2) porque subsidiar un

lado del mercado hace crecer la red y eleva la DAP en el otro lado. La condición de primer orden generalizada incluye entonces el término de elasticidad cruzada entre lados. Este es el análogo en fijación de precios del mecanismo de crecimiento de Metcalfe en capítulo 16. El análisis de Lerner da el precio óptimo por segmento dado un único nivel (*tier*). Los mercados reales permiten extraer más excedente mediante la discriminación de precios, tema que se aborda a continuación. Nagle et al. (2023) y Pindyck y Rubinfeld (2017) derivan ambas ecuación (8.2); los conceptos de elasticidad e índice de Lerner que ecuaciones (4.1) y (4.2) formalizan se encuentran en capítulo 4.

8.3. Discriminación de precios y bueno-mejor-óptimo

Si los clientes tienen disposiciones a pagar heterogéneas, ¿cómo captura la empresa el excedente de cada segmento sin perder ningún segmento por completo — y qué mecanismo de discriminación es viable? Un precio único necesariamente deja dinero sobre la mesa: es demasiado alto para los segmentos sensibles al precio (volumen perdido) o demasiado bajo para los insensibles al precio (margen perdido). La discriminación de precios es el mecanismo que cobra más cerca de la DAP de cada segmento, capturando más excedente total sin la disyuntiva binaria.

Tres grados de discriminación definen el espacio de diseño:

Primer grado (perfecta) Cada unidad vendida al exacto nivel de DAP del comprador. Extrae todo el excedente del consumidor. Requiere conocer las DAP individuales — inviable a escala. Se aproxima en contratos B2B negociados.

Segundo grado (versionado/autoselección) Diferentes combinaciones precio-cantidad o precio-calidad; los compradores se autoseleccionan. Los niveles bueno-mejor-óptimo (GBB) son la forma canónica. Viable sin conocer las DAP individuales.

Tercer grado (precio por segmento) Precios diferentes para grupos observables (descuentos para estudiantes, tarifas para organizaciones sin fines de lucro, precios geográficos). Legal donde los grupos pueden identificarse pero el arbitraje puede prevenirse.

El versionado (segundo grado) es el mecanismo digital más escalable. Funciona cuando: (a) el segmento de alta DAP valora las características adicionales lo suficiente como para pagar una prima, y (b) el nivel bajo de DAP no es tan atractivo que los compradores de alta DAP migren hacia abajo. GBB se rompe cuando los niveles no están diferenciados de forma creíble: si el nivel medio es *casi* tan bueno como el nivel superior a la mitad del precio, los compradores de alta DAP migran hacia abajo. La restricción de características (no la adición) es el mecanismo habitual para crear las limitaciones del nivel Bueno que hacen atractivos los niveles Mejor y Óptimo sin degradar el valor para el comprador del nivel Bueno.

Niveles actuales de la SaaS:

Nivel	Principales diferenciadores	Precio/mes
Bueno	CRM básico, hasta 5 usuarios, reportes estándar	\$29
Mejor	Usuarios ilimitados, analíticas avanzadas, acceso a API	\$50
Óptimo	SSO, registros de auditoría, CSM dedicado, SLA	\$99

El nivel Bueno apunta a las SMB sensibles al precio (capturando compradores que no pagarían \$50) sin canibalizar al nivel Mejor: el límite de 5 usuarios crea un disparador natural de actualización a medida que los equipos crecen. El nivel Óptimo apunta a los compradores de mercado medio con mentalidad empresarial: el SSO y los registros de auditoría son requisitos del área de TI para adquisiciones, no características — crean demanda obligatoria en lugar de discrecional. Según el análisis EVC (apartado 8.1), \$99 sigue estando muy por debajo del techo EVC de \$180, por lo que hay margen para un cuarto nivel «Enterprise» una vez que la marca pueda sustentarlo.

ADVERTENCIA Fijar el precio según el costo en lugar de la diferencia de DAP entre niveles. Las características que son baratas de entregar (un *endpoint* de API adicional) pueden tener un valor muy alto para un segmento específico (los desarrolladores). El costo de entregar la característica es irrelevante para el precio del nivel; solo importa el diferencial de DAP.

El paquete (*bundling*) es un mecanismo de discriminación relacionado: combinar productos con demandas negativamente correlacionadas (diferentes segmentos valoran los componentes de manera distinta) captura más excedente que vender cada producto por separado. Las disyuntivas entre paquete puro y paquete mixto se analizan en la literatura de organización industrial (Pindyck y Rubinfeld (2017)). Para el *software*, el paquete suele ser la plataforma en sí — los componentes tienen costo marginal cero y alta varianza en la DAP, lo que hace que el paquete sea casi siempre superior al precio à la carte.

Los defensores del costo más margen argumentan que la fijación de precios basada en valor es circular (se necesita conocer el valor para fijar precios basados en valor) y explotadora (extrae excedente que los clientes «merecen» conservar). Los defensores de la fijación de precios basada en valor responden: el costo más margen fija sistemáticamente precios demasiado bajos en productos de alta diferenciación y demasiado altos en los de baja diferenciación, destruyendo tanto el margen como la cuota de mercado. La evidencia apoya el enfoque basado en valor en mercados diferenciados; el costo más margen domina donde los productos son *commodities* y la restricción competitiva es vinculante. La SaaS no es una *commodity* (ecuación (8.1) muestra una brecha de valor de \$130 sobre el costo más margen), por lo que el costo más margen es el ancla incorrecta.

La discriminación de precios convierte el precio óptimo único de ecuación (8.2) en un esquema. Los niveles establecidos aquí alimentan directamente la distribución de ARR entre segmentos de clientes y el ARPU promedio que entra en cada cálculo de CLV en capítulo 7.

Nagle et al. (2023) y Pindyck y Rubinfeld (2017) desarrollan la teoría; las restricciones de estructura de mercado a la discriminación de precios se encuentran en capítulo 14.

8.4. Fijación psicológica de precios y contabilidad mental

Para un precio económico dado, ¿qué encuadre y estructura de pago maximiza el valor percibido y reduce el *churn* — independientemente del número cobrado? La contabilidad mental de Thaler (R. Thaler (1985)) muestra que las personas no evalúan los pagos como flujos de caja fungibles; los segregan en cuentas y aplican reglas diferentes a cada una. Un pago anual de \$480 y doce pagos de \$40 son económicamente equivalentes pero psicológicamente distintos — y el pago anual, a pesar de ser mayor, suele percibirse como menor porque entra en una cuenta mental diferente.

A partir de la teoría prospectiva (ecuación (2.3); definida en capítulo 2), las pérdidas pesan más que las ganancias equivalentes. La aplicación de Thaler a la fijación de precios produce cuatro reglas:

Segregar las ganancias Mostrar las ganancias por separado (dos características a \$10 cada una se siente mejor que un paquete a \$20).

Integrar las pérdidas Combinar los pagos en un total único (una cuota anual se siente menos dolorosa que 12 recordatorios mensuales de gasto).

Cancelar pérdidas pequeñas contra ganancias grandes Encuadre de recargo: «\$5 adicionales» se siente menos relevante junto a un pedido de \$500 que junto a uno de \$5.

Segregar ganancias pequeñas de pérdidas grandes «Envío gratis» en un pedido de \$100 se siente mejor que un pedido de \$90; la ganancia está segregada.

Los efectos de la contabilidad mental son más fuertes cuando los compradores tienen *baja capacidad numérica o alta presión de tiempo*. Los equipos sofisticados de compras B2B con modelos explícitos de TCO son menos susceptibles. El efecto del encuadre anual frente al mensual es real, pero se atenúa en los acuerdos empresariales donde el área de finanzas ajusta explícitamente el calendario de pagos mediante NPV.

La SaaS ofrece \$50/mes o \$480/año (equivalente a \$40/mes — un descuento del 20 %). El precio económico del plan anual es menor, pero el tratamiento psicológico es diferente:

- El pago anual de \$480 sale del presupuesto operativo mensual del cliente y entra en una cuenta de capital/licencias de *software* — un compartimento mental diferente que se revisa anualmente, no mensualmente.
- Los planes mensuales generan una reevaluación recurrente de «¿vale la pena?» doce veces al año. Los planes anuales suprimen esa pregunta durante 11 de los 12 meses.
- Empíricamente: la SaaS mide una retención a 12 meses del 94 % para los pagadores anuales frente al 78 % para los pagadores mensuales — una brecha del 16 % impulsada en parte por la autoselección (los compradores anuales tienen mayor compromiso) y

en parte por la reevaluación suprimida.

Contribución del plan anual (usando el modelo de *churn* mensual de ecuación (7.1)):
 $m = \$480 \times 0.42 = \$201.6/\text{año}$ con retención anual del 94 % ($c \approx 0.5\%/\text{mes}$):

$$\text{CLV}_{\text{anual}} = \frac{\$201.6}{0.11 - 0.03} = \$2,520.$$

Menores ingresos por año (\$480 frente a \$600), pero la mejora en retención y el efecto de la cuenta mental se acumulan a lo largo de la vida del cliente. La implicación: incorporar a los nuevos clientes por defecto en la facturación anual con una visualización clara del precio «mensual equivalente» — el ancla de \$40/mes hace que los \$480 se sientan como un ahorro.

ADVERTENCIA Asumir que el descuento anual debe compensar el costo total del pago anticipado. El descuento no es un cálculo de TIR financiera — es un mecanismo de desbloqueo de cuenta mental. Los clientes que cambian al plan anual no exigen un retorno a tasa libre de riesgo; aceptan el 20 % por la simplicidad psicológica. No sobredescantar.

El encuadre del precio interactúa con el precio de referencia en ecuación (8.1): un precio mostrado junto a un ancla más alta (Salesforce \$150) se evalúa como una ganancia, no como un costo. El primer movimiento del vendedor en cualquier demostración es establecer el costo del competidor de referencia — esto fija el ancla contra la cual el precio de la SaaS se evalúa como dramáticamente más barato, independientemente del número absoluto. La fijación psicológica de precios no cambia el precio económico; cambia el precio percibido. Cuando el encuadre es coherente con el posicionamiento del producto (capítulo 5) — los compradores de mercado medio valoran la simplicidad y la previsibilidad — los efectos psicológicos refuerzan la propuesta de valor en lugar de contradecirla. R. Thaler (1985) es la fuente principal; los fundamentos de la teoría prospectiva se encuentran en ecuación (2.3) (capítulo 2).

8.5. Construcción de la oferta

El precio es un número; la oferta es el paquete completo que el comprador evalúa frente a él. El capítulo de fijación de precios hasta este punto ha establecido el techo (ecuación (8.1)) y el margen (ecuación (8.2)); convertir esa disposición a pagar latente en una transacción real requiere componer cuatro palancas que el comprador pondera en paralelo. Hormozi (2021), la síntesis práctica más conocida, las operacionaliza como una razón simple:

$$\text{ValorPercibido} = \frac{\text{ResultadoDeseado} \times \text{ProbabilidadPercibidaDeLogro}}{\text{Demora} \times \text{EsfuerzoYSacrificio}}. \quad (8.3)$$

La ecuación es una heurística, no un coeficiente de regresión — pero cada variable se corresponde con evidencia que el resto del libro establece de forma independiente.

Resultado deseado El valor económico para el cliente (ecuación (8.1)): ingresos incrementados, costos evitados, riesgos cubiertos. Aumentar el tamaño percibido de esta ganancia eleva el numerador. La disponibilidad mental de la marca (capítulo 6) y una propuesta de valor precisa (capítulo 5) determinan si el comprador siquiera percibe la ganancia.

Probabilidad percibida de logro La creencia del comprador de que el resultado prometido llegará. Este es el componente de confianza (ecuación (27.4)): la fiabilidad validada metaanalíticamente (Colquitt et al. 2007) y los experimentos de campo de prueba social (Goldstein et al. 2008) desplazan esta evaluación de probabilidad sin modificar el producto.

Demora Cuánto tiempo tarda el comprador en ver el resultado. La activación durante el *onboarding* (capítulo 9) determina el tiempo hasta la generación de valor; cada semana de demora comprime el numerador percibido mediante el descuento temporal.

Esfuerzo y sacrificio Lo que el comprador debe hacer, ceder o arriesgar para obtener el resultado — esfuerzo de migración, bloqueo contractual, desembolso monetario. El comprador codifica cada uno como una pérdida, y la teoría prospectiva (Tversky y Kahneman 1992) sitúa el coeficiente de aversión a la pérdida en $\lambda \approx 2.25$: cualquier sacrificio en el lado derecho de la razón tiene un peso más del doble que una ganancia de igual magnitud en el lado izquierdo.

La implicación estratégica es asimétrica. Duplicar el Resultado deseado y reducir a la mitad el Esfuerzo y sacrificio son matemáticamente equivalentes para la razón — pero operativamente, lo segundo suele ser más barato. Eliminar la fricción (migración con un clic, garantía de devolución de dinero, piloto gratuito, *onboarding* con asistencia personalizada) se amplifica con el multiplicador $\lambda \approx 2.25$ sobre el sacrificio ponderado por pérdida del comprador. La reversión de riesgo se trata formalmente en apartado 27.3.

La SaaS B2B de referencia vende el nivel empresarial a \$299/mes frente a un EVC de aproximadamente \$400/mes en conciliación manual evitada. La oferta base pide al comprador comprometerse anualmente, migrar 40 ERP manualmente y esperar seis semanas para obtener valor. La conversión de prueba a pago es del 25 % (ecuación (11.1)). Cuatro palancas mejoran el valor percibido por el comprador sin cambiar el precio:

- *Resultado deseado*: cuantificar la pérdida evitada explícitamente — «ahorre \$4,800/año en tiempo de CFO» — en lugar de listar características.
- *Probabilidad percibida de logro*: dos casos de estudio con clientes nombrados (Goldstein et al. 2008) más una insignia de SOC 2 / SLA elevan la fiabilidad en las dimensiones de capacidad, benevolencia e integridad de Mayer (Mayer et al. 1995).
- *Demora*: incluir la migración como un *sprint* de implementación de 14 días con un ingeniero dedicado; «valor en dos semanas, no en seis.»
- *Esfuerzo y sacrificio*: reemplazar el bloqueo anual con una garantía de devolución de dinero de 90 días; la pérdida percibida por el comprador se contrae por el

multiplicador $\lambda \approx 2.25$.

Suponga que esto eleva la conversión de prueba a pago del 25 % al 30 % con tráfico constante. La cohorte de 800 pruebas produce $800 \times 0.30 = 240$ clientes de pago, 40 adicionales por encima de la línea base de 200. Con CLV \$3,150 (ecuación (7.1)), eso representa \$126,000 de valor presente de cartera de clientes por cohorte, obtenido con CAC incremental cero. El precio no cambió; la oferta sí.

NOTA Ecuación (8.3) no es una regresión. Es una heurística de ordenamiento para saber qué palanca accionar primero cuando la conversión es el cuello de botella. El respaldo empírico — EVC (ecuación (8.1)), teoría prospectiva (Tversky y Kahneman 1992), confianza (Mayer et al. 1995; Colquitt et al. 2007) e incrementos de cumplimiento por experimentos de campo (Goldstein et al. 2008) — reside en los capítulos citados anteriormente; la ecuación reúne las palancas en un solo lugar.

9. Gestión de producto y desarrollo de nuevos productos

9.1. Ajuste producto-mercado

¿Qué significa que un producto encaje con su mercado? La pregunta precede a toda conversación sobre crecimiento en este libro. Una empresa que escala la adquisición antes de tener un genuino ajuste producto-mercado (*PMF*) está quemando capital para llenar un cubo con fugas: los clientes llegan, no se quedan, y la curva de *retention* (ecuación (7.5)) cae abruptamente desde la primera cohorte. El ajuste producto-mercado es la condición en la que un producto satisface una necesidad real y recurrente de manera tan completa que los clientes se sentirían genuinamente afectados si perdieran el acceso a él. Antes de que esa condición se cumpla, incrementar el gasto en *marketing* acelera el fracaso; una vez que se cumple, el boca a boca orgánico comienza a contribuir al crecimiento y la economía de la adquisición pagada mejora de forma sustancial.

El diagnóstico canónico fue articulado por Sean Ellis tras estudiar casi un centenar de empresas tecnológicas en etapa temprana. Propuso una sola pregunta de encuesta con formulación negativa: «¿Cómo se sentiría si ya no pudiera usar este producto?» La formulación negativa elimina el sesgo de cortesía incrustado en los puntajes de satisfacción. El umbral es directo: si menos del 40 % de los usuarios activos recientes responden «muy decepcionado», el producto aún no ha logrado el ajuste con ningún segmento que pueda definir. Con 40 % o más, la observación empírica respalda el escalamiento. Ellis y Brown (2017) documenta el trabajo de estudio comparativo detrás de este umbral; Cagan (2018) lo integra en un *framework* más amplio de descubrimiento de producto.

El puntaje de la encuesta es un indicador adelantado, no una definición. El verdadero indicador empírico del ajuste producto-mercado es la forma de la curva de retención de cohortes de ecuación (7.5). Un producto con ajuste genuino muestra una curva de supervivencia asintótica: la curva se aplana hacia una fracción estable y distinta de cero en lugar de continuar declinando hacia cero. Una curva que nunca se aplana —sin importar cuántos usuarios reporten sentirse muy decepcionados— significa que el producto tiene un problema de valor central que ninguna inversión en crecimiento resolverá. Los dos diagnósticos son complementarios: la encuesta detecta problemas con anticipación, mientras que la curva de retención los confirma o refuta con evidencia conductual a lo largo del tiempo. E. Ries (2011) articula la lógica de construir-medir-aprender que rige la velocidad con que un equipo puede iterar hacia el ajuste. La disciplina precede al marco popular: Blank (2005) articuló el *customer development* (desarrollo de clientes) como proceso paralelo al

desarrollo del producto antes de que E. Ries (2011) popularizara la etiqueta *lean*.

La retención a 12-month de la empresa de referencia, de 92.5 % ($c = 0.65\%/mo$), está muy por encima del umbral empírico de PMF: una tasa de supervivencia anual de 92.5 % produce una curva asintótica, lo que confirma que el producto tiene un ajuste genuino con su base de clientes actual. La preocupación está aguas arriba: la tasa de conversión de prueba a pago es solo del 31 % (800 pruebas, 200 de pago, según el *funnel*). Esta brecha no es un fallo de PMF —los clientes activados y de pago se quedan— sino un fallo de *onboarding*. El valor no emerge con suficiente rapidez durante la prueba. La implicación diagnóstica: instrumentar el «momento ajá» (en este producto, ejecutar un primer informe), medir el tiempo hasta el primer informe para los usuarios en prueba, y probar intervenciones que lo reduzcan. La alta retención entre los usuarios de pago confirma que el ajuste es real; la baja conversión de prueba confirma que el camino hacia ese ajuste está oculto.

ADVERTENCIA El ajuste producto-mercado es específico del segmento, no del producto en su totalidad. Un puntaje del 40 % promediado en toda la base de usuarios puede enmascarar un 65 % para un segmento y un 15 % para otro. Escalar hacia el segmento equivocado porque el puntaje combinado parecía aceptable es la manera en que las empresas construyen bases de clientes grandes y con alto *churn* que parecen sanas hasta el primer ciclo de renovación. Segmenta la encuesta por canal de adquisición, tamaño de empresa y caso de uso antes de extraer conclusiones. Torres (2021) trata el descubrimiento específico por segmento como la base de la práctica de descubrimiento continuo.

9.2. Descubrimiento y priorización

Una vez que un producto ha demostrado ajuste con un segmento definido, la pregunta pasa de *¿este producto crea valor?* a *¿qué mejoras crean más valor, más rápidamente?* Este es el problema de priorización, y está persistentemente distorsionado por sesgos cognitivos: la voz más alta del cliente frente a la necesidad del usuario mediano, el entusiasmo del ingeniero frente al impacto de mercado, la complejidad de implementación frente a la simplicidad del beneficio. La primera disciplina de la gestión de producto consiste en reemplazar la intuición sobre la importancia con una estimación estructurada del valor esperado por unidad de esfuerzo.

El *framework* RICE operacionaliza esa estimación. Cada iniciativa propuesta se evalúa en cuatro dimensiones, combinadas en un único número comparable:

$$\text{RICE} = \frac{R \times I \times C}{E}, \quad (9.1)$$

donde R es *Reach* (el número de usuarios o transacciones afectados por periodo), I es *Impact* (un multiplicador escalonado: 3 para masivo, 2 para alto, 1 para medio, 0.5 para bajo, 0.25 para mínimo), C es *Confidence* (certeza análoga a una probabilidad sobre las estimaciones

de Reach e Impact: 1.0, 0.8 o 0.5), y E es *Effort* en personas-mes. El numerador premia las iniciativas que alcanzan a muchos usuarios con alta confianza de impacto material; el denominador penaliza los compromisos de ingeniería de gran envergadura. La fortaleza de la fórmula radica en obligar a estimaciones explícitas de los cuatro factores, lo que hace visibles los supuestos detrás de cualquier clasificación basada en intuición.

La estructura de gobernanza más amplia para el desarrollo de nuevos productos de mayor complejidad o intensivos en hardware es el proceso *stage-gate* (figura 9.1). El *framework* segmenta el recorrido de desarrollo en fases discretas (Descubrimiento, Definición del alcance, Caso de negocio, Desarrollo, Pruebas, Lanzamiento), separadas por puertas de decisión donde el liderazgo interfuncional emite una instrucción explícita de Avanzar, Cancelar, Pausar o Reciclar. Cada puerta impide que la inversión se acumule en una iniciativa que ha fallado una condición necesaria —atractivo de mercado en la puerta 2, viabilidad financiera en la puerta 3, factibilidad técnica en la puerta 4. Cooper (2017) documenta la investigación empírica detrás del proceso y sus adaptaciones para organizaciones de software; Cagan (2018) describe cómo los equipos de descubrimiento y entrega operan en carriles paralelos en lugar de una secuencia estricta. Cagan (2018), la referencia profesional más citada en gestión de productos moderna, operacionaliza este ciclo como una cadencia de descubrimiento y entrega ejecutada por un trío de producto (gerente de producto, diseñador e ingeniero).

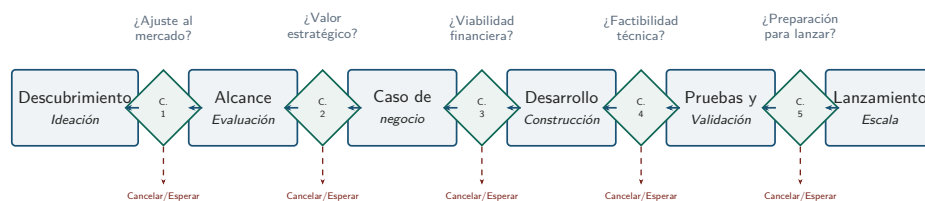


Figura 9.1.: Proceso *stage-gate*: cinco etapas separadas por puertas de decisión Avanzar/Cancelar/Pausar. Los rombos representan decisiones de control; los rectángulos representan etapas de trabajo interfuncional paralelo. Una decisión de «Cancelar» o «Pausar» en cualquier puerta impide compromisos adicionales de recursos hasta que se resuelva la condición bloqueante.

La cartera de desarrollo contiene dos funcionalidades. La funcionalidad A es la integración de inicio de sesión único (SSO), solicitada principalmente por prospectos empresariales; la funcionalidad B es la exportación de datos en CSV, solicitada por los usuarios operativos dentro de cada cuenta existente. Aplicando ecuación (9.1) con estimaciones por trimestre:

Funcionalidad A (SSO): $R = 200$ prospectos, $I = 3$ (alto —elimina un obstáculo de compras), $C = 0.8$, $E = 4$ personas-mes:

$$RICE_A = \frac{200 \times 3 \times 0.8}{4} = 120.$$

Funcionalidad B (exportación CSV): $R = 500$ usuarios activos, $I = 1$ (medio —mejora de conveniencia), $C = 0.9$, $E = 1$ persona-mes:

$$RICE_B = \frac{500 \times 1 \times 0.9}{1} = 450.$$

B puntúa 3.75× más alto. La implicación: el cuello de botella en el *funnel* de la empresa de referencia es la tasa de conversión de prueba a pago del 31 %, no el ciclo de ventas empresarial (véase apartado 24.1 para la lógica de restricciones). La funcionalidad A añadiría compras empresariales sin fricción —valioso a largo plazo— pero no ataca la restricción. La funcionalidad B ofrece un beneficio tangible de flujo de trabajo a cada usuario de pago actual y potencial, alcanzando a 500 usuarios por una sola persona-mes. Hasta que no se corrija la tasa de conversión de prueba a pago, construir funcionalidades empresariales es una optimización prematura.

NOTA Los puntajes RICE no son comparables entre perfiles de esfuerzo cualitativamente distintos. Una refactorización arquitectónica de cinco personas-mes y un cambio de interfaz de una persona-mes comparten el mismo denominador, pero implican riesgos, reversibilidad y deuda técnica incomparables. Use RICE para clasificar funcionalidades dentro de una banda de esfuerzo aproximadamente similar; aplique la gobernanza del *stage-gate* a las iniciativas lo suficientemente grandes como para requerir una puerta formal de caso de negocio. El *framework* suprime sesgos; no reemplaza el criterio sobre lo que el negocio necesita. Torres (2021) advierte que los *frameworks* aplicados mecánicamente pueden convertirse en un sustituto del pensamiento que pretendían habilitar.

9.3. Hoja de ruta y construir-comprar-asociar

Incluso después de que RICE ha clasificado la cartera, surge una pregunta de orden superior para cada iniciativa importante: ¿debería la capacidad construirse internamente, comprarse (mediante licencia o adquisición) o entregarse a través de una asociación? Esta decisión de construir-comprar-asociar moldea la hoja de ruta del producto de manera más duradera que cualquier elección individual de funcionalidad, porque determina si la empresa acumula propiedad intelectual propia o compra tiempo al costo del control estratégico. El criterio financiero es ecuación (19.3): la opción con el mayor valor presente neto de la contribución de margen esperada, correctamente cargada por integración y costo continuo, es la preferida. El criterio estratégico es la prueba VRIN de apartado 15.1: construir solo cuando la capacidad resultante sea Valiosa, Rara, Inimitable y No sustituible, porque solo entonces la inversión genera una ventaja competitiva duradera. Construir funcionalidad de uso común internamente es destrucción de costos de oportunidad.

El *framework* práctico mapea tres rutas contra cuatro dimensiones: control estratégico, costo total de propiedad, tiempo de comercialización y dependencia del proveedor. Construir

internamente maximiza el control y la propiedad de la propiedad intelectual, pero implica la entrega más lenta y el mayor riesgo de ejecución. Comprar o licenciar ofrece el tiempo de comercialización más rápido al costo de quedar atado al proveedor y a la dependencia de su hoja de ruta. Asociarse equilibra velocidad y capacidad con gobernanza compartida y derechos de propiedad intelectual negociados. La elección correcta depende de la posición de la capacidad en la taxonomía VRIN, no de la preferencia de ingeniería.

La empresa de referencia evalúa cómo atender al 35 % de prospectos que solicitan integraciones con herramientas de terceros (sistemas de RR.HH., CRMs, gestores de proyectos). Dos opciones: construir un mercado de integraciones nativo (costo de ingeniería \$80,000 inicial, dos ingenieros durante cuatro meses, más mantenimiento continuo); o asociarse con una plataforma de automatización de flujos de trabajo consolidada a costo inicial cero a cambio de un reparto del 30 % de los ingresos en cualquier actualización de plan atribuida a las integraciones.

Aplicando ecuación (19.3): la construcción nativa requiere $I_0 = \$80,000$ hoy. Si las integraciones reducen el *churn* anual en 1 % sobre la base ARR de \$4,000,000, el beneficio anual de retención es \$40,000. Capitalizado como una perpetuidad creciente a la tasa de descuento del 11 % de la empresa: $\$40,000 / (0.11 - 0.03) = \$500,000$. NPV de construir $\approx \$500,000 - \$80,000 = \$420,000$: claramente positivo.

La ruta de asociación ahorra \$80,000 iniciales pero paga un reparto del 30 % de ingresos por actualizaciones atribuidas a perpetuidad. Más críticamente: la capa de integración es lo que ancla a los clientes al modelo de datos y flujo de trabajo del producto. Esa es precisamente la definición de un *moat* por costo de cambio (véase apartado 16.3). Externalizar las integraciones a un tercero significa que la fidelización se acumula en la plataforma del socio, no en la de la empresa. La lógica VRIN lo confirma: una capa de integración propia es Valiosa (reduce el *churn*), Rara (pocos productos SaaS de mercado medio construyen en profundidad), Inimitable (el conocimiento del flujo de trabajo se incorpora con el tiempo) y No sustituible. La opción de construir gana —no solo por NPV sino por razones estratégicas.

ADVERTENCIA Construir funcionalidad de uso común —características que cualquier equipo de ingeniería podría replicar en un fin de semana, que no requieren datos propietarios y que no generan ningún efecto de red— es destrucción de costos de oportunidad. Cada persona-mes destinada a replicar lo que puede licenciarse a bajo costo es una persona-mes que no se destina a la capacidad que constituye la diferenciación real de la empresa. La prueba es siempre VRIN, aplicada antes de redactar el plan del sprint.

9.4. Lanzamiento y adopción de nuevos productos

Construir el producto correcto y fijarlo al precio adecuado no garantiza la adopción. La velocidad a la que un mercado absorbe un nuevo producto está gobernada por dinámicas sociales que las decisiones individuales de producto pueden influir pero no anular. El Modelo de Difusión de Bass es la descripción matemática fundacional de cómo se desarrollan esas dinámicas. Descompone la adopción en dos fuerzas conductuales: la *innovación* —individuos que adoptan espontáneamente, impulsados por medios externos y una afinidad intrínseca por la nueva tecnología— y la *imitación* —individuos que adoptan porque observan a sus pares que ya lo han hecho. La razón entre estas dos fuerzas determina no solo el nivel de adopción final, sino el momento y la altura del pico.

En la forma de tiempo discreto utilizada para la elaboración de pronósticos prácticos, los nuevos adoptantes en el periodo t son:

$$N(t) = \left[p + q \frac{N(t-1)}{M} \right] [M - N(t-1)], \quad (9.2)$$

donde M es el mercado total direccionable (techo máximo de adoptantes), p es el coeficiente de innovación, q es el coeficiente de imitación y $N(t-1)$ es la base instalada acumulada al inicio del periodo t . El primer término entre corchetes es el riesgo instantáneo de adopción: la probabilidad de que un no adoptante convierta, combinando una tasa base (p) con un término de presión social que crece conforme aumenta la base instalada ($q \cdot N(t-1)/M$). El segundo término entre corchetes es el conjunto de no adoptantes restantes. Cuando la base instalada es pequeña, el término social es insignificante y el crecimiento es lento; a medida que la base se acumula, el término social acelera la adopción hasta que la saturación del mercado comprime el conjunto restante y el crecimiento desacelera. El resultado es la característica curva de adopción acumulada en forma de S y la curva de nuevos adoptantes en forma de campana que se muestran en figura 9.2. Las estimaciones de metaanálisis en diversas categorías de productos sitúan $\bar{p} \approx 0.03$ y $\bar{q} \approx 0.38$ (F. M. Bass 1969).

La empresa de referencia lanza un nivel de precios empresarial dirigido a $M = 500$ cuentas de mercado medio en su segmento direccionable. La prospección saliente histórica sugiere una tasa de conversión base de $p = 0.02$ (innovadores —cuentas que evalúan y compran de forma independiente). Las entrevistas de éxito del cliente sugieren que las referencias boca a boca dentro de las redes de pares del sector están activas, estimadas en $q = 0.3$.

Aplicando ecuación (9.2) de forma iterativa:

Mes 1. Sin base instalada todavía. Nuevos adoptantes $= (0.02 + 0.3 \times 0/500) \times (500 - 0) = 0.02 \times 500 = 10$. Acumulado: 10.

Mes 2. El término social contribuye ahora. Nuevos adoptantes $\approx (0.02 + 0.3 \times 10/500) \times 490 = 0.026 \times 490 \approx 13$. Acumulado: 23.

La aceleración continúa hasta el mes 10, donde el conteo de nuevos adoptantes alcanza su pico en aproximadamente 43 por mes (acumulado ≈ 268 de 500). Después del pico, el conjunto direccionable restante se contrae más rápido de lo que crece el término social, y los conteos de nuevos adoptantes regresan hacia el piso de solo innovadores.

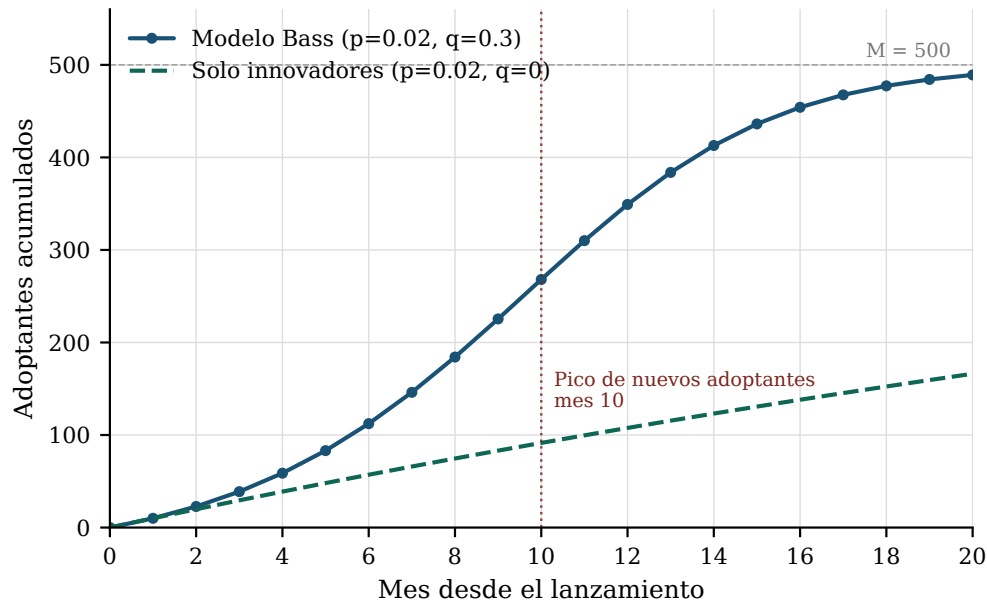


Figura 9.2.: Modelo de difusión de Bass: curvas de adopción acumulada en forma de S para el lanzamiento del nivel empresarial ($M = 500$, $p = 0.02$, $q = 0.3$). La curva de *solo innovadores* (coeficiente p actuando solo, sin imitación) sigue una difusión puramente lineal; la curva completa de Bass se curva en sigmoide una vez que la base instalada es lo suficientemente grande para que el boca a boca domine. La línea vertical discontinua marca el pico de nuevos adoptantes (mes 10, ≈ 43 cuentas nuevas).

La implicación gerencial: el plan de lanzamiento debe concentrar el alcance en los meses 1–3, asegurando a los primeros innovadores cuya presencia siembra el término social. Cada referencia de cliente temprana —caso de estudio, referido de un par, testimonio en conferencia del sector— eleva el q efectivo y adelanta el pico. Este es precisamente el papel del producto mínimo viable en el ciclo de la *startup* lean (apartado 26.3): un MVP colocado con cinco a diez adoptantes tempranos calibra empíricamente tanto p como q antes de la inversión completa en el *funnel* de lanzamiento.

ADVERTENCIA El modelo de Bass describe la difusión a nivel macro en una población de adoptantes potenciales independientes —no es un modelo de CLV por cohorte. Ecuación (9.2) no dice nada sobre cuánto vale cada cuenta individual después de la adopción, ni sobre las dinámicas de *retention* dentro de la base instalada una vez adquirida. Los dos modelos son complementarios: Bass pronostica la oferta de cuentas nuevas a lo largo del tiempo; ecuación (7.5) y ecuación (7.1) en capítulo 7 determinan el valor extraído de cada cuenta después de que se incorpora. Confundir los dos —usar las curvas de adopción de Bass para proyectar ingresos sin un análisis separado de retención por cohorte— es el error de modelado más común en la planificación financiera de la etapa de lanzamiento. F. M. Bass (1969) es explícito en cuanto al alcance: el modelo rige la difusión de la primera compra, no la compra repetida ni la retención.

Parte III.

Adquisición: clásica, digital y por canal

10. Canales, salida al mercado y ventas

10.1. Estrategia de canales y la 4.^a P

¿Cómo debe una empresa hacer su producto física y comercialmente disponible para los clientes? La distribución — la cuarta «P» de la mezcla de *marketing* — determina quién asume el costo de llegar al cliente, quién es dueño de la relación y, en última instancia, cuánto del margen unitario retiene la empresa. La decisión suele tratarse como una cuestión logística, pero es, antes que nada, una cuestión de margen: cada intermediario añadido a la cadena reduce el precio que recibe el fabricante y, a cambio, transfiere una porción del costo de alcance, inventario y servicio. La pregunta estratégica es si el margen que se cede es menor que el costo fijo de llegar a esos clientes de forma directa.

Sea P el precio para el usuario final, C_{var} el costo variable por unidad, Q el volumen vendido y Φ_{fixed} el costo fijo del canal directo (un equipo de ventas, una organización de soporte, infraestructura de transacciones). La contribución de cada ruta es:

$$\Pi_{\text{direct}} = (P - C_{\text{var}}) Q, \quad \Pi_{\text{indirect}} = (P_w - C_{\text{var}}) Q, \quad (10.1)$$

donde $P_w < P$ es el precio mayorista pagado por el intermediario. Tras descontar el costo fijo del canal directo, la empresa prefiere la distribución directa cuando $\Pi_{\text{direct}} - \Phi_{\text{fixed}} > \Pi_{\text{indirect}}$, o de forma equivalente cuando $(P - P_w) Q > \Phi_{\text{fixed}}$: la prima de margen unitario de ir directo, escalada por el volumen, debe superar el costo fijo de operar el canal directo. A bajo volumen gana el intermediario; a alto volumen gana la ruta directa. El punto de cruce es el volumen de umbral de rentabilidad del canal.

La empresa SaaS de referencia cobra \$50/mes (\$600/año). Su costo variable es \$29/mes (alojamiento \$15 más soporte, procesamiento de pagos y éxito del cliente \$14), lo que deja un margen de contribución de \$21/mes en el canal directo.

Un revendedor regional propone tomar una participación de margen del 30 % sobre el precio al usuario final, de modo que el proveedor recibe un precio mayorista de $P_w = \$50 \times 0.70 = \$35/\text{mes}$. El margen de contribución indirecto por cliente es entonces $\$35 - \$29 = \$6/\text{mes}$ — un tercio del margen directo. El sacrificio de margen es $\$21 - \$6 = \$15/\text{mes}$ por cliente. Suponga que la empresa debe gastar \$90,000/mes en costo fijo de ventas directas y de éxito del cliente para atender el territorio del revendedor sin él. El número incremental de clientes en el que el canal directo resulta preferible es:

$$Q^* = \frac{\Phi_{\text{fixed}}}{P - P_w} = \frac{\$90,000}{\$15} = 6,000 \text{ clientes.}$$

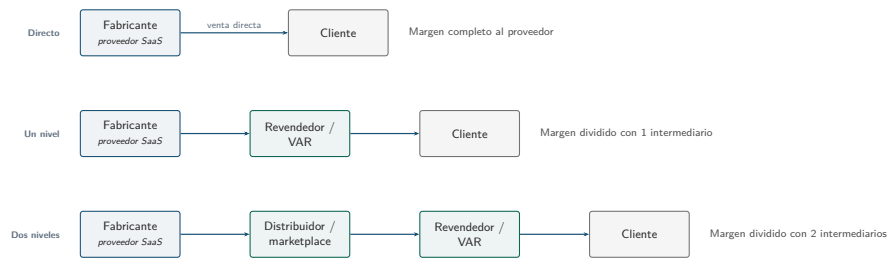


Figura 10.1.: Tres estructuras de canal: directa (fabricante a cliente), de un nivel (a través de un único revendedor o VAR) y de dos niveles (a través de un distribuidor más revendedor). Cada capa de intermediario captura un diferencial de margen conforme a ecuación (10.1), reduciendo el ingreso neto unitario del proveedor. La estructura óptima minimiza el costo total de distribución con la cobertura de mercado requerida.

La empresa atiende actualmente alrededor de 6,667 clientes de pago (\$4,000,000 ARR ÷ \$600/año). A esa escala, el canal directo aporta $6,667 \times \$21 = \$140,000/\text{mes}$ tras los costos variables, frente a $6,667 \times \$6 = \$40,000/\text{mes}$ de forma indirecta; la brecha de \$90,000 en costo fijo queda cubierta. La implicación: el acuerdo con el revendedor tenía sentido económico cuando la base instalada estaba por debajo de 6,000, pero la empresa ya ha cruzado el umbral donde construir un canal directo es rentable. Si el revendedor abre una nueva geografía que la empresa no puede alcanzar a costo comparable, el canal indirecto sigue creando valor allí — el cálculo del umbral de rentabilidad se aplica segmento por segmento, no a nivel de compañía.

ADVERTENCIA Operar simultáneamente un equipo de ventas directo y un revendedor en el mismo territorio crea *conflicto de canal de distribución dual*: el revendedor compite por el mismo prospecto, hace descuentos para ganar y, con el tiempo, enseña a los clientes a esperar el precio indirecto más bajo. La empresa se ve entonces ante la disyuntiva de proteger la relación con el socio de canal o defender el precio directo. Los acuerdos de canal que definen exclusividad territorial o derechos de registro de *deal* reducen este riesgo, pero sólo si se aplican de forma consistente; la aplicación inconsistente es peor que no tener ninguna política, porque genera incertidumbre para todas las partes.

ecuación (10.1) aplica igualmente a bienes físicos y a software, pero la estructura de costos difiere marcadamente: el C_{var} de una empresa SaaS está dominado por el alojamiento y la mano de obra de éxito del cliente, no por el inventario, de modo que el umbral de costo fijo Φ_{fixed} — el costo de una organización de ventas directas — domina el cálculo a bajo volumen. Esa asimetría es lo que hace que el movimiento liderado por producto examinado en apartado 10.2 sea tan poderoso en términos económicos: construye un canal directo con un costo fijo casi nulo por cliente adquirido. Coughlan et al. (2006) desarrollan el marco

completo de diseño de canales; Kotler et al. (2021) lo sitúa dentro de la mezcla de *marketing* integrada.

10.2. PLG frente a movimiento GTM liderado por ventas

Una vez establecida la estructura de canales, la empresa debe decidir cómo entra la demanda en el canal: ¿el producto se vende a sí mismo mediante pruebas gratuitas y una incorporación (*onboarding*) de autoservicio, o un equipo de ventas conduce todo el recorrido desde la conciencia hasta el cierre? Esta es la decisión sobre el movimiento de salida al mercado, y es una de las decisiones estratégicas de mayor impacto que toma una empresa de software en etapa temprana, porque determina la forma de ecuación (7.2) — el denominador de ecuación (7.3) — antes de que la empresa haya gastado un dólar en adquisición.

En un movimiento de *crecimiento liderado por producto* (PLG), el propio producto es el principal vehículo de adquisición: los usuarios se registran, experimentan el valor central dentro de una prueba de autoservicio y se convierten en clientes de pago sin intervención humana. El CAC es bajo porque no hay compensación de ventas incorporada en el costo de adquisición; el coeficiente viral (ecuación (11.3)) puede multiplicar la base instalada a un costo marginal casi nulo cuando los usuarios existentes invitan a colegas. PLG domina cuando el producto entrega valor inmediato y tangible a un usuario individual que puede tomar o influir en una decisión de compra de forma autónoma — típicamente compradores de pequeñas y medianas empresas (PYME) con valores de contrato anual (ACV) inferiores a \$5,000.

En un movimiento *liderado por ventas*, el producto está restringido: un prospecto debe interactuar con un representante de ventas antes de acceder a una demostración significativa. El CAC es elevado porque incluye el salario base, la comisión y el costo indirecto de un SDR que califica el *lead* antes de transferirlo a un ejecutivo de cuenta. El movimiento liderado por ventas se justifica cuando la decisión involucra a múltiples partes interesadas, una revisión de seguridad o legal, o un proceso de adquisición que una compra de autoservicio no puede gestionar — típicamente ACV empresarial superior a \$50,000. A. Ross y Tyler (2011), la referencia profesional canónica para las ventas *outbound* en SaaS, formalizó la separación SDR/AE/CSM que este capítulo asume como estándar.

El movimiento híbrido, *ventas lideradas por producto* (PLS), superpone un equipo de asistencia en ventas sobre un funnel de autoservicio. El catalizador de productividad es el *lead calificado por el producto* (PQL): un usuario activo que ha cruzado un umbral de participación demostrable se convierte en la señal que activa la prospección del SDR. Dado que el representante de ventas contacta a un usuario que ya ha experimentado el valor, la brecha de confianza se cierra antes de la primera conversación. La lógica de segmentación de ecuación (5.1) se aplica directamente a la elección del movimiento: los segmentos con alto potencial de LTV pero baja conversión de autoservicio son candidatos a PLS; los segmentos con alta conversión de autoservicio y bajo LTV son candidatos a PLG puro.

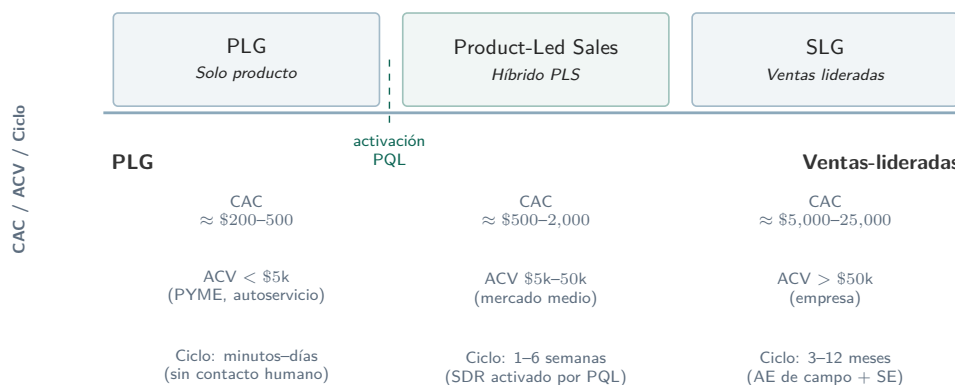


Figura 10.2.: El espectro PLG–SLG. Al desplazarse hacia la derecha, el CAC sube, el ACV sube y el ciclo de ventas se alarga. El disparador del PQL (línea discontinua) marca la transición del autoservicio a la asistencia en ventas; suele ser un hito de participación dentro del producto, no una puntuación de calificación de *marketing*.

La empresa adquiere actualmente 200 clientes por mes a través de un funnel de autoservicio con $CAC = \$600$ (de ecuación (7.2) en capítulo 7). Segmentar la base de usuarios revela dos cohortes distintas: cuentas de PYME que se incorporan en autoservicio con $CAC \approx \$300$, y cuentas de mercado medio que se estancan antes de convertir. Un movimiento de SDR dirigido a los PQL de mercado medio tiene un $CAC \approx \$800$, pero el LTV de mercado medio es aproximadamente $3\times$ el de PYME, de modo que la razón de ecuación (7.3) aún supera el umbral de $3\times$.

El disparador de PQL elegido es *más de cinco informes generados en los primeros catorce días de la prueba*. Los usuarios que alcanzan este umbral convierten al 45 %; la tasa de conversión de referencia para todos los usuarios de prueba es del 25 %. Redirigir un usuario activado a un SDR captura por lo tanto un incremento relativo del 80 % en la probabilidad de conversión antes del primer contacto humano — el producto ya ha hecho la venta. La implicación operativa: el *pipeline* de analítica de producto debe hacer visible esta señal en el CRM en cuestión de minutos tras cruzar el umbral; un retraso de 24 horas hace perder aproximadamente la mitad de la ventaja de conversión a medida que la atención del usuario se desplaza a otros asuntos.

NOTA La decisión entre PLG y liderado por ventas no es una elección binaria a nivel de empresa. La mayoría de las empresas por encima de \$2,000,000 de ARR operan ambos movimientos en paralelo, segmentados por tipo de comprador. Imponer un único movimiento a todos los segmentos asigna mal los recursos: aplicar un SDR a un *deal* de PYME de \$600/año destruye el margen; dejar un prospecto empresarial de \$50,000/año en una prueba de autoservicio hace perder el *deal* ante un competidor

que tiene un defensor humano dentro de la cuenta. El diagnóstico correcto son los indicadores unitarios de cada movimiento por segmento, no una postura filosófica sobre PLG.

El movimiento GTM alimenta directamente la mecánica del funnel en capítulo 11: un movimiento PLG llena la parte superior del funnel con activaciones de prueba medidas por ecuación (11.3); un movimiento liderado por ventas lo llena con transferencias de MQL desde *marketing*; PLS usa ambos. La valoración del *pipeline* en ecuación (11.2) aplica aguas abajo independientemente del movimiento, porque cada *deal* en el CRM tiene un valor nominal y una probabilidad de etapa tanto si llegó por autoservicio como por prospección del SDR.

10.3. Gestión y compensación de la fuerza de ventas

Construir un equipo de ventas requiere dos modelos separados: un *modelo de dimensionamiento* que traduce un objetivo de ingresos en un requisito de dotación de personal, y un *modelo de compensación* que alinea los incentivos del representante con los objetivos de creación de valor de la empresa. Equivocarse en cualquiera de los dos es costoso. Un equipo subdimensionado deja ARR sobre la mesa; un equipo sobredimensionado infla el gasto en ventas y *marketing* sin ingresos proporcionales. Un plan de comisiones mal diseñado recompensa el comportamiento equivocado y, a través de la trampa de Kerr (apartado 25.2 en capítulo 25), produce sistemáticamente resultados no deseados por la empresa.

La fórmula de dotación de personal se deriva directamente del objetivo de ARR, la cuota por ejecutivo de cuenta y la tasa histórica de cumplimiento:

$$\text{reps} = \left\lceil \frac{\text{ARR target}}{\text{cuota} \times \text{attainment}} \right\rceil. \quad (10.2)$$

La función techo garantiza que la empresa tenga suficiente capacidad para alcanzar el objetivo incluso cuando los representantes no llegan al 100 % de cumplimiento. El factor de cumplimiento es el dato crítico: un plan construido sobre un 100 % de cumplimiento fallará cada trimestre; la tasa combinada histórica, típicamente entre 70 % y 85 % para un equipo SaaS maduro, es el denominador correcto.

La compensación se estructura como ingresos objetivo totales (OTE) divididos entre un salario base fijo y una parte variable vinculada al rendimiento:

$$\text{OTE} = \text{base} + \text{variable}, \quad \text{variable} = \text{cuota} \times \text{commission rate}. \quad (10.3)$$

Una distribución 50 %/50 % entre base y variable es estándar para un rol de AE empresarial; los roles de ventas internas y de SDR se acercan más a 70 %/30 % porque la influencia individual sobre el tamaño del *deal* es menor. La tasa de comisión en ecuación (10.3) es simplemente el objetivo variable dividido entre la cuota, y establece la pendiente de la curva de incentivos.

La empresa tiene como objetivo \$6,000,000 de ARR frente a una base actual de \$4,000,000, lo que requiere \$2,000,000 en nuevo ARR. Cada ejecutivo de cuenta tiene una cuota de \$500,000; con la tasa histórica de cumplimiento del 80 % combinado, ecuación (10.2) da:

$$\text{reps} = \left\lceil \frac{\$2,000,000}{\$500,000 \times 0.80} \right\rceil = \lceil 5.00 \rceil = 5 \text{ AEs.}$$

Cada AE tiene un OTE de \$120,000 con una distribución 50 %/50 %: base \$60,000, variable \$60,000. De ecuación (10.3), la tasa de comisión es \$60,000/\$500,000 = 12 % del ARR contratado. Cinco AEs representan \$600,000 en compensación total — la línea incremental de ventas y *marketing* para esta franja de crecimiento.

¿Supera la inversión el umbral LTV:CAC? Con un cumplimiento del 80 %, cinco AEs generan $5 \times \$500,000 \times 0.80 = \$2,000,000$ en nuevo ARR, es decir, aproximadamente 3,333 nuevos clientes al ACV de \$600/año de la hoja de datos. El CAC blended asistido por ventas es $\$600,000/3,333 \approx \180 . Frente al CLV de \$3,150 proveniente de capítulo 7, la razón LTV:CAC es $\$3,150/\$180 \approx 17.5\times$, cómodamente por encima del piso de $3\times$ de ecuación (7.3). La restricción vinculante no es, por lo tanto, la economía, sino la ejecución: encontrar cinco AEs que alcancen su cuota.

ADVERTENCIA Las cláusulas de aceleración que multiplican las comisiones por encima del 100 % de cumplimiento de cuota crean un incentivo racional para que los representantes guarden oportunidades al inicio del trimestre — acumulando *deals* hasta tener suficiente *pipeline* para garantizar el alcance del umbral del acelerador antes de presentarlos. La empresa entonces observa patrones de contratación irregulares concentrados al final del trimestre que comprimen la cola de implementación e incorporación, elevan el *churn* en el trimestre siguiente y hacen el pronóstico poco fiable. La solución estructural es pagar la comisión sobre el ARR *retenido* al final del primer período de renovación, en lugar de hacerlo sobre el ARR contratado en el momento de la firma: un representante cuyo cliente hace *churn* en los primeros doce meses devuelve una parte de la comisión inicial. Esto aborda directamente la trampa de Kerr (apartado 25.2): pagar sobre ARR contratado recompensa el cierre mientras se espera que la retención en la renovación llegue sola. Dixon y Adamson (2011) documenta la taxonomía completa de distorsiones en el comportamiento de ventas que emergen de un diseño de comisiones mal alineado.

La fórmula de productividad de ventas y la estructura OTE son datos de entrada al modelo operativo en capítulo 21, donde aparecen como partidas en la proyección de gastos de ventas y *marketing*. Vincular el diseño de la compensación al *churn* garantiza que el crecimiento de ARR modelado en ecuación (16.2) no sea erosionado por el *churn* temprano inducido por ventas.

10.4. Ventas B2B y gestión del *pipeline*

Un equipo de ventas que no puede pronosticar sus propios ingresos es un pasivo, no un activo. El *pipeline* en bruto — la suma de los valores nominales de todos los *deals* abiertos — es la métrica de vanidad canónica de las ventas empresariales: equipara un *deal* en la primera llamada de descubrimiento con uno en revisión legal final. El *pipeline* ponderado reemplaza el valor nominal por el valor esperado de cada oportunidad, donde la expectativa está condicionada a la etapa del funnel en que se encuentra el *deal*:

$$\widehat{ARR} = \sum_{i=1}^n v_i \cdot p_{\text{stage}(i)}, \quad (10.4)$$

donde v_i es el valor nominal del *deal* i y $p_{\text{stage}(i)}$ es la probabilidad histórica de cierre para su etapa actual. Ecuación (10.4) es el análogo en ARR de ecuación (11.2) en capítulo 11: ambos aplican el operador de valor esperado a una cartera de conversiones probabilísticas. Las probabilidades de etapa deben calibrarse con las tasas de victorias observadas en cada etapa, no asignarse por optimismo directivo; un modelo de *pipeline* construido sobre probabilidades de etapa infladas falla a la misma tasa que no tener modelo, con el daño adicional de generar una falsa confianza.

Junto con la instantánea de valor esperado, la Ley de Little de ecuación (24.2) proporciona la duración media del ciclo de ventas a partir del inventario de *pipeline* y el rendimiento:

$$W = \frac{L}{\lambda},$$

donde L es el número de *deals* abiertos, λ es el número de *deals* cerrados por período y W es el tiempo medio que un *deal* permanece en el *pipeline*. Un W creciente es una señal de alerta temprana de que los *deals* se están estancando, no de que el *pipeline* sea saludable.

La secuencia de preguntas SPIN (Rackham (1988)) y la metodología Challenger (Dixon y Adamson (2011)) operan a nivel de la llamada de ventas individual, pero producen la progresión de etapas que alimenta ecuación (10.4). El arco situación-problema-implicación-beneficio del SPIN hace aflorar el dolor económico que justifica una decisión de compra; el arco enseñar-adaptar-tomar-control del Challenger reencuadra el modelo mental del comprador antes de que un competidor pueda anclar su posición. Ambos marcos existen para mover los *deals* hacia la derecha a través de las etapas del *pipeline*, incrementando $p_{\text{stage}(i)}$ para la cartera en curso.

El equipo de ventas tiene 40 *deals* abiertos distribuidos uniformemente en cuatro etapas del *pipeline*: 10 en Descubrimiento, 10 en Demostración, 10 en Propuesta y 10 en Negociación. Cada *deal* tiene un valor nominal de \$8,250 de ARR. Las tasas históricas de cierre por etapa son 15 % en Descubrimiento, 35 % en Demostración, 60 % en Propuesta y 85 % en Negociación. Aplicando ecuación (10.4):

$$\widehat{ARR} = 10 \times \$8,250 \times 0.15 + 10 \times \$8,250 \times 0.35$$

$$\begin{aligned}
 &+ 10 \times \$8,250 \times 0.60 + 10 \times \$8,250 \times 0.85 \\
 &= \$12,375 + \$28,875 + \$49,500 + \$70,125 \approx \$161,000.
 \end{aligned}$$

El valor nominal bruto del *pipeline* es $40 \times \$8,250 = \$330,000$ — más del doble del ARR esperado de \$161,000. Un gerente de ventas que reportara el número bruto como «cobertura de *pipeline*» estaría sobreestimando el pronóstico real en un 105 %.

Aplicando la Ley de Little: si el equipo cierra 10 *deals* por mes, el *deal* promedio permanece $W = 40/10 = 4$ meses en el *pipeline*. Si el equipo añade 5 oportunidades generadas por SDR por mes pero cierra al mismo ritmo de 10/mes, L crece a 60 dentro de cuatro meses y W se extiende a $60/10 = 6$ meses. El *pipeline* parece más saludable (más *deals*), pero la fecha esperada de cierre de cualquier *deal* dado se ha demorado dos meses — un problema de pronóstico que se disfraza de éxito del *pipeline*.

NOTA Los marcos de calificación — como MEDDPICC (Métricas, Comprador Económico, Criterios de Decisión, Proceso de Decisión, Proceso Documental, Identificación del Dolor, Defensor, Competencia) — cumplen para el *pipeline* la misma función que la puntuación de segmentos (ecuación (5.1)) cumple para el mercado direccionable: obligan a realizar una estimación explícita y medible de la calidad de la oportunidad antes de comprometer capacidad de ventas. Una oportunidad que no supera la lista de verificación de calificación debe retroceder de etapa o descalificarse, en lugar de mantenerse con una probabilidad optimista; el costo es un *pipeline* temporalmente más pequeño, y el beneficio es un ecuación (10.4) en el que la dirección puede confiar realmente.

La estructura de canales, el movimiento GTM, el diseño de la fuerza de ventas y la gestión del *pipeline* son las cuatro capas de decisión que convierten un producto y un segmento objetivo en ingresos predecibles. Cada capa alimenta a la siguiente: el canal determina la estructura de costos de adquisición (ecuación (10.1)), el movimiento determina si ese costo está dominado por el costo fijo de ventas o por la inversión variable en producto, el diseño de la compensación determina si el comportamiento de los representantes se alinea con la maximización del LTV (ecuación (7.3)), y el modelo de *pipeline* determina si la organización puede leer su propio progreso. Las cuatro capas alimentan el funnel digital en capítulo 11 y, en última instancia, la línea de ingresos del modelo operativo en capítulo 21.

11. Marketing Digital: *Funnel*, Ciclo de Vida y Bucles de Crecimiento

Antes de comprar tráfico se necesita la arquitectura que lo convierte en clientes. El funnel digital no es una metáfora; es una cadena de probabilidades condicionales, y cada decisión posterior — qué plataforma, qué puja, qué audiencia (capítulo 12) — es un intento de mover uno de sus términos.

11.1. El Funnel como Cadena de Probabilidades

El gasto es un desperdicio si no supera cada etapa, desde la primera impresión hasta el cliente de pago. La restricción dominante casi nunca está donde los equipos creen que está, e identificarla cambia todas las decisiones presupuestarias que siguen.

El conocimiento, la consideración y la conversión no son etapas por las que se «desciende»; son compuertas, cada una con una probabilidad de paso. El funnel completo es un producto, de modo que la compuerta de menor probabilidad domina el resultado — doblar un paso del 2 % supera a exprimir uno del 40 %. La idea de que la persuasión avanza en etapas medibles es el modelo de jerarquía de efectos (Lavidge y Steiner 1961; Barry 1987).

Descomponiendo el camino desde la impresión hasta la venta mediante la regla de la cadena de probabilidades (capítulo 2):

$$P(\text{sale}) = P(\text{click} \mid \text{impression}) \cdot P(\text{lead} \mid \text{click}) \cdot P(\text{sale} \mid \text{lead}). \quad (11.1)$$

Cada factor es una compuerta del funnel; el producto es la tasa de conversión de extremo a extremo. Los clientes nuevos esperados son simplemente impresiones $\times$ ecuación (11.1). La cadena supone que las compuertas son independientes y que el camino es lineal. Ninguna de las dos condiciones se cumple de forma exacta: un usuario reorientado (retargeted) vuelve a entrar a mitad del funnel, y una marca sólida eleva todas las compuertas a la vez. Tratar ecuación (11.1) como el modelo de primer orden, no como el territorio — la realidad multitáctil es el objeto de capítulo 13.

Nuestra empresa de suscripción de referencia envía 10,000 sesiones a una página de prueba. El 8 % inicia una prueba (800); el 25 % de las pruebas convierte a pago (200). De extremo a extremo, eso equivale a una tasa sesión-a-cliente del 2 %. Elevar el inicio de prueba del 8 % al 12 % produce 300 clientes — una ganancia del 50 % — mientras que un esfuerzo equivalente en la compuerta de conversión de prueba a pago, que ya es saludable, mueve

muchos menos.

ADVERTENCIA Optimizar la compuerta más ruidosa, no la restricción dominante, hace que el presupuesto se pierda en silencio. Los equipos invierten gasto creativo en el clic-through de la cima del funnel mientras una compuerta rota de incorporación (*onboarding*) de prueba reduce el producto a la mitad. Identificar primero la compuerta de menor probabilidad y mayor tráfico.

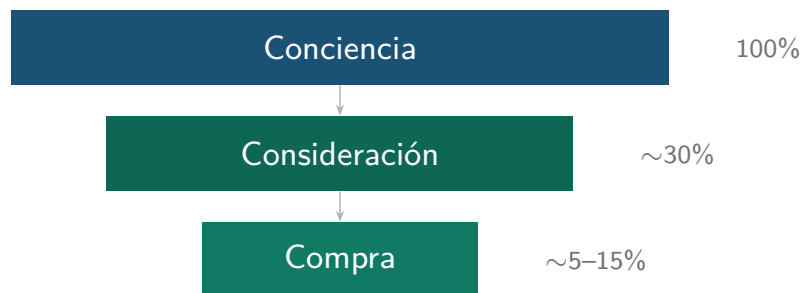


Figura 11.1.: El funnel de conocimiento a compra. Cada estrechamiento es una compuerta de probabilidad condicional en ecuación (11.1); las tasas de referencia varían ampliamente según categoría y canal.

11.2. Puntuación de *Leads* y el *Pipeline CRM*

No todo lead merece la hora de un vendedor. La pregunta es cuáles trabajar ahora — y cuánto vale el pipeline antes de que alguno cierre.

Un pipeline CRM es el funnel hecho discreto: oportunidades nominadas en etapas, cada una con una probabilidad histórica de cierre. La puntuación de leads los clasifica por ajuste y comportamiento (el traspaso MQL→SQL) de modo que el esfuerzo de ventas escaso recaiga en los leads más propensos a convertir (Järvinen y Taiminen 2016). La misma lógica reaparece a lo largo del ciclo de vida del cliente, no solo en la adquisición (Lemon y Verhoef 2016; Kumar y Reinartz 2018).

Valuación del pipeline como suma ponderada por probabilidad de los acuerdos abiertos:

$$\mathbb{E}[\text{pipeline}] = \sum_i D_i p_i, \quad (11.2)$$

donde D_i es el tamaño del acuerdo y p_i la probabilidad de cierre de la etapa. El comportamiento pasado es el predictor más sólido del valor futuro; la recencia, la frecuencia y el valor monetario (RFM) siguen siendo las características de puntuación más utilizadas (Fader et al. 2005; Bult y Wansbeek 1995).

Cuarenta oportunidades con un promedio de \$1,200 y una tasa de cierre por etapa del 30 %: ecuación (11.2) valúa el pipeline en $40 \times \$1,200 \times 0.30 = \$14,400$. Elevar el umbral MQL sube la tasa de cierre al 45 % pero admite solo 28 acuerdos: $28 \times \$1,200 \times 0.45 = \$15,120$ — más ingreso esperado con menos esfuerzo de ventas.

ADVERTENCIA Puntuar solo por ajuste omite la intención. Una cuenta de ajuste perfecto que nunca abre un correo no está lista para ventas; el comportamiento determina la intención. Y retroalimentar leads crudos, no cualificados, a las plataformas de anuncios las enseña a encontrar más leads no cualificados (capítulo 12) — devolver la señal *cualificada*.

11.3. Bucles de Crecimiento y el Volante de Inercia

Un funnel gasta para llenarse y se detiene cuando el gasto cesa. La pregunta más duradera es si el producto de la adquisición puede financiar su propio siguiente ciclo.

Un bucle realimenta: los clientes producen algo — referencias, contenido, datos — que adquiere a los siguientes clientes. Donde el funnel es lineal y permeable, un bucle compone; el volante de inercia de Collins es la misma imagen de impulso acumulado (J. Collins 2001; Ellis y Brown 2017).

Para un bucle de referencias, se define el coeficiente

$$k = i \times c, \quad (11.3)$$

las invitaciones enviadas por usuario i multiplicadas por la conversión por invitación c . Cuando $k > 1$ cada cohorte se reemplaza más que a sí misma y el crecimiento es autosuficiente; cuando $k < 1$ el bucle amplifica la adquisición de pago pero no la sustituye (Leskovec et al. 2007). El coeficiente k es el gemelo en *marketing* del multiplicador del efecto de red en capítulo 16: ambos preguntan si cada usuario hace al siguiente más barato o más probable. El rendimiento del bucle también obedece la misma lógica de cola que capítulo 24 — el tiempo de ciclo entre la invitación y la conversión limita la velocidad de giro del bucle.

Si «funnel» o «volante de inercia» es el primitivo correcto está genuinamente en disputa (Meyer 2019; Vazirani y Jaiwant 2023). La síntesis honesta: los bucles no aboleen el funnel, lo realimentan desde arriba — aún se necesita ecuación (11.1) para convertir el tráfico que un bucle entrega.

Un funnel dimensionado por ecuación (11.1), un pipeline valuado por ecuación (11.2) y un bucle medido por ecuación (11.3) son las tres formas de la demanda digital. Qué tráfico comprar para ellos, y cómo, es capítulo 12. Kumar y Reinartz (2018) desarrollan en profundidad el lado CRM y de valor del cliente.

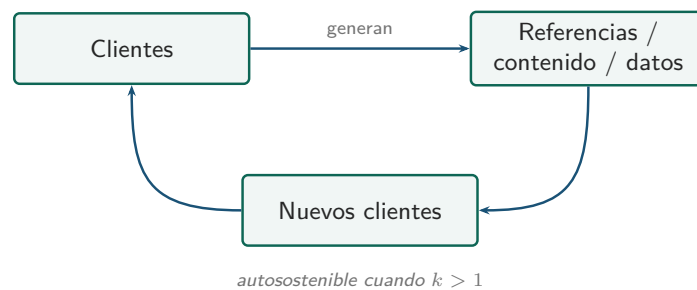


Figura 11.2.: Un bucle de crecimiento: el producto de la adquisición (clientes) vuelve a entrar como insumo (referencias, contenido, datos). Con un coeficiente de bucle $k > 1$ (ecuación (11.3)) el ciclo es autosuficiente.

12. Adquisición de pago: cómo funcionan realmente las plataformas

Dos empresas — Google y Meta — arbitran la mayor parte de la demanda de pago del mundo, y lo hacen de la misma manera: una subasta en tiempo real que *no* vende simplemente al mejor postor. Entender la función de valor que cada una maximiza explica por qué un mejor anuncio resulta más barato, por qué un objetivo de costo más estricto compra menos clientes y por qué fragmentar presupuestos destruye silenciosamente el rendimiento.

12.1. La subasta de anuncios

Se puede controlar un único número por subasta — la puja — y aun así pagar menos de lo pujado y perder ante un competidor que pujó menos. La plataforma clasifica los anuncios según un criterio distinto a la puja bruta; comprender ese criterio y cómo moverlo a favor propio es la mecánica central de la adquisición de pago.

La plataforma vende atención pero vive de la retención: un anuncio irrelevante que gana por precio aleja a los usuarios, de modo que ambas redes descuentan la puja en función de la calidad del anuncio. La puja concede acceso a la subasta; la *calidad predicha* decide cuánto vale esa puja. Elevar la calidad suele ser más barato que elevar la puja.

Meta clasifica cada impresión mediante un valor total que multiplica la puja por la tasa de acción predicha y añade un término de experiencia (Meta for Developers 2026b):

$$V_{\text{Meta}} = \underbrace{b \hat{p}}_{\text{ingreso esperado}} + u, \quad (12.1)$$

donde b es la puja, $\hat{p}$ la tasa estimada de acción (conversión) y u un término de calidad del anuncio / valor para el usuario. Google clasifica mediante Ad Rank, la puja escalada por un Quality Score Q (CTR esperado, relevancia del anuncio, experiencia de la página de destino), sujeto a umbrales mínimos (Google Ads Help 2026a; Google Ads Help 2026k):

$$\text{AdRank} = b \times Q + (\text{factores de formato y contexto}). \quad (12.2)$$

Dado que la subasta se liquida al rango necesario para superar al anunciante inmediatamente inferior, el costo efectivo por clic cae a medida que sube la propia calidad:

$$\text{CPC} \approx \frac{\text{AdRank}_{\text{below}}}{Q} + \$0.01. \quad (12.3)$$

El mecanismo es la subasta generalizada de segundo precio con ponderación por calidad — la misma estructura analizada bajo teoría de subastas en capítulo 4. Las ecuaciones (12.1) y (12.2) son los esqueletos publicados por las plataformas; los sistemas en producción añaden decenas de variables de contexto y recalculan $\hat{p}$ por usuario.

Un competidor debajo obtiene $\text{AdRank} = 16$. Con un Quality Score de 8, la ecuación (12.3) da un precio por clic de $16/8 + \$0.01 \approx \2 . Al mejorar la relevancia y la experiencia de la página de destino hasta $Q = 10$, la misma posición cuesta $16/10 + \$0.01 \approx \1.61 — una reducción de 20 % en el costo conseguida con la creatividad, no con el presupuesto.

ADVERTENCIA Tratar la puja como el acelerador es un error. Duplicar la puja de un anuncio de baja calidad puede dejar el Ad Rank por debajo del umbral de entrega, de modo que el gasto sube sin incrementar las impresiones servidas; mientras tanto, un competidor con la mitad de la puja y el doble de Q ocupa posiciones superiores. Una marca sólida obtiene un CTR orgánico más alto y, por lo tanto, un Q mayor por sus propios méritos (capítulo 6).

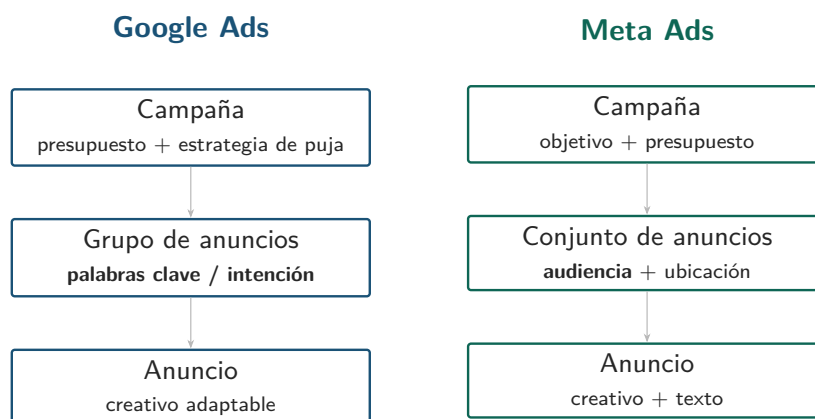
Ambas redes expresan esta subasta mediante una jerarquía de tres niveles, pero sitúan la segmentación en lugares distintos (figura 12.1): Google organiza en torno a *palabras clave / intención* en el nivel del grupo de anuncios (Google Ads Help 2026p; Google Ads Help 2026n), Meta en torno a *audiencias* en el nivel del conjunto de anuncios. Cada objeto de segmentación es la forma operativa del segmento elegido en capítulo 5.

12.2. Puja: comunicarle a la máquina el objetivo

Ya no se establecen pujas por clic; se le entrega al algoritmo un objetivo. La elección del objetivo — volumen, un objetivo de costo o un objetivo de retorno — y el nivel en que se fija determinan si la entrega se estabiliza o si la rentabilidad se erosiona.

Una estrategia de puja es una restricción sobre un maximizador. «Maximizar conversiones» gasta todo el presupuesto para conseguir la mayor cantidad de eventos; añadir un Target CPA o un Target ROAS le ordena al sistema retirarse de las subastas cuyo costo predicho sea demasiado alto. Cada restricción adicional intercambia volumen por control.

Smart Bidding de Google ofrece Maximizar conversiones (acotado opcionalmente por *Target CPA*) y Maximizar valor de conversión (acotado opcionalmente por *Target ROAS*) (Google Ads Help 2026e; Google Ads Help 2026i; Google Ads Help 2026j). La API de Marketing de Meta expone el conjunto paralelo (Meta for Developers 2026b): *LOWEST_COST_WITHOUT_CAP* (mayor volumen), *COST_CAP*, *LOWEST_COST_WITH_BID_CAP* (techo fijo por subasta) y *LOWEST_COST_WITH_MIN_ROAS*. El régimen práctico: comenzar con volumen o menor costo mientras los datos de conversión son escasos; agregar un límite de CPA o ROAS una vez que los eventos sean suficientes para optimizar.



La segmentación actúa en niveles distintos: intención (Google) vs audiencia (Meta).

Figura 12.1.: La jerarquía tripartita de campaña. Google centra la segmentación en palabras clave (intención) en el nivel del grupo de anuncios; Meta la centra en audiencias en el nivel del conjunto de anuncios. Las recomendaciones actuales consolidan ambas para alimentar la fase de aprendizaje (apartado 12.3).

Las dos métricas de eficiencia que imponen los objetivos son simplemente

$$\text{ROAS} = \frac{\text{valor de conversión}}{\text{gasto en anuncios}}, \quad \text{CPA} = \frac{\text{gasto en anuncios}}{\text{conversiones}}. \quad (12.4)$$

El negocio de suscripción de referencia genera un margen de 42 % sobre un plan de \$50/mes: \$21/mes, o \$252/año de contribución. Descontando al 11 % con una tasa de crecimiento de margen del 3 %, el valor de vida del cliente es la perpetuidad creciente de la ecuación (19.1):

$$\text{LTV} = \frac{\$252}{0.11 - 0.03} = \$3,150.$$

Manteniendo el piso de $\text{LTV} : \text{CAC} = 3$ del libro de texto (capítulo 7), el costo de adquisición máximo es $\text{CAC} \leq \$1,050$. Un Target CPA de \$600 es seguro ($\text{LTV}:\text{CAC} = 5.25$); con \$120,000/mes eso financia $120000/600 = 200$ conversiones — unas 50 por semana, superando el mínimo de la fase de aprendizaje descrito a continuación.

ADVERTENCIA Fijar el objetivo de costo al nivel del margen en lugar de por debajo es el error de puja más frecuente. Reducir el Target CPA a \$300 «para ser más eficiente» lleva al sistema a abstenerse en la mayoría de las subastas: los eventos semanales caen por debajo de 50, el conjunto de anuncios nunca se estabiliza (apartado 12.3) y el CPA realizado *sube*. La decisión rentable es un CPA cómodamente por debajo del techo de

LTV, no al límite de él.

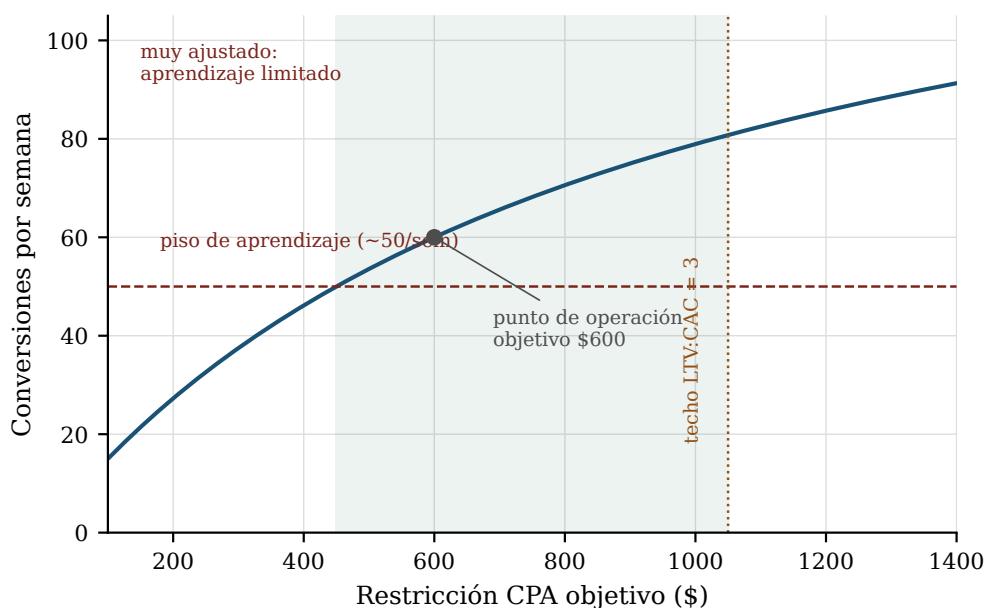


Figura 12.2.: La disyuntiva volumen-eficiencia. Ajustar el Target CPA mejora la eficiencia pero reduce las conversiones; por debajo del mínimo de la fase de aprendizaje (~50 eventos/semana) la entrega se desestabiliza. La ventana viable se sitúa entre ese mínimo y el techo LTV:CAC.

12.3. La fase de aprendizaje

El modelo de entrega es un predictor de $\hat{p}$; con pocos datos sus estimaciones son ruidosas, de modo que el costo por resultado oscila bruscamente al inicio. Necesita un mínimo de conversiones recientes antes de que sus predicciones — y los costos — se estabilicen.

Un conjunto de anuncios de Meta sale de la fase de aprendizaje tras acumular aproximadamente 50 eventos de optimización en 7 días; si no los alcanza, se marca como *Aprendizaje limitado* (Meta for Developers 2026b). Smart Bidding de Google se calibra con unas 50 conversiones o dos o tres ciclos de conversión (Google Ads Help 2026m). Una «edición significativa» — un cambio de presupuesto superior al ~20 %, una nueva estrategia de puja o un cambio de segmentación — reinicia el contador en ambas plataformas.

ADVERTENCIA Fragmentar el gasto frustra la fase de aprendizaje. Diez conjuntos de anuncios con \$3,000/mes cada uno acumulan muy por debajo de 50 eventos individualmente y *todos* quedan en Aprendizaje limitado, dividiendo la señal de conversión y compitiendo en la misma subasta. Consolidar en uno o dos conjuntos más gruesos es la corrección de mayor apalancamiento — la misma lógica de capacidad

que agrupar una cola (capítulo 24).

12.4. Ritmo del presupuesto

Ninguna plataforma divide el presupuesto diario entre 24. Google puede gastar hasta 2× el presupuesto diario en un día de alta oportunidad, acotado por un límite mensual de 30.4× la cifra diaria (Google Ads Help 2026c; Google Ads Help 2026h). Meta permite hasta 1.75× en un día dado, acotado por un límite semanal rotativo de 7×. El ritmo persigue las franjas horarias donde $\hat{p}$ es más alto, razón por la cual la segmentación horaria manual suele costar más de lo que ahorra.

12.5. Automatización: Advantage+ y Performance Max

Performance Max de Google colapsa Search, YouTube, Display, Discover, Gmail y Maps en un único motor alimentado por activos creativos que controla puja, ubicación y ensamblado creativo hacia un objetivo de CPA o ROAS (Google Ads Help 2026g; Google Ads Help 2026l). Advantage+ Sales de Meta hace el equivalente en todo el inventario de Meta, señalado por una marca `advantage_state_info` una vez que audiencia, presupuesto y automatización de ubicaciones están todos activados (Meta for Developers 2026a).

La automatización optimiza para el objetivo que se le proporciona — y solo ese. Si se le entrega «leads» sin calificar, producirá leads baratos y de baja calidad; si se le entrega ingresos verificados o valor de lead cualificado, se compone a favor del anunciante. Si la caja negra transfiere excedente del anunciante a la plataforma es genuinamente *controvertido*; lo que no está en disputa es que su resultado es tan bueno como la señal de conversión que se le devuelve — tema de capítulo 13.

La subasta premia la calidad, la estrategia de puja convierte un objetivo de negocio en una restricción y la fase de aprendizaje exige suficiente señal para cumplirla. Los tres dependen de medir la conversión correcta y devolverla a la plataforma; ese ciclo de retroalimentación y la atribución que lo sustenta son el objeto de capítulo 13. La mecánica oficial aquí está documentada por Google Ads Help (2026a) y Meta for Developers (2026b).

13. Medición, atribución y cierre del ciclo

La subasta y la estrategia de puja de capítulo 12 optimizan hacia cualquier conversión que se reporte. Por eso, la decisión de mayor apalancamiento en la adquisición pagada no es la puja — es qué cuenta como conversión y con qué fidelidad se retroalimenta. Eso es un problema de inferencia causal disfrazado de problema de reportería.

13.1. El problema de la medición

Un cliente tuvo cinco puntos de contacto antes de comprar. La atribución y la incrementalidad responden preguntas distintas sobre ese recorrido. La atribución *divide* el crédito observado entre los puntos de contacto; la incrementalidad hace la única pregunta relevante para el gasto — qué habría ocurrido sin el anuncio. La primera es contabilidad bajo incertidumbre (capítulo 2); la segunda requiere un contrafactual que nunca se observa directamente.

13.2. Modelos de atribución

Un modelo es una regla que divide el crédito de una conversión entre n puntos de contacto. Las reglas de toque único (último clic, primer clic) concentran todo el peso en uno; la lineal lo reparte de forma equitativa; la de decaimiento temporal pondera la recencia; la posicional carga el primero y el último. La regla fundamentada toma el valor de Shapley de la teoría de juegos cooperativos — el crédito de cada toque es su contribución marginal promedio sobre todos los ordenamientos de los demás:

$$\phi_j = \sum_{S \subseteq N \setminus \{j\}} \frac{|S|! (n - |S| - 1)!}{n!} [v(S \cup \{j\}) - v(S)]. \quad (13.1)$$

Esto es lo que las plataformas comercializan como «atribución basada en datos» (Li y Kannan 2014; Google Ads Help 2026b; Google Analytics Help 2026a). Todo modelo de atribución en ecuación (13.1) se calcula sobre rutas *observadas* únicamente — es correlacional. No puede ver las conversiones que habrían ocurrido sin ningún anuncio, por lo que sobreacredita sistemáticamente los toques pagados que interceptan demanda que ya estaba en movimiento (Anderl et al. 2016; Berman 2018).

ADVERTENCIA Dirigir el presupuesto con el ROAS de último clic le entrega todo el crédito al toque de cierre — normalmente búsqueda de marca o retargeting — y desfinancia la generación de demanda en la parte alta del *funnel* que creó ese clic. El número parece preciso y señala en la dirección equivocada.

13.3. Marketing Mix Modeling

Cuando no se puede rastrear a individuos, se regresa el resultado agregado sobre el gasto agregado. MMM es inmune a la privacidad porque nunca necesita un ID de usuario — pero debe codificar dos hechos que todo anunciante conoce: la publicidad tiene persistencia y se satura.

El arrastre se modela como *adstock* geométrico; los rendimientos decrecientes como una saturación de tipo Hill (Hanssens et al. 2001):

$$a_t = x_t + \lambda a_{t-1}, \quad f(a) = \frac{a^k}{a^k + \theta^k}. \quad (13.2)$$

La curva de respuesta f es la elasticidad de capítulo 4 de otra forma: el gasto marginal compra menos a medida que se asciende en ella, que es precisamente donde debería operar una puja o un tope de presupuesto (capítulo 12).

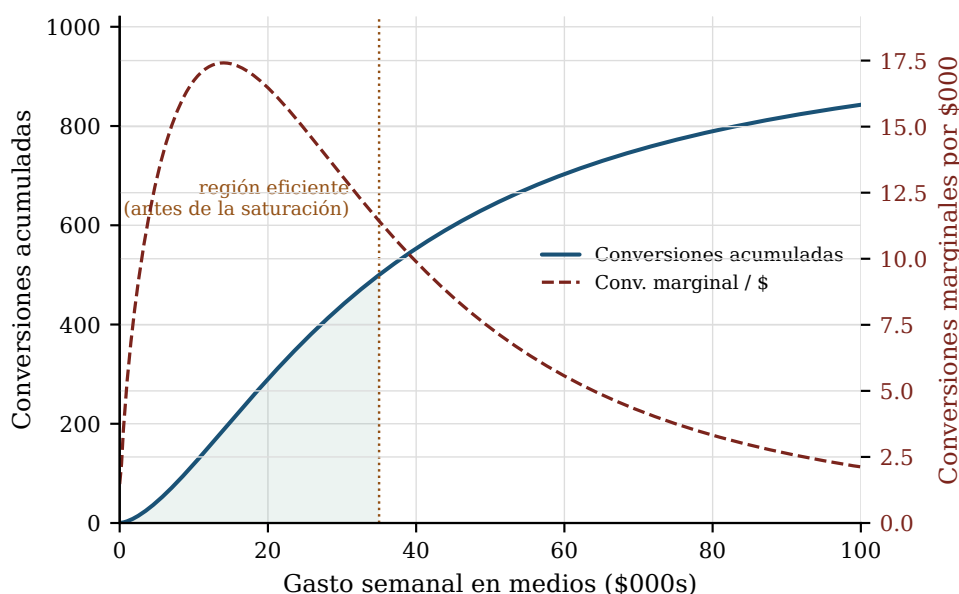


Figura 13.1.: La curva de saturación de ecuación (13.2): las conversiones incrementales por dólar disminuyen a medida que crece el gasto. La región eficiente de operación se sitúa antes de que la curva se aplane; más allá, el ROAS marginal colapsa.

13.4. Incrementalidad: el estándar de oro

La atribución divide el crédito; solo un experimento establece causalidad. ¿Este canal está causando ventas o está atribuyéndoselas?

Se retiene un control aleatorizado — un área geográfica, una audiencia, o los *ghost ads* nativos de plataforma que registran la victoria en la subasta sin servir el anuncio (Johnson et al.

2017) — y se mide el retorno incremental:

$$iROAS = \frac{\text{ingreso}_{\text{prueba}} - \text{ingreso}_{\text{control}}}{\text{gasto}_{\text{prueba}}}. \quad (13.3)$$

Una prueba geográfica con *holdout*: las regiones tratadas generan \$520,000, los controles emparejados \$400,000, sobre un gasto incremental de \$60,000. Entonces $iROAS = (520000 - 400000) / 60000 = 2.0$ — frente a un ROAS de último clic reportado por la plataforma de 4.5. Más de la mitad del «retorno» era demanda que habría convertido de todas formas.

Los experimentos cuestan alcance y demandan tiempo; los grandes experimentos de campo en Facebook muestran que los métodos observacionales pueden errar los efectos reales por márgenes amplios e inconsistentes, así que la prueba vale la pena ejecutarla precisamente cuando el presupuesto en juego es grande (Gordon et al. 2019). Decidir si se realiza la prueba es en sí misma un cálculo de valor esperado (capítulo 2).

13.5. Cierre del ciclo

Tras la ATT, los píxeles de navegador pierden gran parte de iOS, por lo que las conversiones deben viajar de servidor a servidor. La API de Conversiones de Meta deduplica respecto al píxel mediante `event_id` y puntúa la calidad de coincidencia del evento (Meta for Developers 2026c; Meta for Developers 2026d). Las Conversiones Mejoradas de Google aplican hash a los datos propios para recuperar señal (Google Ads Help 2026d; Google Ads Help 2026o); la importación de conversiones fuera de línea retroalimenta los resultados de etapas del CRM para la puja basada en valor (Google Ads Help 2026f; Google for Developers 2026); GA4 y el modo de consentimiento gobiernan cómo se modela esa señal y qué se recopila (Google Analytics Help 2026b; Google Ads Help 2026q).

ADVERTENCIA Cerrar el ciclo con la señal incorrecta es el error más sutil en la adquisición pagada. Retroalimentar «lead» hace que el algoritmo de capítulo 12 optimice para leads baratos; retroalimentar el valor de *pipeline* calificado o el LTV (capítulo 7) lo hace optimizar para clientes. La jerarquía de señales — clic < lead < MQL < SQL < venta cerrada — debe ascender hacia el ingreso (figura 13.2).

La atribución divide el pasado, MMM modela el agregado y solo la incrementalidad mide la causa; el ciclo se cierra cuando la señal que se retorna es el valor que realmente se quiere ampliar. Ese valor es el valor de vida del cliente de capítulo 7, la misma cantidad descontada en ecuación (19.1). Hanssens et al. (2001) desarrollan el lado de la medición en profundidad.

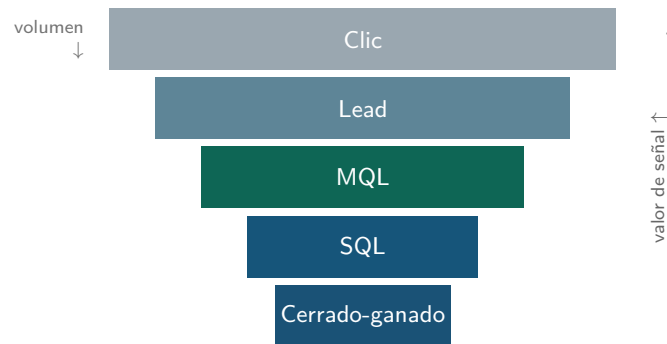


Figura 13.2.: La jerarquía de señales de conversión. Retroalimentar a las plataformas una señal más alta y más escasa intercambia volumen por relevancia — y enseña al optimizador a encontrar clientes, no rellenos de formulario.

Parte IV.

Estrategia

14. Análisis de la Industria y la Competencia

La rentabilidad de una industria no es aleatoria. Las condiciones estructurales que rodean a una empresa — el apalancamiento de los proveedores, el apalancamiento de los compradores, los sustitutos, los nuevos entrantes y la rivalidad interna — establecen un techo a los rendimientos antes de que la estrategia siquiera comience. La cadena de valor pregunta, entonces, dónde dentro de esa industria la empresa captura lo que queda.

14.1. Las Cinco Fuerzas de Porter

Antes de asignar capital o entrar a un mercado, el estratega necesita saber qué características estructurales limitarán los rendimientos y cuáles los apoyarán. Las Cinco Fuerzas responden esa pregunta antes de que se firme un solo cliente. El mecanismo es directo: un mercado de alto margen atrae entrantes y compradores poderosos hasta que los rendimientos se comprimen al costo de capital. Las Cinco Fuerzas nombran los cinco canales por los cuales ocurre esa compresión y preguntan qué tan intensa es cada una en este momento — no si la industria es atractiva en abstracto, sino si *esta empresa* puede sostener una posición en ella.

El *framework* es cualitativo; su trabajo analítico es una secuencia diagnóstica aplicada a cada fuerza por separado (Porter 1980):

Rivalidad entre competidores existentes Concentración (véase ecuación (14.1)), transparencia de precios, diferenciación del producto, costos de salida e incrementos de capacidad. Los costos fijos elevados y los productos de tipo *commodity* hacen intensa la rivalidad.

Amenaza de nuevos entrantes Escala mínima eficiente, tecnología propia, efectos de red, lealtad de marca, costos de cambio y barreras regulatorias. Los bajos requerimientos de capital y la tecnología madura reducen esta barrera de entrada.

Amenaza de sustitutos Productos de categorías adyacentes que cumplen el mismo trabajo-por-hacer; evaluados mediante la elasticidad cruzada de precios (ecuación (4.1)). Los sustitutos establecen un techo de precio suave.

Poder de negociación de compradores Concentración de compradores, costos de cambio, amenaza de integración hacia atrás, participación del gasto del comprador y sensibilidad al precio.

Poder de negociación de proveedores Concentración de proveedores, unicidad del insumo, amenaza de integración hacia adelante y costo de cambio de proveedor.

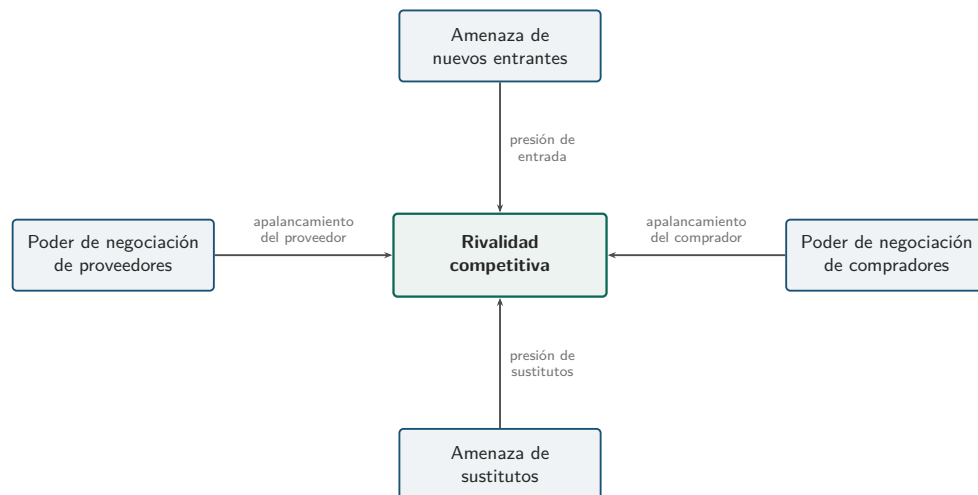


Figura 14.1.: Las Cinco Fuerzas. La rivalidad competitiva ocupa el centro; cuatro fuerzas ejercen presión hacia adentro sobre la rentabilidad del sector. La intensidad de cada flecha representa la magnitud de la negociación o de la amenaza.

ADVERTENCIA Las Cinco Fuerzas son una fotografía estática a nivel de industria. Omiten tres aspectos cada vez más relevantes en los mercados tecnológicos. Primero, los *complementos de plataforma*: la rentabilidad de un mercado digital depende de la inversión de los complementadores, que no son ni proveedores ni compradores en el sentido tradicional. Segundo, la *competencia dinámica*: el modelo no tiene reloj; una fuerza que hoy parece débil (por ejemplo, la entrada) puede ser irrelevante en un mercado que se reestructura con rapidez. Tercero, la visión basada en recursos (capítulo 15) sostiene que la heterogeneidad de capacidades a nivel de empresa — no sólo la estructura del sector — explica las diferencias de rendimiento dentro de una industria. Utilizar las Cinco Fuerzas para elegir la arena; utilizar VRIN para preguntar si se puede ganar en ella.

Aplicación al mercado B2B SaaS de referencia. *Decisión*: ¿conviene invertir en diferenciación o competir en precio?

- **Poder de compradores — alto.** Los compradores son pymes con bajos costos de cambio (las exportaciones de datos son estándar), múltiples alternativas y un gasto por asiento reducido en relación con sus presupuestos. Esto comprime el poder de fijación de precios hacia el piso del índice de Lerner (ecuación (4.2)).
- **Amenaza de entrada — alta.** La infraestructura sin código y las APIs abiertas permiten ensamblar una solución puntual creíble por bastante menos de \$500,000. Los efectos de red son débiles al momento del lanzamiento.
- **Rivalidad — intensa.** El mercado está fragmentado ($\text{HHI} \approx 2,150$, véase

ecuación (14.1)); la paridad de funcionalidades es habitual; los sitios de comparación de precios hacen visible el cambio de proveedor. A \$50/mes el producto está plenamente en la zona de peligro de *commodity*.

- **Sustitutos — moderados.** Las hojas de cálculo y herramientas SaaS más simples sirven al mismo trabajo; la amenaza es real pero manejable si las integraciones generan *stickiness*.
- **Poder de proveedores — bajo.** La infraestructura en la nube (AWS, GCP) es competitiva; ningún insumo propietario está cautivo en un solo proveedor.

El alto poder de compradores más la alta amenaza de entrada en un mercado fragmentado impone una respuesta de diferenciación — singularidad de producto que eleve los costos de cambio — en lugar de una carrera de liderazgo en costos que la empresa no puede ganar a su escala actual.

ADVERTENCIA Tratar las cinco fuerzas como si tuvieran el mismo peso y promediarlas en una única «puntuación de atractivo». Un mercado puede ser *estructuralmente poco atractivo* en cuatro dimensiones y aun así ser muy rentable para una empresa que haya neutralizado la quinta (por ejemplo, una barrera de patentes que elimina la amenaza de entrada). Evaluar cada fuerza por separado; luego preguntar cuál de ellas aborda la estrategia.

Besanko et al. (2017) amplían las Cinco Fuerzas con un análisis de la rivalidad basado en la teoría de juegos: cuando los competidores interactúan de forma repetida, las estrategias de ojo-por-ojo pueden sostener precios supracompetitivos sin necesidad de colusión. El modelo también se inscribe dentro del paradigma más amplio «estructura–conducta–desempeño» (SCP, por sus siglas en inglés), cuya validez empírica es objeto de debate (véase capítulo 15 para la crítica basada en recursos).

El diagnóstico de las Cinco Fuerzas establece el contexto para cada decisión de precios en capítulo 8 y cada elección de segmentación en capítulo 5: entrar sólo donde al menos una fuerza sea genuinamente manejable. Porter (1980) y Besanko et al. (2017) desarrollan el sustento empírico de la economía industrial.

14.2. La Cadena de Valor

¿Qué actividades dentro de la empresa generan el costo o la diferenciación que importa al cliente, y cuáles son gastos generales que deben minimizarse o externalizarse? Una empresa no es sólo un producto; es una secuencia de actividades. Tanto el costo como la diferenciación se originan en eslabones específicos de esa cadena. Saber qué eslabón importa es la condición previa para asignar la inversión correctamente — y para entender dónde un competidor con una estructura de cadena diferente puede socavar o superar a la empresa.

Porter (1985) organiza las actividades de la empresa en dos niveles:

Actividades primarias Las que tocan directamente el producto o servicio: logística de entrada → operaciones → logística de salida → *marketing* y ventas → servicio postventa.

Actividades de apoyo Las que habilitan las primarias: infraestructura de la empresa, gestión de recursos humanos, desarrollo tecnológico y adquisiciones.

Para una empresa B2B SaaS, la cadena primaria se comprime a cuatro eslabones: desarrollo de producto → ventas y *marketing* → éxito del cliente → infraestructura/operaciones. Las actividades de apoyo (finanzas, legal, RRHH) se aplican sin cambios. El «margen» es el excedente agregado que queda después del costo combinado de todos los eslabones.

La cadena de valor *no* es una cadena de suministro: las cadenas de suministro rastrean insumos y productos físicos entre empresas; la cadena de valor mapea actividades que agregan valor *dentro* de una sola empresa. Confundirlas conduce a decisiones de externalización basadas únicamente en el costo, ignorando la diferenciación y el conocimiento tácito incorporados en la actividad. El modelo también asume que las actividades son separables, lo que sobreestima la separabilidad en productos digitales altamente integrados.

Decisión: ¿dónde gasta la empresa SaaS y dónde está construyendo ventaja?

Mezcla observada de gastos operativos (aproximación, coherente con un margen bruto ≈70 %):

- Ventas y *marketing*: ≈50 % del ingreso (el eslabón dominante — coherente con un presupuesto publicitario de \$120,000/mes más un equipo de ventas).
- I+D / producto: ≈30 % del ingreso.
- Éxito del cliente / infraestructura: ≈15 % del ingreso.
- G&A: ≈5 %.

Las ventas y el *marketing* dominan porque la empresa está en la etapa *pre-moat*: debe comprar clientes que aún no puede retener de forma orgánica. Una empresa *post-moat* (capítulo 16) desplaza el gasto hacia producto y éxito del cliente a medida que los costos de cambio reducen el costo marginal de retención. La lente de la cadena de valor hace visible esta trayectoria como un desplazamiento en qué eslabón lleva la inversión.

ADVERTENCIA Equiparar la cadena de valor con un desglose de costos por actividad y luego «optimizar» cada eslabón de forma independiente. El valor de la cadena proviene de los *vínculos*: una actividad de servicio superior aumenta el valor de la actividad de producto al reducir el *churn* (véase ecuación (7.5) en capítulo 7). Recortar el área de éxito del cliente para reducir el costo por eslabón destruye el valor del vínculo — y eleva el *churn*.

La cadena de valor es anterior al modelo de negocio de plataforma, donde las actividades primarias se invierten: la plataforma produce una infraestructura de intermediación y el

valor se crea en las interacciones entre los participantes de terceros, no en las operaciones propias de la empresa. Las implicaciones para la estructura de costos y el análisis competitivo se exploran en capítulo 26.

La concentración de costos de la cadena de valor en ventas y *marketing* refleja la estructura competitiva que las Cinco Fuerzas diagnosticaron antes: cuando la amenaza de entrada y el poder de compradores son ambos altos, la demanda debe adquirirse de forma costosa. El camino hacia la mejora del margen pasa por construir el *moat* primero (capítulo 16) y luego reconfigurar la cadena. Porter (1985) es la fuente primaria.

14.3. Estructura del Sector y Rentabilidad

¿Qué tan concentrado es el mercado en el que competimos, y qué implica eso sobre los niveles de precio sostenibles y la intensidad competitiva? Un mercado con cuatro rivales aproximadamente iguales se comporta de manera diferente a uno con una empresa dominante y una franja periférica. La concentración de mercado no es destino — un mercado concentrado puede ser ferozmente competitivo (véanse las aerolíneas) — pero es el primer hecho estructural que hay que establecer. El Índice de Herfindahl–Hirschman (HHI) traduce las cuotas de mercado en un único número que tanto reguladores como estrategias utilizan. Sea i una empresa con cuota $s_i \in [0, 1]$ (expresada como fracción). El HHI es:

$$\text{HHI} = \sum_i s_i^2. \quad (14.1)$$

Expresado en cuotas en puntos porcentuales (es decir, s_i en $[0, 100]$), el HHI varía desde cerca de 0 (atomístico) hasta 10,000 (monopolio puro). Las guías antimonopolio de EE.UU. (Besanko et al. 2017) señalan mercados por encima de 2,500 como altamente concentrados y fusiones que eleven el HHI en más de 200 en un mercado por encima de 1,500.

La ecuación (14.1) asume que las cuotas de mercado aproximan la intensidad competitiva, pero dos empresas con 50% cada una pueden coludirse tácitamente o competir de forma brutal. El índice también es sensible a cómo se define el mercado: una definición amplia deflacta el HHI y puede ocultar la dominancia local. El índice no dice nada sobre las barreras de entrada ni las asimetrías de costos; es un punto de partida, no una conclusión.

Decisión: ¿está nuestro mercado lo suficientemente concentrado como para apoyar el liderazgo en precios, o debemos competir en valor?

Supóngase un mercado con cuatro actores con cuotas $s = (0.30, 0.25, 0.20, 0.15)$ y una franja competitiva que suma 0.10:

$$\begin{aligned} \text{HHI} &= 0.30^2 + 0.25^2 + 0.20^2 + 0.15^2 + 0.10^2 \\ &= 0.090 + 0.063 + 0.040 + 0.023 + 0.010 \\ &= 0.226 \approx 2,260 \text{ (pp-cuadrado)}. \end{aligned}$$

Con 2,260, el mercado está *moderadamente concentrado* — por debajo del umbral de alta concentración de 2,500. El liderazgo en precios es débil; la empresa líder no puede subir

precios sin arriesgar pérdida de cuota. Una *startup* que entre con $s \approx 0.02$ aporta 0.0004 al HHI — insignificante para el agregado, pero no para su propio estado de resultados. La entrada es viable precisamente porque no se ha alcanzado el precipicio de concentración: ninguna empresa tiene la escala para responder de forma aplastante.

ADVERTENCIA Usar el HHI en solitario para concluir que un mercado es «competitivo». Un mercado fragmentado de 50 empresas con 2 % de cuota cada una ($\text{HHI} = 200$) puede seguir siendo *estructuralmente poco atractivo* si los costos de entrada son nulos y los sustitutos son abundantes — las Cinco Fuerzas dicen lo que el HHI no puede decir.

El índice de Lerner (ecuación (4.2)) conecta el HHI con los márgenes precio-costo a través de la elasticidad precio promedio de la industria: en un oligopolio de Cournot simétrico, $\mathcal{L} = \text{HHI}/|\varepsilon|$. Esto vincula directamente la estructura de mercado con el poder de fijación de precios y es el puente entre la organización industrial y capítulo 8. (Mankiw 2020; Besanko et al. 2017).

La concentración de mercado cuantifica la arena; la cadena de valor revela dónde dentro de ella la empresa crea y captura valor. Ambas alimentan el análisis de ventaja en capítulo 15. Mankiw (2020) y Besanko et al. (2017) fundamentan la literatura empírica de organización industrial detrás de ecuación (14.1).

15. Ventaja y disrupción

El análisis estructural (capítulo 14) explica los retornos a nivel de industria; no puede explicar por qué algunas empresas obtienen retornos por encima del promedio *dentro* de industrias poco atractivas durante décadas. La visión basada en recursos, la Estrategia de Océano Azul y el dilema del innovador ofrecen cada una una respuesta diferente a esa pregunta — y cada una implica una respuesta estratégica distinta cuando la respuesta cambia.

15.1. La visión basada en recursos y VRIN

¿Cuáles de los activos y capacidades de la empresa sostendrán una ventaja competitiva, y cuáles serán erosionados por la competencia? La auditoría debe preceder a cualquier apuesta de crecimiento. Las industrias compiten por clientes; las empresas compiten por recursos. Si los recursos que impulsan el desempeño pueden copiarse o comprarse, los retornos revierten al costo de capital independientemente de la cuota de mercado. La ventaja durable requiere recursos que, en un sentido técnico preciso, no sean replicables por los rivales.

Barney (1991) define un recurso como fuente de ventaja competitiva sostenida únicamente cuando satisface los cuatro criterios de manera simultánea:

Valioso El recurso permite a la empresa explotar oportunidades o neutralizar amenazas en su entorno — es decir, está vinculado a la disposición a pagar del cliente o a la reducción de costos. Un recurso que no supera ninguna prueba de las Cinco Fuerzas (capítulo 14) no es valioso en el sentido de Barney.

Raro El recurso no está en posesión de un gran número de competidores actuales o potenciales. Los recursos comunes generan paridad competitiva, no ventaja.

Inimitable Los rivales no pueden copiar ni adquirir fácilmente el recurso. La inimitabilidad surge de la dependencia de la trayectoria (acumulada mediante una historia irrepetible), la ambigüedad causal (los competidores no pueden identificar qué recurso causa el desempeño) o la complejidad social (por ejemplo, la cultura organizacional, las alianzas basadas en la confianza).

No sustituible No existe ningún recurso alternativo estratégicamente equivalente. Incluso un recurso raro e inimitable pierde valor si un sustituto entrega el mismo resultado estratégico.

Estos cuatro criterios forman un árbol de decisión, no una lista de verificación: si se falla en cualquiera de ellos, el recurso obtiene a lo sumo una ventaja transitoria. Los recursos que superan los cuatro generan *rentas ricardianas* — retornos por encima del costo de oportunidad del recurso que persisten porque la oferta del recurso es inelástica.

VRIN es diagnóstico, no prescriptivo: identifica dónde vive actualmente la ventaja, pero no ofrece una teoría sobre cómo construir nuevos recursos. El *framework* también subestima la importancia de las *capacidades dinámicas* — la habilidad de la empresa para reconfigurar su base de recursos conforme el entorno cambia. Un recurso que hoy es VRIN puede quedar obsoleto por una discontinuidad tecnológica (apartado 15.3), momento en el que la auditoría estática de Barney devuelve la respuesta equivocada.

Decisión: ¿en qué debería invertir la empresa SaaS para proteger su margen?

Auditoría de recursos candidatos frente a VRIN:

- **Datos propietarios de clientes (comportamiento + registros de integración):** Valioso (permite personalización e ingresos por expansión); Raro (el conjunto de datos de cada empresa es único); Inimitable (acumulación dependiente de la trayectoria — no puede comprarse al por mayor); No sustituible (los datos de intención de terceros no replican las señales longitudinales de uso). *Veredicto: VRIN — el núcleo defendible.*
- **Ecosistema de integraciones (más de 50 conectores nativos):** Valioso y Raro en el lanzamiento; Inimitable si la profundidad de integración supera un umbral de replicación; No sustituible si el costo de cambio (capítulo 16) es suficientemente alto. *Veredicto: parcialmente VRIN — invertir para profundizar.*
- **Nombre de marca:** Valioso (reduce el CAC mediante búsqueda orgánica); aún no Raro en un mercado fragmentado. *Veredicto: no VRIN — apoya, no protege.*
- **Base de código:** No es raro (los *frameworks* modernos están estandarizados) e imitable con suficiente gasto en ingeniería. *Veredicto: paridad competitiva, no ventaja.*

La inversión en I+D debería profundizar la infraestructura de datos y las integraciones (recursos que superan el criterio VRIN) en lugar de reconstruir funcionalidades genéricas que los rivales ya ofrecen. Esto eleva directamente el LTV mediante menor *churn* (capítulo 7) y es el mecanismo por el cual ecuación (1.2) supera al WACC de manera sostenida.

ADVERTENCIA Clasificar todo lo que tiene la empresa como «recurso estratégico». Los criterios VRIN son restrictivos por diseño. La mayoría de los recursos son *necesidades competitivas* — requeridas para competir, pero que no confieren ninguna ventaja. Confundir una necesidad (un CRM) con una ventaja (los datos propietarios que contiene) desvía el capital hacia mantener la paridad en lugar de construir rentas.

Besanko et al. (2017) sintetizan la visión basada en recursos con la organización industrial: las rentas ricardianas requieren tanto recursos VRIN *como* ciertas barreras a la competencia en el mercado de recursos. Un recurso no puede ser VRIN en el mercado de productos si se negocia libremente en el mercado de recursos a su NPV completo — los mercados de recursos competitivos disipan las rentas antes de que el mercado de productos las perciba. La auditoría VRIN completa el panorama estructural que comenzó con las Cinco Fuerzas: capítulo 14 identifica las amenazas externas; VRIN identifica los recursos que las resisten.

El ROIC sostenido que supera al WACC (ecuación (15.1) más adelante) es la expresión financiera de un recurso que supera esta prueba. Barney (1991) es la fuente primaria; Besanko et al. (2017) aportan la integración con la organización industrial.

15.2. Estrategia de Océano Azul

En lugar de competir con más fuerza en un mercado existente en disputa, ¿se puede definir una nueva curva de valor que haga a la competencia temporalmente irrelevante? La mayoría de la estrategia trata de ganar una mayor parte de un pastel existente. El Océano Azul pregunta si el pastel puede reformarse reduciendo costos y elevando el valor para el comprador simultáneamente — eliminando características en las que la industria compete pero que los clientes no valoran, y creando características que los clientes desean pero que nadie ofrece.

W. C. Kim y Mauborgne (2015) proponen la cuadrícula ERRC como herramienta operativa:

Eliminar ¿Cuáles de los factores que la industria da por sentados deben eliminarse por completo? Estos añaden costo sin añadir valor percibido; eliminarlos financia la columna «Crear».

Reducir ¿Cuáles factores deben reducirse muy por debajo del estándar de la industria? Los competidores sobre-entregan en estos; el ahorro de costo es redistribuible.

Elevar ¿Cuáles factores deben elevarse muy por encima del estándar de la industria? Estos abordan necesidades genuinas no satisfechas.

Crear ¿Qué factores deben introducirse que la industria nunca ha ofrecido? Este es el mecanismo de creación de demanda; apunta al no-consumo en lugar de captar clientes de los rivales.

El resultado es una *curva de valor* — un gráfico del nivel de oferta a lo largo de los factores competitivos — que diverge visiblemente del promedio de la industria. La divergencia es la prueba: una curva que simplemente puntúa más alto en todo no es un movimiento de Océano Azul, es una estrategia premium.

La cuadrícula ERRC es direccional y cualitativa; no proporciona ningún mecanismo para estimar si la nueva curva de valor genera suficiente demanda para cubrir la inversión. Una oferta rediseñada que ningún segmento de clientes valora supera la prueba ERRC pero fracasa comercialmente. Combinar con la perspectiva de segmentación de capítulo 5 para verificar a qué no-consumidores llega realmente el movimiento.

Decisión: ¿puede la empresa SaaS crear un Océano Azul frente a Salesforce y CRM empresariales similares?

- **Eliminar:** Implementación compleja (despliegues de 6 a 12 meses), roles de administrador dedicados, opciones de datos en las instalaciones.
- **Reducir:** Precio en comparación con el CRM empresarial (Salesforce tiene un precio

de \$150–\$300/usuario/mes; nuestro \$50/puesto es un recorte deliberado), conjunto de funcionalidades en relación con el Salesforce Sales Cloud completo.

- **Elevar:** Tiempo hasta el primer valor (objetivo: en funcionamiento en un día), integraciones nativas con herramientas modernas de productividad, facturación por uso transparente.
- **Crear:** *Onboarding* de autoservicio sin necesidad de contacto comercial; flujos de trabajo guiados dentro del producto diseñados para operadores no técnicos.

La curva apunta a *no-consumidores* del CRM — pymes que no podían absorber el costo de implementación empresarial — en lugar de los clientes existentes de Salesforce. Si tiene éxito, el CAC de este segmento es menor (no se requiere equipo de ventas para el autoservicio) y el *churn* es menor (mayor velocidad hacia el primer valor). Ambos mejoran la razón LTV:CAC en capítulo 7.

ADVERTENCIA Aplicar la cuadrícula ERRC de manera *a posteriori* para racionalizar el posicionamiento existente en lugar de usarla como *herramienta de diseño prospectivo*. Los críticos ((Besanko et al. 2017)) señalan que la mayoría de los casos de Océano Azul se escriben después del hecho, cuando la curva de valor que resultó exitosa recibe la etiqueta de un movimiento ERRC deliberado. Usada rigurosamente, la cuadrícula es una hipótesis sobre la demanda; validarla con experimentos de mercado antes de comprometer capital.

CONTROVERTIDO La Estrategia de Océano Azul es el *framework* estratégico más controvertido de este libro. La objeción central de los críticos: los casos exitosos de Océano Azul sólo son distinguibles de apuestas de producto afortunadas en retrospectiva. La cuadrícula ERRC no indica *qué* factores eliminar o crear — eso requiere una perspectiva del lado de la demanda que el *framework* no suministra. Los defensores responden que la visualización de la curva de valor disciplina a un equipo directivo para alejarse del pensamiento incremental. Ambos lados tienen razón; tratar el Océano Azul como un estímulo a la creatividad validado por evidencia del cliente, no como una metodología de planificación.

La Estrategia de Océano Azul se intersecta con la visión de la demanda desde los trabajos-por-realizar (capítulo 7): la columna «Crear» tiene éxito cuando aborda un trabajo que ningún producto existente realiza bien. El mecanismo está más cerca de la innovación disruptiva (más adelante) que de la diferenciación tradicional, porque apunta a criterios de éxito distintos en lugar de superar a los incumbentes en criterios compartidos.

La cuadrícula ERRC responde la pregunta de diseño; la auditoría VRIN (apartado 15.1) pregunta luego si la oferta resultante es defendible una vez que los rivales pueden observarla. Un Océano Azul que supera el criterio VRIN es duradero; uno que no lo hace será imitado y la ventaja se comprimirá. W. C. Kim y Mauborgne (2015) es la fuente primaria.

15.3. El dilema del innovador

¿Es un entrante aparentemente inferior una amenaza de disrupción genuina, o simplemente un producto diferente? La respuesta determina si se debe responder agresivamente, ignorar o adquirir. Los incumbentes pierden no porque estén mal gestionados sino porque están bien gestionados: escuchan a sus mejores clientes, invierten donde los márgenes son más altos y mejoran el desempeño en las dimensiones que sus clientes más valoran. Los disruptores entran en dimensiones que ningún cliente actual solicita, sirven a no-consumidores o a los sub-atendidos, y mejoran hasta superar al segmento *mainstream*. El peligro es invisible hasta que es demasiado tarde.

Christensen (1997) identifica dos tipos de innovación:

Innovaciones incrementales Mejoran el desempeño en las dimensiones que los clientes existentes valoran. Los incumbentes casi siempre ganan estos concursos; tienen escala, canales establecidos e incentivos correctos.

Innovaciones disruptivas Introducen una dimensión de desempeño diferente — a menudo inicialmente inferior en la métrica establecida (desempeño, funcionalidades, confiabilidad) pero superior en accesibilidad, precio o simplicidad. Entran en segmentos de no-consumo o del extremo inferior que el incumbente no defiende.

El mecanismo de la disrupción es un desfase de curvas en S: la trayectoria incremental del incumbente supera el techo de demanda del mercado *mainstream*. La trayectoria de mejora del disruptor comienza por debajo del umbral pero, a medida que asciende en la curva en S de su propia tecnología, eventualmente cruza el umbral de desempeño *mainstream* — punto en el que la base de clientes del incumbente migra en masa porque el disruptor es ahora «suficientemente bueno» y más barato.

El criterio de Christensen para la disrupción es la entrada en segmentos *sub-atendidos* o *de no-consumo* — no simplemente «entrada desde abajo» en sentido de precio. Todo incumbente llama «disruptivo» a todo entrante de bajo precio; el poder predictivo del *framework* depende de identificar correctamente si la trayectoria de desempeño del entrante eventualmente satisfará la demanda *mainstream*. Muchos entrantes del extremo inferior permanecen confinados en segmentos del extremo inferior de forma permanente (invasión del extremo inferior, no disrupción). La prueba es la trayectoria, no el precio actual.

Decisión: ¿debería la empresa SaaS tratar a las herramientas de automatización sin código (Zapier, Make, Airtable) como una amenaza disruptiva?

Las herramientas sin código actualmente puntúan bajo en las dimensiones que los clientes existentes de la SaaS valoran (profundidad de datos, reportes, cumplimiento normativo). No son competitivas *hoy* para el comprador del mercado medio.

La pregunta disruptiva es: ¿está la curva en S del sin-código mejorando con suficiente rapidez como para alcanzar los requisitos de desempeño del mercado medio dentro del horizonte de planificación? La evidencia sugiere que sí: el financiamiento de Airtable

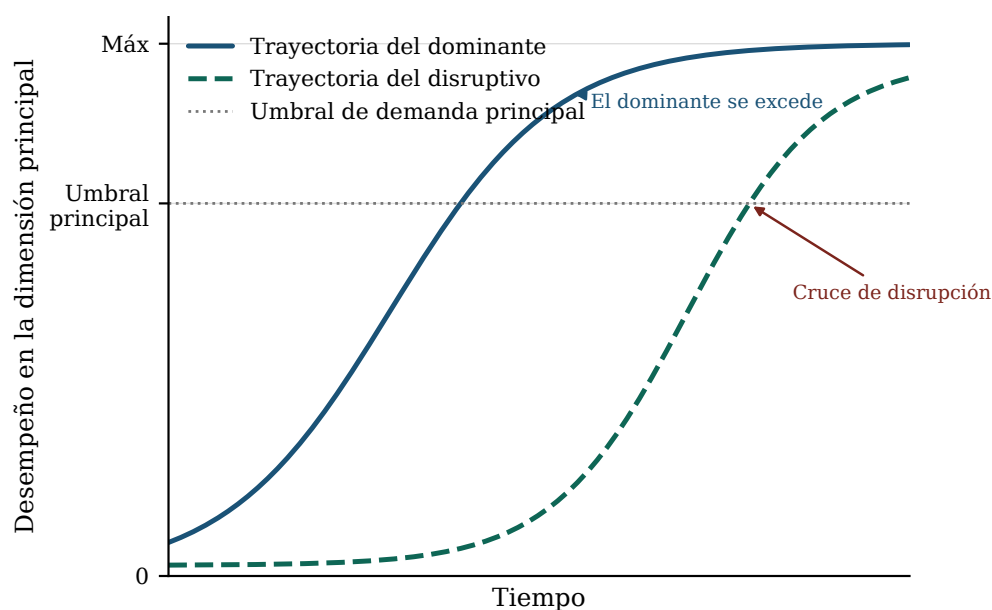


Figura 15.1.: El dilema del innovador como curvas en S duales. La trayectoria del incumbente supera el umbral de demanda *mainstream*; el disruptor entra por debajo de él en un segmento sub-atendido y cruza el umbral a medida que su curva en S madura. El punto de cruce es cuando ocurre la disrupción.

en 2022 apuntó explícitamente a los flujos de trabajo del mercado medio. La prueba de Christensen es si las herramientas sin código están mejorando en la *trayectoria correcta*, no si son competitivas hoy.

Respuesta: invertir en los recursos VRIN (profundidad de datos, integraciones) que las herramientas sin código no pueden replicar rápidamente, mientras se monitorea la tasa de mejora del sin-código como indicador adelantado. Un rezago de dos años entre «entra al no-consumo» y «cruza el umbral *mainstream*» es históricamente común — esa es la ventana de respuesta.

ADVERTENCIA Todo incumbente etiqueta a todo entrante como «disruptivo» porque la palabra se ha convertido en un cumplido. *Disruptivo* en el sentido de Christensen es un término técnico preciso: significa que el entrante compite inicialmente en criterios de desempeño diferentes en un segmento de mercado diferente. Un entrante premium que apunta a los mejores clientes del incumbente es una amenaza *incremental* (más difícil de superar en funcionalidades, no disrupción). Clasificar erróneamente el tipo de amenaza produce la respuesta incorrecta: la disrupción requiere una unidad de negocio de extremo inferior separada; las amenazas incrementales requieren inversión directa en el producto.

El dilema es tanto organizacional como tecnológico: un incumbente racional asigna recursos

hacia sus clientes de mayor margen, precisamente los que el disruptor no apunta inicialmente. La solución de Christensen — una unidad estructuralmente separada con estructura de costos y métricas diferentes — es un problema de gobierno corporativo (capítulo 25). La expresión financiera del dilema es un ROIC que luce excelente justo hasta el cruce de la disrupción, y luego colapsa (ecuación (15.1)).

La disrupción reinicia la auditoría VRIN: un recurso previamente inimitable (la distribución física, en el caso de la música) puede ser sustituido por una nueva infraestructura tecnológica. La sección final del capítulo vincula la dinámica de la disrupción con la métrica financiera que la hace legible. Christensen (1997) es la fuente primaria.

15.4. La ventaja como diferencial de valor

¿Cómo sabemos si la empresa posee actualmente una ventaja competitiva, y si esta se está ampliando o estrechando con el tiempo? Los *frameworks* cualitativos diagnostican la *fuerza* de la ventaja; se necesita una métrica financiera para confirmar su *magnitud* y rastrear si la estrategia está funcionando. La medida natural es si los retornos superan el costo de capital por un margen suficiente para justificar el riesgo — la misma prueba que aplicaría un accionista.

La ventaja competitiva se define operacionalmente como un diferencial de valor positivo sostenido:

$$\text{Diferencial de ventaja} = \text{ROIC} - \text{WACC}, \quad (15.1)$$

donde ROIC se define en ecuación (1.2) y WACC en ecuación (22.2). Cuando el diferencial es positivo, la empresa obtiene rentas ricardianas y crea beneficio económico (ecuación (1.1)). Cuando es cero o negativo, la empresa obtiene paridad competitiva o destruye valor independientemente del beneficio contable.

El diferencial se conecta directamente con la economía del cliente: un ROIC sostenido $>$ WACC requiere un LTV sostenido $>$ CAC (ecuación (7.3) en capítulo 7), porque el valor presente neto de cada cohorte debe ser positivo y creciente. Un diferencial de ventaja en expansión es la expresión agregada de un *moat* en profundización.

El ROIC puede manipularse mediante elecciones contables (gastos vs. capitalización de I+D, pasivos fuera del balance). Una empresa que capitaliza el desarrollo de software infla la base de capital invertido y suprime el ROIC; una que lo gasta deflacta la base. Normalizar antes de comparar entre empresas o a lo largo del tiempo. Del mismo modo, un diferencial positivo en un solo año puede reflejar un pico cíclico en lugar de una ventaja estructural — el diferencial debe ser persistente para ser evidencia de un *moat*.

Decisión: ¿tiene actualmente la empresa SaaS una ventaja medible?

Según la hoja de datos: NOPAT $\approx$ \$600,000, capital invertido $\approx$ \$3,000,000, lo que da ROIC = \$600,000/\$3,000,000 = 20 %. WACC = 11 % (ecuación (22.2)).

$$\text{Diferencial de ventaja} = 20 \% - 11 \% = 9 \ %.$$

El diferencial es positivo y material. Pero debe evaluarse frente al análisis del *moat*: si la auditoría VRIN muestra sólo ventajas transitorias, el diferencial se comprimirá a medida que los rivales repliquen. Un diferencial del 9 % sostenido durante cinco años con \$3,000,000 de capital invertido crea $5 \times 0,09 \times \$3,000,000 = \$1,350,000$ de beneficio económico acumulado — la recompensa por recursos VRIN genuinos.

Si la inversión en el *moat* (capítulo 16) eleva el LTV en \$500 (por ejemplo, menor *churn* gracias a integraciones más profundas), la empresa puede gastar \$500 más por cliente adquirido sin violar el piso de LTV:CAC (ecuación (7.3)).

ADVERTENCIA Comparar el ROIC con el costo contable de la deuda en lugar de con el WACC. La deuda es barata en términos nominales; el WACC incorpora el retorno requerido sobre el *equity*, que es considerablemente mayor. Una empresa que obtiene 8 % de ROIC y se financia a 5 % de deuda nominal *parece* rentable pero destruye valor de *equity* si el WACC = 11 %.

El *framework* de valoración de McKinsey ((Besanko et al. 2017)) muestra que el valor de mercado es el valor presente de los futuros beneficios económicos descontados, no de los beneficios contables. Una empresa que cotiza con prima respecto al valor en libros tiene un NPV positivo del diferencial de ventaja futuro; una empresa que cotiza con descuento indica que el mercado espera que el ROIC caiga por debajo del WACC. Los múltiplos de EV en capítulo 20 son el pronóstico del mercado sobre el diferencial futuro, no una instantánea del diferencial actual.

El diferencial de ventaja (ecuación (15.1)) vincula los *frameworks* cualitativos de este capítulo — VRIN, Océano Azul, disrupción — con el lenguaje financiero de capítulo 19 y capítulo 20. El diferencial sostenido es la prueba empírica que distingue la ventaja durable de la buena fortuna temporal. capítulo 16 pregunta luego cómo ampliarlo mediante la construcción del *moat*.

16. Crecimiento y *moats*

Un diferencial de ventaja positivo (ecuación (15.1)) responde si se tiene un *moat*; no dice cómo se creció hasta él ni cómo se protege y amplía. La estrategia de *growth* es el conjunto de decisiones sobre qué mercados y productos abordar a continuación; la estrategia de *moat* es el conjunto de decisiones estructurales que hacen defensible la posición resultante. Ambas operan a través del mismo cuello de botella financiero: cada movimiento de *growth* debe generar un NPV de cohorte que supere su costo.

16.1. La Matriz de Ansoff

¿Cuál de los cuatro vectores de crecimiento — vender más a clientes existentes, lanzar nuevos productos, entrar en nuevos mercados o diversificarse — ofrece el mejor retorno por unidad de riesgo de ejecución? El crecimiento siempre implica una apuesta sobre algo desconocido. La matriz de Ansoff hace explícita esa apuesta: se apuesta por un producto conocido en un mercado conocido (riesgo bajo), un nuevo producto en un mercado conocido, un producto conocido en un nuevo mercado, o un nuevo producto en un nuevo mercado (riesgo alto). El riesgo aumenta en diagonal, y también el retorno requerido.

Kotler et al. (2021) presentan la matriz como una estructura de decisión 2×2 según la familiaridad con el producto (existente / nuevo) y la familiaridad con el mercado (existente / nuevo):

Penetración de mercado Producto existente, mercado existente. Aumentar cuota mediante precio, promoción o distribución. Menor riesgo; mayor eficiencia de recursos; techo limitado en un mercado maduro.

Desarrollo de producto Nuevo producto, mercado existente. Extender la plataforma para clientes que la empresa ya conoce. Riesgo moderado (incertidumbre de producto, pero se conserva el conocimiento del cliente).

Desarrollo de mercado Producto existente, nuevo mercado. Replicar la propuesta de valor en una nueva geografía, vertical o segmento. Riesgo moderado (producto conocido, cliente desconocido). Requiere una nueva decisión de STP (capítulo 5).

Diversificación Nuevo producto, nuevo mercado. El cuadrante de mayor riesgo; justificado sólo cuando los mercados principales están saturados o en declive, y generalmente ejecutado vía M&A en lugar de construcción orgánica.

«Mercado» y «producto» son elecciones definicionales, no hechos objetivos. El mismo movimiento puede etiquetarse como penetración («sólo estamos añadiendo funciones») o

desarrollo de producto («es una nueva línea de producto») según el encuadre. La versión útil de la matriz obliga a un juicio concreto: ¿requiere la nueva oferta capacidades o movimientos de GTM que la empresa no tiene actualmente? Si es así, es un movimiento de nuevo producto o nuevo mercado; si no, es penetración. Sin ese rigor la matriz se convierte en vocabulario, no en herramienta.

Decisión: ¿qué vector de crecimiento debe priorizar la empresa SaaS en los próximos 18 meses?

Estado actual: \$4,000,000 ARR, 200 clientes nuevos/mes, \$340,000 MRR. Las cuatro opciones evaluadas contra el NPV de cohorte:

- **Penetración de mercado:** el *funnel* convierte al 2.5 % (200/8000 sesiones calificadas). Hacer pruebas A/B en *landing pages* y mejorar el paso de conversión de prueba a pago (capítulo 11) podría elevar la conversión al 3 % — 240 pagos/mes — a un costo incremental casi nulo. El NPV más alto por dólar invertido a la escala actual.
- **Desarrollo de producto:** un complemento de informes a \$20/mes elevaría el ARPU de \$50 a \$70, aumentando el LTV de \$3,150 a $\$70 \times 0.42 / (0.11 - 0.03) = \$4,410$. La restricción es si los clientes existentes lo desean (capítulo 5).
- **Desarrollo de mercado:** entrar en el segmento europeo de pymes requiere cumplimiento con GDPR, métodos de pago locales y un flujo de *onboarding* localizado — costo de ejecución significativo con CAC incierto.
- **Diversificación:** prematuro con \$4,000,000 ARR; las reservas de atención ejecutiva son la restricción vinculante.

La penetración y el desarrollo de producto son los primeros movimientos racionales; el desarrollo de mercado es una opción a 24 meses una vez demostradas las economías unitarias.

ADVERTENCIA Usar la matriz de Ansoff como menú en lugar de herramienta de secuenciación. Las cuatro opciones siempre están disponibles en teoría; el valor de la matriz radica en forzar un ranking explícito por retorno ajustado al riesgo y capacidad de ejecución. Perseguir dos cuadrantes de alto riesgo simultáneamente diluye la atención gerencial por debajo de la dosis mínima eficaz en cualquiera de ellos.

La matriz de Ansoff es el análogo corporativo-estratégico de la decisión de segmentación en capítulo 5: ambas plantean la misma pregunta (¿a quién servimos y con qué?), una a nivel de portafolio y la otra a nivel de producto. La investigación en estrategia corporativa ((Besanko et al. 2017)) concluye que la diversificación *relacionada* — moverse a lo largo de una sola dimensión de la matriz a la vez — genera retornos superiores a la diversificación no relacionada, consistente con el argumento VRIN de que la ventaja es específica al recurso y no se transfiere entre negocios no relacionados.

La secuencia de Ansoff debe seguir la taxonomía de *moats* más adelante: penetración primero, desarrollo de producto una vez establecido el *moat*, desarrollo de mercado una vez probado

el producto. Kotler et al. (2021) contextualizan la matriz dentro de la estrategia moderna de *growth*.

16.2. La Taxonomía de Moats

¿Qué barrera estructural protegerá los retornos de la empresa una vez que un competidor tenga los recursos para igualar la calidad del producto y el precio? El moat debe construirse antes de que sea necesario. Un moat es cualquier ventaja estructural que hace irracional para un competidor bien capitalizado atacar directamente. A diferencia de una ventaja de producto, un moat es auto-reforzante: cuantos más clientes se sirven, más difícil resulta para un rival desplazarlos. Los moats convierten una ventaja temporal en un diferencial de valor positivo sostenido (ecuación (15.1)).

Cuatro tipos de moat sostienen $ROIC > WACC$ (ecuación (1.2)) en un horizonte estratégico (Porter 1985; Besanko et al. 2017):

Costo de cambio El costo directo e indirecto que un cliente incurre al migrar a un rival. Incluye migración de datos, reentrenamiento, interrupción de flujos de trabajo y reconstrucción de integraciones. El costo de cambio eleva el precio efectivo de salida sin elevar el precio nominal de permanencia — amplía la banda de precios dentro de la cual el titular está protegido de la deserción.

Efecto de red Cada usuario adicional hace el producto más valioso para todos los demás usuarios. Este es el moat más poderoso en los mercados tecnológicos (formalizado en apartado 16.3): es escala del lado de la demanda, no del lado del costo, y se compone automáticamente.

Escala del lado del costo Reducción de costos unitarios a gran escala — dilución del costo fijo, apalancamiento de compras o efectos de la curva de aprendizaje. Protege vía precio: los titulares pueden subcotizar rentablemente a un entrante que aún no ha alcanzado la escala mínima eficiente.

Activos intangibles Patentes, licencias regulatorias o reputación de marca que los competidores no pueden replicar rápidamente. La marca es el moat intangible más débil en B2B SaaS (los compradores son profesionales y sensibles al precio); las patentes requieren una inversión densa en propiedad intelectual.

Los moats se erosionan. Los costos de cambio colapsan cuando emerge una capa estándar de portabilidad de datos (por ejemplo, el derecho a la portabilidad de datos del GDPR en SaaS). Los efectos de red se revierten cuando una plataforma alcanza deseconomías de escala (spam, congestión). La escala del lado del costo es socavada por una tecnología disruptiva que resetea la estructura de costos. Tratar un moat como un activo en depreciación que requiere reinversión, no como una barrera permanente.

Decisión: ¿cuál es el moat principal de la empresa SaaS y cuánto vale?

Moat principal: *costo de cambio* derivado de la profundidad de las integraciones. Un cliente

con 10 integraciones activas enfrenta un costo de migración estimado de \$3,000–\$6,000 (tiempo de ingeniería, reentrenamiento, riesgo de tiempo de inactividad) — muy por encima del valor anual de la suscripción de \$600. Esto significa que el costo de cambio efectivo del cliente supera un año completo de ingresos, lo que suprime materialmente el *churn* por debajo del promedio estructural.

Expresión financiera: si el moat de costo de cambio reduce el *churn* anual del 10 % al 7 %, la tasa mensual neta de *churn* se desplaza del 0.87 % al 0.60 % y el LTV aumenta:

$$\Delta \text{LTV} \approx \frac{\$252}{0.08} - \frac{\$252}{0.11} = \$3,150 - \$2,291 \approx \$860.$$

Un incremento de \$860 en LTV significa que la empresa puede gastar \$860 más por cliente adquirido sin violar el piso LTV:CAC (ecuación (7.3)), lo que a 200 clientes/mes desbloquea \$172,000/mes de presupuesto incremental de CAC — 143 % del gasto publicitario actual.

ADVERTENCIA Llamar *retention* a un moat. La *retention* es el síntoma; el moat es la causa estructural. Un producto que retiene clientes porque es excelente los pierde el día que un competidor construye un producto mejor. Un producto que retiene clientes porque las integraciones hacen dolorosa la migración los retiene incluso cuando existe un producto mejor. Invertir en la causa, no en el síntoma.

El análisis de moats conecta con la literatura de teoría de precios a través del índice de Lerner (ecuación (4.2)): una empresa con costos de cambio puede fijar precio por encima del costo marginal en una cantidad proporcional al costo de cambio dividido por el horizonte del contrato. El moat es, en términos de teoría de precios, una fuente de inelasticidad: reduce la elasticidad precio propia de la demanda (ecuación (4.1)) del producto del titular sin cambiar la elasticidad de la categoría en su conjunto.

Los costos de cambio son el moat principal de la empresa SaaS; los efectos de red (apartado 16.3) son el moat secundario potencial si se construye un mercado de integraciones. Juntos generan el diferencial de valor sostenido que define capítulo 15. Porter (1985) y Besanko et al. (2017) son las fuentes principales. Helmer (2016) cataloga los mismos mecanismos como siete *powers*: economías de escala, economías de red, contraposicionamiento, costos de cambio, marca, recurso acaparado y *process power* — cada uno una propiedad estructural que sostiene el diferencial ROIC–WACC.

16.3. Mecánica de los Efectos de Red

¿El producto tiene efectos de red, qué tan fuertes son y qué implica eso para el presupuesto de CAC y la trayectoria de *growth*? Los efectos de red crean un moat del lado de la demanda que se compone: cada nuevo usuario eleva el valor del producto para todos los usuarios existentes, lo que facilita la venta al siguiente usuario y reduce el CAC con el tiempo. La

implicación estructural es que las economías unitarias *mejoran* con la escala — lo opuesto a la mayoría de las estructuras de costo.

La ley de Metcalfe aproxima el valor de una red de n nodos como proporcional al número de pares distintos:

$$V(n) \propto n(n-1) \approx n^2 \quad \text{for large } n. \quad (16.1)$$

La escala cuadrática es el núcleo económico: doblar usuarios más que dobla el valor, por lo que el valor por usuario aumenta con el tamaño de la red. Esto significa que la disposición a pagar aumenta a medida que la red crece, sin ningún cambio en el producto mismo — la curva de demanda se desplaza hacia afuera únicamente por el tamaño de la base instalada.

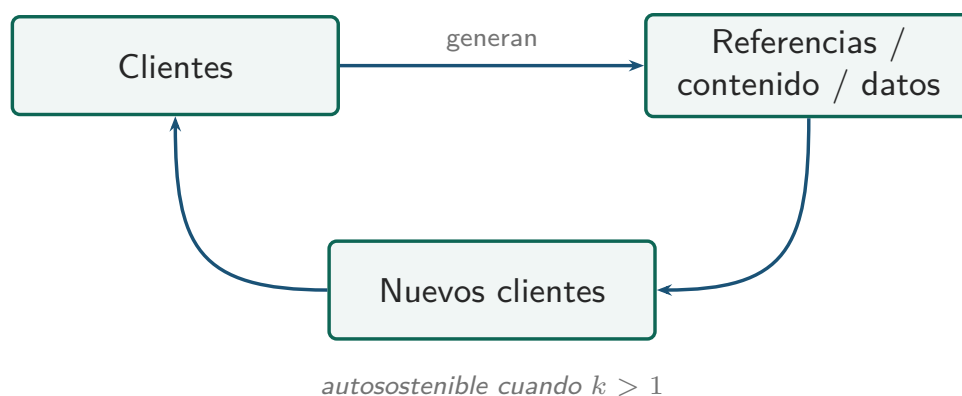


Figura 16.1.: El bucle de crecimiento auto-reforzante. Los nuevos clientes producen referidos, contenido o datos que atraen a más clientes nuevos. Cuando el coeficiente viral $k > 1$ (ecuación (11.3)), el bucle es autosustentable y el CAC de los canales pagados cae a medida que aumenta la adquisición orgánica.

La ecuación (16.1) supone que todos los vínculos tienen igual valor, lo que es empíricamente falso. Las redes reales siguen una distribución de ley de potencia: un número reducido de nodos de alto valor (usuarios intensivos, cuentas empresariales) contribuyen de forma desproporcionada al valor de la red. La fórmula cuadrática sobreestima el valor en redes escasas y heterogéneas. También confunde los efectos de red *directos* (el usuario se beneficia de otros usuarios directamente) con los *indirectos* (el usuario se beneficia de los complementos atraídos por una base de usuarios grande). Los efectos directos son más fuertes pero más raros; los indirectos son más comunes en los mercados de plataformas (capítulo 26).

Decisión: si la empresa SaaS construye un mercado de integraciones que conecta proveedores, ¿cuál es el valor potencial con $n = 100$ integraciones?

A partir de ecuación (16.1), el número de pares distintos de proveedores con $n = 100$:

$$\frac{n(n-1)}{2} = \frac{100 \times 99}{2} = 4,950 \text{ pairs.}$$

Cada par representa una oportunidad potencial de intercambio de datos o automatización de flujos de trabajo que no existía con $n = 50$ (que sólo ofrecía 1,225 pares). El valor *marginal* de la integración número 100 son 99 pares nuevos — 99 veces el valor de la primera. Por eso los mercados de integraciones justifican una proporción desproporcionada de la inversión en ingeniería en las etapas tempranas: el valor de opción del nodo número 100 está embebido en la decisión del primer nodo de unirse.

El bucle de crecimiento (figura 16.1) captura la expresión organizacional: cada integración atrae a más proveedores, cuya participación atrae a más clientes, cuyos datos mejoran el producto, que atrae a más integraciones. El coeficiente viral (ecuación (11.3)) es la instanciación del lado de la demanda del mismo bucle aplicado a usuarios en lugar de integraciones. Ambos son canales hacia capítulo 11.

ADVERTENCIA Tratar efectos débiles del mismo lado como efectos de red a escala Metcalfe. Un producto SaaS utilizado de forma independiente por cada cliente (sin datos compartidos, sin interacciones entre usuarios) tiene efecto de red directo igual a cero independientemente del número de usuarios. La prueba relevante es: ¿cambia la experiencia del usuario j cuando se une el usuario k ? Si no es así, no es un efecto de red; es una característica del producto que simplemente escala. Sobrestimar los efectos de red distorsiona la asignación de capital.

Los efectos de red directos frente a los indirectos tienen implicaciones diferentes para la masa crítica. Los efectos directos requieren una red mínima viable de usuarios activos antes de que el valor supere al del producto independiente; los efectos indirectos requieren un conjunto mínimo viable de complementadores. El problema del huevo y la gallina en el lanzamiento de plataformas (capítulo 26) es la versión del lado de la demanda del requisito de masa crítica en ecuación (16.1). (Besanko et al. 2017) desarrollan las implicaciones de bienestar y precios.

Los efectos de red son el moat más sólido en los mercados tecnológicos pero el más difícil de construir desde cero. El coeficiente viral (ecuación (11.3)) en capítulo 11 es el mecanismo del lado de la demanda; las métricas para su seguimiento están en capítulo 31. Besanko et al. (2017) aportan el fundamento teórico.

16.4. Contabilidad del Crecimiento

¿La empresa realmente está creciendo, o los ingresos nuevos simplemente reemplazan los ingresos perdidos por *churn*? La descomposición del crecimiento neto de MRR indica en qué canales invertir y dónde están las fugas. El crecimiento agregado de ingresos confunde cuatro actividades empresariales muy distintas. La adquisición de nuevos clientes, la expansión de cuentas existentes, la contracción de cuentas que bajan de plan y el *churn* de cuentas perdidas se suman a un único titular que enmascara las dinámicas subyacentes. Una empresa con ventas nuevas sólidas y *churn* alto parece idéntica en el titular a una empresa con ventas

nuevas modestas y *retention* sólida, pero requieren respuestas estratégicas completamente distintas.

Sea el MRR al inicio de un período M_0 . El MRR al cierre es:

$$M_1 = M_0 + \Delta_{\text{new}} + \Delta_{\text{expansion}} - \Delta_{\text{contraction}} - \Delta_{\text{churn}}, \quad (16.2)$$

donde cada Δ es un número positivo. El nuevo MRR neto es $\Delta_{\text{new}} + \Delta_{\text{expansion}} - \Delta_{\text{contraction}} - \Delta_{\text{churn}}$. La Retención Neta de Ingresos (NRR), derivada en capítulo 26, es:

$$\text{NRR} = \frac{M_0 + \Delta_{\text{expansion}} - \Delta_{\text{contraction}} - \Delta_{\text{churn}}}{M_0},$$

es decir, cómo se ve la *retention* de ingresos *excluyendo* a los nuevos clientes. $\text{NRR} > 100\%$ significa que la base existente se expande en términos netos — la empresa podría teóricamente cesar las ventas nuevas y seguir creciendo.

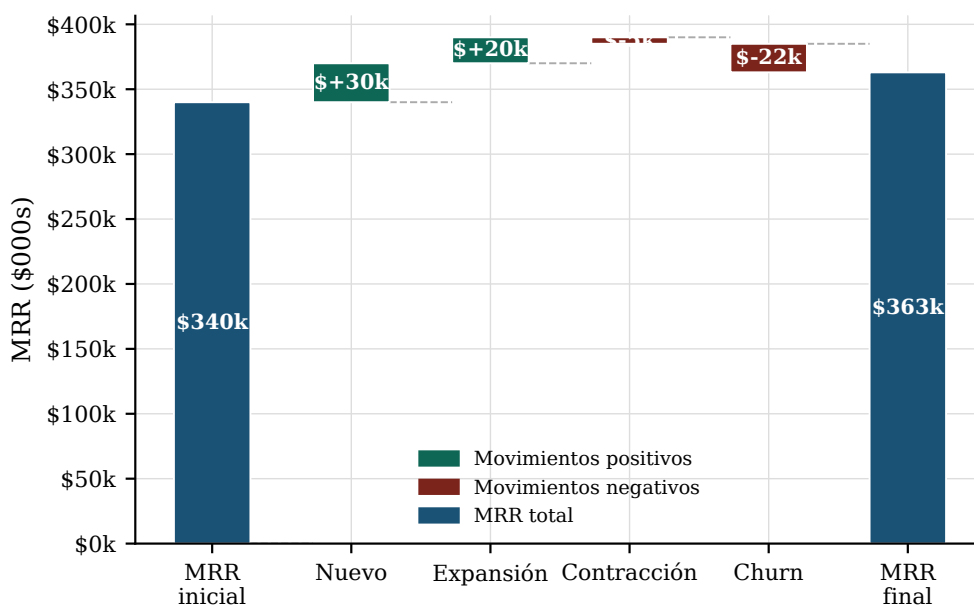


Figura 16.2.: Cascada de MRR para el ejemplo SaaS de referencia. El MRR inicial de \$340,000 crece por clientes nuevos (\$30,000) y expansión (\$20,000), y se reduce por contracción (\$5,000) y *churn* (\$22,000), terminando en \$363,000 — una ganancia neta del 6.8 %.

La ecuación (16.2) es una identidad — siempre se cumple por construcción. El poder diagnóstico proviene de evaluar si cada componente es saludable *en relación con el modelo de negocio*. Un producto transaccional de alta velocidad (SaaS de comercio electrónico) se espera que tenga mayor *churn* bruto y menor expansión; un producto empresarial de expansión de asientos se espera que tenga alta expansión y bajo *churn* bruto. Comparar niveles absolutos de *churn* sin ajustar por tipo de modelo de negocio produce referencias falsas. En relación

con esto, la ecuación trata todo el MRR como igualmente valioso; un dólar de *churn* de un cliente con 36 meses de antigüedad es más preocupante que uno de una cuenta de un mes (ecuación (7.1)).

Decisión: ¿dónde debe invertir el equipo — en adquisición nueva o en reducción del churn?

De la hoja de datos: MRR = \$340,000. Movimientos mensuales observados: Movimientos mensuales observados (supuestos declarados; la combinación de planes y el empuje de expansión elevan Δ_{new} por encima del simple producto $200 \times \$50$):

$$\begin{aligned}\Delta_{\text{new}} &= +\$30,000 && \text{(new customers across plan mix)} \\ \Delta_{\text{expansion}} &= +\$20,000 && \text{(seat adds, plan upgrades)} \\ \Delta_{\text{contraction}} &= -\$5,000 && \text{(downgrades)} \\ \Delta_{\text{churn}} &= -\$22,000 && (\approx 6.5\% \text{ of } \$340,000)\end{aligned}$$

MRR neto nuevo: $\$30,000 + \$20,000 - \$5,000 - \$22,000 = +\$23,000$ (+6.8%/mes).

$$\text{NRR} = \frac{\$340,000 + \$20,000 - \$5,000 - \$22,000}{\$340,000} = \frac{\$333,000}{\$340,000} \approx 97.9\%.$$

Un NRR del 97.9 % indica que la base existente se contrae levemente sin ventas nuevas — la empresa es neta-negativa en *retention*. Incluso mejoras modestas en la *retention* se componen dramáticamente: reducir el *churn* de \$22,000 a \$15,000/mes eleva el NRR al 99.7 % y aumenta el MRR al cierre en \$7,000/mes sin adquirir un solo cliente nuevo. Ese \$7,000 se compone. La prioridad de inversión es la reducción del *churn* — específicamente los recursos VRIN (integraciones) que elevan los costos de cambio (apartado 16.2).

ADVERTENCIA Optimizar el nuevo MRR *bruto* ignorando el *churn*. Una empresa que agrega \$40,000/mes en nuevo MRR mientras pierde \$40,000/mes por *churn* está corriendo en el lugar: $\text{NRR} = 100\%$ exactamente, pero la base de clientes se ha renovado por completo en un horizonte finito y el CAC se ha gastado con retorno compuesto nulo. El crecimiento *neto* de MRR y el NRR son las métricas correctas; el nuevo MRR bruto es un número de vanidad sin el contexto de la *retention*.

La cascada de MRR es la versión operativa del modelo de LTV a nivel de cohorte en capítulo 7: la ecuación (7.1) descuenta los flujos de caja esperados de una sola cohorte; la ecuación (16.2) es la manifestación mensual agregada de todas las cohortes superpuestas sumadas en el tiempo calendario. El catálogo de métricas (capítulo 31) proporciona referencias para cada componente. E. Ries (2011) introdujo el encuadre de «contabilidad del crecimiento» para las métricas de producto; Bendle et al. (2020) lo extienden al contexto de atribución de *marketing*.

La contabilidad del crecimiento cierra el ciclo entre las decisiones de estrategia de *growth* (Ansoff) y las inversiones en *moats* (costos de cambio, efectos de red) al hacer visible en

tiempo real el resultado financiero de cada una. La ecuación (16.2) y el NRR son el panel de control principal para capítulo 31. E. Ries (2011) y Bendle et al. (2020) son las fuentes principales.

17. Datos e IA como Capacidad Estratégica

17.1. Los Datos como Activo Estratégico

¿Qué hace que un conjunto de datos sea competitivamente valioso? La intuición de que «más datos siempre es mejor» sobreestima el argumento: la mayoría de las colecciones de datos alcanza un tope en la precisión predictiva mucho antes de ser suficientemente grande para constituir un **moat**. El fenómeno más escaso — un *data flywheel* (ciclo de datos) — es un bucle de retroalimentación autorreforzante en el que un producto atrae usuarios, los usuarios generan datos, los datos entrenan mejores predicciones, las mejores predicciones mejoran el producto y el producto mejorado atrae más usuarios. Cada ciclo amplía la brecha frente a un competidor que debe iniciar el bucle desde cero. La lógica del valor de red de ecuación (16.1) explica por qué esto se compone: a medida que la base de usuarios crece de manera lineal, el espacio combinatorio de señales de comportamiento crece de forma cuadrática, produciendo mejoras algorítmicas que ningún conjunto de datos estático puede replicar.

La prueba estratégica para determinar si un *data asset* (activo de datos) sostiene realmente la ventaja es el marco VRIN de apartado 15.1: ¿es *Valioso* (¿mejora predicciones que los clientes valoran?), *Raro* (¿pueden los competidores adquirir un corpus equivalente?), *Inimitable* (¿dependen los datos de una trayectoria histórica o son contingentes al pasado?) y *No sustituible* (¿puede un recurso distinto entregar el mismo resultado de producto?). Para la mayoría de los datos operativos internos — registros de servidor, tickets de soporte, actividad CRM genérica — la respuesta a al menos tres de esas cuatro pruebas es no, y la ventaja en datos es ilusoria. Un verdadero **moat** de datos requiere que las cuatro sean sí (Agrawal et al. 2018).

Una plataforma SaaS con \$4,000,000 ARR recopila telemetría de uso anonimizada en todos los tenants: tasas de adopción de funcionalidades, tiempos de completación de flujos de trabajo, frecuencias de errores y patrones de profundidad de sesión. El equipo de producto propone una funcionalidad de *benchmarking* (referencia) que muestra a cada cliente cómo se compara su uso con la cohorte de pares de su vertical industrial. Se aplica la prueba VRIN de manera explícita.

¿Valioso? Sí: las referencias reducen la incertidumbre de los clientes sobre si están extrayendo el valor total del producto, lo que aumenta la retención. La mejora en retention

eleva CLV directamente a través de ecuación (1.2): si el churn mensual cae de 0.65 % a 0.55 % y la tasa de descuento es 11 %, el valor presente de la base de clientes aumenta de manera material.

¿Raro? Sí: los datos de uso multi-tenant con esta granularidad requieren una base de clientes activa y con consentimiento a escala. Un nuevo participante no puede sintetizarlos; debe ganárselos año tras año.

¿Inimitable? Sí: el corpus incorpora contexto histórico — patrones estacionales, comportamiento durante migraciones de versión, rutas de onboarding específicas por industria — que tomó años acumular. Replicar el algoritmo es sencillo; replicar el conjunto de entrenamiento, no.

¿No sustituible? Sí: ningún conjunto de datos públicamente disponible entrega telemetría de flujos de trabajo SaaS en tiempo real, a nivel de funcionalidad y por cuenta. Las referencias de encuestas y los informes de analistas son demasiado gruesos y demasiado tardíos para servir al mismo propósito.

Las cuatro pruebas se superan. Este activo de datos sostiene $ROIC > WACC$ (ecuación (1.2)) más allá de la vida de cualquier funcionalidad individual, porque cada nueva cohorte de clientes enriquece el corpus y refuerza la señal de referencia que diferencia al producto.

ADVERTENCIA La ventaja en datos se degrada bajo la regulación de portabilidad de datos. El artículo 20 del RGPD otorga a las personas el derecho a recibir sus datos personales en un formato portátil y a transmitirlos a un proveedor competidor. La Ley de Mercados Digitales de la UE extiende una obligación estructuralmente similar a los guardianes de acceso. Un *moat* de datos cuya materia prima son datos personales, en lugar de señales de comportamiento agregadas, puede erosionarse por los derechos de portabilidad más rápido de lo que un nuevo ciclo de producto puede renovar la ventaja competitiva. Audite si su ciclo de datos sobrevive a un régimen de portabilidad antes de incorporarlo a su plan estratégico.

El ciclo de datos y el modelo de efectos de red de ecuación (16.1) comparten la misma lógica estructural: el valor se acumula de manera no lineal a medida que crece la base de usuarios, pero solo cuando el dato marginal mejora genuinamente el resultado central. Ambos mecanismos se conectan con el diferencial de ROIC sostenible de ecuación (1.1): el activo de datos es valioso únicamente en la medida en que genera una mejora de producto que los clientes pagarán por conservar. Agrawal et al. (2018) desarrollan la economía de la predicción como insumo de costo decreciente y sus implicaciones para la ventaja competitiva.

17.2. Construir vs Comprar vs API en IA

Toda decisión de inversión en IA se reduce a una versión de la misma pregunta: ¿en qué nivel del stack debe la empresa poseer la capacidad en lugar de adquirirla? La economía de la IA ha cambiado drásticamente desde principios de la década de 2020: el costo de ejecutar

inferencia en un modelo de propósito general potente ha caído en órdenes de magnitud, convirtiendo la opción de API en el valor predeterminado correcto para la mayoría de las tareas y elevando el listón para justificar la construcción de capacidad propietaria. La decisión se enmarca mejor como un mapeo de dos dimensiones: ¿qué tan propietarios son los datos de entrenamiento de la empresa? y ¿qué tan específica es la aplicación para esa tarea?

El diagrama 2x2 de figura 17.1 organiza los cuatro cuadrantes. Cuando tanto los datos como la tarea son genéricos, usar un envoltorio de API es lo correcto: la economía de la inferencia de commodities domina y no existe ningún *moat* sostenible. Cuando la tarea es genérica pero la empresa posee datos propietarios, el ajuste fino (*fine-tuning*) de un modelo base sobre esos datos puede ofrecer una diferenciación moderada a un costo razonable. Cuando ni los datos ni la tarea son propietarios, orquestar una capa de SaaS de proveedor suele ser la respuesta correcta: la empresa captura la ganancia de productividad sin la carga de mantenimiento. Solo en el cuadrante superior derecho — alta propiedad de datos, alta especificidad de tarea — una construcción completa crea un activo defendible; este es el régimen del ciclo de datos positivo en VRIN de apartado 17.1.

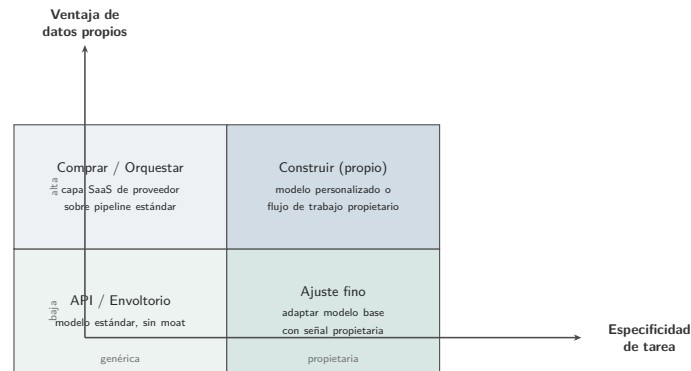


Figura 17.1.: Marco de adquisición de IA. Eje horizontal: especificidad de la tarea (genérica a propietaria). Eje vertical: ventaja en datos propietarios (baja a alta). El cuadrante de construcción es el único en el que la propiedad total genera un activo positivo en VRIN; los otros tres favorecen comprar u orquestar capacidad externa.

La disciplina financiera es ecuación (19.3): construir se justifica solo cuando el valor presente del beneficio diferenciado supera el valor presente del costo total de propiedad — entrenamiento inicial, inferencia continua y el costo de mantenimiento que se compone a medida que la degradación del modelo (riesgo de modelo) requiere reentrenamiento. La opción de comprar tiene un costo inicial cercano a cero y un precio por unidad completamente conocido; no genera *moat* pero tampoco deuda de ingeniería.

La empresa SaaS evalúa dos opciones para una funcionalidad de resumen narrativo generado por IA que aparece en el informe mensual de análisis de cada cliente.

Opción A — Envoltorio de API: Usar un modelo de lenguaje grande de commodities a través de API a \$0.002 por cada mil tokens. Con el volumen típico de informes, esto arroja aproximadamente \$10 al mes en costos de inferencia (\$120 al año). La implementación requiere dos semanas de ingeniería; no se crea ningún *moat*, porque cualquier competidor puede llamar al mismo endpoint.

Opción B — Ajuste fino sobre datos de uso: Adaptar un modelo base sobre el corpus de telemetría multi-tenant propietario de la empresa. Costo único de entrenamiento: \$15,000. Costos continuos de inferencia y reentrenamiento: \$2,000 al mes (\$24,000 al año). El modelo con ajuste fino genera resúmenes que citan los propios datos de referencia y patrones de flujo de trabajo del cliente — VRIN moderado, porque los datos de entrenamiento superan tres de las cuatro pruebas de apartado 17.1.

El horizonte de decisión es de tres años a la tasa WACC de la empresa del 11 %. El costo incremental de la Opción B sobre la Opción A es el costo inicial de \$15,000 más el diferencial anual de \$23,880 (\$24,000 menos \$120), descontado al 11 %:

$$\Delta\text{Cost} = \$15,000 + \$23,880 \times \underbrace{\sum_{t=1}^3 \frac{1}{(1.11)^t}}_{= 2.4437} \approx \$73,360.$$

El beneficio del modelo con ajuste fino fluye a través de la retención: un subconjunto de aproximadamente 600 clientes activos en informes responde a los resúmenes más ricos, y la diferenciación reduce el churn de esa cohorte. El NPV es positivo solo si el incremento en CLV derivado de esta retención supera aproximadamente \$50 por cliente, porque

$$\underbrace{600 \times \$50}_{\text{clientes} \times \Delta\text{CLV}} \times 2.4437 \approx \$73,300,$$

lo que apenas supera el costo incremental. Si la funcionalidad produce solo una retención moderada — digamos \$30 por cliente — el NPV es claramente negativo y la Opción A es la correcta. La implicación: no construya a menos que exista un mecanismo plausible por el cual el modelo con ajuste fino cree una retención diferenciada *significativa*, no solo una mejora marginal de calidad.

NOTA El costo total de propiedad de un sistema de IA personalizado se subestima sistemáticamente en la etapa de prototipo. El «último cinco por ciento» — endurecimiento de seguridad, SLAs de latencia, monitoreo de degradación del modelo, pipelines de reentrenamiento y registro de cumplimiento — representa habitualmente la mayor parte del gasto de ingeniería a lo largo de la vida del sistema. Un análisis de ecuación (19.3) que captura solo el costo inicial de entrenamiento siempre favorecerá la construcción; uno que amortiza la carga total de mantenimiento, típicamente no lo hará. Modele el costo completo antes de comprometerse.

La elección construir vs API es estructuralmente una prueba de *moat*: construya solo

cuando el resultado de la construcción supera el umbral VRIN de apartado 15.1 y produce un diferencial sostenido de $ROIC > WACC$. En el contexto SaaS, el eje de datos propietarios de figura 17.1 se mapea directamente sobre la lógica del ciclo de datos de apartado 17.1: sin datos propietarios, el ajuste fino compra una mejora temporal de calidad, no un **moat**. Agrawal et al. (2018) analizan la complementariedad entre la predicción de bajo costo y el juicio humano escaso como la lógica rectora de la priorización de inversiones en IA.

17.3. Gobernanza de IA y Riesgo de Modelo

Desplegar IA en un contexto comercial introduce una categoría de riesgo que no aparece en un registro de riesgos de software tradicional. Un error de software convencional produce una salida incorrecta de una manera conocida y verificable; un modelo de IA generativa produce una salida incorrecta *con confianza*, en lenguaje natural, de una manera que parece correcta y puede no detectarse antes de que afecte una decisión. La taxonomía del riesgo tiene cuatro dimensiones principales: *sesgo* (error sistemático correlacionado con atributos protegidos o sensibles), *alucinación* (generación segura de contenido factualmente incorrecto), *propiedad intelectual* (procedencia de los datos de entrenamiento y propiedad de las salidas) y *regulatorio* (prohibiciones específicas de jurisdicción en casos de uso de IA de alto riesgo, ejemplificadas por el sistema de clasificación de riesgos de la Ley de IA de la UE).

La pregunta de gobernanza es un problema de agencia en el sentido de apartado 25.1: el modelo es un agente cuya función objetivo (probabilidad del siguiente token) no está perfectamente alineada con el objetivo de la empresa (salida precisa y útil). El principal — la empresa que despliega el modelo — debe diseñar mecanismos de supervisión para detectar el desalineamiento antes de que cause daño. Esta es precisamente la lógica del sistema de control que apartado 25.1 aplica a los agentes humanos: diseño de incentivos, monitoreo y discrecionalidad acotada. Para los sistemas de IA, la discrecionalidad acotada se convierte en *humano en el bucle* (*human-in-the-loop*) para salidas de alto riesgo, y el monitoreo se convierte en validación automatizada de salidas.

El marco de valor esperado de apartado 2.1 proporciona la herramienta correcta de triaje de riesgos. Para cada categoría de salida asistida por IA, la empresa debe estimar la probabilidad de un error material, el valor en riesgo si ese error se propaga sin detectarse, y el costo de la capa de revisión humana. Los recursos de gobernanza deben concentrarse donde el producto de probabilidad y valor en riesgo es mayor.

La empresa SaaS ha desplegado la funcionalidad de resumen de IA de la sección anterior. En un caso, el modelo emite una proyección de ingresos formulada con seguridad en el informe de un cliente que sobreestima el crecimiento proyectado del cliente en un 40 %. El cliente usa la proyección para planificar plantilla, descubre el error tres meses después y cancela el servicio (*churn*).

El valor esperado en riesgo de un único incidente de este tipo es el CLV de un cliente que ha cancelado. Con los parámetros estándar de la empresa (ecuación (7.1): \$252/año

de margen de contribución, WACC 11 %, crecimiento 3 %), $CLV = \$3,150$. Si la tasa de errores materiales de proyección del modelo se estima en uno por cada 1,050 ejecuciones de informes al mes, y cada error tiene una probabilidad del 50 % de desencadenar churn, el costo mensual esperado de churn atribuible a la funcionalidad es $\$3,150 \times 0.50 \approx \$1,575$. Un diseño de gobernanza que detecte el error antes de entregarlo al cliente requiere que un analista revise todos los resúmenes con salidas financieras durante aproximadamente 30 minutos a la semana — un costo muy inferior a \$1,575 al mes. Más precisamente: el escenario de peor caso de tres errores no detectados simultáneamente que producen tres clientes cancelados crea un valor esperado en riesgo de $3 \times \$3,150 = \$9,450$, que es el piso financiero para la inversión en gobernanza. La revisión con humano en el bucle de las salidas financieras es claramente de NPV positivo. Para los resúmenes operativos (adopción de funcionalidades, completaciones de flujos de trabajo) donde un error es visible para el cliente pero tiene baja consecuencia financiera, los controles automatizados y la corrección posterior son suficientes.

ADVERTENCIA «Generado por IA» no es una defensa legal. Si un modelo emite una proyección financiera materialmente engañosa, una recomendación médica incorrecta o una declaración difamatoria en un documento de cara al cliente, la responsabilidad recae sobre la empresa que desplegó el modelo, no sobre el modelo ni su proveedor. Los descargos de responsabilidad contractuales transfieren algo del riesgo comercial pero no desplazan la responsabilidad legal estatutaria o extracontractual. Esta es la dimensión regulatoria de la prueba VRIN: un *moat* de datos no sustituible puede ser simultáneamente una exposición regulatoria no sustituible.

El marco de gobernanza se conecta con la atribución en capítulo 13: de la misma manera en que los modelos de atribución requieren un bucle de retroalimentación cerrado entre la salida del modelo y el resultado real, la gobernanza de IA requiere un mecanismo sistemático para señalar los errores del modelo, enrutarlos a revisión humana y usar la señal resultante para reentrenar o restringir el modelo. Jensen y Meckling (1976) establecen la estructura principal-agente que subyace a estos problemas de control; el contexto de la IA es una nueva instanciación del desafío de alineación que analizan.

17.4. ESG como Problema Estratégico de Datos

Los reportes de ESG (factores ambientales, sociales y de gobernanza) suelen enmarcarse como una obligación de cumplimiento. Su significado estratégico es diferente y mayor: ESG es un *problema de medición* con la misma estructura que la atribución (capítulo 13). Ambos requieren que la empresa rastree efectos causales de múltiples períodos a través de canales indirectos, agregue datos de fuentes heterogéneas e informe sobre métricas que afectan las decisiones de asignación de capital. Ambos están sujetos a mala atribución, selección arbitraria de datos y incertidumbre del modelo. La disciplina necesaria para

medir la huella de carbono con precisión es exactamente la disciplina necesaria para medir la incrementalidad de marketing con precisión: contra- factuales claros, condiciones de frontera y auditabilidad.

El marco rector es la *doble materialidad*, codificada en las normas ISSB S1 y S2 y en las Normas Europeas de Información de Sostenibilidad (ESRS). La doble materialidad exige que una empresa divulgue temas de sostenibilidad desde dos perspectivas simultáneamente. La *materialidad financiera* (perspectiva exterior-interior) pregunta cómo los factores ESG — riesgo climático físico, interrupciones en la cadena de suministro, escasez de talento, endurecimiento regulatorio — afectan el valor de empresa y los flujos de caja. La *materialidad de impacto* (perspectiva interior-exterior) pregunta cómo las operaciones de la empresa afectan a las personas y al entorno, independientemente de si esos impactos actualmente fluyen de vuelta al estado de resultados. Un tema es reportable si supera el umbral en *cualquiera* de las dos dimensiones; la unión, no la intersección, determina el perímetro de divulgación.

La lógica del valor para las partes interesadas de apartado 1.3 proporciona la justificación estratégica. Freeman (2010) argumenta que la creación de valor sostenible requiere gestionar simultáneamente las obligaciones con empleados, clientes, proveedores, comunidades e inversores. La doble materialidad es la arquitectura de reporte que hace esa obligación medible y auditable.

La empresa SaaS con \$4,000,000 ARR opera sobre infraestructura en la nube. Las emisiones de Alcance 1 y Alcance 2 (combustión directa y electricidad adquirida) son casi nulas: la empresa no posee planta física y su proveedor de nube reporta una cobertura de energía renovable superior al 90 %. En un análisis de materialidad puramente financiera, el riesgo climático no es material en esta etapa: ningún impuesto al carbono ni evento climático físico es plausiblemente suficientemente grande como para afectar un negocio de \$4,000,000 ARR en un horizonte de cinco años.

Los riesgos ESG materiales son de naturaleza diferente. Las emisiones de Alcance 3 en la cadena de suministro upstream (fabricación de hardware, carbono incorporado en los centros de datos) son difíciles de medir pero cada vez más esperadas en la diligencia debida de inversores. En la dimensión social, la equidad en el talento — equidad salarial por género y etnia, distribución de opciones sobre acciones — es un riesgo estratégico genuino: con \$120,000 al mes en gasto de adquisición y un objetivo de 200 clientes al mes, la empresa depende de un equipo pequeño de alta especialización; las disputas de equity o la rotación crean un riesgo operativo directo. Ninguno de los dos elementos es financieramente material frente a \$4,000,000 ARR de forma aislada, pero la *materialidad de impacto* requiere divulgación para la diligencia debida de Serie A en el marco alineado con ISSB: los inversores institucionales y estratégicos que aplican ISSB S1/S2 esperarán una evaluación de doble materialidad, incluso de una empresa muy por debajo del umbral de reporte CSRD.

La identidad de beneficio económico de ecuación (1.1) es el numerador correcto para

evaluar el gasto en ESG: cualquier inversión en ESG que no produzca una reducción en WACC (a través de menor riesgo regulatorio o menor costo de capital) o un aumento en NOPAT (a través de mejor retención de talento o menor churn) no crea beneficio económico y debe evaluarse en consecuencia. Con \$4,000,000 ARR, la mayor parte del gasto en ESG cae en el canal del costo de capital — la reducción en la fricción de financiamiento — más que en el canal de NOPAT.

NOTA Una puntuación ESG alta no implica $ROIC > WACC$. La relación entre el desempeño ESG y el beneficio económico transcurre a través de dos mecanismos específicos: reducción del costo de capital (menor prima de riesgo de los inversores que filtran la exposición ESG) y reducción del riesgo operativo (menor probabilidad de sanciones regulatorias o interrupción del talento). Ningún mecanismo es automático; ambos son medibles. La advertencia contra confundir las apariencias ante las partes interesadas con el valor para el accionista se desarrolla completamente en capítulo 1 y no se reitera aquí.

El paralelismo con la atribución es más que estructural: las herramientas metodológicas son en gran medida las mismas. Medir las emisiones de Alcance 3 requiere un modelo de cadena de valor con líneas de base contrafactuales — ¿cuáles habrían sido las emisiones en ausencia de las operaciones de la empresa? — que es la misma pregunta que los modelos de atribución formulan sobre el gasto en medios. Desarrollar capacidad de medición de ESG se compone, por lo tanto, con la capacidad de medición de atribución; las dos inversiones comparten infraestructura. Freeman (2010) y Jensen y Meckling (1976) juntos definen la tensión entre gobernanza y creación de valor que la doble materialidad está diseñada para resolver.

Parte V.

Finanzas y valoración

18. Estados Financieros y Contabilidad

Cada número de valoración en este libro — el NOPAT de \$600,000, el capital invertido de \$3,000,000, el ROIC del 20 %, el CLV de \$3,150 — se deriva de los estados financieros. Los operadores que no pueden rastrear esas cifras hasta los estados de resultados, balances generales y estados de flujo de efectivo trabajan por fe, no por análisis. Este capítulo construye el sustrato contable que el resto del libro presupone: cómo se vinculan los tres estados, por qué el devengo y el efectivo divergen, cómo la estructura de costos determina el margen de contribución que gobierna los precios y la economía de adquisición, y cómo convertir la contabilidad estatutaria en los insumos de NOPAT y flujo de caja libre que alimentan la valoración por descuento de flujos.

18.1. El Modelo de Tres Estados

¿Cómo fluye una venta de hoy a través de la posición financiera de una empresa durante los próximos doce meses? La mayoría de los egresados de escuelas de negocios puede nombrar los tres estados financieros; son menos quienes pueden rastrear una sola transacción a través de los tres simultáneamente, y menos aún quienes comprenden por qué ese vínculo importa para la valoración. El estado de resultados registra ingresos y gastos durante un período. El balance general registra lo que la empresa posee y debe en un momento dado. El estado de flujo de efectivo reconcilia ambos rastreando el movimiento real de efectivo. Ninguno de los tres es interpretable de manera aislada; los tres son necesarios para obtener una imagen completa.

La arquitectura del vínculo es precisa. La utilidad neta — la línea inferior del estado de resultados — fluye directamente a las utilidades retenidas, la cuenta acumulada de capital en el balance general; cada dólar de beneficio no distribuido como dividendo se acumula allí. El estado de flujo de efectivo parte de la utilidad neta y la ajusta por dos distorsiones sistemáticas: los cargos no monetarios (principalmente depreciación y amortización, que reducen la utilidad pero no consumen efectivo) y los cambios en el capital de trabajo (cuentas por cobrar, cuentas por pagar e inventario que desplazan el momento en que el efectivo se recibe respecto al reconocimiento de ingresos). El gasto de capital fluye de la sección de inversión del estado de flujo de efectivo hacia las propiedades, planta y equipo del balance general, incrementando la base de activos que genera ingresos futuros. La deuda obtenida o reembolsada aparece en la sección de financiamiento y modifica directamente el lado del pasivo del balance general.

Estos cuatro vínculos definen la identidad de efectivo para cualquier período:

$$\text{Cash}_t = \text{Cash}_{t-1} + \text{CFO}_t + \text{CFI}_t + \text{CFF}_t, \quad (18.1)$$

donde CFO es el *cash flow* de operaciones (utilidad neta ajustada por D&A y cambios en capital de trabajo), CFI es el *cash flow* de inversión (principalmente gasto de capital, negativo cuando se invierte), y CFF es el *cash flow* de financiamiento (emisión de deuda positiva, pago negativo). La restricción es aritmética contable: las tres categorías de actividad deben sumar el cambio en efectivo, $Cash_t - Cash_{t-1}$. Una empresa puede operar con CFO negativo de manera indefinida sólo si CFF — capital externo de inversionistas o prestamistas — es suficientemente grande para compensarlo. Esta es precisamente la condición de fase de crecimiento que importa para las empresas SaaS en etapa temprana.

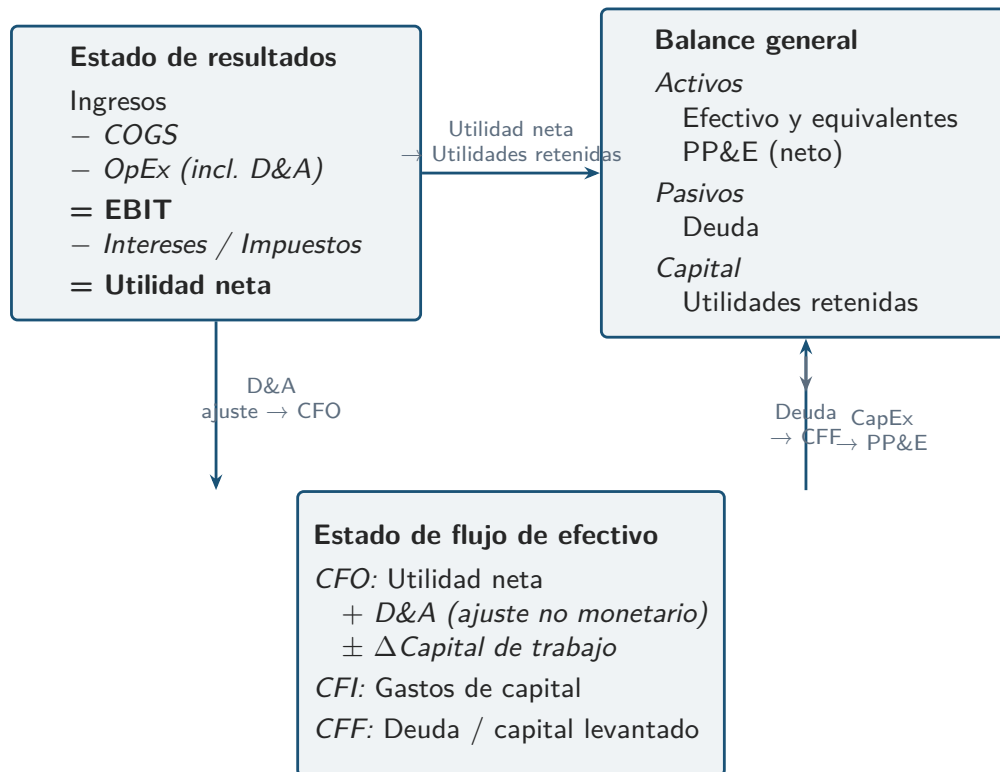


Figura 18.1.: El vínculo de los tres estados. La utilidad neta fluye a las utilidades retenidas (capital); D&A se añade de vuelta en CFO; CapEx reduce CFI e incrementa PP&E (neto de depreciación); los recursos de deuda fluyen a través de CFF hacia el lado del pasivo del balance general. Ecuación (18.1) captura la identidad de efectivo resultante.

La empresa de referencia cierra el Año 0 con 6,667 clientes de pago (ARR \$4,000,000 a \$600/cliente/año). En el Año 1 incorpora 2,400 nuevos clientes (200/mes a \$600 de CAC), cerrando el año con 9,067 clientes y un ARR de aproximadamente \$5,440,000. Trazando los tres estados:

Estado de resultados. Ingresos anuales \$4,000,000 (cohorte del Año 1; los nuevos clientes

aportan un año parcial). COGS variable al 30 % de los ingresos (\$15/mes por cliente) genera una utilidad bruta de \$2,800,000 (70 % de margen bruto). Los costos operativos fijos — ingeniería, G&A, producto — suman aproximadamente \$1,940,000. El EBIT es, por lo tanto, \$860,000 y, con una tasa impositiva del 30 %, la utilidad neta es aproximadamente \$602,000.

Balance general. La utilidad neta de \$602,000 incrementa las utilidades retenidas. La empresa gasta \$300,000 en servidores e infraestructura de software (CapEx), aumentando PP&E por ese monto neto de \$60,000 de depreciación (\$240,000 de adición neta). También invierte \$1,440,000 en adquisición de clientes (2,400 clientes a \$600 de CAC), financiado con efectivo operativo.

Estado de flujo de efectivo. CFO comienza con la utilidad neta de \$602,000; se agrega D&A de \$60,000; se resta el incremento en cuentas por cobrar derivado de la base de clientes en crecimiento (\$40,000), produciendo un CFO de aproximadamente \$622,000. CFI es \$-300,000 (CapEx de infraestructura). El gasto de adquisición de clientes de \$1,440,000 es una salida de efectivo operativa que se ubica dentro del CFO (gasto de ventas y *marketing*). Aplicando ecuación (18.1), el movimiento neto de efectivo es $\$622,000 + \$-300,000 = \$322,000$ antes del gasto de adquisición; después de la salida de CAC de \$1,440,000, la empresa tiene un efectivo neto negativo de aproximadamente \$1,118,000 en el año.

La implicación clave: el estado de resultados reporta \$602,000 de utilidad neta mientras que la empresa consumió en realidad más de \$1,000,000 de efectivo. El negocio es rentable en términos de devengo en su sentido de NOPAT en estado estacionario — apartado 18.4 derivará ese \$600,000 con precisión — pero tiene flujo de caja negativo en el Año 1 porque la inversión en nuevos clientes (una salida de efectivo hoy) precede a los ingresos que esos clientes generarán (una entrada de efectivo distribuida a lo largo de años futuros). La quema de efectivo en fase de crecimiento no es señal de un negocio roto; es la consecuencia aritméticamente inevitable del gasto de adquisición por adelantado. El modelo de tres estados hace esto visible; el P&L por sí solo lo oscurece.

NOTA La adición de D&A en el CFO se interpreta erróneamente con frecuencia como «dinero que la empresa recupera». No lo es. D&A es un cargo no monetario — el efectivo salió cuando se compró el activo (registrado como CFI en ese momento). La adición simplemente revierte una deducción contable que redujo la utilidad neta sin consumir nuevo efectivo en el período. Confundir esta adición con efectivo libre es uno de los errores más comunes en el análisis financiero de primera instancia.

La arquitectura de los tres estados es el esqueleto sobre el que se construyen todos los capítulos que siguen. Libby et al. (2022) ofrecen el tratamiento canónico del análisis de transacciones y el enfoque de bloques constructivos que rastrea entradas individuales a través de los tres estados. Weygandt et al. (2019) desarrollan el mismo marco con atención detallada al método indirecto del estado de flujo de efectivo utilizado por la mayoría de las

empresas públicas. Las implicaciones de inversión del vínculo — y la derivación del flujo de caja libre a partir de estos estados — se desarrollan en Brealey et al. (2020).

18.2. Contabilidad de Devengo vs. Efectivo

¿Cuándo existe el ingreso? La respuesta depende completamente del sistema contable que se utilice, y la elección tiene consecuencias materiales para cualquier empresa SaaS que cobra suscripciones por adelantado. Bajo la *contabilidad de efectivo*, el ingreso se reconoce en el momento en que se recibe el efectivo. Bajo la *contabilidad de devengo* — el sistema exigido por GAAP e IFRS para cualquier empresa de tamaño significativo — el ingreso se reconoce cuando se cumple la obligación de servicio, independientemente de cuándo cambie de manos el efectivo. La brecha entre ambos sistemas aparece en el balance general como ingreso diferido: un pasivo que representa el efectivo recibido por servicios aún no prestados.

Para un negocio de suscripción con pago anual anticipado, la identidad en cualquier punto del año es:

$$\text{Cash received} = \text{Revenue recognised} + \Delta \text{Deferred Revenue}, \quad (18.2)$$

donde $\Delta \text{Deferred Revenue}$ es el incremento en el pasivo de ingreso diferido durante el período. El 1 de enero, el efectivo cobrado anualmente es igual al ingreso reconocido (cero días transcurridos) más el monto total diferido; el 31 de diciembre el saldo diferido es cero y todo el ingreso ha sido reconocido. La ecuación se cumple en cada momento intermedio. Ecuación (18.2) es una identidad contable, no un modelo — no puede violarse.

El 1 de enero, 100 clientes prepagan \$600 cada uno por un año de acceso al software. El efectivo recibido es \$60,000. Bajo contabilidad de devengo (ecuación (18.2)), el P&L de enero puede reconocer sólo un mes de servicio prestado:

$$\text{Ingreso reconocido en enero} = \frac{\$60,000}{12} = \$5,000.$$

Los \$55,000 restantes quedan en el balance general como ingreso diferido — un pasivo, porque la empresa aún debe once meses de servicio. Aplicando ecuación (18.2):

$$\$60,000 = \$5,000 + \$55,000. \checkmark$$

Para el 31 de diciembre, el saldo de ingreso diferido ha descendido a cero y los \$60,000 completos han sido reconocidos como ingreso. El efectivo no volvió a cambiar; sólo la clasificación contable se desplazó. El P&L anual y el estado de flujo de efectivo coinciden al cierre del año, pero los P&L mensuales lucen radicalmente distintos de los flujos de efectivo mensuales durante todo el año — una distinción relevante para los convenios financieros, los reportes al consejo y cualquier inversionista que lea un estado financiero a mitad de año.

Los mecanismos aquí son los mismos que gobiernan el MRR y el ARR en apartado 26.2: el pago anual anticipado es una forma de financiamiento de capital de trabajo por parte de

los clientes, y el saldo de ingreso diferido es la obligación flotante de la empresa de prestar servicio futuro.

ADVERTENCIA El pago anual anticipado es una fuente de capital de trabajo *favorable* para una empresa SaaS: los clientes financian las operaciones por adelantado. Esa ventaja desaparece de inmediato si la empresa cambia a facturación mensual o si el *churn* se acelera antes de que se cumpla la obligación. Los inversionistas que leen un balance general de SaaS deben tratar un saldo elevado de ingreso diferido como señal de calidad sólo cuando la retención es alta; un saldo diferido elevado junto con un *churn* creciente es un déficit de ingresos futuros que se oculta como un pasivo presente.

Las normas de reconocimiento de ingresos que rigen los negocios de suscripción se formalizaron bajo ASC 606 (US GAAP) e IFRS 15 (norma internacional), ambas con una transición de un marco basado en reglas a un modelo basado en principios de obligaciones de desempeño. Para contratos SaaS de múltiples elementos — servicios de implementación agrupados con licencias recurrentes — la asignación del precio de transacción entre obligaciones requiere criterio que puede afectar materialmente el momento del reconocimiento de ingresos. Weygandt et al. (2019) y Libby et al. (2022) abordan el modelo de cinco pasos de ASC 606; las implicaciones en el capital de trabajo para los operadores de suscripción se desarrollan en el modelo operativo de capítulo 21.

18.3. Contabilidad de Costos: Margen de Contribución y Asignación de Costos

¿Cuánto cuesta en realidad un cliente más, y cuánto aporta en realidad un cliente más? El margen bruto y el margen de contribución pretenden responder esta pregunta, y darán números distintos para el mismo negocio. Comprender qué número usar — y cuándo — es una de las distinciones más prácticamente importantes de la contabilidad gerencial.

El margen bruto es una métrica estatutaria regulada por GAAP: ingresos menos el COGS, donde el COGS incluye tanto los costos variables de producción como cualquier costo fijo indirecto asignado a cada unidad. Para una empresa SaaS, el COGS es principalmente alojamiento, infraestructura y costos directos de soporte técnico — la fracción variable de atender a cada cliente. El margen de contribución es una métrica gerencial no-GAAP: ingresos menos *todos* los costos variables, independientemente de si esos costos se ubican en el COGS, en ventas o en operaciones. La distinción importa porque las empresas SaaS tienen costos variables fuera del COGS — tarifas de procesamiento de pagos, mano de obra de éxito del cliente vinculada al número de clientes, costos variables de soporte — que son costos económicos reales de cada cliente incremental, pero invisibles en la línea de margen bruto.

La ecuación del margen de contribución es:

$$CM = \text{Revenue} - \text{Total variable costs}, \quad CM\% = \frac{CM}{\text{Revenue}}. \quad (18.3)$$

Este es el umbral que debe superarse antes de que los costos fijos aporten a la utilidad. Cada unidad vendida a un precio superior a su costo variable contribuye algo a cubrir los gastos fijos y, en última instancia, a generar NOPAT; fijar precios por debajo del costo variable destruye valor en cada unidad, independientemente del volumen.

Para una asignación de costos más precisa — particularmente cuando múltiples líneas de producto o segmentos de clientes comparten infraestructura y recursos de soporte — el costeo basado en actividades (ABC) asigna costos a los productos en proporción a su consumo real de cada actividad de costo indirecto, en lugar de distribuir los costos uniformemente por número de empleados o por ingresos. Un costo unitario ABC ilustrativo para un segmento de clientes determinado es:

$$\text{Unit cost}_{\text{ABC}} = \sum_a \frac{\text{Cost pool}_a}{\text{Activity volume}_a} \times \text{Activity consumed by unit}, \quad (18.4)$$

donde cada grupo de costos a representa una actividad indirecta distinta (aprovisionamiento de servidores, resolución de tickets de soporte, procesamiento de pagos). El ABC evita que los productos de alto volumen y bajo costo subsidien a los de bajo volumen y alto costo, algo que el análisis convencional de margen bruto obscurece sistemáticamente (Datar y Rajan 2025).

La empresa cobra \$50/mes por cliente. COGS variable — costos de alojamiento e infraestructura que escalan directamente con el número de clientes — son \$15/mes por cliente:

$$\text{Margen bruto} = \frac{\$50 - \$15}{\$50} = \frac{\$35}{\$50} = 70\%.$$

Pero la empresa también tiene costos variables adicionales fuera del COGS: personal de soporte al cliente (variable con el volumen de tickets, que escala con el número de clientes), tarifas de procesamiento de pagos (un porcentaje de cada transacción) y cobertura de éxito del cliente (plantilla vinculada al número de clientes). Estos suman aproximadamente \$14/mes por cliente. El costo variable total por cliente por mes es, por lo tanto, \$15 + \$14 = \$29. Aplicando ecuación (18.3):

$$\text{CM} = \$50 - \$29 = \$21/\text{mes}, \quad \text{CM}\% = \frac{\$21}{\$50} = 42\%.$$

Anualmente, cada cliente contribuye $\$21 \times 12 = \$252/\text{año}$ a cubrir los costos fijos y generar NOPAT.

La implicación para la fijación de precios: la empresa debe cobrar más de \$29/mes en cada plan para evitar destruir valor. El precio de \$50 supera ese umbral por \$21 — un margen real, aunque no extravagante. Un competidor que fije precio en \$35/mes creyendo que el margen bruto es la restricción vinculante ($\$35 > \15 de COGS, aparentemente seguro) en realidad está fijando un precio por debajo del costo variable total y pierde \$6/mes por cliente a escala.

ADVERTENCIA El margen de contribución no es el margen bruto, y confundirlos produce decisiones de fijación de precios y adquisición sistemáticamente erróneas. El margen bruto (70 %) sólo descuenta el COGS variable de los ingresos; el margen de contribución (42 %) descuenta *todos* los costos variables. La brecha del 28 % — \$14/mes por cliente en esta empresa — representa costos económicos reales que la línea de margen bruto simplemente no captura. Un cálculo de *payback* de CAC realizado con el margen bruto sobreestima la velocidad a la que se recupera el costo de adquisición; el *payback* correcto utiliza el margen de contribución. Ecuación (7.4) en los capítulos de economía del cliente implementa esto correctamente.

El principio de «distintos costos para distintos propósitos» (Datar y Rajan 2025) se aplica directamente: el margen bruto es la métrica correcta para el reporte estatutario y para comparar la eficiencia de la infraestructura entre empresas SaaS homólogas; el margen de contribución es la métrica correcta para la fijación de precios, las decisiones de adquisición y el análisis de umbral de rentabilidad. Weygandt et al. (2019) abordan el tratamiento GAAP del COGS; las aplicaciones de la toma de decisiones gerenciales del análisis de margen de contribución se desarrollan en detalle en Datar y Rajan (2025).

18.4. Análisis de Estados: Del Registro Contable al ROIC

Los estados financieros sirven a propósitos de reporte estatutario; la valoración requiere medidas económicas. La transición de uno a otro no es cosmética. La utilidad neta según GAAP está distorsionada por las decisiones de financiamiento (deducciones de intereses), efectos fiscales y asientos contables no monetarios. El valor empresarial descansa sobre los flujos de caja operativos que pertenecen a *todos* los proveedores de capital, con independencia de cómo esté financiada la empresa. Convertir la contabilidad en economía requiere dos pasos: aislar la utilidad operativa no apalancada (NOPAT) y luego ajustar por el efectivo que las actividades de inversión consumen o liberan (FCF).

NOPAT elimina el efecto del apalancamiento financiero para revelar lo que el negocio gana sobre sus activos operativos. FCF ajusta entonces el NOPAT por el cargo de depreciación no monetario (se agrega de vuelta, ya que el efectivo salió cuando se compró el activo, no cuando se deprecia) y por el efectivo consumido por la nueva inversión de capital (CapEx) y los cambios en el capital de trabajo (ΔWC). El puente es:

$$\text{NOPAT} = \text{EBIT} \times (1 - t), \quad \text{FCF} = \text{NOPAT} + \text{D\&A} - \Delta WC - \text{CapEx}, \quad (18.5)$$

donde t es la tasa impositiva efectiva, ΔWC es el incremento en el capital de trabajo neto (positivo cuando el negocio consume efectivo para financiar el crecimiento), y CapEx es el gasto bruto de capital en activos de larga vida. ROIC es NOPAT dividido entre el capital invertido (IC), el capital total — *equity* más deuda que genera intereses — desplegado para generar ese beneficio: $\text{ROIC} = \text{NOPAT} / \text{IC}$. Cuando el ROIC supera el costo de ese capital (ecuación (1.1)), la empresa crea valor económico; cuando cae por debajo, lo destruye, independientemente de lo que reporte la utilidad neta.

Del ejemplo de los tres estados anterior, el estado de resultados de la empresa muestra un EBIT de \$860,000 en el estado estacionario de 6,667 clientes (ARR \$4,000,000, COGS variable \$1,200,000 al 30 % de los ingresos, gastos operativos variables adicionales \$1,120,000, gastos operativos fijos \$820,000 incluyendo D&A de \$60,000). Aplicando ecuación (18.5) con una tasa impositiva del 30 %:

$$\text{NOPAT} = \$860,000 \times (1 - 0.30) = \$860,000 \times 0.70 = \$602,000 \approx \$600,000.$$

Este es el NOPAT de \$600,000 al que se hace referencia a lo largo del libro.

Para derivar FCF, se agrega D&A (\$60,000) y se asume un CapEx de \$60,000 en estado estacionario (sólo reposición, de modo que CapEx equivale a D&A) y un cambio en capital de trabajo $\Delta WC = 0$ en estado estacionario (el efectivo de los nuevos clientes se cobra mensualmente, sin acumulación significativa de cuentas por cobrar):

$$\text{FCF} = \$600,000 + \$60,000 - \$0 - \$60,000 = \$600,000.$$

El capital invertido es el *equity* desplegado para financiar el negocio en estado estacionario — servidores, desarrollo de software y el capital de trabajo necesario para operar: IC = \$3,000,000.

$$\text{ROIC} = \frac{\$600,000}{\$3,000,000} = 20\%.$$

WACC es 11 % (ecuación (22.2)), por lo que el *spread* ROIC–WACC es 9 %. De ecuación (1.1), la utilidad económica es $\$3,000,000 \times 0.09 = \$270,000/\text{año}$ — lo que significa que el negocio genera \$270,000/año de valor por encima del rendimiento exigido por sus proveedores de capital.

Estos son los números que ecuación (1.2) y ecuación (20.1) utilizan a lo largo del libro. El FCF de \$600,000, descontado al WACC con crecimiento $g = 3\%$ durante cinco años explícitos más un valor terminal, produce el valor empresarial desarrollado en el capítulo de DCF (ecuación (20.1), ecuación (19.3)). Cada eslabón de esa cadena comienza aquí, en el estado de resultados.

ADVERTENCIA EBITDA no es flujo de caja libre. EBITDA agrega D&A al EBIT pero no deduce CapEx ni los cambios en capital de trabajo. Una empresa intensiva en capital puede reportar un EBITDA sólido mientras consume casi todo en CapEx de mantenimiento; su FCF es una fracción del EBITDA. Para las empresas SaaS con CapEx físico modesto, la diferencia es menor, pero no es cero: la acumulación de capital de trabajo y los costos de desarrollo intangible aún pueden crear una brecha material. Los prestamistas y adquirentes que se basan en múltiplos de EBITDA sin conversión a FCF pagan sistemáticamente de más por negocios intensivos en capital y de menos por los de capital ligero. El insumo correcto para la valoración es siempre el FCF derivado de ecuación (18.5), no el EBITDA.

El puente NOPAT–FCF–ROIC desarrollado aquí alimenta directamente el modelo de DCF de ecuación (20.1) y la prueba de utilidad económica de ecuación (1.1). Los inversionistas utilizan ecuación (1.2) para evaluar si la empresa gana su costo de capital; los operadores aplican el mismo cálculo para evaluar las decisiones de asignación de capital. Koller et al. (2025) ofrecen el tratamiento definitivo de esta conversión y sus aplicaciones a la valoración empresarial. Brealey et al. (2020) conectan el puente contable con la regla NPV de ecuación (19.3) y el costo promedio ponderado de capital de ecuación (22.2).

19. Fundamentos de finanzas corporativas

19.1. La perpetuidad creciente

¿Cuánto vale hoy un flujo de caja que crece a una tasa constante g de forma indefinida? La pregunta no es académica: este modelo único subyace al valor terminal de los flujos de caja descontados y al valor de vida del cliente por igual, y un error en él se propaga a través de toda valoración que dependa de ambos. La intuición es el fundamento de toda la disciplina financiera. Un dólar el año próximo vale menos que un dólar hoy, porque el dólar de hoy puede invertirse; el crecimiento compensa ese descuento solo en parte. Cuando la tasa de descuento supera la tasa de crecimiento, una corriente infinita de flujos crecientes suma de todos modos un número finito.

Sumando los flujos de caja descontados y reconociendo una serie geométrica de razón $\frac{1+g}{1+r} < 1$, la suma infinita se colapsa en una sola razón:

$$PV = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{D(1+g)^{t-1}}{(1+r)^t} = \frac{D}{r-g}. \quad (19.1)$$

El denominador $(r - g)$ es la fricción neta: la presión del descuento menos el impulso del crecimiento. La serie converge *solo* cuando $r > g$. Si $g \geq r$, el denominador se vuelve cero o negativo y ecuación (19.1) devuelve un resultado sin sentido — el error de valoración más común, y el primero que un lector escéptico debería verificar en cualquier modelo que reciba.

Una cohorte de suscriptores genera \$1,250,000 el año próximo con un margen de contribución del 42 %, que crece 3 % por año, y la empresa descuenta al 11 %. El margen es lo que efectivamente acumula la empresa, por lo que es la D en ecuación (19.1); el 11 % es el costo de oportunidad del capital inmovilizado en atender la cohorte:

$$PV = \frac{\$1,250,000 \times 0.42}{0.11 - 0.03} \approx \$6,562,500.$$

La cohorte vale aproximadamente \$6,562,500 hoy. Nótese cuán sensible es esa cifra a la brecha $r - g$: ampliarla al 10 % reduce el valor en una quinta parte, razón por la cual el supuesto de crecimiento merece más escrutinio que cualquier otro insumo del modelo.

ADVERTENCIA Reutilizar la misma g elevada para diez años de pronóstico explícito y para el valor terminal duplica el crecimiento. La g terminal debe reflejar únicamente el estado estacionario — generalmente igual o inferior al crecimiento del PIB a largo plazo. Una tasa terminal tomada del hipercrecimiento reciente de una empresa es la forma más rápida de fabricar una valoración que no resiste el contacto con la realidad.

Al relajar el crecimiento constante, el modelo se convierte en uno de dos etapas o en un modelo H; al relajar el *churn* constante en su gemelo de *marketing*, el valor del cliente requiere un modelo de supervivencia *beta*-geométrica desplazada. La fórmula limpia es el *piso* del análisis, no el *techo*. El álgebra idéntica reaparece como valor de vida del cliente en capítulo 7: renombrando D como el margen anual por cliente y g como su tasa de crecimiento, ecuación (19.1) valora a un cliente exactamente igual que valora una cohorte. Brealey et al. (2020) desarrollan en profundidad el lado de las finanzas corporativas.

19.2. El valor del dinero en el tiempo

¿Cuánto vale hoy un pago futuro en efectivo? Toda decisión de asignación de capital — invertir, adquirir o recomprar acciones — depende de responder esto antes que cualquier otra cosa. Un dólar en mano hoy puede reinvertirse a la tasa r , acumulando $(1 + r)^n$ dólares en n años; recorriendo esa lógica en sentido inverso, un pago futuro vale menos que su valor nominal exactamente por el factor que el interés compuesto habría producido.

Si una suma FV llega en n años y el costo de oportunidad del capital es r por período, su valor presente se obtiene descontando:

$$PV = \frac{FV}{(1 + r)^n}. \quad (19.2)$$

El denominador $(1 + r)^n$ es el factor de valor futuro; su recíproco es el *factor de descuento*. Ecuación (19.1) no es más que la aplicación repetida de ecuación (19.2) a lo largo de una corriente infinita y creciente. La fórmula supone que r es constante y conocida, que el *cash flow* llega en la fecha indicada y que el inversor puede efectivamente reinvertir al mismo r ; para horizontes cortos o flujos de bajo riesgo el error derivado de estos supuestos es pequeño, pero para flujos de caja ilíquidos y de largo plazo puede dominar el resultado.

¿Cuánto vale hoy un pago de \$252 que llega en tres años, a la tasa de descuento del 11 % de la empresa? Esa tasa es el costo de oportunidad del capital propio derivado en capítulo 22; aplicando ecuación (19.2),

$$PV = \frac{\$252}{(1.11)^3} = \frac{\$252}{1.3676} \approx \$184.$$

La brecha de \$68 entre el valor nominal y el valor presente es el costo de esperar — no la inflación, sino el interés compuesto no percibido. La decisión que esto informa: una promesa de pagar \$252 en tres años vale la pena aceptarla solo si el uso alternativo de \$184

hoy rinde menos del 11 %.

ADVERTENCIA Descontar flujos nominales con una tasa real, o viceversa, es el error clásico. La consistencia entre el flujo y la tasa es el único invariante de la fórmula de valor presente: los flujos nominales requieren una r nominal; los flujos ajustados por inflación requieren una r real. Mezclarlos distorsiona el valor aproximadamente en la tasa de inflación por año, que se acumula silenciosamente a lo largo de un proyecto de varios años.

Para flujos de caja riesgosos, la r «correcta» es en sí misma una salida del modelo, no un dato — véase ecuación (22.1) en capítulo 22. La fórmula de valor presente es la unidad atómica de todo el trabajo de valoración en este libro; Brealey et al. (2020) la derivan desde primeros principios y la extienden a bonos, anualidades y el caso de la perpetuidad creciente de ecuación (19.1).

19.3. Valor presente neto

¿Debe la empresa realizar una inversión? El valor presente neto convierte un calendario completo de flujos de caja — un desembolso hoy, retornos a lo largo del tiempo — en un número único cuyo signo resuelve la pregunta. Un NPV positivo significa que la inversión rinde más que la *hurdle rate*; uno negativo significa que destruye valor a esa tasa. La pregunta de fondo es directa: ¿cuánto más rico hace esto al inversor, medido en dólares de hoy, después de cargar completamente el costo del capital desplegado?

Sea FCF_t el *cash flow* libre en el período t , I_0 el desembolso inicial en $t = 0$, y r la tasa de descuento:

$$NPV = \sum_{t=1}^T \frac{FCF_t}{(1+r)^t} - I_0. \quad (19.3)$$

Cada término $FCF_t/(1+r)^t$ es ecuación (19.2) aplicada al período t . La tasa de descuento r es el costo de capital promedio ponderado de la empresa, derivado en capítulo 22 como ecuación (22.2): captura tanto el costo del capital propio (ecuación (22.1)) como el costo de la deuda con su escudo fiscal, ponderados por la estructura de capital. La fórmula supone que los flujos de caja son conocidos, r es constante y el proyecto no incorpora opcionalidad — ninguna capacidad de expandirse, abandonarse o diferirse — por lo que puede valorar erróneamente inversiones cuyo principal valor reside en la flexibilidad que crean.

¿Adquirir un cliente a \$600 crea valor a la *hurdle rate* del 11 % de la empresa? Tratar el costo de adquisición de \$600 como el desembolso I_0 . El margen de contribución anual del cliente de \$252 crece al 3 %, de modo que el flujo de entradas es una perpetuidad creciente,

valorada por ecuación (19.1):

$$\sum_{t=1}^{\infty} \frac{FCF_t}{(1.11)^t} = \frac{\$252}{0.11 - 0.03} = \$3,150.$$

Aplicando ecuación (19.3),

$$NPV = \$3,150 - \$600 = \$2,550.$$

Cada dólar de costo de adquisición devuelve \$5.25 de valor presente — un excedente muy por encima de la *hurdle rate*. La implicación es que la restricción vinculante aquí no es el costo del capital sino la oferta de clientes: la empresa debería aumentar su presupuesto de adquisición hasta que el costo marginal de un cliente se aproxime a los \$3,150 que ese cliente vale.

ADVERTENCIA Usar una tasa de descuento demasiado baja para fabricar un NPV positivo es el pecado cardinal de la evaluación de inversiones. Un proyecto que parece atractivo al 6 % pero es negativo al correcto 11 % no crea valor — lo destruye lentamente, hasta que el verdadero costo del capital se impone a través de presión de refinanciamiento o dilución del capital propio. Anclar la *hurdle rate* al costo real del capital es la disciplina que ecuación (19.3) existe para hacer cumplir.

El NPV es el análogo corporativo de la decisión de economía del cliente en capítulo 7: ambos preguntan si un desembolso presente — I_0 o el costo de adquisición — se justifica por la corriente descontada que genera. La equivalencia no es una coincidencia; es la lógica unificadora de la columna vertebral de creación de valor. Brealey et al. (2020) demuestran la consistencia del NPV con la maximización del valor para el accionista, y S. A. Ross et al. (2022) analizan su comparación con la tasa interna de retorno y las condiciones bajo las cuales ambos divergen.

20. Valuación

20.1. Flujo de caja descontado

¿Cuánto vale hoy la empresa en su totalidad? El DCF responde convirtiendo cada flujo de caja libre futuro — a lo largo de un período de pronóstico explícito y de un valor terminal más allá de él — en un único valor presente al costo de capital. La respuesta determina si conviene invertir, adquirir o vender. Una empresa es un conjunto de derechos futuros sobre efectivo: el FCF de cada año se descuenta individualmente, exactamente como en ecuación (19.2); el valor terminal captura todos los flujos de caja más allá del horizonte de pronóstico como una suma única. En la práctica, el valor terminal casi siempre domina, razón por la cual los supuestos de crecimiento que lo sustentan merecen mayor escrutinio que los pronósticos del período explícito.

El flujo de caja libre es el efectivo generado después de impuestos (calculados sobre el EBIT, lo que preserva el escudo de depreciación) y de cubrir las necesidades de reinversión:

$$FCF_t = EBITDA_t - \text{taxes}_t - \Delta WC_t - \text{CapEx}_t.$$

Se descuenta el FCF de cada año al WACC (ecuación (22.2)) y se suma el valor presente del valor terminal TV en el año horizonte n :

$$EV = \sum_{t=1}^n \frac{FCF_t}{(1 + WACC)^t} + \frac{TV}{(1 + WACC)^n}. \quad (20.1)$$

El WACC (ecuación (22.2)) se deriva en capítulo 22; su componente de *equity* es el costo de *equity* del CAPM (ecuación (22.1)). La fórmula del valor terminal se desarrolla en apartado 20.2. Nótese que ecuación (20.1) es la extensión multiperíodo de ecuación (19.3) en capítulo 19: el desembolso inicial I_0 es el precio de adquisición, y el valor empresarial es la suma que hace $NPV = 0$.

El DCF vale únicamente lo que valen sus insumos. El WACC se estima, no se observa; los pronósticos de FCF son narrativas disfrazadas de números; y el valor terminal — típicamente 60%–80 % del EV — hereda todos los supuestos del período explícito y los extrapola indefinidamente. La sensibilidad al WACC es no lineal: un aumento de un punto porcentual en la tasa de descuento puede reducir el valor empresarial en 20 %–30 % en empresas de alto crecimiento, donde la mayor parte del valor reside en el período terminal.

Cinco años explícitos de pronóstico para el B2B SaaS de referencia. El FCF del año 1 es \$600,000, con crecimiento del 30 % en los años 1–3 (fase de ajuste producto-mercado), que

se desacelera al 10 % en los años 4–5. El WACC es 11 % (ecuación (22.2) en capítulo 22; equivale al costo de *equity* porque el negocio se financia íntegramente con capital propio).

	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
FCF	600,000	780,000	1,014,000	1,115,400	1,226,940
Factor de descuento	0.901	0.812	0.731	0.659	0.593
PV	540,541	633,246	741,379	735,047	727,612

Suma de los valores presentes del período explícito: $\approx \$3,377,825$. Valor terminal (FCF normalizado del año 5 con tasa de crecimiento estable del 3 %; calculado íntegramente en apartado 20.2): $\approx \$9,400,000$ VP. Valor empresarial: $\$3,377,825 + \$9,400,000 \approx \$12,800,000$. Implicación gerencial: los años explícitos aportan solo el 26 % del EV total. Elevar el supuesto de crecimiento terminal del 3 % al 4 % añade más de \$1,000,000; reducir el WACC un punto agrega aún más. Los inversores que se concentran en el ingreso de corto plazo pasan por alto dónde reside realmente el valor.

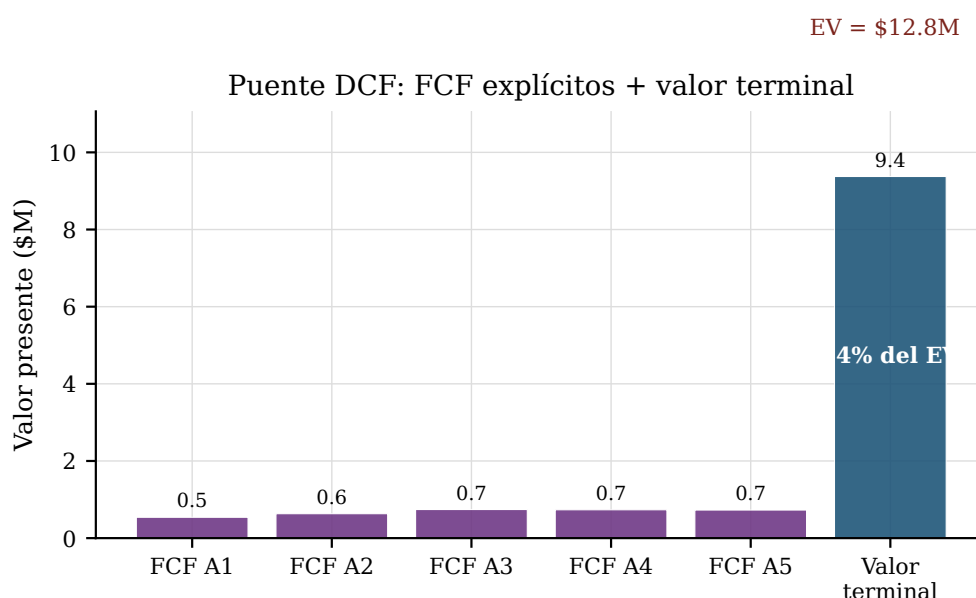


Figura 20.1.: Cascada DCF: valor presente de cada FCF del período explícito apilado frente al valor presente del valor terminal. El valor terminal domina ($\approx 74\%$ del valor empresarial), lo que ilustra por qué los supuestos de tasa de crecimiento y tasa de descuento en el período terminal superan en importancia a la precisión del pronóstico de corto plazo.

ADVERTENCIA Tratar el resultado del DCF como *el* valor en lugar de uno de los escenarios posibles. El modelo responde «¿cuál es el valor *dados estos supuestos?*» — no «¿cuánto

pagará un comprador?» Un DCF preciso construido sobre crecimiento optimista y un WACC bajo es una forma sofisticada de confirmar una convicción preexistente. La disciplina consiste en ejecutar el modelo con supuestos que se defenderían ante un comité de crédito, no con los supuestos que hacen funcionar la operación.

El DCF apalancado descuenta los flujos de caja libres del *equity* directamente al costo de *equity*; el DCF no apalancado descuenta los FCF de la firma al costo no apalancado y luego deduce la deuda. El valor presente ajustado (APV) separa el valor de la firma no apalancada del valor presente del escudo fiscal, lo cual resulta útil cuando el apalancamiento cambia materialmente a lo largo del horizonte de pronóstico — como en una adquisición apalancada (LBO) o una construcción de infraestructura por etapas.

El DCF formaliza la misma lógica que la regla del NPV en capítulo 19 (ecuación (19.3)) y la fórmula del CLV en capítulo 7 (ecuación (7.1)): todos son valores presentes de flujos de caja futuros descontados al costo de capital apropiado. Brealey et al. (2020), Damodaran (2012) y Berk y DeMarzo (2023) desarrollan cada uno el *framework* del DCF; Damodaran (2012) es el tratamiento más riguroso de la mecánica del valor terminal.

20.2. Valor terminal

Más allá del horizonte de pronóstico explícito, la empresa no deja de existir. El valor terminal convierte los flujos de caja posteriores al horizonte en un único número anclado en el año n , sin necesidad de extender una hoja de cálculo de veinte años. Al llegar al horizonte se asume que la empresa alcanza un estado estable: el crecimiento se estabiliza en una tasa de largo plazo g y los márgenes dejan de expandirse. La fórmula de la perpetuidad creciente (ecuación (19.1)) valora ese estado estable; descontarla al presente arroja la contribución del valor terminal al valor empresarial.

Sea FCF_{n+1} el primer flujo de caja posterior al horizonte (el FCF del año n crecido un período) y g la tasa de crecimiento de la perpetuidad. El valor terminal en el año n es una aplicación directa de ecuación (19.1):

$$TV = \frac{FCF_{n+1}}{WACC - g}. \quad (20.2)$$

Por eso ecuación (20.2) está implícita en todo DCF: al sustituir $TV/(1 + WACC)^n$ en ecuación (20.1), la fórmula completa se colapsa en una perpetuidad creciente de dos etapas. La fortaleza de marca eleva g al horizonte (capítulo 6), que se multiplica a través de ecuación (20.2) en el valor empresarial.

El valor terminal es mecánicamente correcto pero económicamente frágil. g debe ser inferior al WACC (condición de convergencia de ecuación (19.1)); también debe ser inferior al crecimiento nominal del PIB a largo plazo, ya que ninguna empresa puede crecer más que toda la economía de forma indefinida. Fijar $g = 5\%$ con un WACC de 11% es defendible; fijar $g = 9\%$ hace que el denominador se aproxime a cero y el valor terminal explote.

El FCF normalizado del año 5 del SaaS es \$1,226,940; aplicando un período de crecimiento estable (3 %) se obtiene $FCF_6 = \$1,263,748$. Con WACC de 11 %:

$$TV = \frac{\$1,263,748}{0.11 - 0.03} = \$15,796,850.$$

Descontando ese valor terminal del año 5 cinco años atrás al 11 %, se obtiene su contribución presente: $PV(TV) = \$15,796,850 / 1.11^5 \approx \$9,400,000$. Sumado a los \$3,377,825 de los valores presentes del período explícito, el valor empresarial es $\approx \$12,800,000$; el valor terminal representa el 74 % de ese total — lo que confirma que la valuación es en gran medida una apuesta al estado estable, no a los próximos cinco años.

ADVERTENCIA *El doble conteo del crecimiento* es el error canónico: incorporar crecimiento elevado en el período explícito y en la perpetuidad terminal. La g terminal debe reflejar únicamente el período *posterior* a los años explícitos, una vez que la dinámica competitiva ha comprimido los márgenes hacia el estado estable del sector. Reutilizar la misma tasa de crecimiento del 30 % del año 1 en el valor terminal produce un absurdo. La misma trampa se señala para ecuación (19.1) en apartado 19.1.

Una metodología alternativa para el valor terminal es el enfoque de múltiplo de salida: estimar el múltiplo de EBITDA que pagaría un comprador al horizonte y multiplicarlo por el EBITDA del año n . Es importante señalar que este enfoque no es independiente del DCF — un múltiplo es en sí mismo una perpetuidad creciente comprimida (apartado 20.3), por lo que ambos métodos convergen cuando sus supuestos de crecimiento y descuento incorporados son consistentes. Utilizarlos como verificación cruzada, y no como valuaciones independientes, es la mejor práctica.

El valor terminal es el componente dominante del valor empresarial de cualquier empresa cuyo valor principal reside más allá del horizonte de pronóstico explícito — es decir, la mayoría de las empresas en etapa de crecimiento. Damodaran (2012) ofrece el tratamiento más sistemático; Brealey et al. (2020) cubre las condiciones de consistencia entre los enfoques de múltiplo de salida y perpetuidad.

20.3. Múltiplos

Se busca una valuación rápida anclada en el mercado sin construir un DCF completo. Los múltiplos ofrecen un atajo — pero solo si se comprenden qué supuestos de crecimiento y rentabilidad están comprimiendo. Malinterpretar esa compresión lleva a pagar el precio equivocado. Un múltiplo EV/Ingresos parece una opinión del mercado, pero es un DCF disfrazado: el múltiplo incorpora supuestos sobre márgenes, crecimiento y tasas de descuento. Entender el álgebra permite auditar si un múltiplo negociado está barato o caro en relación con los fundamentos, y explicar por qué los múltiplos se contrajeron de 2021 a 2023.

Se parte de ecuación (19.1): $EV = FCF/(r - g)$. Se expresa el FCF como margen sobre los ingresos R : $FCF = m \cdot R$. Se dividen ambos lados entre R y se permite un período de crecimiento para que $FCF_1 = m \cdot R \cdot (1 + g)$:

$$\frac{EV}{R} = \frac{m(1 + g)}{WACC - g}. \quad (20.3)$$

Este es el múltiplo de ingresos consistente con el DCF. Aumenta con el margen m , aumenta con el crecimiento g , y *cae con el WACC* — razón por la cual el alza de las tasas de interés comprime los múltiplos de forma mecánica, independientemente de cualquier cambio en el negocio subyacente. ecuación (20.3) asume márgenes y crecimiento en estado estable; los múltiplos negociados también incorporan sentimiento, primas de liquidez y comportamiento de rebaño entre pares. Un múltiplo sin una posición sobre m , g y el WACC no es una valuación — es un precio, que puede o no reflejar el valor.

El SaaS tiene un margen FCF del 20 %, $g = 3$ %, WACC 11 %. De ecuación (20.3):

$$\frac{EV}{R} = \frac{0.20 \times 1.03}{0.11 - 0.03} = \frac{0.206}{0.08} = 2.6 \times .$$

Con ARR de \$4,000,000:

$$EV = 2.6 \times \$4,000,000 = \$10,400,000.$$

El DCF de apartado 20.1 arroja $\approx \$12,800,000$ — la diferencia de \$2,400,000 es la *prima de crecimiento* que los múltiplos en estado estable no capturan: el modelo usa solo $g = 3$ % (largo plazo), pero la empresa está creciendo actualmente al 30 %. Un múltiplo calibrado con pares que crecen al 30 % daría un resultado significativamente mayor. La disciplina consiste en entender qué tasa de crecimiento está incorporada antes de citar un múltiplo como evidencia de valor.

En 2021, el SaaS público cotizaba a 20–30× los ingresos; a finales de 2023 los múltiplos se habían comprimido a 5–8×. El motor dominante no fue el deterioro de la economía unitaria, sino una repriorización mecánica: la tasa libre de riesgo subió del 0 % al 5 %, elevando el WACC y colapsando el denominador de ecuación (20.3). Si los múltiplos de 2021 reflejaban euforia irracional o si los de 2023 corrigieron en exceso es un asunto debatido; lo que no está en disputa es que ecuación (20.3) rastrea la dirección y la magnitud aproximada de la compresión (capítulo 22).

El múltiplo $EV/EBITDA$ elimina la estructura de capital y la política de depreciación, haciendo la comparación entre empresas más limpia que el P/E. Su análogo en el DCF reemplaza $m \cdot R$ con $EBITDA \times (1 - t) \times (1 - \text{reinvestment rate})$ — económicamente idéntico una vez que los impuestos y la reinversión son consistentes. La ventaja práctica de los múltiplos es la rapidez y el anclaje en el mercado; el riesgo es confundir un precio de mercado con un modelo de valor intrínseco.

Los múltiplos se tratan mejor como una verificación de cordura sobre un DCF, no como un reemplazo del mismo. Damodaran (2012) descompone sistemáticamente el álgebra detrás de cada múltiplo habitual; el paralelismo con el modelo de Gordon (ecuación (19.1)) se hace explícito en su análisis del ratio PEG y la inversión del rendimiento por dividendo.

20.4. Análisis de escenarios

Un DCF de estimación puntual o un múltiplo implica certidumbre sobre un futuro incierto. El análisis de escenarios reemplaza esa ilusión con una distribución de valores empresariales ponderada por probabilidades, haciendo el riesgo explícito y la decisión defendible. En lugar de preguntar «¿cuál es el valor?», el análisis de escenarios pregunta «¿cuál es el valor *condicionado a cada futuro plausible?*». Se ponderan los resultados por sus probabilidades y el valor esperado captura tanto el potencial alcista como el bajista en un único número procesable.

Sea p_i la probabilidad del escenario i y EV_i el valor empresarial bajo ese escenario (calculado mediante ecuación (20.1) o un múltiplo de ecuación (20.3)). El EV ponderado por escenarios es:

$$EV^* = \sum_i p_i \cdot EV_i. \quad (20.4)$$

ecuación (20.4) reutiliza la maquinaria del valor esperado de ecuación (2.1) en capítulo 2: es la misma ponderación por probabilidades aplicada a valuaciones en lugar de pagos. En el *framework* de ese capítulo, un tomador de decisiones con aversión al riesgo ajustaría adicionalmente a la baja por la varianza; aquí el ajuste está incorporado en la tasa de descuento en lugar de en las probabilidades. El resultado depende enteramente de la calidad de las estimaciones de p_i y EV_i . Las probabilidades de los escenarios rara vez son objetivas — reflejan las convicciones previas del analista. La fórmula disciplina la *estructura* del pensamiento (tres futuros, asignar pesos, calcular) pero no puede sustituir al buen juicio sobre qué futuros son plausibles.

Tres escenarios para el SaaS ante una posible decisión de adquisición:

Bajista ($p = 0.25$) La competencia se intensifica; el crecimiento se estanca; EV \$8,000,000.

Base ($p = 0.50$) La trayectoria actual se mantiene; EV \$15,000,000.

Alcista ($p = 0.25$) Los efectos de red de la plataforma se activan; EV \$28,000,000.

Aplicando ecuación (20.4):

$$\begin{aligned} EV^* &= 0.25 \times \$8,000,000 + 0.50 \times \$15,000,000 + 0.25 \times \$28,000,000 \\ &= \$2,000,000 + \$7,500,000 + \$7,000,000 = \$16,500,000. \end{aligned}$$

El EV esperado es \$16,500,000 — superior al DCF de estimación puntual de \$12,800,000 porque el escenario alcista se pondera igual que el bajista pero se sitúa más lejos de la base. La asimetría entre escenarios determina el resultado; la sensibilidad a las asignaciones de p_i importa más que la precisión del modelo dentro de cada escenario.

ADVERTENCIA Colapsar tres escenarios en un único «caso base» para evitar el malestar del escenario bajista. *La ponderación por probabilidades no es pesimismo* — es contabilizar el rango completo de resultados. Un escenario bajista con $p = 0.25$ no es un peor caso que se puede descartar; es la afirmación de que una de cada cuatro decisiones similares termina ahí.

La simulación Monte Carlo extiende el análisis de escenarios extrayendo de distribuciones de probabilidad continuas sobre cada insumo (WACC, g , FCF del año 1) y calculando la distribución completa del EV. El resultado es un histograma de valores empresariales en lugar de tres estimaciones puntuales, lo que revela colas gruesas que los pesos de los escenarios pueden ocultar. La pregunta estructural — qué insumos generan la mayor varianza — se responde mejor mediante un análisis de sensibilidad de Sobol, que descompone la varianza total del EV atribuible a cada insumo.

El análisis de escenarios enlaza con el *framework* de decisiones de capítulo 2 y avanza hacia la elección de estructura de capital de capítulo 22: una mayor varianza en el EV argumenta a favor de un menor apalancamiento, dado que los costos de dificultades financieras resultan más probables. Damodaran (2012) desarrolla la extensión de simulación; Brealey et al. (2020) cubre el enfoque de análisis de escenarios de punto de equilibrio como complemento.

21. El Modelo Operativo y las Proyecciones de una Startup

21.1. El Puente de Economía Unitaria al P&L

¿Cómo se convierte un conjunto de supuestos de economía unitaria en un pronóstico de ingresos? La respuesta es la pila de cohortes: los nuevos clientes de cada mes entran en una cohorte que se reduce por deserción en cada mes posterior, contribuyendo al ARR mientras permanezcan activos. Al sumar las contribuciones supervivientes de cada cohorte se obtiene el ARR actual de la empresa. No se trata de un ejercicio descendente de participación en el TAM; es una identidad contable ascendente que hace que toda proyección de ingresos sea trazable a dos palancas operativas — entrada de nuevos clientes y *retention* — y una palanca de precio, el ARPU.

Sea N_s el número de nuevos clientes adquiridos en el mes s , ARPU el ingreso anualizado por cliente y c la tasa mensual de *churn*. El ARR al final del período t es la suma sobre todas las cohortes anteriores de los clientes aún activos:

$$ARR_t = \text{ARPU} \sum_{s=1}^t N_s (1 - c)^{t-s}. \quad (21.1)$$

Cuando N_s es constante en N y la serie lleva el tiempo suficiente para aproximarse al estado estacionario, la suma colapsa a $N \text{ ARPU}/c$; el techo de estado estacionario exacto se alcanza sólo asintóticamente, por lo que las empresas reales se encuentran siempre en algún punto de la curva de crecimiento por debajo de él. Ecuación (21.1) es el gemelo de ingresos de la fórmula de CLV: ecuación (7.1) valora a un único cliente, mientras que ecuación (21.1) apila la misma mecánica de supervivencia en todas las cohortes del libro. La identidad de la tasa de crecimiento de MRR en ecuación (16.2) es la derivada de ecuación (21.1) con respecto al tiempo.

La empresa adquiere 200 nuevos clientes por mes a ARPU \$600/año, con *churn* mensual de 0.65 %. Tras 38 meses de rampa, ecuación (21.1) produce:

$$ARR_{38} = \$600 \times \frac{200 (1 - 0.9935^{38})}{0.0065} \approx \$4,050,000,$$

lo que redondea al ARR de \$4,000,000 del plan operativo. Con esta base, capital invertido de \$3,000,000 y ROIC del 20 % (ecuación (1.2)), el NOPAT equivale a $\$3,000,000 \times 0.20 = \$600,000$. Dado que una empresa SaaS tiene gasto de capital casi nulo y variaciones mínimas

en el capital de trabajo, el flujo de caja libre es aproximadamente igual al NOPAT; *el FCF del Año 1 de \$600,000* alimenta directamente el DCF en ecuación (20.1) como ancla del período de pronóstico explícito, cuya suma de valores presentes es aproximadamente \$3,377,825. La implicación es operativa: tanto el ARR de \$4,000,000 como el FCF de \$600,000 son resultados derivados de tres tasas observables — entrada, *retention* y precio. Un fundador que no pueda nombrar el valor actual de las tres no puede cerrar el ciclo desde el gasto en *marketing* hasta el valor de la empresa.

ADVERTENCIA Las estadísticas de *retention* combinadas ocultan la heterogeneidad entre cohortes. Una empresa que adquiere la mitad de sus clientes a través de un canal de baja *retention* reportará un *churn* agregado aceptable mientras las cohortes saludables subvencionan a las deficientes. Modele la *retention por cohorte de adquisición*; la mezcla en la cima del *funnel* es tan importante como la tasa en sí.

La pila de cohortes se conecta directamente al P&L: el ARR es la línea de ingresos; la estructura de costos variables de capítulo 18 — margen bruto del 70 %, margen de contribución del 42 % — determina qué fracción del ingreso de cada cohorte fluye hacia el EBITDA. La siguiente sección convierte esas tasas en un modelo de palancas explícito.

21.2. El Modelo de Tres Palancas

Una vez que el ARR se proyecta a partir de la pila de cohortes, el P&L se deriva de tres tasas: el margen bruto, la base de costos fijos y su composición entre los tres rubros de gastos operativos. El margen bruto refleja la ingeniería del producto y no puede modificarse rápidamente; la composición de costos refleja decisiones de gestión sobre dónde invertir. La línea de EBITDA no es más que el residuo aritmético de aplicar estas tasas a una base de ARR en crecimiento. La disciplina de expresar el modelo de esta forma obliga al equipo a ser explícito sobre el momento en que el apalancamiento operativo se activa — el punto en que el crecimiento del ARR supera al de la base de costos fijos y el EBITDA se vuelve positivo.

Formalice la relación como:

$$\text{EBITDA}_t = \text{ARR}_t \cdot g_m - \text{FixedCosts}_t, \quad (21.2)$$

donde g_m es la tasa de margen bruto y FixedCosts_t es la suma de Ventas y *Marketing* (S&M), Investigación y Desarrollo (R&D) y Gastos Generales y Administrativos (G&A). En una empresa SaaS el margen bruto es relativamente estable (el costo de atender a un cliente adicional a escala es cercano a cero), de modo que la expansión del EBITDA depende principalmente de la rapidez con que el crecimiento del ARR supere al de los costos fijos — la definición canónica del apalancamiento operativo. Koller et al. (2025) rastrean esta dinámica a través del puente EBITDA; S. A. Ross et al. (2022) ofrecen el tratamiento de finanzas corporativas del apalancamiento operativo y sus implicaciones para el riesgo del capital.

Partiendo de un ARR de \$4,000,000 que crece al 30 % anual, con margen bruto del 70 %, la mezcla de gastos operativos evoluciona conforme la empresa escala:

	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3
ARR	\$3,077,000	\$4,000,000	\$5,200,000	\$6,760,000
Beneficio bruto (70%)	\$2,154,000	\$2,800,000	\$3,640,000	\$4,732,000
S&M (% del ARR)	50%	50%	45%	35%
R&D (% del ARR)	25%	25%	25%	20%
G&A (% del ARR)	10%	10%	15%*	8%
Total opex	85%	85%	85%	63%
Margen EBITDA	-15%	-15%	0%	+7%

*G&A sube temporalmente en el Año 2 mientras la empresa invierte en infraestructura legal y financiera antes de una ronda de financiamiento; se comprime al 8 % en el Año 3 a medida que el ARR escala por encima de la función escalón de G&A.

La puntuación de la Regla del 40 (ecuación (26.2)) es la suma de la tasa de crecimiento del ARR y el margen EBITDA: el Año 1 obtiene $30 + (-15) = 15$, el Año 2 obtiene $30 + 0 = 30$ y el Año 3 obtiene $30 + 7 = 37$ — una progresión desde la baja rentabilidad profunda hasta acercarse al umbral de referencia. La implicación: el relato del apalancamiento operativo sólo es creíble si las curvas de G&A y R&D se aplanan genuinamente conforme el ARR escala. Cualquier modelo que mantenga los porcentajes de opex constantes mientras el ARR crece no está modelando apalancamiento operativo; está modelando un negocio de costo más margen.

ADVERTENCIA El apalancamiento operativo actúa en ambas direcciones. La misma base de costos fijos que produce expansión del EBITDA con un crecimiento del 30 % genera pérdidas aceleradas si el crecimiento cae al 15 %. Someta el modelo a una prueba de estrés al 50 % del crecimiento planificado antes de presentarlo a un consejo directivo: con un crecimiento de ARR del 15 %, el margen EBITDA del Año 3 en el ejemplo anterior permanece cerca del -5% y la puntuación de la Regla del 40 no cruza el umbral. Un plan que requiere ejecución perfecta para evitar una crisis de liquidez es un plan sin margen para el error.

Ecuación (21.2) produce el EBITDA que alimenta el puente EBITDA (ecuación (18.5)) y en última instancia el flujo de caja libre que ecuación (20.1) descuenta. La siguiente sección pregunta qué tan sensible es ese resultado a los supuestos que lo sustentan.

21.3. Presupuesto por Escenarios y Análisis de Sensibilidad

Un modelo operativo de un solo escenario es un pronóstico disfrazado. La versión honesta del mismo trabajo es una superficie de sensibilidad que mapea el resultado del modelo a lo largo de un rango de supuestos de entrada, para que la dirección sepa qué palanca importa más y en qué medida. Las dos palancas más peligrosas en un modelo de economía unitaria SaaS son CAC y *churn*: el CAC gobierna el costo de llenar la cima de la pila de cohortes; el *churn* gobierna la velocidad a la que se vacía. Ambos pueden moverse de forma independiente y su interacción no es lineal.

La derivada parcial del EBITDA con respecto al CAC (manteniendo todo lo demás constante) es simplemente el número de nuevos clientes adquiridos por período. Con 200 nuevos clientes por mes:

$$\frac{\partial \text{EBITDA}}{\partial \text{CAC}} = -N \implies \Delta \text{CAC} = \$100 \quad (21.3)$$

$$\implies \Delta \text{EBITDA} = -\$100 \times 200 = -\$20,000 \text{ por mes,}$$

o \$240,000 por año. El signo negativo es fundamental: el CAC es una salida de efectivo que impacta el EBITDA antes de que se realice un solo dólar de valor de vida. El *churn* opera a través de la línea de ARR mediante ecuación (21.1): un aumento de la tasa de *churn* de 0.35 % mensual (de 0.65 % a 1.00 %) reduce el recuento de clientes en estado estacionario en aproximadamente un 35 %, lo que, con un ARR de \$4,000,000, representa una reducción estructural de \$1,400,000 en el techo de ingresos — un orden de magnitud mayor que un año de exceso de gasto en CAC.

La tabla siguiente mantiene ARR_0 en \$4,000,000, la adquisición anual de nuevos clientes en 2,400, R&D + G&A en \$2,000,000, el margen bruto en 70 % y la tasa de descuento en 11 %. Cada celda es el valor presente neto a tres años del NOPAT, con una tasa impositiva del 30 % aplicada al EBITDA positivo.

CAC	Churn 0.50%/mes	Churn 0.75%/mes	Churn 1.00%/mes
\$400	\$2,410,000	\$2,120,000	\$1,840,000
\$500	\$2,000,000	\$1,710,000	\$1,430,000
\$600	\$1,590,000	\$1,300,000	\$1,020,000
\$700	\$1,170,000	\$860,000	\$560,000
\$800	\$700,000	\$380,000	\$90,000

El caso base (CAC \$600, *churn* 0.65 %) produce un NPV a tres años cercano a \$1,400,000, coherente con el VP del período explícito de \$3,377,825 en el DCF completo a cinco años (ecuación (20.4)). El caso bajista — CAC \$800 y *churn* mensual del 1.00 % — reduce el NPV a apenas \$90,000, un colapso del 94 % frente al caso base, ilustrando que las dos palancas se componen: un CAC más alto eleva el lado de los costos justo en el momento en que un *churn*

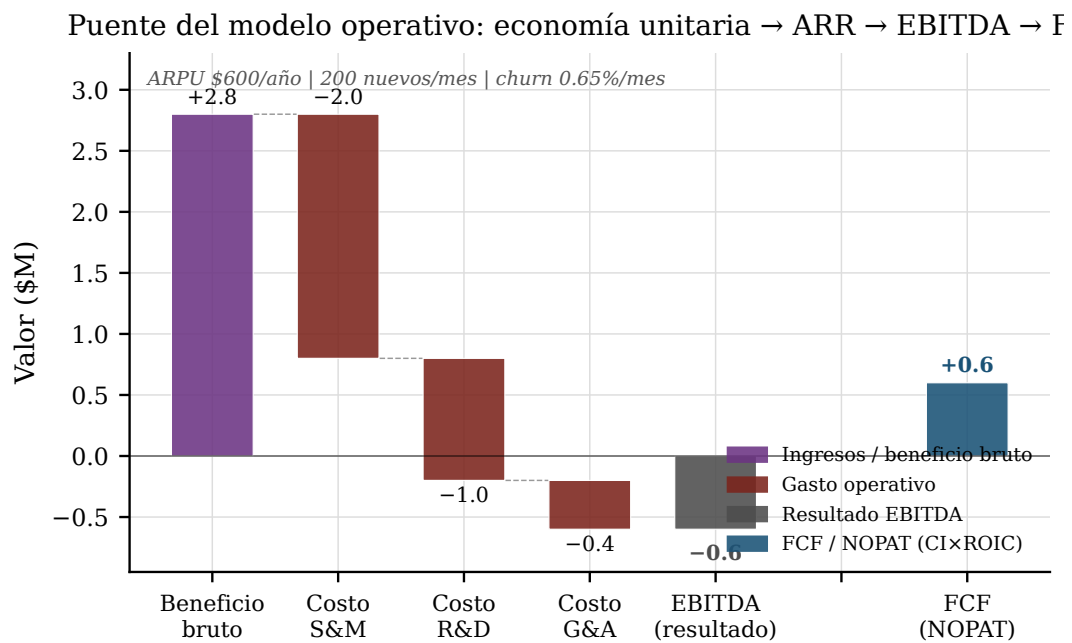


Figura 21.1.: Cascada del modelo operativo: desde los insumos de economía unitaria (ARPU, margen bruto, *churn*, nuevos clientes por mes) hasta el ARR y el EBITDA, y de ahí al flujo de caja libre. Las alturas de las barras muestran cómo cada palanca contribuye o sustrae; la barra más a la derecha es el FCF del Año 1 de \$600,000.

más alto comprime la base de ingresos. Nótese que ninguna celda de la tabla es negativa; incluso el caso bajista genera FCF acumulado positivo en tres años. El riesgo en \$800/1.00 % no es, por tanto, la insolvencia en este horizonte temporal, sino un FCF insuficiente para justificar el múltiplo de valoración requerido para una ronda de financiamiento.

ADVERTENCIA Un modelo sensible a una sola palanca está mal calibrado. Si variar el CAC en un 30 % modifica el NPV en un 50 % mientras que variar el *churn* en la misma fracción lo cambia sólo en un 5 %, uno de los dos insumos no está siendo modelado con suficiente granularidad. El análisis de sensibilidad no es sólo una herramienta de comunicación de riesgos; es un diagnóstico que revela si la estructura del modelo coincide con las palancas reales del negocio.

La superficie de sensibilidad alimenta la lógica de escenarios. Tres escenarios internamente coherentes — bajista, base y alcista — deben contener cada uno su propia trayectoria de EBITDA y su propio *runway* implícito, porque la pregunta que el consejo directivo hace siempre después de ver la tabla de sensibilidad es la misma: ¿cuánto tiempo falta para que necesitemos recaudar capital?

21.4. El *Runway* y la Decisión de Financiamiento

El *runway* es el puente entre el modelo operativo y la decisión de financiamiento. Convierte la tasa neta de consumo de efectivo en un contador regresivo y establece la fecha disparadora para la recaudación de capital. La mecánica es sencilla; la disciplina consiste en ejecutar dos versiones de forma simultánea — un *runway* de crecimiento que asume que la adquisición planificada de nuevos clientes continúa, y un *runway* conservador que asume crecimiento cero a partir de la base actual.

Sea B el saldo de efectivo actual, E el gasto operativo mensual (tasa de quema bruta o *burn* bruto) y R_m el efectivo cobrado mensualmente de los clientes (MRR cobrado, no diferido):

$$\text{Runway (meses)} = \frac{B}{E - R_m} = \frac{B}{\text{tasa de quema neta mensual}}. \quad (21.4)$$

El denominador es el *burn* neto: lo que pierde la cuenta bancaria cada mes después de contabilizar las entradas de efectivo. La distinción entre *burn* bruto y neto importa porque una empresa de alto crecimiento con MRR sustancial tiene un reloj de supervivencia muy diferente al que podría sugerir su estado de resultados. El *burn* bruto es el piso mínimo de costos; el *burn* neto es la métrica existencial. Brealey et al. (2020) desarrollan la mecánica del estado de flujos de efectivo que subyace a la relación entre ingreso neto, cargos no monetarios y movimiento real de caja — la misma mecánica que explica por qué el MRR cobrado puede diferir del ingreso reconocido en el mes en que se registra.

La empresa mantiene \$2,500,000 en efectivo. El gasto operativo mensual (salarios, infraestructura en la nube, salidas de S&M) es de \$650,000; el MRR actualmente cobrado es de \$340,000, coherente con la base de ARR de \$4,000,000 y el hecho de que los suscriptores anuales pagan mensualmente. Aplicando ecuación (21.4):

$$\text{Burn neto} = \$650,000 - \$340,000 = \$310,000 \text{ por mes,}$$

$$\text{Runway} = \frac{\$2,500,000}{\$310,000} \approx 8 \text{ meses.}$$

El *disparador de recaudación* es la fecha que deja suficiente *runway* para cerrar una ronda. Un proceso competitivo de Serie A tarda de cuatro a seis meses desde el primer contacto hasta la transferencia de fondos; agregar dos meses de margen establece el disparador en seis meses de *runway* restante. Ocho meses de *runway* menos seis meses de plazo necesario significa que la empresa debe comenzar la recaudación *de inmediato* — no en la marca de los seis meses.

La implicación para el modelo operativo: el cálculo del *runway* debe re-ejecutarse mensualmente contra el efectivo real y el *burn* neto real. Una tasa de *burn* que supera el plan en \$50,000 al mes durante tres meses ha consumido una ronda completa de margen sin que aparezca ninguna línea en el estado de resultados. El capítulo sobre financiamiento y dilución (capítulo 23) toma esta fecha disparadora y trabaja la mecánica de valoración y las implicaciones del term sheet cuando se recauda capital desde esta posición.

ADVERTENCIA Ejecute siempre tanto el *runway* de crecimiento como el conservador, y use el conservador para establecer la fecha disparadora. El *runway* de crecimiento es el escenario alcista; el *runway* conservador — que mantiene el MRR plano al nivel actual e ignora las ventas nuevas — es el reloj de supervivencia. Una empresa que basa el calendario de su recaudación en el *runway* de crecimiento está apostando su supervivencia a que el plan se ejecute exactamente como fue modelado. El proceso de recaudación no esperará una recuperación.

El modelo operativo está ahora completo como instrumento de planificación: ecuación (21.1) construye el ARR a partir de insumos de economía unitaria observables; ecuación (21.2) convierte el ARR y la estructura de costos en EBITDA; ecuación (21.3) cuantifica el impacto de los cambios en palancas individuales; y ecuación (21.4) convierte el perfil de efectivo resultante en una línea temporal de supervivencia. El resultado de FCF de esta cadena — \$600,000 en el Año 1, creciendo a las tasas de ecuación (21.2) — es el insumo que el DCF en ecuación (20.1) descuenta hacia un valor empresarial. Koller et al. (2025) cierran el ciclo entre los resultados del modelo operativo y el valor empresarial del DCF en los capítulos sobre pronósticos y palancas de valor.

22. Riesgo y Estructura de Capital

22.1. Riesgo Sistemático y CAPM

¿Qué retorno debe generar un negocio para justificar el riesgo que soportan sus inversores? CAPM responde descomponiendo el riesgo en la parte que el mercado valora y la parte que ignora, y derivando luego el retorno mínimo requerido en consecuencia. Los inversores pueden eliminar el riesgo idiosincrático (específico de la empresa) de forma gratuita mediante la diversificación. No pueden eliminar el riesgo sistemático — la co-variación con el mercado amplio. Dado que solo el riesgo sistemático sobrevive en una cartera diversificada, solo el riesgo sistemático exige una prima de retorno. La beta mide esa co-variación; la línea del mercado de valores la valora.

Sea R_f la tasa libre de riesgo, $E(R_m)$ el retorno esperado del mercado y β el riesgo sistemático del activo — la pendiente de la regresión de sus retornos en exceso sobre los retornos en exceso del mercado. El modelo de valoración de activos de capital (CAPM) proporciona el retorno requerido:

$$E(R_i) = R_f + \beta [E(R_m) - R_f]. \quad (22.1)$$

El término $[E(R_m) - R_f]$ es la prima de riesgo de capital (ERP). Para el mercado estadounidense en horizontes largos, la ERP es aproximadamente 5 % (media geométrica). Todo activo con $\beta > 1$ amplifica los movimientos del mercado; $\beta < 1$ los amortigua.

CAPM se basa en preferencias de media-varianza y distribuciones normales de retornos. Los retornos empíricos tienen colas gruesas; Fama–French documentan que el tamaño y el ratio precio-valor contable explican variaciones de retorno que β no captura. Las empresas SaaS de alto crecimiento suelen presentar beneficios contables negativos, lo que hace que las estimaciones históricas de beta sean ruidosas (los beneficios negativos producen series de retornos poco fiables). Los profesionales suelen utilizar la beta *sectorial* — desapalancar la beta de las empresas comparables y re-apalancarla en la estructura de capital objetivo — para sortear el ruido específico de cada empresa.

La SaaS B2B de referencia tiene una $\beta = 1.4$ estimada (superior al mercado, coherente con la volatilidad propia de las empresas de software en fase de crecimiento). La tasa libre de riesgo actual (bono del Tesoro a 10 años) es 4 %; la ERP es 5 %. Aplicando ecuación (22.1):

$$E(R_i) = 4\% + 1.4 \times 5\% = 4\% + 7\% = 11\%.$$

Este 11 % es el costo del capital propio que alimenta el WACC (ecuación (22.2)) y cierra el ciclo de la tasa de descuento del libro: es la r de ecuación (19.1), ecuación (19.2),

ecuación (19.3) y ecuación (20.1) en todo el ejemplo de referencia. Implicación gerencial: elevar las proyecciones de crecimiento de forma que aumente la volatilidad percibida — subiendo β de 1.4 a 1.7 — añade 1.5 % al retorno requerido, ensanchando el denominador ($WACC - g$) de 0.08 a 0.095 y comprimiendo el múltiplo EV/Ingresos de aproximadamente $2.6\times$ a $2.2\times$ (ecuación (20.3)).

Modelo de valoración de activos de capital: Línea del mercado de valores

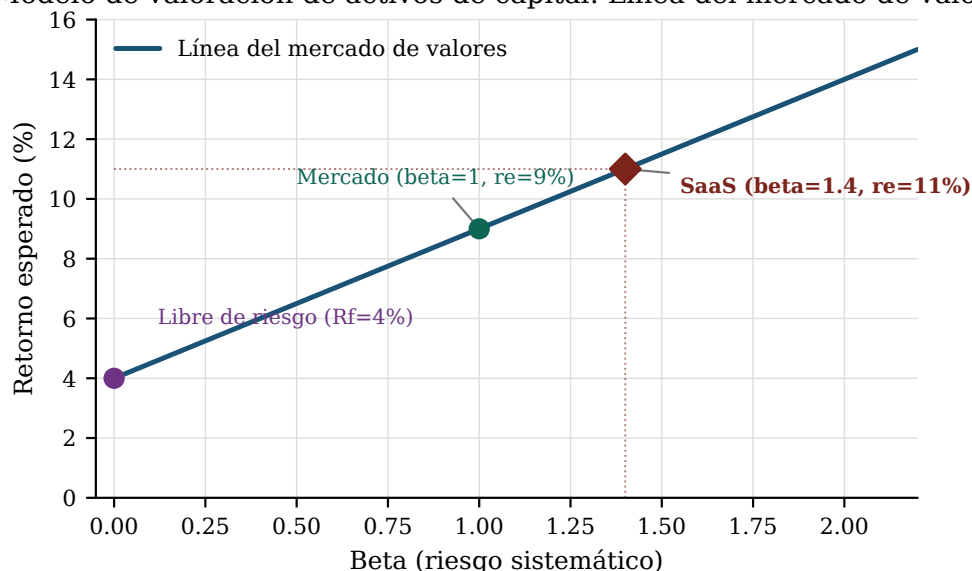


Figura 22.1.: La Línea del Mercado de Valores. El retorno esperado aumenta linealmente con β ; los activos por encima de la línea están infravalorados (alfa positivo), los que están por debajo están sobrevalorados. La SaaS de referencia ($\beta = 1.4$) se sitúa en el retorno requerido del 11 % que ancla todo el trabajo de DCF en este libro.

ADVERTENCIA Tratar β como una propiedad estable e intrínseca. La beta se estima a partir de la co-variación histórica, que cambia con el modelo de negocio, el apalancamiento y el régimen del mercado. Una empresa SaaS que era defensiva en 2019 ($\beta = 0.8$) puede revalorizarse hasta $\beta = 1.6$ cuando las tasas de interés suben y su prima de crecimiento se convierte en el factor de riesgo dominante. Actualizar la beta en cada ciclo de asignación de capital — en lugar de anclarse a una estimación histórica obsoleta — es la disciplina que mantiene honesta la tasa de referencia.

Los modelos multifactoriales (tres factores de Fama–French, cuatro factores de Carhart, factor de calidad de AQR) añaden exposiciones de tamaño, valor y momentum al único β del CAPM. Para empresas privadas sin retornos cotizados, los analistas construyen una beta sintética a partir del apalancamiento operativo (razón de costos fijos sobre costos totales) y

del apalancamiento financiero — ambos multiplican directamente la componente sistemática de la volatilidad de los beneficios.

CAPM proporciona el insumo del costo de *equity* que necesita el WACC; los dos son inseparables. Brealey et al. (2020) derivan el CAPM a partir de la teoría de carteras de media-varianza; S. A. Ross et al. (2022) cubren la literatura empírica y las alternativas factoriales; Berk y DeMarzo (2023) es la referencia estándar para la metodología de beta sectorial utilizada en la práctica.

22.2. El Costo Promedio Ponderado de Capital

La empresa está financiada tanto con equity como con deuda. Cada uno tiene un costo y un tratamiento fiscal diferente. El WACC es la tasa de descuento única que los pondera correctamente para su uso en un DCF, una regla de NPV o un modelo de CLV. Los accionistas soportan el riesgo residual y exigen un retorno en consecuencia; los tenedores de deuda tienen prioridad de cobro y aceptan un retorno menor, adicionalmente subsidiado por la deducibilidad fiscal de los intereses. El WACC combina estos costos ponderados por su participación en el capital total, produciendo el verdadero costo integral de financiar los activos de la empresa.

Sean E y D los valores de mercado del equity y la deuda, $V = E + D$, r_e el costo del capital propio derivado de ecuación (22.1), r_d el costo de la deuda antes de impuestos y T_c la tasa del impuesto corporativo. El escudo fiscal sobre los pagos de intereses reduce el costo efectivo de la deuda de r_d a $r_d(1 - T_c)$:

$$\text{WACC} = \frac{E}{V} r_e + \frac{D}{V} r_d (1 - T_c). \quad (22.2)$$

Con r_e de ecuación (22.1), el WACC se convierte en la tasa de descuento unificada que fluye hacia ecuación (20.1), ecuación (20.2) y ecuación (20.3) en capítulo 20. También equivale a r en la fórmula de CLV ecuación (7.1) de capítulo 7 y en la perpetuidad creciente ecuación (19.1): cada cálculo de valor presente en este libro utiliza el mismo número subyacente.

El WACC es estable solo si la estructura de capital es estable. Una empresa que ejecuta una recapitalización apalancada, un LBO o una amortización gradual de la deuda tiene un WACC que varía en el tiempo; el método del valor presente ajustado (APV) — que descuenta por separado el FCF no apalancado y el valor presente del escudo fiscal — maneja esto con mayor limpieza. Además, el WACC trata el escudo fiscal como cierto, lo que exige que la empresa sea suficientemente rentable para aprovecharlo. Una SaaS en fase de crecimiento con EBITDA cercano a cero obtiene poco beneficio del escudo fiscal, de modo que los primeros años financiados con equity soportan el costo íntegro del capital propio.

La SaaS financiada únicamente con equity ($D = 0$):

$$\text{WACC} = \frac{E}{V} \times 11\% + 0 = 11\%.$$

Supóngase ahora que los fundadores contemplan captar \$1,000,000 de deuda al 7 % con una tasa impositiva del 25 %, mientras la empresa se valora en \$18,000,000. La nueva estructura de capital: $E = \$17,000,000$, $D = \$1,000,000$, $V = \$18,000,000$:

$$\text{WACC} = \frac{17}{18} \times 11\% + \frac{1}{18} \times 7\% \times (1 - 0.25) \approx 10.68\%.$$

La reducción es real pero pequeña — 32 % de un punto porcentual — porque la deuda es modesta en relación con el valor del equity. Modigliani–Miller (apartado 22.3) formaliza por qué esta cuasi-irrelevancia se sostiene en su forma más pura, y qué la rompe en la práctica.

ADVERTENCIA Usar una estructura de capital a *valor contable* en lugar de *valor de mercado* en ecuación (22.2). Los valores contables reflejan la contabilidad histórica, no el costo de oportunidad del capital actual. Una empresa con \$5,000,000 de equity en libros pero una capitalización de mercado de \$50,000,000 está financiada predominantemente con equity a pesos de mercado; aplicar pesos contables sobreestima drásticamente la fracción de equity y sobreestima el WACC, llevando a la empresa a rechazar proyectos con NPV positivo.

Para empresas con estructuras de capital complejas (múltiples tramos de deuda, equity preferente, garantías), cada instrumento entra en ecuación (22.2) con su propio costo y peso de mercado. Las notas convertibles requieren separar los componentes de deuda y equity (valor Black–Scholes de la opción de compra incorporada) antes de ponderarlos. La estimación del WACC para empresas privadas añade otra capa: dado que ni el equity ni la deuda cotizan en bolsa, tanto el costo del capital propio (utilizando el método de beta sectorial) como el costo de la deuda (utilizando una calificación sintética a partir de razones de cobertura de intereses) deben estimarse en lugar de observarse.

El WACC es la columna vertebral de la arquitectura de tasas de descuento del libro: su componente de equity proviene de ecuación (22.1); alimenta ecuación (20.1) y ecuación (20.2) en capítulo 20; y equivale a r en el modelo de economía del cliente (ecuación (7.1), ecuación (19.1)). Brealey et al. (2020) derivan el ajuste por escudo fiscal; Modigliani y Miller (1958) es la proposición original.

22.3. Modigliani–Miller

¿Importa la forma en que se financia la empresa — equity versus deuda? Modigliani–Miller establece las condiciones bajo las cuales no importa y, al mismo tiempo, las imperfecciones que hacen que la estructura de capital sí sea relevante. Comprender el teorema es un prerrequisito para saber cuándo ignorarlo. En un mundo sin impuestos, sin costos de quiebra, con información perfecta y sin fricciones de agencia, el valor total de la empresa está determinado únicamente por sus activos reales — no por cómo divide las reclamaciones

sobre esos activos en deuda y equity. La financiación es entonces una redistribución de suma cero, no un acto de creación de valor.

Proposición I (sin impuestos): $V_L = V_U$ — el valor de una empresa apalancada equivale al de una empresa idéntica no apalancada. **Proposición II (sin impuestos):** a medida que el apalancamiento aumenta, los accionistas exigen un retorno mayor para compensar el riesgo adicional que asumen:

$$r_e = r_A + \frac{D}{E}(r_A - r_d),$$

donde r_A es el costo del capital (de los activos) no apalancado. Con impuestos corporativos, el escudo fiscal sobre intereses tiene un valor presente de $T_c \cdot D$, que incrementa el valor de la empresa:

$$V_L = V_U + T_c D, \quad \text{WACC} = r_A (1 - T_c D/V). \quad (22.3)$$

ecuación (22.3) muestra el WACC disminuyendo monotónicamente con el apalancamiento cuando solo se consideran los impuestos — lo que implicaría un valor máximo al 100 % de deuda, lo cual es evidentemente incorrecto. Las piezas que faltan son el objeto de apartado 22.4.

El mundo sin fricciones de Modigliani–Miller omite tres fuerzas que dominan con apalancamiento moderado a elevado: (1) *costos de dificultad financiera* — costos legales, operativos y reputacionales desencadenados cuando la deuda se vuelve difícil de servir; (2) *costos de agencia* — a medida que la deuda aumenta, los accionistas obtienen un incentivo similar al de una opción para asumir riesgos excesivos (Jensen y Meckling (1976) lo formalizan como el problema de sustitución de activos); (3) *información asimétrica* — la teoría de la jerarquía de financiación (Brealey et al. (2020)) predice que las empresas prefieren primero los beneficios retenidos, luego la deuda y por último el equity, porque emitir equity señala que la dirección cree que las acciones están sobrevaloradas. Cada fricción crea una brecha entre la irrelevancia de Modigliani–Miller y el comportamiento financiero observado.

Con la estructura de capital observada de la SaaS ($D = 0$, $V = \$18,000,000$) y una tasa impositiva del 25 %, ecuación (22.3) da:

$$\text{WACC} = 11 \% \times (1 - 0.25 \times 0) = 11 \%.$$

El escudo fiscal es cero porque no hay deuda. Si la empresa añadiera \$5,000,000 de deuda permanente:

$$\text{WACC} \approx 11 \% \times \left(1 - 0.25 \times \frac{5}{18}\right) \approx 10.24 \%.$$

El WACC menor aumenta el valor de la empresa de forma mecánica, pero solo hasta el punto en que los costos de dificultad financiera comienzan a compensar el escudo fiscal — la compensación que apartado 22.4 desarrolla.

ADVERTENCIA Concluir a partir de Modigliani–Miller que la estructura de capital *nunca* importa. El valor del teorema no radica en su conclusión en el mundo sin fricciones, sino en su enumeración de las fricciones que hacen que la estructura de capital sí sea relevante en el mundo real: impuestos, costos de dificultad financiera, costos de agencia e información asimétrica. *Toda decisión real de estructura de capital es una apuesta sobre qué fricción domina.*

El marco de costos de agencia de Jensen–Meckling añade dos distorsiones adicionales más allá de Modigliani y Miller (1958): la subinversión (el sobreendeudamiento reduce el incentivo del accionista para financiar proyectos con NPV positivo, porque las ganancias se acumulan en favor de los bonistas) y la sobreinversión/desplazamiento de riesgo (los accionistas prefieren proyectos arriesgados porque su posición se asemeja a una opción de compra con pérdidas limitadas). Estos efectos crean un nivel *óptimo* de deuda incluso en ausencia de impuestos: aquel que minimiza los costos totales de agencia.

Modigliani–Miller sigue siendo el fundamento de la teoría de estructura de capital precisamente porque obliga a esclarecer *qué* fricciones importan en cada situación. Modigliani y Miller (1958) es el trabajo original; Jensen y Meckling (1976) extiende el análisis a los costos de agencia; Brealey et al. (2020) proporciona el tratamiento unificado para profesionales.

22.4. Estructura de Capital Óptima

¿Cuánta deuda debería asumir la empresa? La teoría del equilibrio sostiene que la respuesta está donde el beneficio marginal del escudo fiscal iguala el costo marginal de la dificultad financiera. La teoría de la jerarquía de financiación sostiene que la pregunta es casi irrelevante: las empresas se financian secuencialmente a partir del efectivo interno primero. Agregar deuda crea dos fuerzas opuestas: el escudo fiscal eleva el valor de la empresa; los costos de dificultad financiera lo reducen. La razón de apalancamiento que maximiza el valor se sitúa en el pico de la curva de beneficio neto — donde el siguiente dólar de deuda añade más costo de dificultad financiera de lo que ahorra en impuestos. Para una empresa rentable y estable, ese pico puede estar en un apalancamiento sustancial; para una empresa en crecimiento con pérdidas, está cerca de cero.

La teoría del equilibrio define la estructura de capital óptima como:

$$V^* = V_U + PV(\text{escudo fiscal}) - PV(\text{costos de dificultad financiera}).$$

Este es un marco cualitativo: ni la función de costos de dificultad financiera ni la función de costos de agencia tiene solución de forma cerrada, de modo que la «derivación» es conceptual. ecuación (22.3) muestra el escudo fiscal aumentando monótonicamente con D/V ; los costos de dificultad financiera son convexos en el apalancamiento (pequeños con deuda baja, crecientes abruptamente una vez que las razones de cobertura se deterioran). El óptimo es un nivel de D/V que no puede mejorarse mediante un intercambio marginal de deuda por equity.

La teoría del equilibrio asume que la empresa puede predecir su función de costos de dificultad financiera, que depende de la tangibilidad de los activos (los activos físicos son más fáciles de liquidar, de modo que los costos son menores), la estabilidad de los beneficios y el costo de la renegociación. Los negocios intangibles de alto crecimiento (SaaS, biotecnología) tienen costos de dificultad financiera elevados porque sus activos (relaciones con clientes, propiedad intelectual, personal clave) se evaporan en situaciones de dificultad — lo que empuja el D/V óptimo cerca de cero. La teoría de la jerarquía de financiación ofrece una explicación alternativa: las empresas no optimizan D/V ; simplemente utilizan la financiación más barata disponible, lo que para las empresas rentables significa primero el efectivo interno.

La SaaS en fase de crecimiento tiene EBITDA negativo en los años 1–2, sin ingresos gravables que proteger, y activos de relación con clientes que perderían valor rápidamente en una situación de dificultad financiera (el *churn* se acelera; el talento se va). La teoría del equilibrio predice por tanto un $D/E \approx 0$ óptimo, que es precisamente la financiación observada: financiada con equity a través de capital de riesgo, sin deuda. El WACC del 11 % es el costo puro del capital propio (ecuación (22.1)). La deuda pasa a ser relevante solo cuando la empresa alcanza una rentabilidad estable y obtiene un escudo fiscal que vale la pena proteger. Implicación gerencial: la decisión de mantenerse sin apalancamiento no es timidez — es la lectura correcta del equilibrio para un negocio cuyo valor está concentrado en intangibles y opciones de crecimiento.

ADVERTENCIA Comparar la estructura de capital con los promedios sectoriales sin ajustar por la etapa y la composición de activos propios de la empresa. Una empresa de software madura con márgenes brutos del 60 % y flujo de caja libre estable puede soportar un apalancamiento significativo; una SaaS en fase previa a la rentabilidad no puede, aunque opere en el mismo sector. *Las razones de apalancamiento sectoriales son una descripción, no una prescripción.*

La teoría del *market timing* (Brealey et al. (2020)) propone que los gestores emiten equity cuando las valoraciones son altas y recompran cuando son bajas — sin prestar atención a una razón objetivo óptima. La evidencia empírica de que el apalancamiento revierte a la media lentamente (en lugar de hacerlo rápidamente hacia un objetivo) es coherente tanto con el *market timing* como con los costos de ajuste. Los modelos dinámicos de equilibrio permiten que el D/V objetivo varíe a medida que la empresa pasa de la fase de crecimiento a la madurez, capturando el patrón del ciclo de vida: equity de capital de riesgo → capacidad de deuda rentable → recapitalización apalancada → recompra de acciones.

La estructura de capital es el puente entre el marco de costo de capital desarrollado en apartados 22.1 y 22.2 y la mecánica de valoración de capítulo 20: la estructura de capital correcta minimiza el WACC y maximiza el valor de la empresa, que es lo que el DCF de ecuación (20.1) y los múltiplos de ecuación (20.3) están midiendo. Brealey et al. (2020)

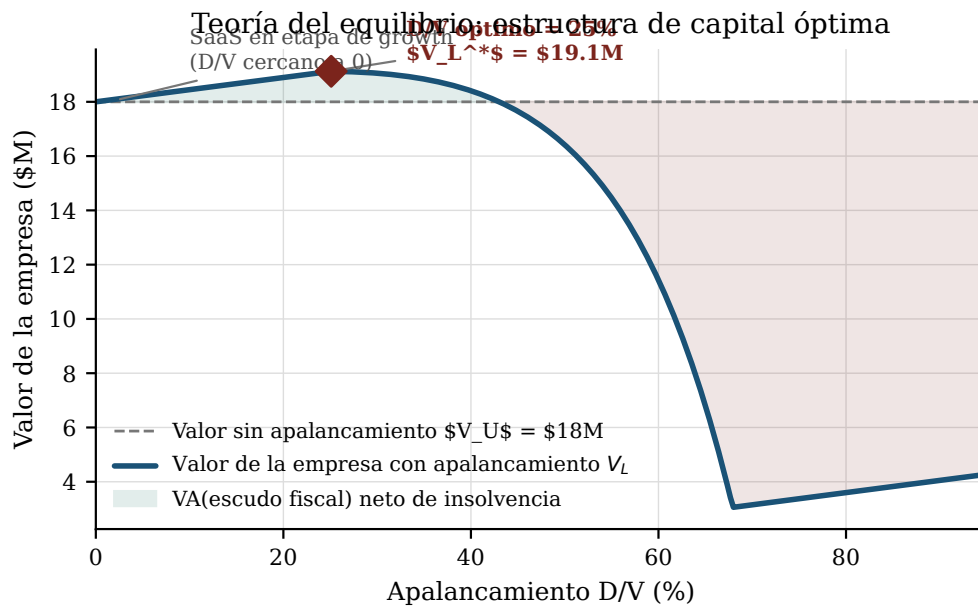


Figura 22.2.: Valor de la empresa frente a apalancamiento según la teoría del equilibrio. El escudo fiscal eleva el valor por encima de la línea de referencia no apalancada; los costos de dificultad financiera (convexos en el apalancamiento) lo erosionan con un D/V elevado. El pico es la estructura de capital óptima. Una SaaS en fase de crecimiento con activos intangibles y beneficios volátiles se sitúa cerca de $D/V = 0$.

examinan la literatura empírica sobre la elección de la estructura de capital; Jensen y Meckling (1976) desarrolla la justificación de los costos de agencia para un óptimo interior.

23. Financiamiento, Dilución y *Runway*

23.1. Cap Tables y Dilución de Propiedad

¿Qué le cuesta al fundador levantar una ronda? La *cap table* — el registro de cada acción, opción e instrumento convertible — responde a esa pregunta con precisión, y su aritmética no perdona. Entender la dilución antes de firmar significa dominar la fórmula post-money de memoria.

Cuando una empresa emite nuevas acciones para inversores a una valoración acordada, el porcentaje de los dueños existentes disminuye aunque el valor total de su participación pueda aumentar. Las dos cantidades que un fundador debe rastrear son (i) la *valoración post-money*, que fija el precio por acción, y (ii) el *porcentaje de propiedad del fundador* tras absorber las nuevas acciones en el conteo totalmente diluido. La identidad central es:

$$\begin{aligned} \text{PostMoney} &= \text{PreMoney} + \text{Inversión}, \\ \text{Inversor\%} &= \frac{\text{Inversión}}{\text{PostMoney}}, \quad \text{Fundador\%}_{\text{post}} = \text{Fundador\%}_{\text{pre}} (1 - \text{Inversor\%}). \end{aligned} \tag{23.1}$$

Los fundadores comienzan en 100 % y se diluyen de forma multiplicativa en cada ronda. Cada financiamiento sucesivo multiplica el porcentaje superviviente por $(1 - \text{nuevo inversor\%})$; los porcentajes de todos los dueños existentes — fundadores, ángeles e inversores de rondas previas — se reducen proporcionalmente para dar cabida al capital entrante.

Una sutileza que la ecuación (23.1) oculta es el *option pool shuffle*. Los inversores suelen exigir que el grupo de opciones para empleados no asignadas se amplíe *antes* de contabilizar el nuevo dinero, lo que significa que la dilución recae íntegramente sobre los fundadores en lugar de compartirse con el nuevo inversor (Feld y Mendelson 2019). Un *term sheet* que exige un grupo del 15 % post-money en una empresa con pre-money de \$10,000,000 obliga al fundador a absorber la dilución del grupo antes de que se fije el precio por acción. Los fundadores que ignoran esta aritmética la pagan dos veces.

El valor empresarial ponderado por probabilidad de escenario de la empresa se estimó en aproximadamente \$16,500,000 (véase ecuación (20.4)), pero el caso pesimista de \$8,000,000 es el ancla conservadora para la negociación del pre-money Seed. La empresa levanta una ronda Seed a una valoración pre-money de \$6,000,000 con una inversión de \$2,000,000. Aplicando ecuación (23.1):

$$\text{PostMoney}_{\text{Seed}} = \$6,000,000 + \$2,000,000 = \$8,000,000.$$

La participación del inversor Seed: $\$2,000,000 / \$8,000,000 = 25\%$. La participación del fundador cae de 100 % a 75 %.

Luego la empresa levanta una *Series A* a una valoración pre-money de $\$10,000,000$, emitiendo $\$2,000,000$ de nueva equity.

$$\text{PostMoney}_{\text{Series A}} = \$10,000,000 + \$2,000,000 = \$12,000,000.$$

La participación del inversor Series A: $\$2,000,000 / \$12,000,000 \approx 16.7\%$. Aplicando la regla multiplicativa de ecuación (23.1):

$$\text{Fundador}_{\% \text{post-A}} = 75\% \times (1 - 0.167) = 75\% \times 0.833 \approx 62.5\%.$$

La cap table post-Series A acumulada: fundador 62.5 %; inversor Seed 20.8 %; inversor Series A 16.7 %. Total: 100 %.

La implicación no es que el fundador «perdió» el 37.5 %: en un post-money de $\$12,000,000$, su 62.5 % vale $\$7,500,000$ — más de lo que valía la empresa entera antes del Seed.

ADVERTENCIA El porcentaje que retiene un fundador tras una ronda es casi irrelevante en aislamiento. Lo que importa es el resultado absoluto: el 62.5 % de una salida de $\$200,000,000$ vale más que el 90 % de una salida de $\$10,000,000$ por un factor de 11. Optimizar la retención de propiedad a expensas del capital que acelera el crecimiento es un error frecuente del fundador. El marco correcto es el valor esperado de la posición en dólares del fundador, no la fracción de la torta — una distinción que la lógica DCF de ecuación (20.1) hace rigurosa.

La dilución se acumula entre rondas como el producto de las fracciones supervivientes; los grupos de opciones, warrants e instrumentos convertibles expanden aún más el denominador. El cuadro completo requiere rastrear el conteo de acciones *totalmente diluido* en lugar de sólo las acciones emitidas. Metrick y Yasuda (2021) desarrollan la mecánica completa de múltiples rondas, incluidos los ajustes por grupo de opciones y warrants, y muestran que los fundadores de etapa tardía con inversores estratégicos suelen retener entre 10 % y 30 % al momento de la salida a bolsa.

23.2. SAFEs y Notas Convertibles

Las empresas en etapa temprana raramente tienen el historial operativo para justificar una negociación dura de pre-money. Dos instrumentos difieren esa conversación: el Simple Agreement for Future Equity (SAFE), introducido por Y Combinator en 2013, y la nota convertible, más antigua. Ambos inyectan capital de inmediato y se convierten en equity en una ronda futura con precio definido, pero sus estructuras económicas difieren materialmente. Una nota convertible es deuda — acumula intereses, tiene fecha de vencimiento y puede forzar al fundador a incumplimiento si no llega una ronda con precio

a tiempo. Un SAFE no es deuda; no acumula intereses ni tiene vencimiento. La protección económica para los inversores tempranos proviene en cambio de dos parámetros: un *tope de valoración* (la valoración máxima a la que el SAFE se convierte, independientemente de cuán alto se fije el precio de la Series A) y una *tasa de descuento* (una reducción porcentual sobre el precio por acción de la Series A). La mayoría de los SAFEs usan uno o ambos.

El precio de conversión — el precio por acción que paga el inversor del SAFE — es:

$$P_{\text{conv}} = \min(\text{Cap}, \text{SeriesA}_{\text{pre}}) \times (1 - \delta), \quad N_{\text{new}} = \frac{\text{Inversión}}{P_{\text{conv}}}, \quad (23.2)$$

donde δ es la tasa de descuento y N_{new} es el número de nuevas acciones emitidas al titular del SAFE al convertirse. Cuando el pre-money de la Series A supera el tope, el tope es vinculante; cuando cae por debajo del tope, el precio de la Series A (descontado por δ) rige. El límite que produce el mayor número de acciones — y por lo tanto el menor precio efectivo por acción — será siempre el que el inversor prefiera.

Un ángel invierte \$500,000 en un SAFE con un tope de \$5,000,000 y un descuento del 20 %. La empresa levanta posteriormente una Series A a una valoración pre-money de \$12,000,000.

Primero, determinar qué límite rige:

- Valoración efectiva basada en el tope: \$5,000,000.
- Valoración efectiva basada en el descuento: $\$12,000,000 \times (1 - 0.20) = \$9,600,000$.

El tope (\$5,000,000) es menor, por lo que el tope es vinculante — el inversor del SAFE convierte como si el pre-money fuera sólo \$5,000,000. Aplicando ecuación (23.2) con $\delta = 0$ una vez que el tope rige (el tope ya incorpora el beneficio económico; usar el tope y el descuento simultáneamente contaría doble):

$$P_{\text{conv}} = \$5,000,000 \times 1.00 = \$5,000,000 \text{ (valoración efectiva).}$$

La fracción de propiedad del titular del SAFE al convertirse:

$$\text{SAFE\%} = \frac{\text{Inversión}}{\text{Cap}} = \frac{\$500,000}{\$5,000,000} = 10 \% \text{ (base pre-Series-A, post-SAFE).}$$

Tras el inversor de la Series A tomar el 16.7 % (como en el ejemplo anterior), todos los dueños existentes — inversor del SAFE y fundadores — se diluyen proporcionalmente:

$$\text{SAFE\%}_{\text{post-A}} = 10 \% \times (1 - 0.167) \approx 8.3 \%.$$

El inversor del SAFE termina con el 8.3 % de un post-money de \$12,000,000, un valor implícito de aproximadamente \$1,000,000 sobre una inversión de \$500,000 — un incremento de $2 \times$ en el momento del cierre de la Series A, antes de cualquier salida.

ADVERTENCIA Múltiples SAFEs con distintos topes y distintos descuentos se convierten a precios diferentes, emitiendo distintos números de acciones. Los fundadores que levantan un SAFE de \$250,000 a un tope de \$3,000,000, luego un SAFE de \$500,000 a un tope de \$5,000,000, y luego un SAFE de \$1,000,000 a un tope de \$8,000,000 deben modelar la cascada de conversión completa antes de firmar el *term sheet* de la Series A — la interacción puede ser mucho más dilutiva de lo que cualquier SAFE individual implicaba. Cada SAFE se resuelve de forma independiente usando ecuación (23.2), y los conteos de acciones resultantes se acumulan antes de admitir el nuevo dinero institucional.

Los SAFEs y las notas convertibles intercambian economía y velocidad contra complejidad en el evento de conversión. La economía está gobernada íntegramente por los parámetros del tope y el descuento; la estructura legal está estandarizada (Feld y Mendelson 2019). Una vez que se fija el precio de la Series A, el SAFE desaparece en la cap table como acciones preferentes, sujetas a la misma mecánica de liquidación descrita en la siguiente sección.

23.3. Term Sheets y Economía del Inversor

Un *term sheet* de capital de riesgo asigna simultáneamente derechos sobre flujos de efectivo, derechos de control y protección contra pérdidas. El núcleo económico es la *preferencia de liquidación*: el derecho de los accionistas preferentes a recuperar su inversión (o un múltiplo de ella) antes de que los accionistas comunes reciban algo en una venta, fusión o disolución. Entender la preferencia es entender quién cobra en cada escenario de salida realista.

Dos estructuras de preferencia dominan. En la *preferencia no participante*, el inversor elige el mejor de dos resultados: tomar la preferencia establecida o convertir a acciones comunes y participar pro rata. En la *preferencia participante*, el inversor toma la preferencia y luego participa pro rata en el remanente — el «doble cobro». La preferencia no participante es el estándar del mercado; la participante aparece en mercados competitivos y rondas de dificultad financiera, y es materialmente peor para los fundadores. La fórmula para los ingresos de salida al inversor es:

$$\text{Inversor}_{\text{no-part}} = \max(\text{Pref}, p \cdot \text{Salida}), \quad \text{Inversor}_{\text{part}} = \text{Pref} + p \cdot (\text{Salida} - \text{Pref}), \quad (23.3)$$

donde $\text{Pref} = m \times \text{Inversión}$ es la preferencia de liquidación (múltiplo m , normalmente $1\times$) y p es la fracción de propiedad del inversor. Los fundadores reciben lo que queda una vez satisfechos los inversores.

Un inversor de Series A invierte \$5,000,000 por el 25 % de la empresa. La preferencia de liquidación es $1\times$ no participante. La empresa se vende por \$8,000,000.

No participante: la preferencia del inversor es \$5,000,000; la conversión pro rata rendiría $25\% \times \$8,000,000 = \$2,000,000$. Aplicando ecuación (23.3):

$$\text{Inversor}_{\text{no-part}} = \max(\$5,000,000, \$2,000,000) = \$5,000,000.$$

Los fundadores y accionistas comunes reciben $\$8,000,000 - \$5,000,000 = \$3,000,000$.

Participante: el inversor primero toma $\$5,000,000$ y luego participa en el remanente:

$$\begin{aligned}\text{Inversor}_{\text{part}} &= \$5,000,000 + 0.25 \times (\$8,000,000 - \$5,000,000) \\ &= \$5,000,000 + \$750,000 = \$5,750,000.\end{aligned}$$

Los fundadores reciben $\$8,000,000 - \$5,750,000 = \$2,250,000$. La cláusula de participación transfirió $\$750,000$ de los fundadores al inversor — el «doble cobro» es de $\$750,000$ en este escenario, o aproximadamente el 25 % del upside incremental por encima del umbral de preferencia.

La magnitud del doble cobro crece con el tamaño de la salida: ante una salida de $\$20,000,000$, el inversor participante tomaría $\$5,000,000 + 25\% \times \$15,000,000 = \$8,750,000$, frente a $\max(\$5,000,000, \$5,000,000) = \$5,000,000$ no participante. La participación siempre tiene un costo para los fundadores en salidas intermedias.

ADVERTENCIA Las disposiciones antidilución componen la estructura de preferencia. La antidilución de promedio ponderado de base amplia — el estándar del mercado — ajusta el precio de conversión de las acciones preferentes existentes proporcionalmente si ocurre una ronda a la baja, limitando, pero sin eliminar, el reprecio efectivo. La antidilución de trinquete pleno reprecia el *bloque completo* de preferentes previo al nuevo precio bajo independientemente del volumen, lo que puede aniquilar el equity del fundador en una sola ronda a la baja. La aritmética punitiva hace que las disposiciones de trinquete pleno sean una señal de alerta desfavorable para el fundador; insista en el promedio ponderado de base amplia (Feld y Mendelson 2019). En mercados en dificultades, la combinación de una preferencia participante 1× y antidilución de trinquete pleno puede dejar a los accionistas comunes con ingresos casi nulos incluso a valores de salida moderados.

El análisis empírico de Kaplan y Strömberg sobre contratos de capital de riesgo muestra que la asignación de derechos sobre flujos de efectivo (preferencias, antidilución), derechos de control (asientos en la junta, vetos de votación) y derechos de liquidación se desacoplan deliberadamente para alinear incentivos bajo incertidumbre (Kaplan y Strömberg s.f.). Una preferencia que parece protectora al cierre de la ronda puede volverse punitiva al momento de la salida; modelar la cascada completa a través de escenarios de salida plausibles antes de firmar no es opcional. Feld y Mendelson (2022), escrito por dos inversionistas de *venture capital* en activo, es la referencia profesional más usada por fundadores para descifrar el *term sheet*: acciones preferentes, preferencias de liquidación, mecánicas antidilución y las cláusulas de protección discutidas arriba.

23.4. Métricas del Inversor y la Narrativa de Financiamiento

¿Cómo debe un fundador presentar el valor de la empresa a un inversor? La respuesta no es sólo la narrativa; es la narrativa *anclada en los números* que los inversores usan

realmente para comparar y fijar el precio de las startups. En 2026 el filtro cuantitativo primario no es la tasa de crecimiento en aislamiento, sino la relación entre crecimiento y consumo de capital, expresada a través de la Regla del 40 (ecuación (26.2)) y el múltiplo de quema (ecuación (26.3)). El ancla de valoración, a su vez, es el múltiplo de EV/ARR de ecuación (20.3):

$$\text{PreMoney} \approx \text{ARR} \times \frac{\text{EV}}{\text{ARR}}, \quad (23.4)$$

donde el múltiplo de EV/ARR (ecuación (20.3)) es el precio de equilibrio actual del mercado por cada dólar de ingreso recurrente, ajustado por el perfil de eficiencia de crecimiento de la empresa. Una empresa de alto crecimiento y eficiente en capital exige un múltiplo premium; una empresa de crecimiento lento y alto burn enfrenta un descuento pronunciado. La puntuación de la Regla del 40 y el múltiplo de quema son las dos palancas que los inversores usan para mover el múltiplo (Metrick y Yasuda 2021).

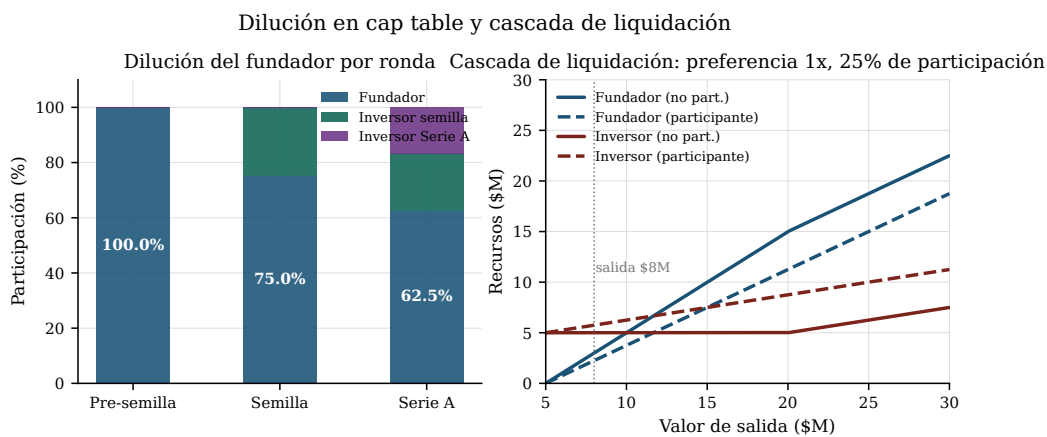


Figura 23.1.: **Dilución de cap table y cascada de liquidación.** *Panel izquierdo:* propiedad del fundador a través de tres rondas de financiamiento (Pre-seed 100% → Seed 75% → Series A 62.5%). *Panel derecho:* ingresos de salida para fundadores frente al inversor de Series A bajo preferencias de liquidación 1x no participante y participante, para valores de salida de \$5,000,000 a \$30,000,000 (Series A: \$5,000,000 invertidos, 25% de propiedad). El punto de inflexión de la participación es visible alrededor de \$20,000,000, donde el valor de conversión del inversor supera la preferencia.

La empresa de referencia: ARR = \$4,000,000; crecimiento de ARR en los últimos doce meses = 30%; margen bruto = 70%. En aislamiento, un crecimiento del 30% a este ARR podría sustentar un múltiplo de EV/ARR de 8x, lo que implica un pre-money de

$$\$4,000,000 \times 8 = \$32,000,000.$$

Pero el inversor examina ecuación (26.2): puntuación de la Regla del 40 = 30% de crecimiento + (−15%) de margen EBITDA = 15. Una puntuación de 15 está muy por

debajo del umbral de 40 puntos donde crecimiento y rentabilidad están equilibrados; el inversor descuenta el múltiplo de 8× a 6×:

$$\text{PreMoney} = \$4,000,000 \times 6 = \$24,000,000.$$

El múltiplo de quema (ecuación (26.3)): la empresa añadió \$1,200,000 de ARR nuevo neto (30% de \$4,000,000) mientras quemaba \$1,500,000 de efectivo neto, lo que arroja un múltiplo de quema de $\$1,500,000/\$1,200,000 = 1.25\times$. A 1.25×, el múltiplo de quema es aceptable — por debajo del umbral de 2× que desencadena descuentos materiales — y el fundador debería liderarlo. Combinado con el pronóstico de *runway* de ecuación (21.4) (efectivo / tasa de quema neta), la narrativa se convierte en: «Tenemos 18 meses de *runway* al ritmo de quema actual, un múltiplo de quema de 1.25×, y un camino claro hacia la paridad con la Regla del 40 en el mes 24 conforme se materialice el apalancamiento del margen bruto.»

El pre-money de \$24,000,000 se sitúa cómodamente entre los escenarios base y optimista de DCF de ecuación (20.4) (\$15,000,000–\$28,000,000), proporcionando a los inversores un ancla comparable al mercado para el DCF que ejecutarán de forma independiente. Vincular el múltiplo al DCF elimina la apariencia de fijación arbitraria de precios y centra la conversación en los fundamentos.

NOTA Los múltiplos de ARR varían significativamente según sector, nivel de crecimiento y condiciones de mercado; la cifra de 6× del ejemplo refleja un perfil de eficiencia moderada y crecimiento medio en el entorno de 2026. Las empresas líderes que superan 60 puntos en la Regla del 40 han alcanzado múltiplos de 10×–15× ARR. El múltiplo apropiado no es el resultado de una fórmula, sino una observación de mercado; el marco de EV/ARR de ecuación (20.3) provee el ancla teórica (la tasa de crecimiento, el margen y la tasa de descuento determinan el valor), mientras que las transacciones comparables proporcionan la verificación empírica.

La narrativa de financiamiento es una capa de traducción: convierte la lógica DCF de ecuación (20.1) en las métricas operativas que los inversores realmente rastrean. La Regla del 40, el múltiplo de quema y el múltiplo de ARR no son alternativas al pensamiento de flujo de caja descontado; son atajos hacia la misma conclusión de valor presente. Un fundador que entiende por qué ecuación (23.4) es simplemente una versión comprimida de ecuación (20.3) — que a su vez es una versión comprimida de ecuación (20.1) — puede defender cualquier métrica que cuestione un inversor sofisticado, porque la cadena conduce de vuelta a los primeros principios. Metrick y Yasuda (2021) documentan cómo los inversores institucionales construyen sus propios modelos DCF junto con los múltiplos, usando la brecha entre ambos como señal de si el fundador entiende su propio negocio.

Parte VI.

Ejecución

24. Operaciones y restricciones

Las operaciones no comienzan con la optimización de procesos; comienzan con encontrar la única restricción que limita la producción, y con negarse a mejorar cualquier otra cosa hasta que esa restricción se haya resuelto.

24.1. La teoría de las restricciones

¿Qué paso individual limita la cantidad de valor que se puede producir, y vale más resolverlo que corregir todas las demás ineficiencias combinadas? La respuesta casi siempre se remonta a un nodo del proceso — la restricción — y la idea central es que fortalecer cada otro eslabón de la cadena deja la carga sin cambios. La observación de Goldratt es que la mayoría de las organizaciones destinan la mayor parte de su presupuesto de mejora a elementos que no son cuellos de botella, obteniendo una ganancia de rendimiento nula.

Se define el rendimiento como la tasa a la que un sistema genera dinero a través de las ventas. La restricción vinculante es el paso cuya capacidad se consume primero en su totalidad; todos los demás pasos operan por debajo de su capacidad, y su holgura es desperdicio únicamente después de que la restricción ha sido elevada:

$$\text{Throughput} = \min_i(\text{capacity of step } i). \quad (24.1)$$

Los cinco pasos de enfoque de Goldratt se repiten en ciclo hasta que la restricción cambia de lugar:

Identificar Encontrar la restricción vinculante — el paso al 100 % de utilización.

Explotar Extraer cada unidad de rendimiento posible de la restricción tal como está, antes de invertir.

Subordinar Alinear cada otro paso para servir a la restricción; no sobreproducir inventario que se acumule antes de ella.

Elevar Solo en este punto invertir para aumentar la capacidad de la restricción.

Repetir Una vez elevada, la restricción se desplaza; regresar al paso uno.

ecuación (24.1) supone una única restricción vinculante en cualquier momento — una aproximación razonable para líneas de producción bien gestionadas, pero frágil cuando varios pasos están cerca de la saturación simultáneamente. También trata el rendimiento como tasa de producción, ignorando que los fallos de calidad pueden convertir el rendimiento aparente en desperdicio aguas abajo.

El funnel de la SaaS procesa 10,000 sesiones → 800 pruebas → 200 pagos por mes, con tres puertas de conversión:

sesión → prueba = 8 %, prueba → pago = 25 %, global = 2 %.

La decisión es dónde invertir. Elevar la conversión de prueba a pago de 25 % a 35 % produce 280 nuevos clientes por mes — una ganancia del 40 %. Elevar la conversión de sesión a prueba de 8 % a 10 % aumenta las pruebas a 1,000, pero la conversión de prueba a pago sigue siendo la tasa vinculante: la producción sube solo a $0.25 \times 1000 = 250$ — una ganancia del 25 %. La restricción está identificada; explotarla y elevarla primero.

ADVERTENCIA Optimización heroica de elementos que no son cuellos de botella: reducir el costo por clic para atraer sesiones más baratas mientras la conversión de prueba a pago está estancada en 25 % añade pipeline que se acumula frente a la restricción sin generar ingresos adicionales. La mejora se registra en el dashboard de un equipo mientras el rendimiento del sistema permanece plano.

El tambor-amortiguador-cuerda (DBR, por sus siglas en inglés) es el mecanismo de programación de Goldratt: la restricción (tambor) marca el ritmo del sistema; un amortiguador de WIP — trabajo en curso — la protege del desabastecimiento; una cuerda vincula la liberación de insumos a la tasa de consumo de la restricción. Para el trabajo del conocimiento, la cadena crítica reemplaza los amortiguadores de tarea por un amortiguador de proyecto compartido al final, evitando el relleno propio del síndrome del estudiante.

La teoría de las restricciones enmarca cada decisión de capacidad como una pregunta de rendimiento, que es también la perspectiva con que Goldratt y Cox (2014) aborda la manufactura y con que Cachon y Terwiesch (2024) la generaliza a las operaciones de servicios. Las tasas de conversión del funnel anteriores se vinculan directamente con capítulo 11.

24.2. La ley de Little

¿Cuántos elementos activos deben estar en un sistema en estado estacionario, y cuál es el tiempo de ciclo mínimo consistente con el rendimiento deseado? Cualquier sistema estable en el que los elementos llegan, permanecen durante cierto tiempo promedio y luego salen satisface una relación sorprendentemente sencilla: el número de elementos presentes es igual a la tasa de llegada multiplicada por el tiempo promedio que cada uno pasa en el sistema. La relación es libre de distribución — exige únicamente equilibrio en estado estacionario.

Sea L el número promedio a largo plazo de elementos en el sistema, λ la tasa de llegada (o rendimiento) en estado estacionario, y W el tiempo promedio que cada elemento pasa en el sistema. La conservación del flujo en estado estacionario impone:

$$L = \lambda W. \quad (24.2)$$

Algebraicamente obvio una vez escrito; el contenido es que la identidad se cumple independientemente de la distribución de llegadas, la distribución de tiempos de servicio o el número de servidores — resultado demostrado con rigor por Cachon y Terwiesch (2024). Dos de los tres valores $\{L, \lambda, W\}$ determinan el tercero.

ecuación (24.2) requiere que el sistema esté en estado estacionario: λ de entrada igual a λ de salida. Durante una fase de aceleración o de cierre, o con llegadas por lotes que nunca se procesan por completo, la ley no se cumple de forma instantánea. Tampoco dice nada sobre la varianza: un pipeline con $W = 4$ meses promedio puede ocultar una distribución que va de dos semanas a ocho meses.

El pipeline de ventas tiene $L = 40$ negocios abiertos; el equipo cierra $\lambda = 10$ por mes. Por ecuación (24.2):

$$W = \frac{L}{\lambda} = \frac{40}{10} = 4 \text{ meses de ciclo de ventas promedio.}$$

La dirección quiere reducir el ciclo promedio a 2 meses. Existen exactamente dos palancas: reducir L (eliminar pipeline sin calificar) o aumentar λ (cerrar más negocios por mes). Duplicar la tasa de cierre a 20 por mes con el pipeline constante logra el objetivo; también lo hace reducir el pipeline a la mitad — 20 negocios — manteniendo la tasa de cierre. Contratar más SDRs para llenar el pipeline *alargaría* el ciclo si la capacidad de cierre está fija.

ADVERTENCIA Construir pipeline como métrica de vanidad: añadir L sin aumentar λ extiende mecánicamente W . Un dashboard de CRM que celebra «un pipeline récord» puede estar anunciando un ciclo de ventas más largo.

En un sistema de colas con llegadas de Poisson y servicio exponencial (M/M/1), la ley de Little da $L = \lambda / (\mu - \lambda)$, donde μ es la tasa de servicio — que explota cuando la utilización se acerca a 1. Por eso operar cerca del 100 % de utilización no produce un 100 % de rendimiento, sino colas casi infinitas. Para las colas de trabajo del conocimiento (backlogs de producto, cadenas de aprobación), el libro *Principles of Product Development Flow* de Reinertsen aplica la misma matemática para mostrar por qué la capacidad de holgura es una inversión, no un desperdicio.

La ley de Little es la contraparte de colas del modelo de valor esperado del pipeline en ecuación (11.2) y gobierna la aritmética del funnel de capítulo 11. Cachon y Terwiesch (2024) ofrecen la demostración formal y las aplicaciones a operaciones de servicio.

24.3. El efecto látigo

¿Por qué una pequeña oscilación en la demanda del cliente final produce variaciones extremas en los pedidos aguas arriba, y cómo se amortigua la amplificación antes de que

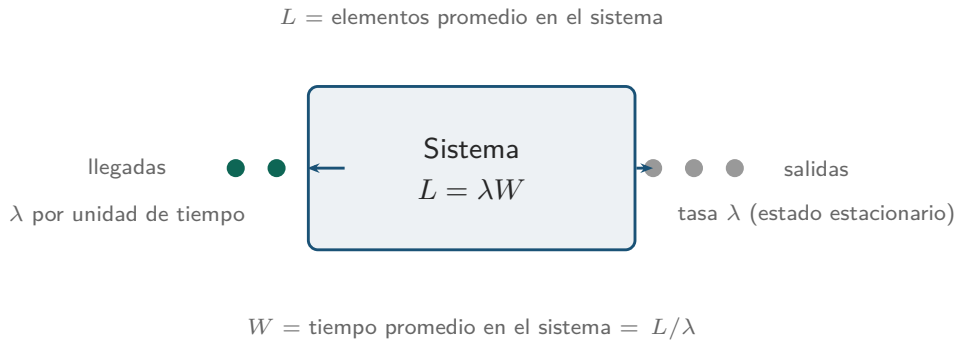


Figura 24.1.: Ley de Little: las llegadas a tasa λ llenan un sistema que contiene en promedio L elementos; cada elemento sale tras un tiempo promedio $W = L/\lambda$. Reducir el tiempo de ciclo sin reducir el pipeline amplía la razón.

desencadene una ola de contrataciones o un desabastecimiento? Cada eslabón de una cadena de suministro observa los pedidos que le coloca el eslabón anterior — no la demanda del cliente final. Cuando cada eslabón añade su propio stock de seguridad y reacciona al ruido de los pedidos, las señales de demanda pequeñas se amplifican progresivamente aguas arriba. La cadena chasquea como un látigo.

Sea σ_D^2 la varianza de la demanda del cliente final y σ_O^2 la varianza de los pedidos colocados por cualquier eslabón. La razón de efecto látigo mide la amplificación de la demanda:

$$\text{Razón de efecto látigo} = \frac{\text{Var}(\text{pedidos})}{\text{Var}(\text{demanda})} \geq 1. \quad (24.3)$$

Lee et al. (1997) identifican cuatro causas raíz: procesamiento de señales de demanda (cada eslabón pronostica a partir de sus propios datos de pedidos ruidosos), juego de racionamiento (los compradores inflan pedidos durante la escasez), lote de pedidos (intervalos de pedido irregulares amplifican la varianza) y variación de precios (las promociones provocan picos de demanda). Para SaaS, la causa operativa es el procesamiento de señales de demanda: los planes de capacidad internos se construyen a partir de datos de conversión rezagados y agregados que guardan poca semejanza con las llegadas reales del pipeline.

ecuación (24.3) supone eslabones independientes que realizan pronósticos locales. Compartir datos de punto de venta o de pipeline aguas arriba colapsa la razón hacia 1 — la lógica detrás del inventario gestionado por el proveedor y la visibilidad compartida del CRM. El modelo también trata la varianza de la demanda como exógena; las empresas estacionales deben separar la estacionalidad estructural del ruido antes de aplicar la razón.

La línea base de la SaaS es 200 nuevos clientes por mes. La tasa de conversión de un mes sube de forma anómala al 37.5 % (desde 25 %), dando 300 clientes. Un equipo de capacidad que lee esta señal sin suavizarla planifica una ronda de contratación para un 50 % más de

personal de soporte.

Un promedio móvil de 3 meses sobre los meses $t - 2, t - 1, t$ da:

$$\bar{\lambda} = \frac{200 + 200 + 300}{3} = 233 \text{ clientes/mes.}$$

La señal suavizada implica un incremento del 17 % en la demanda, no del 50 %. El personal planificado se escala en consecuencia, y el mes anómalo se trata como un evento puntual a menos que se sostenga. Medir $\text{Var}(\text{contrataciones planificadas}) / \text{Var}(\text{demanda real})$ mes a mes permite hacer seguimiento de si la razón de efecto látigo mejora.

ADVERTENCIA Actuar sobre anomalías de conversión de un solo período: un salto de un mes en la conversión de prueba a pago del 25 % al 37.5 % es estadísticamente consistente con la variación muestral en 800 pruebas. Tratarlo como un cambio estructural y sobrecontratar es el efecto látigo en su forma más clásica — la varianza de las acciones supera la varianza del entorno.

La prescripción de Lee et al. es la centralización de la información (compartir señales de demanda), precios estables (eliminar los picos inducidos por promociones) y coordinación de las cantidades de pedido. En SaaS, el equivalente es un almacén de datos compartido que da a finanzas, reclutamiento y éxito del cliente acceso al mismo pipeline en tiempo real, en lugar de que cada función pronostique desde su propio informe rezagado.

El efecto látigo es tanto un problema de información como un problema de inventario; Lee et al. (1997) es el tratamiento canónico y Cachon y Terwiesch (2024) extiende la interpretación de colas.

24.4. *Lean*, operaciones y el ciclo Construir–Medir–Aprender

¿Cómo se reduce el tiempo entre formular una hipótesis y saber si era correcta? La palanca central de *lean* es reducir el WIP. Por ecuación (24.2), menos WIP implica menor tiempo de ciclo con el mismo rendimiento. Los ciclos más cortos comprimen el ciclo de retroalimentación: se aprende más rápido, lo que en sí mismo es una forma de rendimiento.

El ciclo Construir–Medir–Aprender (BML) es un marco conceptual, no una ecuación. Su lógica:

Construir Implementar la funcionalidad o el cambio mínimo capaz de probar la hipótesis.

Medir Instrumentar el sistema; recopilar la métrica de la que depende la hipótesis.

Aprender ¿La hipótesis fue respaldada? Pivotar (cambiar de dirección) o perseverar (redoblar la apuesta).

El ciclo es un sistema de producción de conocimiento: cada iteración convierte la incertidumbre en aprendizaje validado, análogo a la actualización bayesiana (capítulo 2).

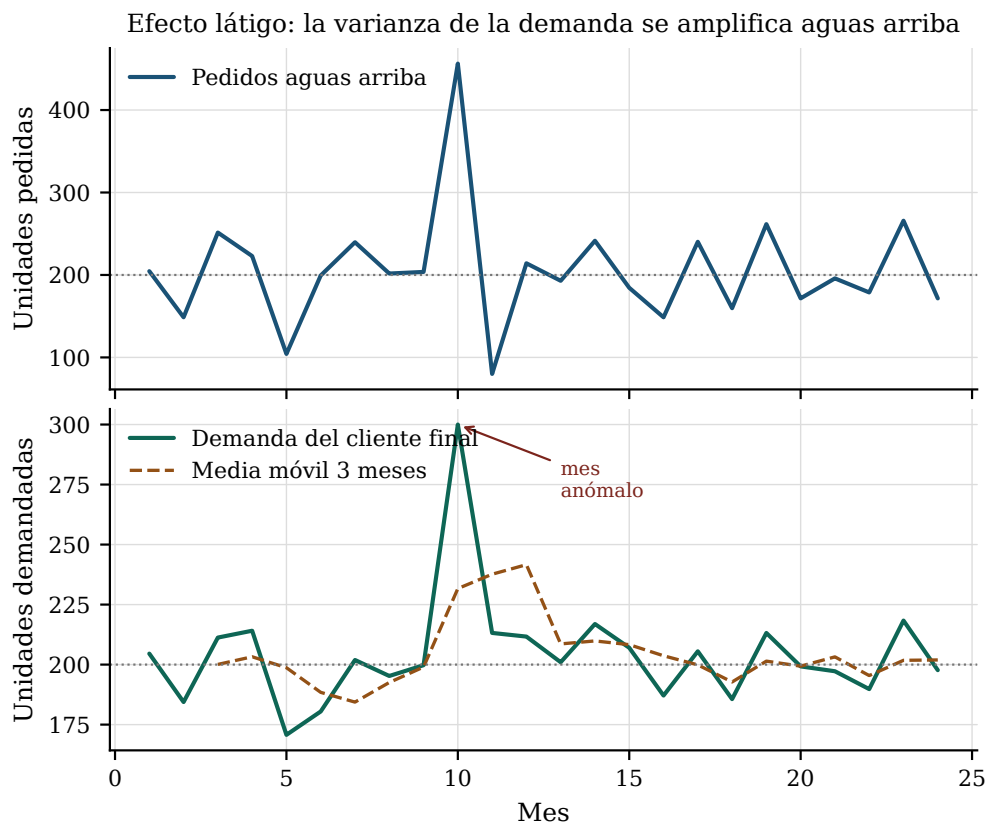


Figura 24.2.: La varianza de la demanda se amplifica en cada eslabón: la demanda del cliente final (abajo) muestra una oscilación moderada; los pedidos colocados aguas arriba (arriba) oscilan con mucha mayor amplitud. Un promedio móvil de 3 meses (línea discontinua) amortigua sustancialmente la señal.

La ventaja de velocidad del BML proviene de minimizar el tamaño del lote — el análogo startup del sistema de producción por demanda de *lean*. La limitación del modelo es que no garantiza que se esté midiendo la métrica correcta. Optimizar un indicador proxy (vistas de página, clics de registro) desconectado de la creación de valor produce conclusiones correctas según la herramienta pero erróneas en la realidad — las métricas de vanidad superan el ciclo BML sin generar aprendizaje real.

El equipo de la SaaS plantea la hipótesis de que los tooltips de onboarding dentro de la aplicación elevan la conversión de prueba a pago del 25 % al 30 %. Construir: instrumentar los tooltips para un 50 % aleatorio de las pruebas. Medir: tasa de conversión durante 4 semanas (volumen suficiente con 800 pruebas/mes). Aprender: el grupo de tratamiento convierte al 28 % — positivo en dirección pero aún no decisivo; perseverar con una variante de mayor participación. El WIP es una hipótesis a la vez; ejecutar seis experimentos simultáneos fragmenta la señal y extiende el tiempo de ciclo efectivo.

ADVERTENCIA El modo fábrica de funcionalidades: construir demasiado rápido sin medir. Una alta producción de funcionalidades entregadas no equivale a alto rendimiento si ninguna mueve la tasa de conversión. El WIP se infla, ecuación (24.2) garantiza que el tiempo de ciclo sube, y el equipo pierde de vista qué está intentando aprender.

E. Ries (2011) enmarca explícitamente el BML como una analogía con la manufactura *lean*. La conexión más profunda es con la capa del modelo de negocio: un único ciclo BML es una micro-prueba de un supuesto incorporado en el lienzo del modelo de negocio (capítulo 26). Los aprendizajes validados acumulados son lo que justifica los flujos de ingresos y la estructura de costos del lienzo.

La lógica de rendimiento de *lean*, la ley de Little y el ciclo BML son tres expresiones del mismo principio subyacente: reducir el tamaño del lote y el tiempo de ciclo para acelerar la conversión de la incertidumbre en valor. Cachon y Terwiesch (2024) ofrecen los fundamentos de gestión de operaciones; E. Ries (2011) la aplicación startup.

25. Comportamiento organizacional e incentivos

Las empresas no son optimizadores monolíticos; son conjuntos de agentes cuyos incentivos privados solo se superponen parcialmente con los de los propietarios. La brecha entre lo que los principales desean y lo que los agentes hacen es el problema central del diseño organizacional, y no puede resolverse mediante aspiraciones.

25.1. Teoría de agencia

Cuando los intereses privados de un empleado divergen de los de la empresa, ¿qué mecanismos contractuales y de gobernanza cierran esa brecha al menor costo? La respuesta comienza con la información: el principal contrata a un agente para que actúe en su nombre, pero no puede observar cada acción. El agente sabe más sobre su propio esfuerzo que el principal. Esta asimetría de información es la raíz de todo problema de gobernanza, desde la supervisión del consejo hasta la compensación en ventas.

Jensen y Meckling (1976) definen el costo de agencia total como tres componentes:

$$C_{\text{agency}} = C_{\text{monitor}} + C_{\text{bond}} + C_{\text{residual}}, \quad (25.1)$$

donde C_{monitor} es el costo del principal de observar al agente (auditorías, *dashboards*, tiempo de gestión), C_{bond} es el costo del agente de comprometerse de forma creíble con un comportamiento alineado (*equity* diferida, compensación diferida, reputación comprometida) y C_{residual} es la pérdida de bienestar que persiste incluso después de un monitoreo y compromiso óptimos — la divergencia irreducible. La tarea del diseño de incentivos es minimizar C_{agency} , no solo uno de sus componentes: reducir los costos de monitoreo eliminando *dashboards* eleva la pérdida residual. La ecuación trata los costos de agencia como sumables, lo que oculta su interacción; un monitoreo más intenso socava la confianza y puede elevar simultáneamente los costos de compromiso y residuales. El modelo es más útil como marco de descomposición que como herramienta de cálculo.

Un vicepresidente de ventas recibe compensación sobre ARR contratado. Cada *deal* que cierra agrega \$50 al mes al MRR. El problema: los clientes adquiridos al cierre del trimestre mediante descuentos agresivos realizan *churn* en el tercer mes, dejando \$0 al mes en el cuarto. El incentivo de la vicepresidenta está máximamente desalineado respecto al valor a largo plazo.

Solución: pagar sobre ARR *retenido a 3 meses*. Un *deal* contratado que realiza *churn* aporta \$0 al fondo de bonos. Esto desplaza C_{residual} hacia cero al costo de un C_{bond} más alto (la vicepresidenta debe esperar 3 meses para conocer su pago) y un C_{monitor} más alto (finanzas debe rastrear la *retention* por cohorte para calcular el bono). La pregunta es si la reducción de la pérdida residual supera los mayores costos de monitoreo y compromiso — casi siempre sí cuando el *churn* es material.

ADVERTENCIA Medir resultados que son fáciles de contabilizar en lugar de resultados que capturan valor. Cuando la métrica y el objetivo divergen, el agente optimiza la métrica. Esta es la insensatez de Kerr (apartado 25.2): premiar A mientras se espera B.

El modelo formal principal-agente introduce una restricción de participación (el agente debe preferir el contrato a las opciones externas) y una restricción de compatibilidad de incentivos (el agente debe preferir la acción deseada a cualquier alternativa). La distribución óptima del riesgo implica una disyuntiva entre el seguro (el agente es adverso al riesgo, por lo que asume menos compensación variable) y la provisión de incentivos (suficiente pago variable para motivar el esfuerzo). Esta tensión explica por qué un salario fijo no funciona ni tampoco una comisión del 100 %.

Los costos de agencia no se limitan a los contratos laborales; aparecen en cualquier contexto donde la propiedad está separada del control — accionistas frente a directivos, inversores frente a fundadores, franquiciante frente a franquiciado. Jensen y Meckling (1976) es el tratamiento fundacional; Robbins y Judge (2022) integra la literatura conductual.

25.2. Diseño de incentivos — la trampa de Kerr

¿La métrica que se recompensa es realmente el comportamiento que se desea, y qué distorsiones genera la propia recompensa? Toda medición crea un incentivo para optimizar la medición en lugar del objetivo subyacente. La brecha entre lo que se recompensa y lo que se desea no es un fracaso de gestión; es una consecuencia estructural de cualquier métrica que pueda ser manipulada. La disciplina consiste en diseñar métricas que sean simultáneamente medibles, difíciles de manipular y estrechamente correlacionadas con el valor.

La trampa de Kerr es un diagnóstico cualitativo. Se evalúa cualquier sistema de incentivos a lo largo de tres ejes:

Medida ¿Qué se está rastreando y recompensando realmente? ¿Es observable y atribuible al individuo?

Recompensa ¿Qué comportamiento produce racionalmente la maximización de la medida? Seguir el incentivo, no el objetivo declarado.

Deseo ¿Qué comportamiento necesita realmente la organización para crear valor?

Cuando Medida $\neq$ Deseo, el agente que optimiza la Recompensa está haciendo exactamente

lo que se le pidió — y exactamente lo que no se necesitaba. La solución es rediseñar la Medida, no dar lecciones a los agentes sobre alineación. El desempeño multidimensional es difícil de reducir a una única Medida sin distorsión; las puntuaciones compuestas (*balanced scorecards*) ayudan, pero introducen decisiones de ponderación que son en sí mismas manipulables. El marco también supone que el agente tiene información y control sobre el resultado; recompensar una métrica que el agente no puede influir materialmente produce desplazamiento del esfuerzo, no alineación.

El área de *marketing* es recompensada por volumen de MQL. El equipo ejecuta campañas amplias de bajo CPM y genera 10,000 MQLs al mes. Ventas califica el 5%: 500 SQLs. El CAC se dispara a \$1,200 (\$120,000 de presupuesto ÷ 100 *deals* cerrados al 20% de SQL-a-cierre). La Medida era el recuento de MQLs; el Deseo era ingreso cerrado con un CAC igual o inferior a \$600.

Solución: recompensar la *tasa de conversión* MQL→SQL (actualmente 5%; objetivo 15%). *Marketing* tiene ahora un incentivo para calificar la intención antes de transferir los *leads*, orientando las campañas hacia canales de mayor intención. El volumen cae de 10,000 a 3,000 MQLs, pero la producción de SQLs sube a 450, la tasa SQL-a-cierre se mantiene en 20% y 90 *deals* cerrados con \$120,000 de gasto arrojan \$1,333 de CAC — peor aún. La solución correcta es recompensar sobre *ingreso cerrado por dólar de gasto en MQL*, vinculando la métrica de *marketing* al resultado al que contribuye.

ADVERTENCIA Añadir más métricas para parchear una métrica primaria rota. Cada métrica adicional es otra cosa a optimizar, lo que produce estrategias de manipulación cada vez más elaboradas. La respuesta correcta es una mejor métrica primaria, no un cuadro de mando más largo.

CONTROVERTIDO Las recompensas extrínsecas (dinero, reconocimiento) pueden desplazar la motivación intrínseca — la teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan. La evidencia es más robusta para tareas con interés inherente y respuestas correctas claras: pagar a una persona creativa por idea reduce la calidad de las ideas. La prescripción de la teoría de agencia — aumentar la paga variable para cerrar la brecha residual — puede por lo tanto contraproducir cuando el trabajo requiere motivación intrínseca. La conciliación: usar pago variable para resultados medibles y compatibles con la extrínseca (cuotas de ventas, tasas de error); usar señales de autonomía y propósito para el trabajo complejo y creativo. Kerr (1975) señala el problema de medición; Robbins y Judge (2022) revisa la evidencia sobre motivación.

La trampa de Kerr es cómo la pérdida residual de ecuación (25.1) se materializa en la práctica: la brecha entre lo que se recompensa y lo que se desea es el residual. El diseño de la medición es por tanto diseño de incentivos, con consecuencias directas sobre el CAC (capítulo 7) y la atribución (capítulo 13).

25.3. Estructura organizacional

A medida que la empresa crece, ¿qué forma estructural minimiza los costos de coordinación de la especialización sin sacrificar la velocidad de un equipo más pequeño? La estructura determina quién se comunica con quién, quién es responsable de qué decisiones y qué información llega a quién. La lógica de Coase (capítulo 4) — que las empresas existen para economizar en costos de transacción — se aplica internamente: la estructura correcta minimiza el costo de coordinar roles especializados preservando la rendición de cuentas.

Cuatro formas canónicas, cada una con un equilibrio diferente entre costo de coordinación y especialización:

Funcional Roles agrupados por habilidad: ingeniería, ventas, *marketing*, finanzas. Alta especialización; coordinación interfuncional lenta; adecuada para productos estables y bien definidos.

Divisional Roles agrupados por producto o segmento: cada división es una mini-empresa. Coordinación interna rápida; gastos generales duplicados; adecuada para carteras de productos grandes y diferenciadas.

Matricial Doble reporte: sede funcional más propietario de proyecto o producto. Acceso a la especialización sin duplicación; la autoridad ambigua genera conflictos; adecuada para proyectos complejos con ciclos de vida cortos.

Plana / Pod Pods autónomos interfuncionales, cada uno con un segmento de usuario o resultado a su cargo. Iteración rápida; el costo de coordinación lo asume el diseño del producto (APIs, datos compartidos) en lugar de la jerarquía; adecuada para negocios orientados al producto con experimentación intensiva.

Estos arquetipos son idealizaciones. Las organizaciones reales son híbridos y la forma óptima cambia con la escala: una estructura plana de pods se desintegra por encima de aproximadamente 150 personas (el número de Dunbar) sin mecanismos explícitos de coordinación. La tipología también ignora las dinámicas de poder y la inercia cultural, que a menudo determinan qué estructura opera realmente al margen del organigrama.

Con 50 personas, la SaaS opera de forma funcional: un equipo de ingeniería, un equipo de ventas, un equipo de *marketing*. El costo de coordinación es bajo porque el producto es una sola SKU — \$50/mes — vendida de una sola manera. A medida que la empresa considera agregar un *tier* empresarial a \$299/mes con distinto *onboarding*, SLAs de soporte y movimiento de ventas, la estructura funcional genera cuellos de botella: ventas empresariales necesita funcionalidades de producto que el equipo de ingeniería encola como tiques estándar, y *marketing* no puede segmentar el mensaje sin un recurso dedicado. La solución es un pod por segmento: un *pod de autoservicio* (movimiento PLG, *tier* \$50) y un *pod empresarial* (ventas asistidas, *tier* \$299), cada uno con un ingeniero, un profesional de *marketing* y un representante de ventas dedicados. Los gastos generales aumentan ligeramente; el costo de coordinación del nuevo segmento cae abruptamente. La prueba:

¿supera el valor de una iteración empresarial más rápida los gastos generales duplicados? Con un LTV de \$3,150 por cliente empresarial y un objetivo de 200 clientes al mes, los números casi siempre dicen que sí.

ADVERTENCIA Reorganizar como sustituto de la estrategia. Un organigrama nuevo no arregla un producto roto ni un incentivo desalineado; simplemente redirige los costos de coordinación. La estructura debe seguir a la estrategia, no precederla.

Coase (1937) enmarca el límite de la empresa como el punto en que el costo de transacción de usar mercados es igual al costo de coordinación de internalizar una actividad. La misma lógica se aplica a los límites internos: una división existe cuando el costo de coordinarla dentro de la empresa es menor que el costo de adquirir su producción externamente. La economía de los costos de transacción de Williamson extiende esto a las decisiones de integración vertical.

La estructura, los incentivos y los costos de agencia son interdependientes: una estructura plana de pods con incentivos basados en resultados puede reducir sustancialmente el componente de monitoreo de ecuación (25.1), pero solo si las métricas de resultado están bien diseñadas (evitando la trampa de Kerr de apartado 25.2). Robbins y Judge (2022) revisa la literatura empírica; Coase (1937) proporciona el fundamento teórico.

25.4. Motivación y desempeño

¿Qué palancas no financieras sostienen realmente un alto desempeño una vez que la compensación financiera es adecuada? Los puntos de entrada clásicos son Maslow y Herzberg, pero ambos han sido revisados sustancialmente. La conclusión duradera de Herzberg es la distinción entre factores de higiene y motivadores: una remuneración adecuada, las condiciones de trabajo y la seguridad laboral previenen la insatisfacción, pero no generan compromiso. Los impulsores del compromiso son intrínsecos. La teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan ofrece la explicación empíricamente más robusta en la actualidad.

Tres marcos canónicos, en orden de durabilidad empírica:

La jerarquía de Maslow Fisiológico → seguridad → pertenencia → estima → autorrealización. Ampliamente citada; escaso respaldo empírico para la jerarquía fija. Útil como mapa de prioridades aproximado, no como modelo causal.

La teoría de los dos factores de Herzberg Los factores de higiene (remuneración, condiciones) previenen la insatisfacción; los motivadores (logro, reconocimiento, crecimiento) generan compromiso. La distinción es más robusta que el ordenamiento de Maslow; la afirmación de que el dinero es solo un factor de higiene es controvertida en los roles de ventas.

Teoría de la autodeterminación (TAD) La motivación intrínseca es impulsada por tres necesidades universales: **autonomía** (control sobre el propio trabajo), **maestría** (crecimiento en competencia) y **propósito** (conexión con un objetivo significativo). La TAD tiene la base experimental más sólida y las implicaciones de diseño más directas: estructurar los puestos para satisfacer estas tres necesidades.

El modelo de características del puesto de Hackman y Oldham operacionaliza la TAD: la variedad de habilidades, la identidad de la tarea, la importancia de la tarea (sustitutos de autonomía y maestría), junto con la retroalimentación y la autonomía directas, predicen la experiencia de sentido y, por tanto, la motivación intrínseca. Las predicciones de la TAD son más sólidas para el trabajo cognitivo complejo; para tareas muy repetitivas o externamente restringidas, los incentivos extrínsecos dominan y el marco autonomía-maestría-propósito agrega poco. El modelo también supone que la compensación base es adecuada; por debajo de un umbral de saciación, los incentivos financieros superan a los intrínsecos.

La SaaS retiene a sus ingenieros de manera efectiva: la permanencia mediana es de 3,2 años, por encima del promedio del sector, a pesar de pagar en el percentil 60 % del mercado en lugar del percentil 80 %. Las entrevistas de salida atribuyen la *retention* a la alta autonomía (los ingenieros poseen las decisiones de producto de principio a fin en su pod), la progresión clara de maestría (escalafón técnico público) y la conexión con la misión (el producto sirve a un sector que al equipo le importa).

La rotación se concentra en el equipo de ventas: la rotación anual es del 45 %. Los representantes de ventas reportan la mayor compensación financiera de la empresa, pero baja autonomía (demostraciones con guión, precios rígidos), bajo crecimiento de maestría (sin trayectoria clara de seniority más allá del *tier* de cuota) y débil conexión con el propósito. Agregar \$10,000 al OTE no resuelve un problema de TAD. La solución es estructural: una trayectoria de seniority con responsabilidades de *coaching*, discreción en la estructura del *deal* dentro de una banda y propiedad explícita del territorio.

ADVERTENCIA Confundir *retention* con motivación. Un empleado que permanece pero se desvincula (la «renuncia silenciosa») aparece en el recuento de personal, no en el desempeño. Las métricas de *retention* pasan la revisión; las métricas de producción revelan la brecha.

La trampa de Kerr (apartado 25.2) y la TAD interactúan: las recompensas extrínsecas por trabajo intrínsecamente motivado pueden desplazar la motivación intrínseca precisamente cuando el trabajo es de alta calidad y difícil de medir. Un ingeniero destacado al que se le ofrece un bono por función puede producir más funciones y menos buenas decisiones. La implicación es utilizar incentivos financieros a nivel de equipo o empresa (beneficio compartido, *equity*) en lugar de a nivel de tarea individual para los trabajadores del conocimiento.

La teoría de la motivación se conecta directamente con el diseño de incentivos a través

de la trampa de Kerr: la medida correcta, recompensada correctamente, puede satisfacer simultáneamente la restricción de agencia (ecuación (25.1)) y las condiciones de la TAD. Robbins y Judge (2022) sintetiza la literatura completa; Kerr (1975) sigue siendo la advertencia del practicante. Grove (1995) sigue siendo la referencia profesional para el diseño de cadencia operativa — cadencia de 1:1, métricas de resultado, marcos de toma de decisiones y apalancamiento gerencial — y complementa la teoría académica de incentivos expuesta arriba.

25.5. Estructura del consejo y mecanismos de gobernanza

¿Quién supervisa a los supervisores? Una vez que la propiedad está separada del control, el consejo de administración se convierte en el mecanismo institucional primario para cerrar la brecha principal-agente entre los accionistas y la dirección. Su eficacia no depende del mero hecho de su existencia, sino de su composición, independencia y autoridad estructural. Un consejo que funcione meramente como ratificador ceremonial de las decisiones de la dirección no puede reducir el componente de monitoreo de ecuación (25.1); un consejo bien estructurado sí puede.

La arquitectura de gobernanza canónica descansa en tres características estructurales. En primer lugar, los consejeros independientes — los que no tienen relaciones comerciales materiales con la empresa ni con sus directivos — aportan una credibilidad de supervisión que los internos no pueden ofrecer: no tienen incentivo financiero para aprobar retribuciones ejecutivas o adquisiciones que destruyen valor para los accionistas. En segundo lugar, la separación de los cargos de consejero delegado y presidente del consejo elimina el conflicto principal-agente en su vértice: un CEO que también preside el consejo supervisa su propia supervisión, lo que eleva estructuralmente el costo de agencia residual. En tercer lugar, los comités especializados — de auditoría, de compensación y de nombramientos — concentran la experiencia pertinente donde la rendición de cuentas es más profunda. La autoridad del comité de auditoría sobre los estados financieros (véase capítulo 18) es la principal herramienta del consejo para garantizar que las cifras de NOPAT e IC que sustentan los cálculos de ROIC sean correctas. El comité de compensación traduce el marco del costo de agencia en el diseño de la retribución ejecutiva: el salario base, el incentivo anual y las concesiones de *equity* a largo plazo se calibran de modo que la riqueza del CEO se mueva conjuntamente con la riqueza de los accionistas, reduciendo C_{residual} al costo de cierta imposición de riesgo.

La cadena de rendición de cuentas va de los accionistas, a través del consejo, hasta el CEO. En cada eslabón se da una relación principal-agente. Los accionistas eligen el consejo (de manera imperfecta, dados los problemas de acción colectiva entre los titulares dispersos). El consejo contrata, evalúa y, si es necesario, destituye al CEO. El CEO gestiona los equipos operativos. La descomposición de ecuación (25.1) se aplica en cada eslabón: los costos de monitoreo se acumulan, los mecanismos de compromiso se superponen y las pérdidas residuales persisten. El hallazgo empírico de la literatura de gobernanza es que los consejeros independientes, particularmente en los comités de auditoría y compensación, sí reducen

la pérdida residual en promedio — aunque el efecto es más fuerte cuando los consejeros tienen experiencia relevante en el sector o en finanzas, y más débil cuando la independencia es formal pero los consejos están socialmente capturados por el CEO.

La SaaS alcanza la Serie A con una tasa de ARR de \$4,000,000. Sus inversores exigen un consejo formal como condición del término. La configuración fundacional es un consejo de cinco personas: dos fundadores (consejeros ejecutivos), dos representantes de los inversores (consejeros afiliados) y un consejero independiente. El puesto independiente es la adición clave de gobernanza: el consejero independiente preside el comité de auditoría, revisa los estados financieros de capítulo 18 y proporciona al sindicato de inversores la garantía de que las cifras reportadas de ARR y NOPAT son fiables — reduciendo el componente de costo de monitoreo de ecuación (25.1) que cada inversor asumiría individualmente de otro modo.

El comité de compensación, presidido por uno de los consejeros inversores, diseña el calendario de *vesting* de *equity* del CEO: cuatro años de *vesting* con un acantilado de un año, vinculado a hitos de ARR. Este es un mecanismo de compromiso: la riqueza del CEO está bloqueada en el desempeño a largo plazo, elevando C_{bond} voluntariamente para reducir C_{residual} . La calidad del consejo — específicamente la presencia del consejero independiente y el rigor de su función de auditoría — es en sí misma una señal de valoración *pre-money* en la siguiente ronda de financiamiento (apartado 23.4): los inversores valoran el riesgo de gobernanza, y un consejo que ofrece supervisión genuina merece un menor descuento por riesgo.

ADVERTENCIA Confundir la independencia formal con la independencia genuina. Un consejero que es legalmente no afiliado pero que fue contratado por el CEO, quien preside el comité de nombramientos, está socialmente capturado: no votará para destituir a la persona que lo seleccionó. Esta captura del consejo es endémica y es la explicación principal de la brecha entre lo que los códigos de gobernanza prescriben y lo que los consejos ofrecen en la práctica. La independencia del comité de auditoría respecto a la dirección debe evaluarse conductualmente, no solo estructuralmente.

Los fundamentos teóricos se encuentran en Jensen y Meckling (1976): demuestran que las estructuras de deuda, *equity* y los mecanismos de monitoreo son todos sustitutos parciales para reducir los costos de agencia, y que el consejo es un nodo en una red de dispositivos de gobernanza que también incluye auditores, analistas y la disciplina del mercado. Robbins y Judge (2022) integra la literatura organizacional sobre la dinámica del consejo: la composición del grupo, la cohesión y el procesamiento de la información determinan si la estructura nominal del consejo se traduce en una supervisión efectiva.

25.6. Gobernanza ESG y el papel del consejo

Si los factores ESG son un insumo de asignación de capital cuando superan la prueba de materialidad financiera (apartado 1.4), entonces la gobernanza ESG es un problema del consejo, no solo de la dirección. El papel de supervisión del consejo es doble: recibe los datos ESG y decide qué divulgar, e integra los riesgos ESG financieramente materiales en los procesos de asignación de capital y gestión de riesgos de la empresa. Las normas IFRS S1 y S2 del ISSB — y, para las empresas dentro del alcance, las ESRS bajo la CSRD — hacen de esto una responsabilidad a nivel del consejo, no un ejercicio de informes del equipo de sostenibilidad.

En la estructura principal-agente de ecuación (25.1), la gobernanza ESG añade un problema específico de asimetría de información. La dirección observa los riesgos ESG que son materiales para las operaciones — una tasa de rotación creciente en el equipo de ingeniería, una concentración en una región de centros de datos expuesta al clima, una exposición de cumplimiento bajo la Ley de IA de la UE — antes que el consejo. La tarea de monitoreo del consejo consiste en recibir datos ESG oportunos y de calidad para la toma de decisiones, y distinguir entre las divulgaciones que representan una valoración genuina del riesgo y las que representan señalización reputacional sin impacto en el capital. Los mecanismos de protección de denunciantes son un instrumento concreto de gobernanza en este caso: reducen el costo para los empleados de revelar riesgos ESG materiales que la dirección puede tener incentivos para suprimir, elevando la calidad de la información que recibe el consejo.

La infraestructura de datos que hace disponible la información ESG de calidad para la toma de decisiones es objeto de apartado 17.4 en capítulo 17: las evaluaciones de materialidad, los *pipelines* de datos para las emisiones de Alcance 1/2, el análisis de equidad salarial y los registros de riesgo de gobernanza requieren los mismos estándares de calidad de datos que la información financiera. El consejo que cumple su función de supervisión ESG está, en efecto, exigiendo que el *pipeline* de datos ESG cumpla con estándares de calidad de auditoría — la misma exigencia que su comité de auditoría hace al *pipeline* de datos financieros.

NOTA La supervisión del consejo de la divulgación ESG no resuelve la controvertida pregunta empírica de si los compromisos ESG mejoran o deterioran los rendimientos para los accionistas. Resuelve una pregunta más acotada: quién es responsable de garantizar que lo que se divulga es exacto y que lo que es financieramente material se refleja en el plan de capital. La respuesta — el consejo — es la misma que para cualquier otra divulgación financiera material.

Jensen y Meckling (1976) demuestran que las estructuras de gobernanza son complementos de los mecanismos de mercado y contractuales para reducir los costos de agencia; la supervisión de la divulgación ESG es la extensión de esa lógica a una clase de riesgos que antes se trataban como externalidades. Freeman (2010) proporciona el fundamento de la teoría de las partes interesadas que explica por qué la circunscripción del consejo

es más amplia que los accionistas: las mismas relaciones con las partes interesadas que generan flujos de caja a largo plazo también generan las exposiciones ESG que el consejo debe gobernar.

26. Modelos de negocio y economía unitaria

Un modelo de negocio es una teoría sobre cómo la empresa crea, entrega y captura valor. La economía unitaria comprueba si esa teoría se sostiene a nivel de transacción. Los dos elementos deben ser coherentes: un canvas convincente con un 40 % de margen bruto es un plan estratégico que no puede financiarse a sí mismo.

26.1. El Business Model Canvas

¿Cómo se representa la lógica del negocio en una sola página, y cuál de los nueve bloques es actualmente el eslabón más débil de la cadena de creación de valor? El canvas obliga a que las decisiones estratégicas coexistan visualmente. Una *startup* puede describir todo su plan de entrada al mercado, su estructura de costos y su lógica de ingresos en un único documento, lo que hace visibles las contradicciones internas antes de que consuman capital. Su limitación es que es una fotografía, no un sistema dinámico.

Osterwalder y Pigneur (2010) definen nueve bloques interdependientes:

Segmentos de clientes ¿Quiénes son los usuarios y los compradores? Un canvas por segmento diferenciado si la economía difiere materialmente.

Propuestas de valor ¿Qué problema se resuelve o qué beneficio se entrega a cada segmento? El gancho de todo el lado derecho.

Canales ¿Cómo llega la propuesta de valor al cliente? Propios (sitio web, SDR) frente a socios (revendedor, integración de API).

Relaciones con clientes ¿Cómo se inicia, mantiene y desarrolla la relación? Autoservicio PLG frente a empresa de alto contacto.

Flujos de ingresos ¿Qué y cómo paga el cliente? Suscripción, uso, licencia, transaccional.

Recursos clave ¿Qué activos se requieren para entregar la propuesta de valor? Datos propietarios, marca, talento, propiedad intelectual.

Actividades clave ¿Qué debe hacer bien la empresa? Desarrollo de producto, generación de demanda, éxito del cliente.

Asociaciones clave ¿Qué es mejor obtener externamente? Infraestructura en la nube, pasarelas de pago, socios de distribución.

Estructura de costos ¿Cuáles son las mayores categorías de costo, y son fijas o variables? R&D, S&M, G&A.

El lado derecho (segmentos, propuestas, canales, relaciones, ingresos) es la historia de creación y captura de valor. El lado izquierdo (recursos, actividades, asociaciones, costos) es el motor de entrega de valor. Ambos lados deben estar causalmente conectados: la estructura de costos debe financiar las actividades que entregan las propuestas que generan los ingresos.

El canvas es una fotografía estática. No captura los ciclos de retroalimentación (efectos de red, costos de cambio, volantes de datos) que Zott et al. (2011) consideran el núcleo dinámico de los modelos de negocio modernos. Tratar el canvas como una estrategia en lugar de como una hipótesis lleva a que supuestos con un mes de antigüedad se traten como hechos validados. Cada bloque debería llevar un nivel de confianza y una fecha.

El canvas de la SaaS, destilado:

- **Segmentos:** autoservicio PYME; objetivo mercado medio (50–500 empleados).
- **Propuesta de valor:** eliminar el reporte manual; recuperación de la inversión en 30 días.
- **Canales:** búsqueda orgánica, adquisición de pago (\$120,000/mes), SDR outbound para el mercado medio.
- **Ingresos:** suscripción de \$50/mes; nivel enterprise de \$299/mes (en prueba).
- **Recurso clave:** datos de uso propios que permiten funciones de referencia comparativa.
- **Estructura de costos:** R&D 30 %, S&M 50 %, G&A 20 % del ARR (\$4,000,000).

El bloque más débil es Canales: destinar el 50 % del costo a S&M con un CAC objetivo de \$600 significa que el negocio se compra, no se atrae. Un Recurso Clave más sólido (el benchmark de datos propios) debería impulsar la referencia orgánica y reducir la intensidad de S&M con el tiempo. Ese ciclo de retroalimentación no es visible en el canvas, pero sí queda recogido en el coeficiente viral (capítulo 16) y en la cascada de MRR que se detalla a continuación.

ADVERTENCIA Completar el canvas como señal de progreso. Rellenar los nueve bloques con texto plausible no es validación. El canvas es un documento de hipótesis; cada bloque es una creencia sobre el mundo que debe probarse, preferiblemente con el ciclo Construir–Medir–Aprender de apartado 26.3.

Zott et al. (2011) amplían el canvas para modelar el modelo de negocio como un sistema de actividades con interdependencias y retroalimentación. Sus «temas de diseño del modelo de negocio» — novedad, bloqueo, complementariedades, eficiencia — son los mecanismos por los que una descripción en el canvas se convierte en ventaja competitiva. Un modelo de negocio que puntúa alto en bloqueo (costos de cambio, efectos de red) sostiene márgenes más altos y menor *churn*, lo que repercute directamente en la fórmula del valor de vida del cliente de ecuación (7.1).

El canvas proporciona el vocabulario; la economía unitaria a continuación comprueba la

aritmética. Osterwalder y Pigneur (2010) definen el *framework*; Zott et al. (2011) aportan la extensión dinámica que vincula el diseño del canvas con la captura de valor.

26.2. Mecánica de ingresos recurrentes SaaS

¿El motor de ingresos recurrentes es saludable — ¿los ingresos nuevos y por expansión superan materialmente la contracción y el churn, y a qué ritmo? El MRR es un stock, no un flujo. Cada mes atraviesa una cascada: los ingresos nuevos lo llenan, la expansión lo estira, la contracción y el churn lo drenan. Un negocio con alto churn bruto puede seguir mostrando un MRR plano si la expansión es fuerte, ocultando una base de clientes que se vacía por abajo mientras unos pocos clientes grandes inflan la parte superior.

La cascada de MRR (ecuación (16.2) en capítulo 16) descompone la variación mes a mes. El quick ratio resume la salud de la cascada en un único número:

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\Delta\text{MRR}_{\text{new}} + \Delta\text{MRR}_{\text{expansion}}}{\Delta\text{MRR}_{\text{contraction}} + \Delta\text{MRR}_{\text{churn}}}, \quad (26.1)$$

donde los ingresos nuevos y por expansión son entradas, y la contracción (reducciones de plan) más el churn (cancelaciones) son salidas. Un quick ratio superior a 1 indica que el motor está creciendo; superior a 4 se considera de élite a escala. El quick ratio es una medida de eficiencia: premia los ingresos por expansión porque la expansión no requiere nuevo CAC, y penaliza el churn porque destruye el CAC previamente invertido (ecuación (7.2) en capítulo 7).

La ecuación (26.1) no distingue la composición de las entradas. Un quick ratio elevado impulsado íntegramente por la adquisición de nuevos clientes a CAC alto tiene menos valor que el mismo ratio impulsado por la expansión: la retención de ingresos netos (NRR > 100 %) significa que la base existente crece sin gasto adicional en adquisición. Hay que seguir el quick ratio junto con el NRR y el churn bruto por separado. El quick ratio también puede manipularse: los descuentos agresivos en expansiones inflan el numerador a la vez que reducen el margen a largo plazo.

En un mes determinado, la SaaS añade \$30,000 en nuevo MRR y \$20,000 en expansión (upsell y adiciones de licencias). La contracción es de \$5,000 y el churn de \$22,000:

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\$30,000 + \$20,000}{\$5,000 + \$22,000} = \frac{50,000}{27,000} \approx 1.85.$$

El crecimiento es positivo, pero queda por debajo del umbral de élite ≥ 4 . El denominador (\$27,000 perdidos) se aproxima a la expansión (\$20,000 ganados), lo que significa que la base existente casi se autoderrota. La decisión: el churn de \$22,000/mes es el cuello de botella (exactamente la lógica de restricción de capítulo 24). Una reducción de un punto porcentual en el churn mensual con una base MRR de \$340,000 ahorra \$3,400/mes — más que cualquier campaña de expansión razonable. Referencias cruzadas: el churn alimenta directamente la ecuación (7.1) en capítulo 7 y la referencia de métricas en capítulo 31.

ADVERTENCIA Informar el crecimiento de MRR agregado sin descomponer la cascada. Un trimestre de MRR plano puede ocultar una fuerte adquisición nueva enmascarada por un churn catastrófico. La cascada es el diagnóstico; el agregado es el síntoma.

La retención de ingresos netos (NRR) es el análogo anual del quick ratio: $NRR = (ARR \text{ inicial} + \text{expansión} - \text{contracción} - \text{churn}) / ARR \text{ inicial}$. Un NRR superior al 120 % significa que la base de clientes existente se compone sin ninguna nueva adquisición — la aproximación más cercana que el modelo SaaS alcanza al crecimiento autorreforzante de la perpetuidad creciente (ecuación (19.1) en capítulo 19).

El quick ratio es la compresión de la cascada en un único número; el cálculo completo del LTV que este alimenta es la ecuación (7.1). Bendle et al. (2020) catalogan la métrica en su contexto operativo; E. Ries (2011) conecta la salud de los ingresos recurrentes con el ciclo construir–medir–aprender.

26.3. El Lean Startup — Construir–Medir–Aprender

Antes de escalar un nuevo flujo de ingresos o un nivel de producto, ¿cómo se determina si los supuestos sobre el comportamiento del cliente son correctos al menor costo posible? Toda nueva iniciativa descansa sobre una pila de supuestos: el cliente tiene este problema, pagará este precio, usará la funcionalidad de esta manera. Cada supuesto es una hipótesis falsificable. La contribución del *lean startup* es tratar a la empresa como una máquina de prueba de hipótesis en lugar de como una máquina de ejecución de planes.

El ciclo CMA (apartado 24.4 en capítulo 24) en su forma de estrategia de producto:

Hipótesis Articular un supuesto falsificable con un resultado medible: «el 20 % de los ensayos del mercado medio actualizará al nivel enterprise de \$299/mes en 30 días si se le ofrece SSO y soporte prioritario».

MVP Construir la versión mínima que prueba la hipótesis — no el producto completo. Para la prueba de precio: una *landing page* con un ensayo aprovisionado de forma manual.

Medir Instrumentar la única métrica de la que depende la hipótesis. Usar la *contabilidad de la innovación*: comparar la conversión real con la línea de base.

Aprendizaje validado ¿La métrica se movió en la dirección y magnitud hipotizadas? Pivotar (cambiar un supuesto) o perseverar (seguir construyendo).

La contabilidad de la innovación sustituye las métricas de vanidad (registros totales, páginas vistas) por métricas ancladas a una hipótesis específica. Una métrica de vanidad puede subir mientras todos los supuestos que sustentan los ingresos permanecen sin validar.

El ciclo CMA en la estrategia de producto supone que cada hipótesis puede aislarse. En productos complejos con múltiples supuestos interdependientes, probar una variable cambia el contexto de las demás. El *framework* también supone que el MVP es una prueba válida del producto completo: los clientes pueden convertir con un MVP elaborado manualmente que rechazarían en un sistema automatizado, generando una validación falsa.

El equipo de la SaaS formula la hipótesis de un nivel enterprise de \$299/mes con SSO. MVP: aprovisionar manualmente SSO para cualquier ensayo del mercado medio que lo solicite, sin necesitar la ingeniería del flujo de autoservicio completo. Ofrecerlo como una casilla de verificación en el correo electrónico de actualización del ensayo.

Resultados tras 4 semanas: 50 ensayos del mercado medio recibieron la oferta; 10 actualizaron (20 %). Hipótesis: 20 %. Resultado: 20 %. Decisión: perseverar — el supuesto se confirma al nivel umbral. Siguiendo hipótesis: ¿estos clientes retienen a tasas más altas que la cohorte de \$50/mes, lo que justifica el mayor LTV utilizado en el cálculo del techo de CAC (ecuación (7.3) en capítulo 7)? Esa prueba se ejecuta en los meses 2–4.

Costo del aprendizaje: aproximadamente \$2,000 en tiempo de aprovisionamiento manual frente a \$60,000 para construir el nivel SSO de autoservicio. Si la hipótesis hubiera fallado, el dinero ahorrado financia la siguiente prueba.

ADVERTENCIA Tratar el MVP como el producto. Una vez validada una hipótesis, el MVP debe reemplazarse con una implementación escalable. Las organizaciones que lanzan MVPs y siguen adelante acumulan deuda técnica que eventualmente limita el rendimiento (ecuación (24.1) en capítulo 24).

E. Ries (2011) conecta el ciclo CMA explícitamente con el sistema de extracción de la manufactura esbelta y la calidad incorporada de Toyota. La implicación más profunda es que el aprendizaje validado es el resultado del ciclo CMA, no las funcionalidades ni el código. Un equipo que produce diez hipótesis no validadas por trimestre está generando valor negativo; uno que produce dos validadas está acumulando conocimiento estratégico. Esta es la expresión en estrategia de producto del encuadre de producción de conocimiento de capítulo 2.

El ciclo CMA es el mecanismo operativo por el cual el canvas de apartado 26.1 se convierte en un modelo de negocio probado en lugar de un conjunto de creencias plausibles. E. Ries (2011) es el tratamiento definitivo.

26.4. Regla de 40 y múltiplo de quema

¿El negocio equilibra crecimiento y rentabilidad de manera eficiente, y se convierte cada dólar de capital en ingresos recurrentes a una tasa que justifica la inversión continuada? El SaaS en etapa temprana se valora por el crecimiento; en etapa tardía, por la rentabilidad; la Regla de 40 tiende un puente entre ambos al afirmar que su suma debe superar el 40 %. El múltiplo de quema plantea la pregunta complementaria: ¿cuánto efectivo debe consumirse para añadir un dólar de nuevo ARR neto?

Ambas métricas se definen a nivel de ARR:

$$\text{Rule of 40} = \Delta\text{ARR}\% + \text{EBITDA margin}\%, \quad (26.2)$$

$$\text{Burn Multiple} = \frac{\text{Net cash burned}}{\text{Net new ARR}}. \quad (26.3)$$

En la ecuación (26.2), el crecimiento del ARR y el margen EBITDA se expresan ambos como porcentajes del ARR actual. Un negocio con un 40 % de crecimiento y un 0 % de margen EBITDA puntúa 40; uno con un 10 % de crecimiento y un 30 % de margen EBITDA puntúa igual. El *framework* es neutral entre ambas trayectorias siempre que la suma supere 40. En la ecuación (26.3), un múltiplo inferior a 1 significa que el negocio genera más ARR nuevo del que quema — crecimiento autofinanciado. Por encima de 2 es una señal de alerta; por encima de 3 indica ineficiencia de capital. Ambas métricas se conectan con el *framework* de ROIC de la ecuación (1.2) en capítulo 1: la Regla de 40 es el indicador del sector SaaS para la prueba de ROIC aplicada al equilibrio entre crecimiento y rentabilidad.

La ecuación (26.2) usa EBITDA, no flujo de caja libre, lo que favorece a los negocios SaaS intensivos en capital que tienen alto capex de infraestructura. Un negocio con un 30 % de margen EBITDA pero una intensidad de capex del 25 % tiene un margen de flujo de caja libre del 5 % y una realidad financiera materialmente diferente. El múltiplo de quema (ecuación (26.3)) sí usa efectivo y, por tanto, es menos manipulable — aunque es sensible al momento: una gran inversión de infraestructura inicial en el mes 1 infla el múltiplo de ese período sin señalar ineficiencia estructural.

El ARR actual es \$4,000,000; el negocio creció un 30 % en los últimos 12 meses (añadiendo \$1,200,000 de ARR neto nuevo). El EBITDA fue negativo con un margen de -15 % (\$-600,000). Aplicando la ecuación (26.2):

$$\text{Rule of 40} = 30 + (-15) = 15.$$

Por debajo de 40, pero en la fase de crecimiento donde se prioriza el 30 % de crecimiento. La distancia hasta 40 requiere acelerar el crecimiento o reducir las pérdidas. Múltiplo de quema: el efectivo neto quemado fue \$1,500,000 (incluyendo \$900,000 de pérdida operativa y \$600,000 de capex) frente a \$1,200,000 de ARR neto nuevo:

$$\text{Burn Multiple} = \frac{\$1,500,000}{\$1,200,000} = 1.25 \times .$$

Un múltiplo de quema de 1.25× es excelente — el negocio es eficiente en capital incluso cuando la Regla de 40 está por debajo del umbral. La implicación: la vía hacia 40 es acelerar el crecimiento (el numerador), no recortar la quema (que ya es ajustada). Referencia cruzada: las definiciones completas de KPI y los benchmarks se encuentran en capítulo 31.

ADVERTENCIA Tratar la Regla de 40 como una compuerta de aprobado/reprobado. Un negocio con puntuación 39 no es cualitativamente diferente de uno con 41. El valor de la métrica radica en ser una tendencia direccional a lo largo del tiempo y en la comparación con pares en la misma etapa, no como umbral absoluto. Recortar la

inversión en crecimiento para empujar la puntuación por encima de 40 destruye valor a largo plazo si la economía unitaria (ecuación (7.3)) es sólida.

La Regla de 40 está conectada con la lógica del valor terminal de capítulo 20: un negocio que mantiene la Regla de $40 \geq 40$ a escala puede justificar un supuesto de tasa de crecimiento en un DCF que supere la tasa libre de riesgo, porque la mitad de rentabilidad de la ecuación financia el crecimiento. Los negocios que puntúan únicamente en crecimiento están implícitamente suponiendo que eventualmente obtendrán el margen correcto a escala — un supuesto que el múltiplo de quema puede validar o refutar en tiempo real.

La economía unitaria y el diseño del modelo de negocio no son disciplinas separadas: el canvas determina la estructura de costos, el ciclo CMA valida los supuestos de ingresos, la cascada de MRR sigue los ingresos recurrentes resultantes, y la Regla de 40 y el múltiplo de quema evalúan la eficiencia de capital del sistema en su conjunto. Bendle et al. (2020) sitúan estas métricas en el *framework* más amplio de responsabilidad del *marketing*.

Parte VII.

El fundador

27. Persuasión, Influencia y Negociación

Un producto que genera valor genuino aún puede fracasar en capturarlo sin la capacidad de persuadir. La columna vertebral de creación de valor en este libro va desde la comprensión económica hasta la ejecución operativa, pero cada nodo de esa columna — cerrar un cliente, financiar una ronda, contratar a un ingeniero, fijar el precio con un proveedor — requiere que una persona decida moverse en la dirección correcta. La influencia es el mecanismo que convierte una propuesta de valor genuina en una venta cerrada (reduciendo el CAC, como en ecuación (7.2)), una hoja de términos firmada y excedente capturado (ampliando el margen y empujando el ROIC por encima del WACC, según ecuación (1.2)). Cuando las técnicas de influencia se usan en cambio para fabricar una venta que el producto subyacente no puede sostener, la conversión a corto plazo se revierte en el mediano plazo a través del *churn* que colapsa el valor de vida del cliente (véase ecuación (7.1)). Este capítulo construye el instrumental basado en evidencia que separa la persuasión legítima de la manipulación, y la negociación basada en principios del regateo posicional de suma cero.

27.1. La arquitectura de la influencia

¿Por qué algunos mensajes mueven a las personas mientras otros se disuelven en el ruido? La pregunta tiene una respuesta estructural fundamentada en experimentos de campo, no en anécdotas. El tratamiento popular de este dominio, Cialdini (2021), cataloga siete principios de cumplimiento; el fundamento científico detrás de esos principios es un conjunto de experimentos de campo aleatorizados que miden el comportamiento de cumplimiento real en entornos reales, con condiciones de control preasignadas y tamaños del efecto cuantificados.

La evidencia experimental más directa concierne a las normas descriptivas — la señal de «las personas como tú, en tu situación, se comportan de esta manera». Goldstein et al. (2008) llevaron a cabo un experimento de campo dentro de un hotel, aleatorizando los mensajes de reutilización de toallas entre habitaciones ocupadas sin que los huéspedes lo supieran. El mensaje ambiental estándar («Ayude a salvar el medio ambiente») produjo una tasa de reutilización de 35.1 %. Una norma descriptiva general («La mayoría de los huéspedes reutilizan sus toallas») elevó el cumplimiento hasta 44.1 % — un incremento absoluto de 9 % puntos, que representa un aumento relativo de aproximadamente 25.6 % sobre el control. Una segunda condición ajustó la norma al contexto inmediato del individuo: «El 75 % de los huéspedes que se alojaron en esta habitación reutilizaron sus toallas.» Esta norma provincial elevó el cumplimiento hasta 49.3 %. El mecanismo es el mismo que rige la optimización de la tasa de conversión: las personas usan el comportamiento observado de un grupo de

referencia para resolver la incertidumbre sobre la acción correcta, y cuanto más de cerca ese grupo de referencia refleja su propia situación, mayor es la atracción.

La reciprocidad ha sido medida con igual rigor en el campo. Strohmetz et al. (2002) aleatorizaron la manera en que los meseros de un restaurante entregaban la cuenta final, introduciendo pequeños obsequios inesperados para medir el incremento en propinas. Un solo caramelo elevó las propinas un 3.3 % con respecto al control sin obsequio; dos caramelos las elevaron un 14.1 %. El efecto más pronunciado — un aumento relativo de aproximadamente 23 % — ocurrió cuando el mesero entregó un caramelo, se alejó y luego regresó para ofrecer un segundo como excepción personalizada. Dos características de este resultado importan para los profesionales. Primera, la magnitud: el obsequio era trivial en términos monetarios; el incremento en el cumplimiento no lo era. Segunda, la personalización: la percepción de que la concesión estaba dirigida específicamente a esa contraparte amplificó el efecto de manera sustancial. Para un movimiento de ventas SaaS, una extensión de prueba de funcionalidades enmarcada como una excepción exclusiva e inesperada para el contexto de evaluación específico de ese prospecto activa ambas propiedades de manera simultánea.

Estos indicadores heurísticos se sitúan en la ruta periférica del Modelo de Probabilidad de Elaboración (ELM), desarrollado completamente por Petty y Cacioppo (1986). El ELM postula que la persuasión recorre una de dos rutas: cuando un comprador tiene alta motivación y capacidad para pensar con cuidado, sigue la *ruta central* — sopesando la calidad de los argumentos, escrutando la evidencia, actualizando las creencias de manera racional. Cuando la motivación o la capacidad es baja — distraído, con poco tiempo, poco familiarizado con el dominio — sigue la *ruta periférica*, apoyándose en indicadores heurísticos como normas descriptivas, señales de autoridad o la afinidad que siente por el emisor. El cambio de actitud por la ruta central es duradero y resistente a la contraargumentación; el cambio de actitud por la ruta periférica se desvanece cuando el indicador desaparece. Carpenter (2015) sintetizaron 134 estimaciones de tamaño del efecto de la literatura del ELM y confirmaron esta asimetría de manera cuantitativa: la calidad de los argumentos produce un efecto de persuasión sustancialmente mayor cuando la elaboración es alta (procesamiento central) que cuando es baja (procesamiento periférico).

La implicación práctica de diseño para un *pitch* B2B es la satisfacción simultánea de ambas rutas: evidencia económica rigurosa para el comprador que profundiza en los indicadores unitarios, y señales creíbles de prueba social para los primeros treinta segundos antes de que decida profundizar. Los casos genéricos («miles de equipos nos usan») explotan deficientemente la prueba social porque la norma está demasiado distante de la situación del prospecto. El hallazgo de Goldstein et al. (2008) apunta a una prescripción concreta: segmentar la prueba social para que coincida con el contexto exacto del prospecto — industria, etapa de la empresa, entorno regulatorio — y el incremento en el cumplimiento se deriva del mecanismo de norma provincial más que de un halo de autoridad más amplio pero más débil.

Vinculando la influencia con el *funnel* de adquisición (ecuación (11.1)): cada etapa de la

cadena — sesión a prueba, prueba a pago — es una decisión de cumplimiento. La prueba social y la reciprocidad son multiplicadores de la tasa de conversión que operan sobre el denominador del CAC. Una tasa de conversión de prueba a pago del 25 % implica que tres de cada cuatro pruebas se pierden sin acción adicional; añadir una señal de prueba social contextualizada al momento del final de la prueba y un indicador de reciprocidad genuina puede desplazar esa tasa de manera significativa. Los mismos mecanismos se aplican a cada puerta del *funnel*.

El *funnel* SaaS convierte 10,000 sesiones en 800 pruebas y 200 cuentas de pago por mes, con una tasa de conversión de prueba a pago del 25 %. El CAC se sitúa en \$600 frente a un objetivo de LTV:CAC de 5.25× (ecuación (7.3)).

El equipo añade dos mensajes en el punto de contacto del día 7 de la prueba: (1) una norma provincial de un cliente en el segmento exacto del prospecto («El 73 % de los equipos SaaS fintech en Series B de su región convirtieron a pago este trimestre»), activando el mecanismo de norma provincial de Goldstein et al. (2008); (2) un indicador de reciprocidad personalizado de un ejecutivo de cuenta con nombre que ofrece una sesión de *onboarding* extendida, enmarcada como excepción específica para la complejidad de integración de este prospecto, activando el mecanismo de concesión personalizada de Strohmetz et al. (2002). Suponga una mejora conservadora de 4 % puntos en la conversión de prueba a pago, del 25 % al 29 %, sustancialmente por debajo de los topes del experimento de campo. Eso convierte 800 pruebas en 232 cuentas de pago — 32 clientes adicionales — sin cambiar sesiones, pruebas ni el gasto de adquisición de \$120,000. El CAC efectivo cae de \$600 a aproximadamente \$517. Con un CLV de \$3,150 (ecuación (7.1)), esos 32 clientes adicionales representan \$100,800 en valor presente de capital de cliente creado sin desembolso marginal alguno. La palanca es el encuadre en una puerta de cuello de botella, no gasto adicional en medios.

ADVERTENCIA Los mismos mecanismos que permiten la persuasión ética pueden ser utilizados como armas. La escasez falsa («solo quedan 3» cuando el estante está lleno), la prueba social fabricada (reseñas compradas, conteos de usuarios inflados) o la urgencia manufacturada son patrones oscuros: elevan la métrica de conversión inmediata y colapsan las dos cosas que la sostienen. La confianza se evapora ante la primera contradicción, generando *churn* que destruye el CLV (ecuación (7.1)) que la conversión debía crear. El género de literatura de negocios que trata la manipulación como estrategia — Greene (1998) siendo un ejemplo prominente — confunde la victoria táctica a corto plazo con la ventaja competitiva duradera. La evidencia a largo plazo, analizada en apartado 27.5, apunta en la dirección opuesta: la confianza se acumula en LTV; la manipulación se acumula en *churn* y daño reputacional.

27.2. La psicología del pitch

Todo *pitch* es un ejercicio de encuadre: los mismos hechos, presentados de manera diferente, producen decisiones diferentes. Esto no es un truco retórico — es la estructura documentada de la percepción humana del valor. El mecanismo estructural más profundo es la función de valor asimétrica formalizada en la *teoría prospectiva acumulativa* por Tversky y Kahneman (1992). El tratamiento popular de esta comprensión aparece en Kahneman (2011); la evidencia cuantitativa primaria es el artículo de 1992, que deriva el coeficiente de aversión a la pérdida a partir de elecciones experimentales sobre resultados monetarios reales.

Las personas no evalúan los resultados en magnitudes absolutas; los evalúan como ganancias o pérdidas relativas a un punto de referencia, y las pérdidas pesan aproximadamente 2.25 veces más que las ganancias equivalentes ($\lambda \approx 2.25$, ecuación (2.3)). Los efectos de contabilidad mental formalizados por R. Thaler (1985) — y analizados en el capítulo de precios en el tratamiento del encuadre psicológico en apartado 8.4 — son la aplicación directa a las decisiones de compra y pago: la misma cantidad en dólares que evoca una pérdida se siente peor que la misma cantidad que evoca una ganancia, por lo que posicionar una oferta como una pérdida evitada en lugar de una ganancia capturada incrementa la urgencia percibida de actuar. Con $\lambda \approx 2.25$, un *pitch* que enmarca un beneficio como «está perdiendo actualmente \$400/mes» ejerce más del doble de la gravedad psicológica que un *pitch* que enmarca el beneficio idéntico como «podría ganar \$400/mes».

La heurística de anclaje, identificada por Tversky y Kahneman (1974), es el mecanismo complementario: el primer número en una conversación ejerce una atracción gravitacional sobre todas las estimaciones posteriores. Galinsky y Mussweiler (2001) demostraron en experimentos controlados que la primera oferta en una negociación correlaciona con el precio de acuerdo final en $r = .93$ en condiciones sin defensa, explicando más de la mitad — y en algunas especificaciones hasta el 80 % — de la varianza en el precio final. Northcraft y Neale (1987) extendieron el resultado a expertos del dominio: los agentes inmobiliarios profesionales a quienes se les dieron diferentes anclas de precio de lista produjeron tasaciones de propiedades que seguían el ancla, incluso cuando creían que sus valoraciones se basaban en análisis de mercado objetivo. En un contexto de *pitch*, el anclaje funciona antes de que comience cualquier negociación: nombrar el costo de la inacción, o el valor total del resultado, antes de nombrar el precio establece la referencia contra la cual se juzgará el precio. En un contexto de negociación, la misma lógica se aplica dentro del ZOPA, tratado en detalle en apartado 27.4.

La teoría del procesamiento dual distingue el Sistema 1 (rápido, automático, orientado por patrones, con peso emocional) del Sistema 2 (lento, deliberado, laborioso, lógico). El Sistema 1 se activa primero y da forma al marco dentro del cual el Sistema 2 opera posteriormente. Una presentación de diapositivas que abre con el dolor visceral de un cliente activa la empatía del Sistema 1 del inversor antes de que su Sistema 2 comience a evaluar los indicadores unitarios. Invertir el orden — comenzar con la hoja de cálculo — obliga al Sistema 2 a asumir una postura de crítica antes de que exista algún punto de apoyo emocional. La prescripción práctica es secuenciar: enganchar al Sistema 1 con un problema

vívido, luego satisfacer al Sistema 2 con evidencia rigurosa. El ELM (apartado 27.1) explica por qué ambas rutas deben satisfacerse para que el cambio de actitud persista.

Para un *pitch*, la aversión a la pérdida se traduce en un reencuadre disciplinado de la propuesta de valor. La pregunta no es «¿qué ganará?» sino «¿qué está perdiendo actualmente, y por cuánto tiempo?» El punto de referencia es el statu quo, y el statu quo debe costarle algo visible a la contraparte.

La SaaS ofrece un nivel empresarial a \$299/mes (frente al nivel estándar a \$50/mes). Bajo un encuadre de ganancia, el *pitch* dice: «Actualice para obtener analítica avanzada, soporte prioritario y SSO — un valor de aproximadamente \$200/mes para equipos de su tamaño.» Bajo un encuadre de pérdida anclado al costo del statu quo: «Los equipos de su escala sin una capa de analítica unificada suelen perder el 15 % de su eficiencia de implementación por la conciliación manual — con su número de empleados, eso equivale a aproximadamente \$400 de trabajo improductivo por mes. El nivel empresarial cierra esa brecha por \$299.»

La sustancia es idéntica; el punto de referencia ha cambiado de cero-ganancia a una pérdida continua. Con $\lambda \approx 2.25$ (Tversky y Kahneman 1992), la teoría prospectiva (ecuación (2.3)) predice que un comprador en el dominio de pérdidas se vuelve propenso al riesgo — más dispuesto a pagar por la certeza de evitar la pérdida que en el dominio de ganancias por un beneficio equivalente. El nivel de \$299 ahora tiene un precio inferior al dolor mensual de \$400, enmarcándolo no como un costo sino como una recuperación de \$101 por mes. El Sistema 1 cierra el argumento antes de que el Sistema 2 lo vuelva a abrir. Para respaldar ese cierre del Sistema 2, la ruta central (apartado 27.1) exige evidencia rigurosa de retorno sobre la inversión: un testimonio de un cliente con nombre con resultados de eficiencia atribuidos y una cifra de tiempo de recuperación que un aprobador financiero pueda verificar.

27.3. Reversión de riesgo y garantías

Toda compra es un lanzamiento de moneda que el comprador evalúa: un desembolso cierto ahora frente a un resultado incierto después. La teoría prospectiva (Tversky y Kahneman 1992) pone un número concreto en la asimetría — el coeficiente de aversión a la pérdida $\lambda \approx 2.25$ significa que una pérdida incierta pesa aproximadamente 2.25× más en la mente del comprador que una ganancia cierta de igual tamaño. Una garantía traslada esa pérdida a la columna del vendedor: la desutilidad esperada del comprador por «el producto no funciona» cae de $\lambda \cdot \text{loss}$ hacia cero, y el vendedor absorbe el riesgo residual a cambio de una tasa de conversión más alta.

La condición de primer orden es directa. Sea p la fracción en la que la garantía eleva la tasa de conversión desde su línea base sin garantía, y θ la tasa de reembolso postcompra. La garantía es neta positiva siempre que $(1 + p)(1 - \theta) > 1$, lo que se resuelve como:

$$\theta^* = \frac{p}{1 + p}. \quad (27.1)$$

Una garantía que eleva la conversión en 28 % ($p = 0.28$) soporta tasas de reembolso de hasta $\theta^* = 0.28/1.28 \approx 22\%$ antes de que la matemática se vuelva neta negativa — un margen significativo para absorber el impuesto de la honestidad.

La SaaS B2B de referencia vende el nivel empresarial a \$299/mes, con CLV \$3,150 (ecuación (7.1)). La conversión de prueba a pago se sitúa en 25 % sin garantía; añadir una garantía de devolución de dinero de 90 días sin bloqueo contractual la eleva al 32 % ($p = 28\%$ de aumento en la conversión, en línea con el multiplicador $\lambda \approx 2.25$ sobre el sacrificio percibido). De los que compran, el 8 % solicita el reembolso. Por cada cohorte de 800 pruebas:

- Sin garantía: $800 \times 0.25 = 200$ clientes de pago; $CLV-VP = 200 \times \$3,150 = \$630,000$.
- Con garantía: $800 \times 0.32 = 256$ de pago; 20 solicitan el reembolso; neto retenido 236; $CLV-VP = 236 \times \$3,150 = \$743,400$.

La garantía añade \$113,400 de VP por cohorte de 800 pruebas a pesar de pagar una tasa de reembolso del 8 % — muy por debajo del umbral de rentabilidad del 22 % de ecuación (27.1). La aritmética de la aversión a la pérdida favorece al vendedor.

ADVERTENCIA Una garantía invita a la selección adversa: los compradores que sospechan que el producto no es para ellos son más propensos a solicitar el reembolso, elevando θ por encima de la tasa natural. Dos diseños reducen esto: (i) exigir un hito de uso medible antes de que se abra el periodo de reembolso (fuerza la autocalificación), y (ii) acotar el reembolso a la porción no utilizada (limita el abuso sin eliminar el efecto de reversión de pérdida). La garantía vacía — «le encantará» — no añade ni conversión ni reducción de fricción; la garantía vinculante, con un mecanismo claro, sí lo hace.

La misma lógica se generaliza. Las pruebas gratuitas, los pilotos de pago, los precios de expansión progresiva y los SLA de riesgo compartido trasladan la incertidumbre de los libros del comprador a los del vendedor. Cada uno es un candidato cuando el incremento de conversión que genera supera la pérdida residual que absorbe — la comparación que formaliza ecuación (27.1).

27.4. Negociación: BATNA, valor de reserva y ZOPA

La persuasión cambia creencias; la negociación asigna el excedente que le sigue. El marco de negociación basada en principios desarrollado en el Proyecto de Negociación de Harvard — cuyo tratamiento popular es Fisher et al. (2011) — descansa en un andamiaje cuantitativo cuya derivación formal se debe a Raiffa (1982). Sus prescripciones estructurales — separar a las personas del problema, centrarse en los intereses y no en las posiciones, inventar opciones para la ganancia mutua, insistir en criterios objetivos — son mecanismos para llegar a acuerdos que sean eficientes (sin valor dejado sobre la mesa) y duraderos (ambas

partes perciben el proceso como justo, sosteniendo la relación a través de transacciones futuras).

Antes de entrar en cualquier negociación, una parte debe responder tres preguntas en privado. ¿Cuál es mi BATNA — la Mejor Alternativa a un Acuerdo Negociado, el resultado que puedo obtener sin este acuerdo? ¿Qué implica mi BATNA en términos monetarios como precio de salida? ¿Y dónde se sitúa el límite equivalente de la contraparte? P. H. Kim et al. (2005) establecen desde la literatura de comportamiento organizacional que el poder estructural en una negociación se deriva de la fortaleza del BATNA: una parte que puede retirarse de manera creíble mantiene su posición sin farolear, porque la amenaza es real. La expresión monetaria del BATNA es el *valor de reserva* — el punto en o más allá del cual el acuerdo es peor que ningún acuerdo.

$$RV = U(\text{BATNA}), \quad (27.2)$$

donde $U(\text{BATNA})$ es la utilidad monetaria de la mejor alternativa externa, completamente costada (incluidos los costos de transición, el tiempo y la opcionalidad sacrificada). El valor de reserva no es una posición de negociación; es un cálculo privado, fijado antes de que comience la conversación. Revelarlo es casi siempre un error.

La *zona de posible acuerdo* (ZOPA) es el intervalo entre los valores de reserva de ambas partes en el que ambas prefieren un acuerdo a su opción externa:

$$\text{ZOPA} = [RV_{\text{seller}}, RV_{\text{buyer}}], \quad (27.3)$$

con amplitud $\Delta = RV_{\text{buyer}} - RV_{\text{seller}}$. Si $\Delta > 0$ un acuerdo es racionalmente posible y la negociación trata sobre cómo dividir el excedente Δ . Si $\Delta \leq 0$ no existe ningún acuerdo de un solo tema al valor nominal, y las partes deben introducir nuevas variables (plazos de pago, compromisos de volumen, condiciones de servicio) para desplazar uno o ambos valores de reserva, o retirarse. Cada táctica — anclaje, ritmo de concesiones, empaquetamiento — es en última instancia un mecanismo para mover el punto de acuerdo eventual dentro del ZOPA hacia el valor de reserva del que aplica la táctica.

Los resultados de anclaje de Galinsky y Mussweiler (2001) inciden directamente en la pregunta de quién hace la primera oferta dentro del ZOPA. La alta correlación $r = .93$ entre la primera oferta y el acuerdo final en condiciones sin defensa significa que la parte que ancla primero — con un valor ambicioso pero que respeta el ZOPA — se ventaja estructuralmente. Northcraft y Neale (1987) confirman que incluso los negociadores expertos absorben el ancla y ajustan de manera insuficiente; la defensa, también identificada por Galinsky y Mussweiler (2001), es centrarse exclusivamente en el propio precio objetivo y el BATNA de la contraparte, en lugar de comprometerse con el ancla como punto de referencia. Voss y Raz (2016) populariza un conjunto de técnicas de empatía táctica — preguntas calibradas, *mirroring* (reflejo) y etiquetado de emociones — que operacionalizan la toma de perspectiva mostrada como atenuante del anclaje de la primera oferta en Galinsky y Mussweiler (2001).

Contrato empresarial. La SaaS está negociando un contrato empresarial. El BATNA del vendedor es cerrar tres cuentas adicionales de mercado medio a \$18,000 cada una (total \$54,000 anuales), con menor sobrecarga de soporte; $RV_{\text{seller}} = \$60,000$ tras neto de costos de transición. El BATNA del comprador empresarial es una construcción interna personalizada estimada en \$110,000 en ingeniería y mantenimiento; $RV_{\text{buyer}} = \$100,000$ tras un recorte de riesgo del 10 % por incertidumbre en la construcción. El ZOPA es $[\$60,000, \$100,000]$, con amplitud $\Delta = \$40,000$. El vendedor abre en \$95,000 — un ancla cercana al techo del comprador, fundamentada en el valor declarado de la plataforma e implementaciones comparables nombradas — y la negociación se cierra en \$82,000: dentro del ZOPA, por encima de ambos valores de reserva, y sostenible para ambas partes. El excedente de \$22,000 por encima del valor de reserva del vendedor y el excedente de \$18,000 por debajo del valor de reserva del comprador reflejan la ventaja de anclaje del primer movimiento y la disciplina de concesión de ambas partes.

Hoja de términos de Series A. La misma lógica se aplica al financiamiento de capital (capítulo 23). Suponga que el BATNA del fundador es una hoja de términos competitiva con una valoración premoney de \$12,000,000. RV_{founder} es la dilución implícita por esa valoración más el costo de la demora. El BATNA del inversor líder es desplegar capital en una empresa comparable a una valoración premoney de \$15,000,000; su RV_{investor} es la valoración premoney máxima a la cual el acuerdo aún cumple su umbral de rendimiento. El ZOPA es la banda de valoración entre esos dos umbrales. El fundador que ancla primero con una cifra premoney específica respaldada en un comparable nombrado — con criterios objetivos, según Raiffa (1982) — jala el acuerdo hacia su valor de reserva. El inversor que retrasa revelar su tasa de umbral de toda la cartera protege el suyo. Ambos operan dentro del marco de negociación basada en principios.

ADVERTENCIA Dos modos de falla son comunes. Primero, anclar más allá del valor de reserva de la contraparte — abriendo de manera tan agresiva que la otra parte se retira en lugar de contraofertar — colapsa el ZOPA al señalar mala fe. El ancla debe ser ambiciosa pero plausible, fundamentada en criterios objetivos. Segundo, la maldición del ganador: en las subastas competitivas, el ganador es sistemáticamente la parte que más sobrestimó el valor del activo (Richard H Thaler 1988). Un fundador que «gana» una contratación al licitar muy por encima del valor de reserva del candidato ha pagado de más en relación con el mercado; una firma de capital de riesgo que gana un acuerdo al licitar muy por encima de su umbral de rendimiento ha destruido el rendimiento esperado. Ambos errores se remedian anclando el valor de reserva a la utilidad monetaria del BATNA, no al deseo.

27.5. Poder e influencia sostenible

Los marcos de negociación de apartado 27.4 suponen que las partes se reúnen en la mesa. Antes de la mesa, el poder determina si la reunión ocurre, qué agenda se establece y cuyo

encuadre da forma al ancla de apertura. Pfeffer (2010) proporciona el análisis organizacional basado en evidencia: el poder se acumula en quienes controlan las dependencias de recursos críticos, construyen coaliciones amplias y demuestran competencia de manera visible. El contraste con la mitología popular del género vale la pena nombrarlo brevemente. Greene (1998) construye una taxonomía de tácticas maquiavélicas a partir de anécdotas históricas; no se deriva de evidencia sistemática. Las estrategias que endosa — ocultamiento, creación estratégica de dependencia — son precisamente aquellas que destruyen la confianza necesaria para retener empleados, socios y clientes a lo largo del tiempo. El análisis estructural de Pfeffer describe dinámicas que se acumulan; las tácticas de manipulación anecdóticas se erosionan.

El fundamento duradero de la influencia sostenible es la confianza. Maister et al. (2000) descomponen la confianza en sus componentes estructurales como heurística para profesionales:

$$T = \frac{C + R + I}{S}, \quad (27.4)$$

donde C es la credibilidad (la calidad de lo que se dice), R es la fiabilidad (la consistencia entre lo que se dice y lo que se hace), I es la intimidad (el grado en que la contraparte cree que se manejará la información sensible con discreción) y S es la orientación al yo (el grado en que la contraparte percibe el interés propio como centrado en uno mismo en lugar de en ellos). La estructura de la ecuación es el hallazgo operativo: S está en el denominador, lo que significa que incluso una alta credibilidad y fiabilidad colapsan si la contraparte lee al asesor como interesado en sí mismo.

La heurística para profesionales de ecuación (27.4) está fundamentada en el modelo organizacional integrativo de Mayer et al. (1995), quienes formalizan la confiabilidad como una estructura aditiva de tres dimensiones observables de manera independiente: capacidad (competencia específica del dominio), benevolencia (la percepción de que el fideicomisario desea el éxito del fideicomitente, no solo el propio) e integridad (consistencia entre palabras y acciones y adhesión percibida a principios aceptables). Colquitt et al. (2007) proporcionan la validación metaanalítica en 132 muestras independientes: la correlación corregida entre cada dimensión y el nivel de confianza resultante es $r_c = .67$ para la capacidad, $r_c = .63$ para la benevolencia y $r_c = .62$ para la integridad. Los tres componentes contribuyen con peso casi igual — ninguna dimensión domina — lo que coincide con la estructura del numerador equilibrado de ecuación (27.4). De manera crítica, la confianza se traduce directamente en el comportamiento de toma de riesgos que hace que un responsable de adquisiciones firme un contrato plurianual: la correlación corregida entre confianza y toma de riesgos es $r_c = .42$ ($N = 1,384$) (Colquitt et al. 2007).

Reducir la orientación al yo — hacer preguntas en lugar de presentar argumentos, divulgar los conflictos de manera proactiva, ocasionalmente dirigir a un cliente a un competidor que sea una mejor opción — multiplica el numerador de confianza sin añadirle nada. Esto no es mera altruismo: un cliente que entra a un contrato con alta confianza (T) exhibe menor *churn* (la tasa mensual de *churn* del 0.65 % asumida en el modelo de referencia se predica en que los clientes permanezcan convencidos de la benevolencia del proveedor a través de cada ciclo

de renovación), mayor disposición a expandir (moviéndose del nivel estándar de \$50/mes hacia el nivel empresarial) y menor CAC a través de referencias que se originan dentro de la red de confianza en lugar de la adquisición pagada (ecuación (7.2)). La implicación para el ROIC (ecuación (1.2)) se deriva directamente: la confianza reduce el numerador del CAC, reduce la attrición impulsada por *churn* en el denominador del CLV y amplía el margen — cada uno de los cuales eleva el retorno sobre el capital invertido.

CONTROVERTIDO Ecuación (27.4) es una heurística para profesionales, no una ecuación de regresión estimada. Maister et al. (2000) la derivan de la práctica consultora, no de un estudio empírico controlado. Su virtud es estructural — identifica correctamente a *S* como el divisor multiplicativo — pero la razón precisa no está calibrada empíricamente. La ciencia subyacente es Mayer et al. (1995) y Colquitt et al. (2007); la ecuación es el mnemónico que hace operativa la ciencia. Utilice las correlaciones de componentes de Colquitt et al. (2007) para priorizar dónde invertir: como la capacidad, la benevolencia y la integridad contribuyen casi por igual, un déficit en cualquier dimensión individual no se compensa con un excedente en las demás.

Considere a un fundador de SaaS que construye relaciones con inversores y talento durante dos años antes de una ronda de Series A (capítulo 23). El fundador da cuatro pasos visibles, cada uno correspondiendo a un componente de ecuación (27.4):

- **Credibilidad (*C*):** publica actualizaciones mensuales de métricas a una pequeña lista de inversores ángel y operadores, incluyendo los meses en que el crecimiento estuvo por debajo del objetivo, con atribución honesta de la causa raíz. Esto construye la señal de *capacidad* de Mayer et al. (1995) a través de la competencia demostrada en el dominio y la señal de integridad a través de la consistencia entre palabras y acciones.
- **Fiabilidad (*R*):** cumple cada compromiso adquirido con los inversores iniciales — fechas de hoja de ruta del producto, hitos de contratación, plazos de respuesta — sin excepción durante ocho trimestres. El canal de integridad $r_c = .62$ (Colquitt et al. 2007) se acumula con cada promesa cumplida.
- **Intimidación (*I*):** aconseja en confidencialidad a dos candidatos potenciales que no se unan a la empresa todavía porque el rol no está bien definido; ambos se unen un año después cuando el rol es real. Esto demuestra benevolencia (el canal $r_c = .63$) a un costo visible para la velocidad de contratación a corto plazo.
- **Orientación al yo (*S*):** en las reuniones con inversores, abre con preguntas sobre las preocupaciones actuales de la cartera de la firma antes de describir las necesidades de la empresa.

Las consecuencias medibles aparecen en la ronda. Las referencias provenientes de la red de confianza cuestan cero en CAC pagado (ecuación (7.2)). Dos de los tres inversores de Series A que el fundador más deseaba toman reuniones sin una presentación cálida, porque el historial de credibilidad ya es legible. El líder cierra con una valoración premoney en la

mitad superior del rango modelado, en parte porque los inversores con puntuaciones altas de T exigen un menor descuento por incertidumbre. Tres de las seis contrataciones clave de ingeniería llegan a través de referencias de talento del candidato al que el fundador aconsejó anteriormente que se fuera — la confianza convirtiéndose en eliminación del CAC de reclutamiento. El mecanismo de acumulación es el mismo que en ecuación (7.1): cada período de comportamiento que refuerza la confianza eleva el valor presente neto de la relación al reducir la tasa de descuento implícita que la contraparte aplica a las interacciones futuras.

28. Narrativa y comunicación

28.1. Por qué la historia supera al dato

¿Por qué la anécdota de un fundador mueve más a los inversores que una diapositiva con curvas de retención? La pregunta gerencial es empírica, no retórica: audiencias que reciben información idéntica la recuerdan y actúan sobre ella de manera diferente según llegue como dato o como narrativa. El mecanismo es el *transporte narrativo* — la absorción cognitiva y emocional en una historia que monopoliza la memoria de trabajo y, al hacerlo, desactiva la capacidad del oyente para contra-argumentar críticamente.

Green y Brock (2000) demostró el efecto de forma experimental en muestras de entre 69 y 274 participantes. Los lectores con alto transporte narrativo mostraron cambios de creencias acordes a la historia significativamente mayores y detectaron mucho menos inconsistencias lógicas en el texto que sus contrapartes con bajo transporte ($d = 0.31$; fuente: green2000narrative — la etiqueta hecho-frente-a-ficción no tuvo efecto significativo sobre el nivel de transporte, $F(1, 94) < 1$, $p > .80$, lo que confirma que es la calidad estructural de la historia, no el estatus factual, lo que impulsa la absorción). El mecanismo es directo: una mente completamente ocupada construyendo imágenes mentales vívidas y rastreando la motivación de los personajes no tiene capacidad libre para interrogar las premisas. La consecuencia práctica para el comunicador empresarial es considerable — una narrativa bien elaborada puede cambiar creencias de maneras que una hoja de hechos lógicamente equivalente no puede, precisamente porque la hoja de hechos deja a la audiencia libre para contra-argumentar cada premisa.

El alcance persuasivo de la narrativa se extiende a través de todo el embudo de decisión. Braddock y Dillard (2016) realizó un metaanálisis de $k = 74$ estudios independientes (N de hasta 7,376 por resultado) y encontró correlaciones positivas y estadísticamente significativas entre la exposición a la narrativa y los resultados acordes a la historia en cada etapa: creencias $r = .17$ ($k = 37$), actitudes $r = .19$ ($k = 40$), intenciones $r = .17$ ($k = 28$) y — de forma crítica — conductas observadas $r = .23$ ($k = 5$). El medio de entrega (audio, texto, visual) no influyó de forma notable en la magnitud de la relación, lo que significa que el efecto no es un artefacto de ningún canal en particular. Un $r = .23$ sobre conducta es un efecto moderado pero consecuente; traducido a una diferencia de medias estandarizada corresponde a aproximadamente $d \approx 0.47$ — comparable en magnitud práctica a muchas intervenciones clínicas.

El mecanismo detrás de estos resultados fue sistematizado por Laer et al. (2014) en un metaanálisis de $k = 132$ tamaños del efecto procedentes de 76 estudios. El transporte narrativo impulsa la persuasión modelando las respuestas afectivas, las creencias cognitivas

y las actitudes subsiguientes. De manera decisiva, el análisis de van Laer et al. vincula el transporte de forma fiable con las *intenciones conductuales* — la intención de actuar — pero el vínculo empírico directo con el comportamiento de referencia o de boca a boca medido en campo no está establecido en la literatura metaanalítica canónica. La cadena práctica es, por tanto: una historia de marca bien contada eleva el transporte narrativo, que a su vez eleva la *intención* de compra y de referencia (ecuación (11.3) describe el mecanismo del coeficiente viral); que la intención se convierta en una referencia real depende de la fricción del producto, no solo de la calidad de la historia. La transmisión de marca y la adquisición pagada son sustitutos en el margen — más intención orgánica impulsada por la narrativa significa menos presupuesto necesario por cliente adquirido, lo que mejora LTV : CAC (ecuación (7.3)) — pero la afirmación debe enunciarse como una cadena con la brecha intención-conducta reconocida, no elidida.

Un fundador de SaaS que presenta software de gestión de compras empresariales tiene dos opciones de apertura. Opción A: «Nuestra plataforma se integra con 40 ERPs, procesa 10,000 solicitudes por segundo y reduce la latencia de aprobación en un 38 %.» Opción B: «María, la directora financiera de un fabricante con 500 empleados, descubrió en marzo que una orden de compra no autorizada había pasado desapercibida durante seis semanas. Con nuestra plataforma, esa orden aparece en su panel en catorce minutos.»

La opción A reporta capacidades; la opción B transporta al oyente a la situación de María. El gerente de compras en la audiencia comienza a simular su propia versión del problema de María — está siendo transportado. Los contra-argumentos («¿se integra realmente con *nuestro* ERP?») son suprimidos por el acto de simulación. Traducido al embudo de la empresa de referencia (10,000 sesiones → 800 pruebas → 200 pagos; una tasa de conversión de prueba a pago del 25 %): si el material basado en narrativa eleva el paso de prueba a pago en la magnitud de cambio conductual $r = .23$ documentada por Braddock y Dillard (2016), el conteo esperado de pagos sube de 200 a aproximadamente 246 por mes con el mismo gasto — una mejora del 23 % en el rendimiento de nuevos clientes que, a \$600 CAC, equivale a recuperar \$27,600 en presupuesto de adquisición mensual. La opción A debería estar en el apéndice; la opción B pertenece a los primeros treinta segundos.

NOTA La teoría del transporte narrativo no implica que los datos deban estar ausentes. Green y Brock (2000) encontró que las audiencias transportadas buscaban después evidencia confirmatoria, no menos evidencia. El patrón eficaz es: historia para transportar, luego datos para cerrar — no datos en lugar de historia.

La narrativa no es un adorno estilístico superpuesto sobre el contenido; es el mecanismo de entrega que determina si el contenido llega en absoluto. C. Heath y D. Heath (2007) popularizó estas ideas para los profesionales. Cómo diseñar el contenido adecuado — ideas que permanezcan con adherencia mucho después de que termine la conversación — es el tema de la siguiente sección.

28.2. Cómo lograr que las ideas sean adherentes

Incluso una audiencia transportada olvidará un mensaje pobremente construido. La pregunta se desplaza de «¿cómo capto la atención?» a «¿cómo hago que la idea sea memorable?». El principal obstáculo es un sesgo cognitivo activo y medible que afecta a los comunicadores expertos.

Camerer et al. (1989) cuantificó la *maldición del conocimiento* rigurosamente en una serie de experimentos de laboratorio y de mercado (publicados en el *Journal of Political Economy*). A los agentes mejor informados se les proporcionaba información privada y se les pedía que predijeran los juicios de agentes menos informados. El hallazgo fue contundente: los agentes informados eran sistemáticamente incapaces de ignorar su información privada, incluso cuando hacerlo era económicamente ventajoso. De forma decisiva, Camerer, Loewenstein y Weber comprobaron si las fuerzas del mercado — incentivos financieros y retroalimentación iterativa — podían eliminar el sesgo. Descubrieron que los mercados reducían la magnitud de la maldición aproximadamente en un 50 %, pero no lograban eliminarla. Para un fundador, esto significa que incluso después de meses de llamadas de ventas y pruebas A/B, persiste un 50 % de la maldición; la ingeniería estructural de la comunicación no es opcional, es la única forma de cerrar la brecha restante.

La maldición opera de manera predecible: un ingeniero convertido en CEO no puede fácilmente «des-saber» la arquitectura de su producto, por lo que sus pitches, textos de marketing y materiales de onboarding caen por defecto en un nivel de abstracción que enajena al comprador. La solución no es simplificar; es traducir a través de componentes de comunicación que han acumulado apoyo empírico independiente. Varios convergen sobre el mismo objetivo.

Concreción. El lenguaje concreto y sensorial suprime la maldición porque tiende un puente entre el modelo mental del experto y el del novato. «Reducir la latencia de aprobación» es abstracto; «catorce minutos en lugar de seis semanas» es concreto. La diferencia reside en la memorabilidad, no en la precisión — la primera formulación no es menos exacta — pero las imágenes concretas dan a la idea ganchos sensoriales con los que aferrarse a la memoria del oyente.

Inesperabilidad. Violar las expectativas existentes de la audiencia capta la atención y abre una brecha de curiosidad. Un pitch que comienza con el modo de fallo inesperado del statu quo crea esta brecha al instante, y la brecha motiva a la audiencia a cerrarla escuchando. Este es el mecanismo detrás del poder «ruptor de maldición» de un buen gancho de apertura.

Simplicidad. Reducir la idea a su único elemento más importante. Una estrategia entera puede expresarse como un núcleo que cada empleado puede recitar y contra el que cada decisión puede verificarse. La simplicidad no es brevedad; es encontrar el núcleo irreducible y liderarlo — el antídoto directo a la abstracción que produce la maldición.

Credibilidad mediante específicos. Los números precisos (14 minutos, no «dramáticamente más rápido») tienen mayor credibilidad interna que un testimonio solo, porque la

especificidad señala medición en lugar de estimación.

Resonancia emocional. «Diez mil clientes están en riesgo» moviliza menos que «el cierre de mes de María está en riesgo.» La identificación emocional con un individuo es un amplificador bien documentado de la intención persuasiva — coherente con el cambio de actitud $r = .19$ en Braddock y Dillard (2016) y con el hallazgo de identificabilidad del personaje en Laer et al. (2014).

ADVERTENCIA Estos componentes han acumulado apoyo empírico independiente, pero la lista de seis rasgos «SUCCEs» como paquete integrado no ha sido testada como conjunto en experimentos controlados. deliberado: sin sobreinterpretar heath2007madetostick C. Heath y D. Heath (2007) sintetiza y populariza estas ideas de forma convincente. El enfoque práctico consiste en tratar cada componente como una palanca verificada y aplicarlos en conjunto, no en asumir que la lista de verificación con marca registrada conlleva un único tamaño del efecto validado. La maldición del conocimiento se oculta a sí misma: los expertos no pueden sentir la asimetría porque no pueden des-saber lo que saben. El antídoto es una prueba de lectura en voz alta con un no-experto que parafrasee el mensaje tras una sola escucha. Si la paráfrasis omite el núcleo, el original violó al menos los principios de concreción y simplicidad.

Original (borrador con maldición del conocimiento): «Nuestra capa de orquestación de compras nativa de IA ofrece automatización de flujos de trabajo configurables con integración ERP-agnóstica y analítica de gasto en tiempo real.»

Revisado: «Detenga el gasto no autorizado antes de que llegue al mayor general. María en TechForm detectó una orden no autorizada de \$47,000 en catorce minutos — no en seis semanas.»

La revisión aplica los componentes verificados en secuencia: concreto (\$47,000, catorce minutos, seis semanas), inesperado (la violación del encuadre esperado de «mejora dramática»), simple (un problema — el gasto no autorizado) y creíble (las cifras precisas señalan medición). El original contiene más información por cualquier medida objetiva; la revisión contiene más persuasión porque elimina la carga de procesamiento que la maldición había impuesto.

Los componentes anteriores operan sobre oraciones y mensajes individuales. Su aplicación más exigente es un pitch en vivo, donde todos deben operar simultáneamente en un formato con tiempo limitado y alto riesgo, y donde el arco de toda la presentación debe llevar a la audiencia desde donde está hasta donde el orador necesita que esté.

28.3. El arco del *pitch* y la presentación

Un *pitch* no es un informe entregado oralmente. Es un recorrido estructurado diseñado para llevar a una audiencia desde una creencia existente cómoda hasta una nueva creencia

incómoda pero deseable. Los tres modos aristotélicos de prueba retórica siguen siendo el marco estructural: *ethos* (el carácter percibido y la credibilidad del orador), *pathos* (la resonancia emocional con la audiencia) y *logos* (la estructura lógica del argumento). Los tres deben estar presentes. Un pitch cargado de logos pero escaso en *ethos* se derrumba en el momento en que la audiencia decide que no confía en el orador. Un pitch cargado de *pathos* sin logos es inspirador pero poco convincente para el inversor orientado a la diligencia.

La evidencia metaanalítica fundamenta las apuestas estructurales. Braddock y Dillard (2016) encontró que el encuadre narrativo desplaza los resultados *conductuales* a $r = .23$ en $k = 5$ estudios — la correlación más alta en el embudo — lo que sugiere que el arco completo de un pitch estructurado como narrativa, no solo la historia de apertura, es lo que impulsa la acción posterior. La implicación práctica: estructurar el pitch como un arco narrativo no es una preferencia estilística; es el mecanismo por el que el efecto persuasivo se propaga desde el cambio de actitud hasta la decisión de inversión o la firma.

Para un pitch de inversión de Serie A, un arco narrativo de cinco tiempos se mapea sobre la estructura persuasiva que respalda la evidencia. *Establecer el mundo tal como es*: el inversor debe creer que el fundador comprende la disfunción actual del mercado tan bien como cualquier operador interno — esto ancla el *ethos*. *Introducir lo que podría ser*: una visión concreta, no una aspiración vaga — la audiencia debe *ver* el estado futuro, no meramente escucharlo descrito — esto abre el *pathos*. *Oscilar a lo largo del cuerpo del deck*: cada sección presenta un desafío (estado actual) y su resolución (estado futuro), construyendo convicción acumulativa a través del *logos*. *Sintetizar*: la sección final hace que la decisión de inversión parezca una conclusión natural en lugar de un salto. *Diseñar un momento memorable*: un único dato, demostración o testimonio de cliente que la audiencia lleva consigo al salir, porque el beneficio posterior del transporte narrativo depende de que la narrativa sea recostable.

Duarte (2010) estructura una oscilación similar bajo la etiqueta «sparkline» y desarrolla el kit de herramientas de presentación visual. El encuadre clásico y el arco oscilante son consistentes; lo que agrega la evidencia es que el arco funciona precisamente porque mantiene el transporte narrativo a lo largo de toda la presentación, no solo en la apertura.

El arco se conecta directamente con los mecanismos de captación de fondos. Un fundador que lo domina recauda a una valoración pre-money más alta (capítulo 23) porque la convicción — no solo el mérito — impulsa la valoración. El mismo arco aplica a las ventas empresariales: un acuerdo que abre con el dolor actual del cliente y cierra con un estado futuro creíble convierte más rápido y a mayor valor de contrato, comprimiendo el tiempo de cierre que infla ecuación (7.2). Las palancas de persuasión que apoyan este proceso a nivel de psicología de influencia se examinan en capítulo 27.

Una fundadora de SaaS de gestión de compras tiene \$4,000,000 en ARR, un 92.5% de retención bruta de ingresos y una base de aproximadamente 6,700 clientes. Estructura su pitch de inversión de la siguiente manera, con cada tiempo mapeado a su función retórica. *Lo que es* (diapositivas 1–3): Las compras corporativas son un mercado de \$120,000,000,000

donde el 34 % del gasto empresarial va sin gestionar — compras no autorizadas, descuentos perdidos, proveedores duplicados. Los sistemas vigentes fueron diseñados para el cumplimiento, no para la velocidad. La historia de María abre aquí. Este tiempo establece empatía y ethos de forma simultánea: señala que la fundadora conoce el mercado desde adentro.

Lo que podría ser (diapositivas 4–5): Un mundo donde cada dólar de gasto es visible en tiempo real y cada aprobación lleva catorce minutos. Muestra una demostración en vivo del producto. Este tiempo pasa al pathos y abre la brecha que el arco cerrará.

Prueba oscilante (diapositivas 6–11): Economía unitaria (logos): \$600 CAC, \$3,150 CLV (ecuación (7.1)), 92.5 % de retención. Prueba de clientes (pathos): tres historias al estilo de María de cuentas de referencia. Dimensionamiento del mercado (logos): un TAM de abajo hacia arriba construido a partir del número de equipos financieros del mercado medio. Equipo (ethos): su cofundador dirigió operaciones de compras en una empresa de Fortune 500; ella no tiene brechas de credibilidad en el problema.

Resolución (diapositiva 12): La captación de \$8,000,000 financia dieciocho meses de *runway* para duplicar el ARR de \$4,000,000 a \$8,000,000 — el umbral donde un Serie B a un múltiplo de ingresos (ecuación (20.3)) se vuelve ejecutable.

Momento S.T.A.R.: repite el clip de detección en catorce minutos de María, luego muestra la orden de compra real en pantalla. La sala queda en silencio. El ancla que se llevan no es una métrica — es el rostro de María. Este momento es la unidad transportable y recostable que sostiene el boca a boca sobre el pitch mucho después de que la reunión haya concluido.

NOTA El ethos se establece antes de que comience el pitch. Los inversores hacen reconocimiento de patrones sobre credenciales, presentaciones por referidos y señales previas de ejecución. Un fundador que entra a la sala con ethos débil — sin presentación por referido, sin historial, sin cliente de referencia — enfrenta una tarea de pathos y logos más ardua. Construir el ethos es, por lo tanto, una actividad de pre-venta: la incorporación de asesores al consejo, el cultivo de clientes de referencia y la visibilidad en conferencias contribuyen todos al acervo de credibilidad del que el pitch dispondrá.

Estructurar bien el argumento es necesario pero no suficiente para la persuasión. El último tramo es la entrega — si la presencia, el lenguaje y la conducta del comunicador señalan que merece la autoridad que está reclamando.

28.4. Claridad y presencia ejecutiva

Un pitch con un arco perfecto entregado por un fundador que matiza cada afirmación, lee las diapositivas y abre con tres minutos de historia de la empresa seguirá fracasando. La calidad de la comunicación no es separable del contenido de la comunicación. Dos dimensiones gobiernan esto: la claridad escrita — la capacidad de producir prosa que un lector pueda interpretar en la primera lectura sin ambigüedad ni jerga — y la *presencia ejecutiva* — el

conjunto de comportamientos que señalan credibilidad antes de que se pronuncie una palabra.

Ambas dimensiones remiten a la misma causa raíz. Camerer et al. (1989) demostró que la maldición del conocimiento no es solo un sesgo puntual; los mercados solo la reducen a la mitad, dejando una brecha persistente entre lo que un comunicador experto pretende y lo que una audiencia novata recibe. Para un fundador, la claridad escrita y la presencia verbal no son refinamientos estilísticos — son la respuesta de ingeniería a una asimetría cognitiva medida y persistente. El primer borrador de cualquier comunicación de un fundador está casi siempre bajo la maldición: demasiado abstracto, demasiado cargado de jerga, demasiado incrustado en el propio contexto del escritor para viajar limpiamente hacia la pizarra en blanco del lector.

La solución estructural para la opacidad escrita es lo que Pinker (2014) llama el *estilo clásico*: escribir como si se le mostrara algo verdadero e interesante a un lector curioso, no como si se protegiera uno legalmente o señalara experiencia ante los pares. El estilo clásico es transitivo — la prosa apunta hacia afuera al mundo, no hacia adentro a las calificaciones del escritor. Usa sustantivos concretos, verbos activos y oraciones que se mantienen bajo control porque el escritor ha identificado la única cosa que cada oración debe decir antes de escribirla. La conexión con la maldición del conocimiento en la prosa es directa: el estilo clásico es precisamente la disciplina de eliminar los supuestos que el escritor no puede sentir que está haciendo.

Para un fundador, la claridad escrita no es una habilidad blanda — es una tecnología de coordinación. Un comunicado de empresa que veinte ingenieros entienden en la primera lectura elimina dos rondas de preguntas de seguimiento. Un documento de requisitos de producto escrito en lenguaje concreto y activo comprime la brecha entre la intención y la construcción. El costo de la ambigüedad se acumula: un requisito poco claro descubierto en la planificación del sprint es barato de corregir; la misma ambigüedad descubierta después de que una funcionalidad se lanza es costosa.

Una objeción natural es que la presencia ejecutiva es innata: algunos fundadores simplemente dominan una sala y otros no. La evidencia metaanalítica refuta esto directamente. Lacerenza et al. (2017) evaluó 335 muestras independientes de entrenamiento en liderazgo y comunicación y encontró que las intervenciones estructuradas son altamente eficaces en los cuatro niveles del modelo de evaluación de Kirkpatrick: reacciones ($d = .63$), aprendizaje ($d = .73$), transferencia conductual al trabajo ($d = .82$) y resultados organizacionales ($d = .72$). Un tamaño del efecto de $d = .82$ para la transferencia conductual significa que un comunicador promedio en el percentil 50 de habilidad que se somete a una práctica estructurada con retroalimentación puede ser elevado aproximadamente al percentil 79 de efectividad. El análisis de moderadores mostró que los programas más eficaces combinaban información, demostración y práctica de roles en vivo — no lectura pasiva — y usaban entrenamiento espaciado con retroalimentación formal. La implicación es precisa: un fundador que dedica tiempo de preparación a ensayos con entrenador y práctica de roles grabada obtiene un retorno grande y medible; uno que lee un libro

adicional de divulgación no lo obtiene.

Borrador (con maldición del conocimiento): «A medida que avanzamos hacia la siguiente fase de nuestra trayectoria de crecimiento, es importante que continuemos aprovechando nuestras sinergias interfuncionales para impulsar la alineación en torno a nuestros compromisos de OKR del T3 y asegurarnos de que todas las partes interesadas estén orientadas hacia nuestras métricas estrella del norte.»

Revisado (estilo clásico, maldición eliminada): «En el T3 necesitamos cerrar veinte cuentas empresariales. Cada equipo es propietario de una parte de ese número. Aquí está qué parte corresponde a quién.»

La versión revisada es más corta a la mitad. Abre con la decisión, no con el contexto. Cada sustantivo es concreto (T3, veinte cuentas, un equipo, un número). El sujeto de cada oración actúa; nada es «aprovechado» u «orientado». Un lector que hojea la primera oración de la revisión conoce el mensaje; un lector que hojea la primera oración del borrador solo sabe que la empresa está creciendo. Esta es la maldición del conocimiento hecha visible: el escritor original sabía qué significaba «alineación en torno a los compromisos de OKR»; nadie más lo sabía.

ADVERTENCIA La jerga y las coberturas erosionan el ethos de forma sistemática. Un inversor o cliente que encuentra «sinergias», «cambios de paradigma» o «líder de su clase» en la comunicación de un fundador degrada su evaluación del dominio del fundador sobre el área — el efecto contrario al deseado. Las coberturas («en cierta medida», «en muchos casos», «podría decirse») señalan incertidumbre sobre afirmaciones que se supone que el orador debe respaldar. Ambos patrones son invisibles para el escritor y audibles para todo lector experimentado. Pinker (2014) identifica la cobertura como un síntoma de la maldición del conocimiento: el escritor intuye que el lector podría rebatir, así que se retira preventivamente en lugar de enunciar la afirmación con limpieza y defenderla. El correctivo no es la confianza — es la claridad: una afirmación específica y defendible enunciada con limpieza no necesita cobertura.

La claridad a nivel de oración y la presencia en la sala se componen en una única señal: esta persona ha pensado rigurosamente sobre su problema, puede describirlo a cualquiera y no cederá bajo presión. Esa señal compuesta es lo que cierra una ronda de captación de fondos, gana un acuerdo empresarial y retiene la confianza del equipo a lo largo de un trimestre difícil. También es lo que determina si la historia de su marca se vuelve a contar — si el mecanismo del coeficiente viral (ecuación (11.3)) recibe su materia prima o no. La restricción principal no es el talento sino el entrenamiento: Lacerenza et al. (2017) prueba que la habilidad es adquirible; Camerer et al. (1989) prueba que la necesidad es persistente; Braddock y Dillard (2016) prueba que el rendimiento, en términos conductuales, es real.

29. Psicología del fundador: rasgos, hábitos y cognición experta

La literatura sobre psicología del emprendedor es extensa, controvertida y, con frecuencia, escrita al revés: comienza con los fundadores exitosos y reconstruye hacia atrás lo que afirman haber creído, hecho o sentido. Este capítulo opera en sentido contrario. Parte de metaanálisis revisados por pares y estudios de campo prerregistrados, extrae los mecanismos y tamaños del efecto que superan el escrutinio riguroso, y los mapea sobre las decisiones que un fundador enfrenta en la realidad. Los hallazgos son más modestos de lo que sugieren las portadas de los *bestsellers*, pero son más útiles precisamente porque son accionables: metas específicas, confianza anclada al dominio, rasgos adaptados a la tarea emprendedora, experiencia construida mediante retroalimentación estructurada, decisiones calibradas a la pérdida asequible, y comportamiento codificado en sistemas en lugar de depender de la fuerza de voluntad. Estos son los constructos que cuentan con replicación. Y, como demuestran las secciones siguientes, están estrechamente vinculados a las métricas operativas de la empresa SaaS que atraviesa todos los ejemplos trabajados del libro.

29.1. Autoeficacia y establecimiento de metas

¿Qué separa a un fundador que intenta resolver un problema difícil de uno que simplemente lo discute? La respuesta próxima no es el talento, el capital ni la suerte — es la creencia de que un curso de acción específico, ejecutado por ellos, producirá un resultado que pueden influir. Albert Bandura formalizó este constructo como *autoeficacia*: el juicio que un individuo hace sobre su capacidad para organizar y ejecutar los cursos de acción que una situación específica requiere (Bandura 1997). Dos características distinguen la autoeficacia de conceptos más vagos como la confianza general o el optimismo. En primer lugar, es específica al dominio: un fundador puede tener autoeficacia alta para la iteración de producto y baja para ventas empresariales en la misma semana. En segundo lugar, predice el comportamiento mediante mecanismos y no solo por correlación — las personas con alta autoeficacia en una tarea abordan los obstáculos como problemas a dominar, sostienen el esfuerzo por más tiempo cuando encuentran resistencia y se recuperan más rápido tras los reveses.

La evidencia metaanalítica sobre este mecanismo es inusualmente sólida. Stajkovic y Luthans sintetizaron 114 estudios independientes que abarcan 21,616 participantes y hallaron una correlación promedio ponderada entre la autoeficacia específica a la tarea y el rendimiento laboral de $r \approx .38$ (Stajkovic y Luthans 1998). En términos prácticos, pasar de baja a alta autoeficacia en un dominio determinado se asocia con un incremento de aproximadamente

28 % en la producción, que opera a través de tres canales: las personas con alta eficacia seleccionan metas más difíciles y de mayor rendimiento, aplican mayor esfuerzo inicial al comenzar una tarea y persisten por más tiempo cuando encuentran resistencia o rechazo del mercado. El canal importa tanto como la correlación: la autoeficacia no mejora el rendimiento haciendo que los fundadores se sientan mejor; lo mejora cambiando las metas que se fijan y el esfuerzo que sostienen. La motivación de logro — el impulso intrínseco de superar desafíos y alcanzar estándares objetivos elevados — amplifica esto aún más. El metaanálisis de Collins, Hanges y Locke demostró que la motivación de logro está significativamente correlacionada tanto con la elección de una carrera emprendedora como con el desempeño emprendedor, con una diferenciación particularmente marcada al comparar fundadores de alto rendimiento con sus pares de menor desempeño (C. J. Collins et al. 2004).

La autoeficacia responde a *si* actuar. El establecimiento de metas responde a *hacia dónde* apuntar. La síntesis metaanalítica de Locke y Latham, construida a lo largo de treinta y cinco años de estudios de campo y de laboratorio, llegó a una conclusión engañosamente simple: las metas específicas y desafiantes producen sistemáticamente un rendimiento superior al de las exhortaciones vagas de «haz tu mejor esfuerzo», con tamaños del efecto (*d*) que oscilan entre 0.52 y 0.82 en los ensayos sintetizados (Locke y Latham 2002). El mecanismo opera a través de cuatro canales: las metas dirigen la atención hacia las actividades relevantes y la alejan de las irrelevantes; las metas elevadas incrementan la energía aplicada a la tarea; las metas difíciles sostienen el esfuerzo por más tiempo porque la brecha entre el estado actual y el objetivo mantiene activa la motivación; y las metas desencadenan el descubrimiento de estrategias — cuando los enfoques existentes son insuficientes, la meta crea presión para buscar mejores alternativas.

Dos condiciones delimitan el efecto. En primer lugar, el compromiso con la meta: si un objetivo se siente impuesto políticamente o genuinamente imposible, el mecanismo de cuatro canales nunca se activa. En segundo lugar, la complejidad de la tarea: para tareas rutinarias, la regla «específico y desafiante» es robusta; para problemas genuinamente novedosos — situación común en las empresas en etapa temprana — los objetivos de rendimiento rígidos pueden producir un comportamiento desordenado y poco sistemático. En esas condiciones, Locke y Latham recomiendan sustituir una *meta de aprendizaje* («descubrir los tres factores que impulsan la conversión de prueba a pago») por una meta de rendimiento («alcanzar 25 % de conversión este mes»). La distinción importa para los fundadores porque su entorno mezcla ambas: la ejecución sobre procesos conocidos merece objetivos de rendimiento exigentes; la exploración genuina merece el encuadre de una meta de aprendizaje.

La fundadora de la empresa SaaS con \$340,000 en ingresos recurrentes mensuales decide mejorar la tasa de conversión de prueba a pago, que actualmente se encuentra en 25 %. Reconoce que la dinámica de canales y los problemas de atribución ya están bien comprendidos a partir del trabajo realizado en capítulo 13; la pregunta de ejecución está lo suficientemente resuelta como para que un objetivo de rendimiento sea apropiado. Siguiendo a Locke y Latham, establece una meta específica y desafiante: alcanzar 30 % de

conversión de prueba a pago en noventa días. Luego la descompone en hitos semanales — instrumentar el flujo de incorporación (*onboarding*) antes del día siete; ejecutar la primera prueba A/B del correo de activación antes del día catorce; evaluar las diferencias de retención por cohorte antes del día treinta. Cada hito tiene un resultado medible y una fecha límite, preservando las funciones directiva y energizante de la teoría del establecimiento de metas. Dado que el proceso de conversión en sí es bien conocido (no novedoso), mantiene el encuadre de rendimiento a lo largo de todo el proceso. Complementa la meta con una verificación deliberada de autoeficacia: habiendo lanzado tres experimentos A/B previos, dispone de evidencia específica al dominio de que puede ejecutar este tipo de proyecto, lo que aumenta la probabilidad de que sostenga el esfuerzo cuando el primer experimento decepcione.

La implicación es clara: el establecimiento de metas funciona precisamente porque la estructura del objetivo — específico, con fecha, descompuesto — hace imposible sustituir la intención vaga por la acción concreta. El aumento de rendimiento de 28 % asociado con la alta autoeficacia específica a la tarea se combina con el efecto del establecimiento de metas cuando ambos están presentes; ninguno opera bien en ausencia del otro.

NOTA La autoeficacia se construye, no se hereda. Bandura identifica cuatro fuentes: experiencias de dominio (éxitos previos en el mismo dominio), modelado vicario (observar a otros comparables tener éxito), persuasión social (retroalimentación creíble de personas que han observado el desempeño), y estado fisiológico (interpretar la ansiedad como activación y no como incompetencia). La implicación práctica para los fundadores es que la autoeficacia en un nuevo dominio — ventas empresariales, modelado financiero, hablar en público — se incrementa de manera más confiable acumulando pequeños logros específicos al dominio, no mediante insumos motivacionales generales.

La literatura de motivación intrínseca, revisada en apartado 25.4, converge con el modelo de Bandura: la autonomía y la competencia son las dos necesidades de la teoría de la autodeterminación más directamente activadas por un sistema de metas bien estructurado. La meta otorga a la tarea una estructura clara (competencia), mientras que la elección del objetivo y el método por parte del fundador preserva la apropiación (autonomía). Bandura (1997), Stajkovic y Luthans (1998) y Locke y Latham (2002) proveen la base empírica; la pregunta práctica es siempre si la tarea está suficientemente resuelta para una meta de rendimiento o si es lo bastante novedosa como para requerir primero una meta de aprendizaje.

29.2. Rasgos y capital humano que predicen el desempeño de la empresa

Si la autoeficacia y el compromiso con la meta explican cómo los fundadores sostienen el esfuerzo, ¿qué características personales predicen si tendrán éxito en la tarea de dirigir

un negocio? Durante décadas, la investigación en emprendimiento produjo respuestas inconsistentes porque formulaba la pregunta equivocada: si los rasgos de personalidad amplios — extraversión, amabilidad, apertura a la experiencia — predecían los resultados de la empresa. En su mayoría, no lo hacen. El avance llegó al reformular la pregunta: ¿qué rasgos están lógicamente *adaptados* a las demandas específicas de la tarea de dirigir un negocio, y qué dimensiones de capital humano se *despliegan* realmente en lugar de simplemente acumularse?

El metaanálisis de Rauch y Frese proporcionó la cuantificación definitiva. Al analizar variables de personalidad en un gran conjunto de muestras independientes, hallaron un contraste marcado entre rasgos adaptados versus no adaptados a la tarea emprendedora. Los rasgos adaptados — necesidad de logro, tolerancia al estrés, personalidad proactiva, necesidad de autonomía, innovación y autoeficacia generalizada — produjeron correlaciones con la creación de negocios de $r = .247$ ($K = 47$, $N = 13,280$) y con el éxito empresarial de $r = .250$ ($K = 42$, $N = 5,607$). Los rasgos no adaptados mostraron una validez predictiva despreciable para el éxito ($r = .028$, $K = 13$, $N = 2,777$). La implicación práctica es que la extraversión general o la responsabilidad como rasgos abstractos son predictores débiles; la tolerancia al estrés y la iniciativa proactiva — rasgos estructuralmente adaptados a las demandas de un entorno volátil y de alto riesgo — sí representan una señal real (Rauch y Frese 2007).

Los hallazgos sobre capital humano corren en paralelo. Los supuestos empresariales convencionales confunden dos cosas que son significativamente distintas: las *inversiones* que un individuo ha realizado en capital humano (años de educación formal, trayectoria gerencial general, un MBA) versus los *resultados* que esas inversiones pueden o no haber producido (conocimiento y habilidades específicos, demostrables y relacionados con la tarea). Unger, Rauch, Frese y Rosenbusch sintetizaron 70 muestras independientes con un total de $N = 24,733$ empresas y encontraron una relación general entre el capital humano general y el éxito empresarial de $r_c = .098$ — pequeña en términos absolutos (Unger et al. 2011). Pero el agregado oculta el hallazgo operativamente crítico: los *resultados* de capital humano predijeron el éxito a tasas sustancialmente más altas que las *inversiones* en capital humano, y el capital humano relacionado con la tarea superó ampliamente al capital de baja relación con la tarea. Una década de experiencia gerencial general es un predictor débil; la capacidad específica de gestionar un proceso de ventas empresariales de software de ciclo completo o diseñar una arquitectura de datos escalable es un predictor sólido. El motivo es directo: el éxito de una empresa está determinado por la calidad de las decisiones tomadas en contextos específicos y de alto riesgo, y las credenciales genéricas señalizan poco sobre el desempeño en esos contextos.

Para los fundadores, estos dos hallazgos — rasgos adaptados y capital humano orientado a resultados — tienen implicaciones concretas para la autoevaluación y la contratación temprana. El rasgo que merece atención no es cuán extrovertido o agradable es un cofundador, sino si demuestra la tolerancia al estrés y la orientación proactiva que Rauch y Frese identificaron como adaptadas a la tarea. El criterio de contratación que merece atención no son las credenciales ni los años de experiencia, sino la capacidad de demostrar

habilidades relevantes para la tarea en una evaluación estructurada.

La fundadora de la SaaS, con \$340,000 en ingresos recurrentes mensuales, \$3,000,000 en capital invertido y una tasa de corte del 11 %, evalúa a dos candidatos para el puesto de jefa de ventas. El candidato A tiene un MBA de una institución reconocida y pasó ocho años en la gestión de cuentas corporativas. El candidato B tiene un historial general más breve, pero ha cerrado demostrablemente seis contratos empresariales de SaaS en los últimos dos años con valores de contrato promedio superiores a \$60,000, y maneja sin evasión el ejercicio de *roleplay* de llamada de ventas estructurada durante la entrevista.

El *framework* de Unger et al. la dirige a ponderar el capital humano orientado a resultados del candidato B — habilidad específica, desplegada y relacionada con la tarea — por encima de las credenciales de inversión del candidato A. El *framework* de Rauch y Frese refuerza esto: si el candidato B también puntúa más alto en tolerancia al estrés observable e iniciativa proactiva de tareas durante el proceso de entrevista (respondiendo al rechazo con un enfoque revisado en lugar de retirarse), esos rasgos adaptados multiplican la ventaja de capital humano. El margen de contribución en juego — \$21 al mes por cliente convertido por la contratación de ventas — le proporciona un marco cuantitativo sobre el valor de la decisión de contratación. Cien clientes adicionales por año con un margen anual de \$252 cada uno, descontados a la tasa de corte del 11 % como una perpetuidad creciente con crecimiento del 3 %, representa aproximadamente \$315,000 de valor presente. Una decisión de contratación calibrada sobre evidencia de resultados y no sobre señalización de credenciales es directamente trazable a ese número.

La implicación: las evaluaciones de rasgos adaptados y capital orientado a resultados no son complementos «blandos» de un proceso de contratación; son los predictores cuantitativamente mejor respaldados de si la contratación producirá los resultados de métricas que la empresa necesita.

NOTA La literatura sobre sesgos cognitivos es directamente relevante en este dominio. La sobreponderación de credenciales y experiencia general en la contratación refleja tanto la heurística de representatividad («esta persona se parece a las personas exitosas que conozco») como el sesgo de disponibilidad (los éxitos de líderes con muchas credenciales son más visibles que sus fracasos). Los datos de Rauch y Frese son un antídoto empírico: la pregunta relevante no es si el candidato coincide con el prototipo de un líder exitoso, sino si sus rasgos y habilidades demostradas están adaptados a las demandas específicas de la tarea del puesto. El andamiaje de teoría de decisiones en capítulo 2 desarrolla esto directamente.

Ambos conjuntos de hallazgos se conectan con la columna vertebral de creación de valor: los resultados de capital humano no son una dotación fija sino el producto acumulado de experiencia deliberada y rica en retroalimentación, que es el tema de la siguiente sección. Rauch y Frese (2007) y Unger et al. (2011) proveen la base metaanalítica; C. J. Collins et al.

(2004) conecta el hilo de motivación de logro de apartado 29.1 con el panorama más amplio de la personalidad.

29.3. Cómo se construye la experiencia y cómo deciden los fundadores

Si los rasgos adaptados y el capital humano orientado a resultados predicen el desempeño de la empresa, la siguiente pregunta es práctica: ¿cómo construye un fundador esos resultados, y cómo debe desplegarse la experiencia resultante en el entorno genuinamente incierto de una empresa en etapa temprana? La respuesta proviene de dos cuerpos de investigación que generalmente se enseñan por separado — ciencia de la experiencia experta y cognición emprendedora — pero que son lógicamente secuenciales.

Ericsson, Krampe y Tesch-Römer introdujeron la práctica deliberada para distinguir el rendimiento experto de la mera experiencia acumulada (Ericsson et al. 1993). Las propiedades clave son la especificidad, la retroalimentación inmediata y la dificultad progresivamente creciente. La práctica debe apuntar a una debilidad bien definida; la retroalimentación sobre el rendimiento debe ser rápida y precisa; y el desafío debe calibrarse justo por encima del nivel de competencia actual. El trabajo que cae dentro de la competencia establecida la consolida, pero no la extiende. Ericsson pasó la última parte de su carrera frustrado por la reducción popular de sus hallazgos a «diez mil horas de cualquier cosa», porque la investigación muestra que diez mil horas de experiencia no estructurada produce un buen amateur, no un experto.

La evidencia de campo sobre la experiencia en ajedrez confirma el mecanismo. Charness, Tuffiash, Krampe, Reingold y Vasyukova demostraron que el estudio solitario y serio — práctica deliberada en el sentido técnico — era el predictor más sólido del nivel de habilidad entre los jugadores, explicando gran parte de la varianza en las calificaciones Elo que la experiencia acumulada sola no podía explicar (Charness et al. 2005). El dominio del ajedrez es instructivo precisamente porque tiene reglas estables, métricas objetivas claras y ciclos de retroalimentación rápidos — las condiciones bajo las cuales la práctica deliberada es más poderosa.

Los practicantes deben aplicar una advertencia crítica al trasladar esto al entorno empresarial. El metaanálisis de Macnamara, Hambrick y Oswald cuantificó la proporción de varianza del rendimiento explicada por la práctica deliberada en múltiples dominios. En juegos con reglas estables (incluido el ajedrez), la práctica deliberada explicó el 26 % de la varianza en el rendimiento. En música, explicó el 21 %. En dominios profesionales menos estructurados con retroalimentación lenta y ruidosa, la cifra cae sustancialmente (Macnamara et al. 2014). Para los fundadores, la implicación es calibrada y no desalentadora: la práctica deliberada es muy eficaz para sub-habilidades aisladas y bien definidas — manejo de objeciones en ventas empresariales, modelado financiero en una hoja de cálculo, redacción de un guión de entrevista de descubrimiento de clientes — pero no es el mecanismo principal para «construir una empresa» como actividad holística y ambigua. El hallazgo de capital humano de Unger et al. (apartado 29.2) refuerza esto: el capital humano que predice el éxito empresarial está relacionado con la tarea y es desplegable, no genérico.

El entorno emprendedor hace difícil construir una práctica deliberada genuina a nivel de la empresa porque los ciclos de retroalimentación son lentos, ruidosos y costosos. Un cirujano sabe en minutos si un procedimiento tuvo éxito; un emprendedor puede esperar doce meses para saber si una decisión de producto fue correcta. La respuesta práctica es crear estructuras de retroalimentación artificiales: las pruebas A/B rigurosas proveen la señal rápida y objetiva que un entrenador provee en un dominio de experiencia tradicional; el modelado financiero expone los supuestos a la falsificación antes de que lo haga el mercado; las relaciones de asesoramiento con operadores experimentados funcionan como el *coach* experto que el entorno no provee automáticamente.

La toma de decisiones experta en el emprendimiento tiene una segunda característica distintiva, identificada por Sarasvathy mediante un estudio pionero de treinta fundadores expertos — emprendedores con al menos quince años de experiencia que habían llevado al menos una empresa a cotizar en bolsa (Sarasvathy 2001). Ante el mismo caso de negocio, los fundadores expertos no razonaban de la manera que prescriben los libros de texto de MBA. No partían de un mercado objetivo, proyectaban retornos y movilizaban recursos hacia el objetivo. En cambio, partían de sus medios disponibles — quiénes son, qué saben, a quién conocen — y permitían que los objetivos emergieran de lo que esos medios podían plausiblemente producir. Las pérdidas estaban acotadas por un umbral de «pérdida asequible»: no el retorno esperado máximo, sino el máximo que estaban dispuestos a arriesgar. Sarasvathy denominó a este patrón *efectuación*, en contraste con la lógica de *causación* de la planificación estratégica estándar.

La distinción importa porque no es simplemente una preferencia estilística. Los fundadores expertos usan la efectuación porque está mejor adaptada a entornos de incertidumbre genuina, donde las distribuciones de probabilidad requeridas por el razonamiento de valor esperado no existen. En ese régimen, controlar el riesgo a la baja y aprovechar las contingencias a medida que surgen supera al intento de predecir y optimizar. El enfoque causal — investigación de mercado, retorno proyectado, adquisición de recursos — es apropiado cuando el futuro es suficientemente predecible y el mercado es suficientemente estable. El emprendimiento en etapa temprana raramente satisface ninguna de las dos condiciones. Esto se conecta directamente con el andamiaje de teoría de decisiones en capítulo 2: la efectuación es, en esencia, la implementación práctica de la toma de decisiones robusta bajo incertidumbre profunda.

La fundadora de la SaaS, actualmente con \$340,000 en ingresos recurrentes mensuales y una tasa de retención a doce meses del 92.5 %, está considerando ingresar a un nuevo vertical — despachos de abogados pequeños. Un tomador de decisiones causal comenzaría estimando el mercado total direccionable, proyectando una tasa de penetración, modelando el margen de contribución del nuevo vertical (\$21 al mes por cliente, según la estructura de costos de la empresa), calculando el valor presente neto de la expansión usando la tasa de corte del 11 %, y adquiriendo recursos para ejecutar si el NPV es positivo.

Una fundadora efectual hace preguntas iniciales diferentes: ¿Conocemos a socios en

despachos de abogados pequeños que lo intentarían de forma gratuita y nos darían retroalimentación honesta? ¿Podemos configurar el producto existente para el vertical dentro del *sprint* de ingeniería actual, o requiere una base de código separada? ¿Cuál es el tiempo y presupuesto máximos que estamos dispuestos a perder si esto resulta ser un callejón sin salida — y ese monto es genuinamente asequible contra la *runway* actual? No se niega a modelar retornos, pero trata el modelo como uno de varios insumos y pondera la evidencia accesible de medios — relaciones, capacidad existente, exposición asequible — con mayor peso que la evidencia proyectada de un pronóstico de mercado.

La implicación: los dos *frameworks* no compiten en todas las situaciones. El enfoque causal se vuelve apropiado una vez que la respuesta del mercado está mejor comprendida; la efectuación es la postura correcta cuando la incertidumbre es genuina y no puede resolverse mediante más investigación.

NOTA La práctica deliberada y la efectuación no están en tensión; son secuenciales. La efectuación es la lógica de decisión para entrar en una situación incierta con riesgo acotado. La práctica deliberada es lo que construye la competencia de dominio que hace que la efectuación futura sea más rica — porque los medios del fundador (lo que sabe, lo que puede hacer) se expanden con cada iteración rica en retroalimentación. Los emprendedores expertos del estudio de Sarasvathy tenían extensas historias de práctica deliberada en sus dominios; la efectuación era la forma en que aprovechaban esa experiencia en situaciones nuevas, no un sustituto de haberla construido.

29.4. Hábitos y acumulación conductual de riqueza

El enfoque del alto rendimiento como producto de la fuerza de voluntad y la motivación es uno de los supuestos más consistentemente erróneos de la psicología popular. La fuerza de voluntad se agota; la motivación fluctúa; ninguna es una base confiable para el cambio de comportamiento a largo plazo que el crecimiento compuesto — personal o financiero — requiere. La ciencia conductual de la formación de hábitos y la arquitectura de elección ofrece una alternativa más duradera: diseñar el entorno de modo que el comportamiento deseado sea el camino de menor resistencia, y el comportamiento indeseado requiera una decisión activa para acceder.

El modelo científico fundamental para entender cómo los hábitos interactúan con las metas es provisto por Wood y Neal, quienes demostraron que los hábitos emergen a través del aprendizaje gradual de asociaciones entre respuestas y características específicas de los contextos de ejecución — hora del día, ubicación física o secuencias de acciones precedentes (Wood y Neal 2007). Una vez que un hábito se forma, la percepción de la señal contextual desencadena la respuesta conductual asociada sin la mediación de un estado de meta activo. Las metas son necesarias para motivar las repeticiones iniciales que establecen el hábito, pero una vez que se alcanza la automaticidad, el comportamiento se vuelve sustancialmente resistente a los cambios en el estado motivacional del individuo. Para los fundadores, esta

automaticidad preserva la función ejecutiva para la resolución de problemas complejos — el recurso cognitivo más en riesgo durante las fases de alto estrés de una empresa.

La pregunta práctica que los libros populares sobre hábitos no responden de manera rigurosa es cuánto tiempo toma este proceso de formación. Charles Duhigg, James Clear y B. J. Fogg han descrito la arquitectura de hábitos de forma convincente, y sus *frameworks* son guías de diseño útiles a nivel estructural (Duhigg 2012; Clear 2018; Fogg 2020). Pero la afirmación del «hábito de 21 días» arraigada en la cultura popular no está respaldada empíricamente. Lally, van Jaarsveld, Potts y Wardle hicieron seguimiento a noventa y seis voluntarios durante ochenta y cuatro días mientras intentaban adoptar un nuevo comportamiento de salud vinculado a una señal diaria, mapeando la automaticidad mediante el Índice de Hábitos de Autoinforme (Lally et al. 2010). La curva de automaticidad fue asintótica: grandes ganancias en las repeticiones iniciales, rendimientos decrecientes posteriormente, hasta alcanzar una meseta en un máximo individual. El tiempo promedio requerido para alcanzar el 95 % de la asíntota de automaticidad fue de **66 días**, con varianza individual que oscilaba entre 18 y 254 días dependiendo de la complejidad del comportamiento. Crucialmente, omitir una única oportunidad de ejecutar el comportamiento no afectó materialmente el proceso de formación ni alteró la asíntota final — lo que significa que las rachas ininterrumpidas rígidas no son neurológicamente necesarias, pero un horizonte sostenido de más de sesenta días sí lo es.

Dado que los hábitos tardan una mediana de dos meses en formarse, los fundadores requieren un puente confiable entre la intención y la automaticidad. Ese puente es la intención de implementación. Gollwitzer y Sheeran analizaron este mecanismo en noventa y cuatro pruebas independientes y encontraron un efecto robusto de magnitud media a grande sobre el logro de metas ($d \approx .65$) (Gollwitzer y Sheeran 2006). Una intención de implementación es un plan explícito «si-entonces» que especifica cuándo y dónde se iniciará un comportamiento dirigido a una meta: «Si son las 8:00 AM de un día de semana, entonces abriré el *dashboard* de MRR antes que cualquier otra aplicación.» Este formato transfiere el desencadenante de la acción desde la fuerza de voluntad interna hacia una señal ambiental externa, promoviendo el inicio rápido del comportamiento dirigido a la meta, protegiendo la persecución en curso del objetivo de demandas competidoras, y reduciendo la carga cognitiva necesaria para comenzar. El mecanismo clave es la especificidad: el formato «si-entonces» pre-compromete la respuesta a una señal contextual, de modo que cuando la señal aparece, el comportamiento se ejecuta sin requerir una decisión.

La aplicación de finanzas conductuales extiende la misma lógica a las decisiones financieras personales. Los emprendedores enfrentan una versión aguda del problema estándar de autocontrol: ingresos irregulares, fuertes preferencias sesgadas hacia el presente y la tentación constante de reasignar los ahorros personales al negocio. El programa «Save More Tomorrow» de Thaler y Benartzi provee la estrategia contra-intuitiva basada en evidencia (Richard H. Thaler y Benartzi 2004). El *insight* clave de diseño del programa es que la aversión a la pérdida — la asimetría por la cual las pérdidas pesan más que las ganancias equivalentes en la experiencia subjetiva — hace dolorosos los recortes inmediatos al ingreso disponible, incluso cuando el beneficio a largo plazo es obvio. «Save More Tomorrow» sortea

esto pidiendo a los participantes que se pre-comprometan a destinar una fracción fija de sus *futuros* aumentos de sueldo al ahorro. Dado que la deducción coincide con un incremento en el salario bruto, el ingreso disponible nunca cae; no se activa la aversión a la pérdida. Thaler y Benartzi hicieron seguimiento a los participantes durante cuarenta meses y observaron que las tasas promedio de ahorro aumentaron del 3.5 % al 13.6 % — una mejora de casi cuatro veces lograda sin fuerza de voluntad, solo mediante arquitectura. El mecanismo es idéntico al de la literatura sobre hábitos e intenciones de implementación: eliminar la decisión del ámbito de la deliberación en el momento; codificarla de antemano como un compromiso automático.

La fundadora de la SaaS quiere establecer dos rutinas confiables: una revisión financiera semanal y un protocolo personal de acumulación de riqueza. Aplica el hallazgo de Lally et al. de que la automaticidad del hábito requiere un horizonte mediano de sesenta y seis días, y el hallazgo de Gollwitzer y Sheeran de que un formato explícito «si-entonces» ($d \approx .65$) tiende el puente mientras el hábito se forma.

Para la revisión financiera, escribe explícitamente la intención de implementación: «Si es el viernes por la mañana y mi calendario muestra las 9:00 AM, entonces abriré el *dashboard* de MRR, verificaré la tasa de *burn* contra la base de \$3,000,000 de capital invertido, y registraré una decisión o hipótesis actualizada antes de cerrarlo.» La señal (viernes 9:00 AM) es estable y externa. La rutina (secuencia de tres elementos) es lo suficientemente específica como para ejecutarse sin mayor deliberación. Después de diez semanas — dentro del rango de Lally et al. — la revisión se ha convertido en algo activado por el contexto y no dependiente de la motivación: ocurre tanto si se siente comprometida con ello como si no. En el lado de la acumulación de riqueza, aplica directamente la arquitectura de Thaler y Benartzi: cada vez que el negocio realiza una distribución trimestral, el 20 % se redirige automáticamente a una cuenta de inversión personal antes de llegar a su cuenta operativa. La instrucción está fijada en el sistema de órdenes permanentes del banco y requiere una acción deliberada para cancelarse. El desencadenante es un evento de entrada de efectivo, no una decisión de gasto, por lo que la aversión a la pérdida no se activa. El equivalente a pre-comprometerse con futuros aumentos de sueldo es pre-comprometerse con futuras fracciones de distribución: el sacrificio es prospectivo, no inmediato.

La implicación es general: tanto el hábito profesional como la regla de ahorro funcionan porque son arquitectura, no determinación. El formato de intención de implementación maneja el puente de cuarenta a sesenta días antes de la automaticidad; el bloqueo de arquitectura de elección maneja el valor predeterminado a largo plazo. En el momento en que cualquiera de los dos requiere que la fundadora decida en tiempo real, bajo presiones competidoras, se vuelven poco confiables.

NOTA La necesidad de autonomía identificada en la teoría de la autodeterminación (apartado 25.4) no queda socavada por la automatización del hábito — se expresa en el momento de diseñar el sistema. La fundadora que se pre-compromete con un esquema de

ahorro y escribe una intención de implementación para una revisión financiera semanal ha ejercido alta autonomía al construir la arquitectura de elección; lo que se automatiza después es la ejecución, no la elección. La distinción importa porque los fundadores a veces resisten los enfoques sistemáticos como restricciones a su agencia, cuando en realidad diseñar sistemas eficaces es uno de los ejercicios de mayor apalancamiento de agencia disponibles para ellos.

El argumento del capítulo cierra donde comenzó: la psicología emprendedora que sobrevive el contacto con la replicación no es un perfil de personalidad ni un sistema de creencias. Es un conjunto de prácticas — metas estructuradas acompañadas de confianza específica al dominio construida mediante evidencia, rasgos y capital humano adaptados a las demandas de la tarea, lógica de decisión adaptada a la incertidumbre genuina, y comportamiento codificado en sistemas en lugar de resolverse en tiempo real. Estas son las herramientas. Bandura (1997), Stajkovic y Luthans (1998), Locke y Latham (2002), Rauch y Frese (2007), Unger et al. (2011), Ericsson et al. (1993), Sarasvathy (2001), Lally et al. (2010), Gollwitzer y Sheeran (2006) y Richard H. Thaler y Benartzi (2004) proveen la base empírica; los *frameworks* en capítulo 2 y apartado 25.4 los ubican dentro de la ciencia de toma de decisiones y motivación más amplia que el libro ya ha desarrollado.

30. Liderazgo, Carisma y Construcción de Equipos

El trabajo de un fundador no es ser el mejor colaborador individual en la sala. Es elevar el desempeño de todos los demás. Capítulo 25 aborda las herramientas estructurales disponibles para esa tarea: diseño de incentivos, gobernanza y arquitectura organizacional. Este capítulo trabaja el mismo problema desde el lado personal — qué hace, dice y señala un líder en el flujo diario de decisiones. La conexión con la creación de valor es directa: un liderazgo de alta calidad reduce la rotación involuntaria, comprime el tiempo necesario para cubrir puestos directivos y sostiene la consistencia en la ejecución que convierte un modelo operativo sólido en los números de ROIC que capítulo 19 identifica como el motor del valor empresarial. Nada de lo que sigue requiere dotes innatas. La base empírica es inusualmente sólida: los modelos centrales están operacionalizados, probados y, en dos casos, confirmados experimentalmente.

30.1. Liderazgo Transformacional

¿Qué separa a los líderes que obtienen un desempeño competente de aquellos que elicitán un esfuerzo extraordinario? El modelo de liderazgo transformacional — desarrollado por B. M. Bass (1985) y validado cuantitativamente por Judge y Piccolo (2004) — responde esa pregunta distinguiendo la mecánica de la *transformación* de la mecánica de la *transacción*. El liderazgo transaccional está basado en el intercambio: el líder ofrece recompensas por un buen desempeño y corrige las desviaciones del estándar. Es necesario para las operaciones base, pero insuficiente para inspirar un esfuerzo que supere lo que especifica el contrato. En una empresa en etapa temprana donde las recompensas financieras son escasas y el futuro es incierto, la gestión transaccional está estructuralmente subpotenciada. El liderazgo transformacional sustituye la estructura formal faltante por algo más difícil de replicar: un sentido de propósito convincente que hace que los seguidores estén dispuestos a actuar más allá de su interés inmediato.

El modelo operacionaliza el liderazgo transformacional a través de cuatro dimensiones conductuales, ampliamente conocidas como las Cuatro Is:

Influencia idealizada El líder actúa como un sólido modelo a seguir, manteniendo altos estándares de conducta ética. Los seguidores se identifican con el líder y desean emularlo. Aquí reside el componente de «carisma» comúnmente observado — se divide en influencia idealizada atribuida (cómo perciben los seguidores al líder) e influencia idealizada conductual (lo que el líder hace en realidad).

Motivación inspiracional El líder comunica altas expectativas a través de símbolos y apelaciones emocionales, enfocando el esfuerzo colectivo en metas que superan lo que el interés propio solo motivaría.

Estimulación intelectual El líder desafía a los seguidores a cuestionar supuestos — incluidos los propios y los del líder — y a abordar los problemas desde nuevos ángulos, creando condiciones para el pensamiento independiente en lugar de la mera obediencia.

Consideración individualizada El líder actúa como *coach* y asesor, atendiendo a las necesidades particulares de desarrollo de cada seguidor en lugar de tratar al equipo como una audiencia uniforme.

La evidencia cuantitativa es sólida y específica. En un metaanálisis de 87 estudios independientes que representan 626 correlaciones, Judge y Piccolo (2004) reportan una correlación corregida de $\rho = .58$ entre liderazgo transformacional y satisfacción laboral del seguidor, y de $\rho = .27$ entre liderazgo transformacional y desempeño laboral del seguidor. Estos no son hallazgos incidentales: el efecto sobre la satisfacción se encuentra entre los más grandes documentados de manera confiable en la literatura del comportamiento organizacional, y el efecto sobre el desempeño opera por encima y más allá de lo que los incentivos transaccionales solos pueden producir. La implicación práctica es que un fundador que invierte en conductas transformacionales no está ejerciendo una gestión blanda — está desplegando la palanca de influencia de mayor rendimiento que respalda la evidencia.

Bass y Riggio advierten explícitamente contra el liderazgo *pseudo-transformacional*: líderes que despliegan motivación inspiracional con fines narcisistas o de explotación fabrican la apariencia superficial del modelo mientras invierten su intención. La autenticidad es estructural. En el estudio longitudinal de Baum et al. (1998), la visión del fundador y su comunicación no aceleraron directamente el crecimiento de la empresa; el efecto estuvo mediado por el rigor y la consistencia de la transmisión verbal y escrita. Una visión que existe solo en un *pitch* no tiene palanca causal. La implicación para la ejecución es que el liderazgo transformacional no es un rasgo de personalidad que se representa en reuniones generales — es un patrón sostenido de conducta a través de cada interacción, grande y pequeña.

La empresa SaaS tiene un 42 % de margen de contribución y un ARR actual de aproximadamente \$4,000,000. La CEO fundadora abre la reunión general trimestral no con la cifra de ingresos, sino con una sola oración sobre el problema que la empresa existe para resolver. Luego conecta el trabajo de cada equipo con una de las cuatro dimensiones transformacionales: el esfuerzo de confiabilidad del equipo de ingeniería se vincula a la influencia idealizada (la empresa hace lo que dice que hará); el proceso de descubrimiento del equipo de ventas se vincula a la consideración individualizada de los clientes. Cierra cuantificando la brecha entre el desempeño actual y la posibilidad que implica la misión — no para inducir ansiedad, sino para hacer que la distancia parezca salvable. Esta secuencia

no es accidental. Baum et al. (1998) confirman que los atributos de la visión afectan el crecimiento solo cuando se combinan con este tipo de comunicación consistente y estructurada; el discurso es el mecanismo, no el adorno.

NOTA El efecto de desempeño de $\rho = .27$ de Judge y Piccolo (2004) es un promedio corregido entre estudios. El mayor valor práctico del modelo es diagnóstico: proporciona un vocabulario para identificar qué dimensión está ausente cuando un equipo tiene un desempeño inferior. Un equipo que ejecuta de manera confiable pero nunca mejora probablemente carece de estimulación intelectual. Un equipo que genera ideas pero no puede ejecutar probablemente carece de consideración individualizada y expectativas claras.

30.2. El Carisma Es Entrenable

El carisma ha sido tratado durante la mayor parte de su historia intelectual como un don cuasi-místico accesible a unos pocos elegidos. Antonakis et al. (2011) desmanteló ese supuesto experimentalmente. En un estudio controlado aleatorizado, los gerentes entrenados en tácticas verbales y no verbales específicas fueron calificados significativamente más carismáticos por compañeros de trabajo independientes tres meses después de la intervención, con un tamaño del efecto estandarizado de aproximadamente $d \approx 0.62$ — un desplazamiento moderadamente grande según los estándares de la psicología organizacional. La conclusión práctica es decisiva: la señalización carismática es una habilidad aprendible, no un rasgo heredado al nacer, y los fundadores que la tratan como imposible de enseñar están dejando inutilizada una herramienta de influencia sustancial.

Antonakis identifica nueve tácticas de liderazgo carismático (CLTs) verbales y tres no verbales. Las tácticas verbales son:

- **Metáfora y analogía** — comprimir una visión compleja en una sola imagen concreta (*«Estamos construyendo el sistema nervioso de internet»*).
- **Historias y anécdotas** — anclar afirmaciones abstractas en una narrativa humana particular, que los oyentes procesan con menor resistencia cognitiva que el argumento declarativo.
- **Listas de tres elementos** — una estructura retórica que crea la impresión de exhaustividad sin agotar a la audiencia (*«Rápido, confiable y tuyo»*).
- **Preguntas retóricas** — invitar a la audiencia a proporcionar la respuesta obvia, aumentando la adhesión mediante el acto de articulación.
- **Convicción moral** — señalar que una decisión está impulsada por valores más que puramente por la ganancia, lo que eleva la confianza percibida en el líder.
- **Expresar el sentimiento colectivo** — reconocer el estado emocional del equipo antes de pedirles que lo trasciendan.

- **Establecer altas expectativas** — exigir excelencia en términos explícitos, lo que calibra lo que los seguidores creen que es alcanzable.
- **Expresar confianza** — asegurar al equipo que el objetivo es alcanzable, lo que reduce el costo psicológico del esfuerzo bajo incertidumbre.
- **Contrastes y recursos retóricos** — estructurar argumentos mediante la oposición («*No seguimos el mercado; lo creamos*») para hacer que las posiciones sean memorables y claras.

Las tácticas no verbales — gestos corporales deliberados, expresión facial alineada a la valencia del mensaje y modulación vocal animada — tienen un efecto independiente sobre el carisma percibido y deben practicarse junto con el conjunto verbal.

El protocolo de entrenamiento de Antonakis et al. (2011) sigue una secuencia de cinco etapas: evaluación 360 grados de referencia, instrucción teórica en la taxonomía de CLTs, redacción y revisión de discursos para incorporar las tácticas verbales, práctica grabada en video para calibrar las tácticas no verbales, y reevaluación longitudinal a los tres meses. Los fundadores que invierten en esta secuencia regresan siendo mensurablemente más persuasivos. La dimensión de comunicación del entrenamiento conecta directamente con los marcos de capítulo 28, que construye la arquitectura narrativa que las CLTs están diseñadas para entregar, y con capítulo 27, que cubre los mecanismos cognitivos y sociales subyacentes a la influencia de manera más amplia.

La CEO de la SaaS está a punto de anunciar un giro significativo de producto. Estructura el discurso utilizando cinco CLTs explícitamente. Abre con una **metáfora**: «*Hemos estado construyendo un caballo más rápido. Este giro es nuestra decisión de construir el automóvil.*» Luego cuenta una **historia** sobre una llamada específica con un cliente en la que los límites actuales del producto le costaron tres horas por semana. Formula una **pregunta retórica**: «*¿Es eso la empresa que estamos intentando ser?*» Declara su **convicción moral** — el giro es lo correcto para los clientes, no solo para el crecimiento del ARR. Cierra con una **lista de tres elementos** de lo que el equipo entregará en el próximo trimestre: el nuevo modelo de datos, el *onboarding* rediseñado y la primera integración empresarial. La misma información entregada como una actualización de estado con viñetas habría sido procesada y luego olvidada. Entregada a través de CLTs, se procesa e internaliza.

ADVERTENCIA Antonakis advierte explícitamente que las CLTs pueden fallar cuando se usan en exceso o se ejecutan de manera inauténtica. Un fundador que inserta metáforas en cada oración, o que expresa convicción moral sobre temas donde los seguidores saben que la decisión fue comercial, socava el valor de señal de las tácticas. Las CLTs funcionan porque son señales cognitivamente creíbles de competencia y valores; su frecuencia debe permanecer coherente con esa afirmación de credibilidad.

30.3. Selección y Desarrollo de Líderes

¿Qué características individuales predicen realmente la eficacia del liderazgo? Esta es la pregunta operativa que enfrenta un fundador cada vez que realiza una contratación directiva o evalúa a un cofundador. La respuesta de la literatura de metaanálisis es lo suficientemente precisa como para guiar un proceso de contratación: la aptitud mental general (GMA) y la responsabilidad son los dos predictores más robustos y generalizables, las conductas transformacionales añaden un valor incremental sustancial por encima de ellas, y la inteligencia emocional (IE) de habilidad contribuye modestamente más allá de esa referencia.

La GMA — la capacidad general de aprender, razonar y adaptarse — es el predictor cognitivo más fuerte del liderazgo. En un metaanálisis de 151 muestras independientes, Judge, Colbert et al. (2004) reportan una correlación corregida de $\rho = .27$ entre GMA y eficacia del liderazgo. El efecto no es grande en términos absolutos, pero es muy confiable en distintos contextos y se mantiene después de la corrección por restricción de rango — el artefacto estadístico que tiende a suprimir las correlaciones de inteligencia en la investigación de gestión, porque las organizaciones preseleccionan a los candidatos en umbrales cognitivos mínimos.

En cuanto a la personalidad, la responsabilidad es el predictor más generalizable del desempeño laboral en todos los grupos ocupacionales. En su metaanálisis fundamental de 117 estudios, BARRICK y MOUNT (1991) establecen una correlación corregida de aproximadamente $\rho = .22$ entre responsabilidad y desempeño laboral. La estabilidad emocional (bajo neuroticismo) sigue como el segundo predictor más consistente de los Cinco Grandes (Big Five). La implicación práctica para la contratación temprana es que un candidato que puntúa alto en responsabilidad — orientación a metas, autodisciplina, confiabilidad — lleva una prima de desempeño documentada que se mantiene independientemente del tipo de puesto o la industria, lo que lo convierte en la señal de personalidad más defendible disponible para un fundador que construye un equipo pequeño donde cada contratación importa desproporcionadamente.

Las conductas transformacionales, cuantificadas por Judge y Piccolo (2004) con $\rho = .58$ para la satisfacción del seguidor y $\rho = .27$ para el desempeño del seguidor, añaden una capa conductual significativa sobre estos predictores de diferencias individuales. Una contratación que es cognitivamente capaz y responsable, pero que gestiona solo a través de la transacción, deja un desempeño sustancial del equipo sobre la mesa. Seleccionar para el potencial transformacional — evaluándolo a través de entrevistas conductuales estructuradas en lugar de autoreporte — cierra esa brecha.

La inteligencia emocional (IE), en cambio, merece una advertencia calibrada. Joseph y Newman (2010) encuentran una correlación modesta de $r \approx .19$ entre la IE de habilidad y el desempeño laboral — una relación que en gran medida desaparece una vez que se controlan estadísticamente GMA y Responsabilidad, dejando solo una validez incremental negligible. Los fundadores deben tratar los instrumentos de IE comercializados como señales suplementarias en el mejor de los casos, y anclar su arquitectura de contratación en evaluaciones validadas de GMA e inventarios estructurados de los Cinco Grandes en su

lugar.

La empresa SaaS está en aproximadamente \$4,000,000 de ARR, 42 % de margen de contribución y un *churn* mensual del 0.65 %. La CEO está contratando a un director de *customer success* — un puesto donde el desempeño afecta directamente la retención y, por lo tanto, el CLV. Estructura el proceso en tres etapas. Primero, una evaluación validada de aptitud cognitiva (filtro de GMA) para confirmar que el candidato puede manejar la complejidad analítica y estratégica del puesto. Segundo, un inventario estructurado de los Cinco Grandes para evaluar la responsabilidad y la estabilidad emocional — los dos rasgos que predicen de manera más robusta el desempeño sostenido. Tercero, una entrevista conductual que cubre tres escenarios transformacionales: una ocasión en que el candidato entrenó a un miembro del equipo con dificultades (consideración individualizada), una ocasión en que reencuadró un contratiempo como una oportunidad de aprendizaje (estimulación intelectual), y una ocasión en que alineó a un equipo en torno a un objetivo más allá de su interés inmediato (motivación inspiracional). Los contratos con clientes por encima de \$50,000 requerirán la aprobación de ambos cofundadores; el director de *customer success* será propietario de todo lo que esté por debajo de ese umbral. El proceso estructurado toma dos semanas y es sustancialmente más predictivo que una serie de entrevistas no estructuradas — y mucho más defendible cuando la contratación no funciona.

NOTA Las evaluaciones de IE de autoreporte — el tipo más ampliamente vendido a las organizaciones — miden la personalidad y la autopercepción, no la capacidad de procesamiento emocional. Son susceptibles a la gestión deliberada de impresiones, lo que las hace poco confiables para contrataciones de alto riesgo. El modelo de habilidad de la IE, medido a través de pruebas basadas en el desempeño en lugar del autoreporte, se sustenta sobre una base más sólida, pero incluso su correlación mejor validada con el desempeño laboral ($r \approx .19$) está sustancialmente por debajo de lo que ofrecen GMA y Responsabilidad. Utilice los constructos que respalda la evidencia.

30.4. Seguridad Psicológica y Construcción del Equipo Fundador

La visión y el carisma de un líder proporcionan dirección y energía. Por sí solos, no protegen a un equipo de la causa más común del fracaso en etapas tempranas: el conflicto interno y el silencio que crea. Edmondson (1999) introdujo el concepto de seguridad psicológica — una creencia compartida del equipo de que asumir riesgos interpersonales es seguro — a través de un estudio de 51 equipos de trabajo que sigue siendo uno de los artículos más citados en el comportamiento organizacional. El hallazgo fue preciso: la seguridad psicológica media la relación entre la estructura del equipo y las conductas de aprendizaje del equipo. Los equipos donde los miembros se sentían seguros para admitir errores, pedir ayuda y cuestionar supuestos aprendían más rápido y tenían un mejor desempeño.

El efecto escala. En una revisión metaanalítica de 136 muestras independientes que representan más de 22,000 individuos, Frazier et al. (2017) confirman la seguridad psicológica como un predictor dominante de las conductas de aprendizaje del equipo, la voz del empleado y los resultados de desempeño del equipo. La amplitud de la base de evidencia es importante: el efecto se mantiene entre industrias, tamaños de equipo y contextos nacionales, posicionando la seguridad psicológica no como un lujo cultural para equipos bien financiados, sino como un prerrequisito operativo para cualquier equipo que necesite detectar y corregir errores rápidamente. Para una empresa B2B SaaS cuyo riesgo central es el fallo invisible del producto y el colapso silencioso del *pipeline*, ese prerrequisito no es abstracto — es el mecanismo que mantiene al CEO informado antes de que los problemas se agraven.

El mecanismo no es comodidad ni amabilidad. La seguridad psicológica no es la ausencia de responsabilidad; es la presencia de suficiente confianza interpersonal para que las conversaciones de rendición de cuentas puedan ocurrir honestamente. Edmondson (1999) muestra que la inclusividad del líder — invitar activamente al disenso, reconocer la propia falibilidad del líder y enmarcar el trabajo como un problema de aprendizaje en lugar de una prueba de ejecución — es el principal impulsor de la seguridad a nivel de equipo. Para un CEO fundador que ya ha desarrollado las habilidades de señalización carismática descritas en apartado 30.2, la inversión adicional relevante es crear momentos estructurales para la retroalimentación honesta: postmórtem explícitos, reconocimiento público de los propios errores del CEO y recompensa visible para el miembro del equipo que saca a la luz un problema tempranamente en lugar de esperar a que se resuelva solo.

El problema de la estructura del equipo comienza antes de que cualquiera de estas inversiones culturales sea posible. Wasserman (2012) analizó datos de casi 10,000 fundadores y encontró que los problemas con las personas — no los fracasos de mercado o producto — son la causa principal del fracaso de las *startup*. El sesenta y cinco por ciento de las empresas de alto potencial que fracasan lo hacen debido a conflictos interpersonales entre cofundadores, típicamente arraigados en visiones divergentes o expectativas desalineadas sobre roles y control. Wasserman identifica tres dilemas que deben resolverse tempranamente, antes de que se consoliden en conflicto.

Más allá de la evidencia descriptiva, el marco revisado por pares para comprender las dinámicas de liderazgo en los equipos fundadores proviene de Ensley et al. (2006), quien estudió los equipos de alta dirección de nuevas empresas y encontró que el liderazgo compartido — distribuir la autoridad de decisión y la responsabilidad de liderazgo entre el equipo fundador — predice el desempeño de la nueva empresa con un 10 % a 15 % de varianza incremental por encima y más allá de lo que contribuye solo un único líder vertical. El mecanismo es la autonomía específica por dominio: el liderazgo compartido no significa consenso en cada decisión, sino más bien distribución explícita de la autoridad última por área funcional (el cofundador técnico es propietario de las decisiones de arquitectura; el cofundador comercial es propietario de la estrategia de *go-to-market*) con integración estructurada para la alineación de toda la empresa. Este es el fundamento validado empíricamente para el protocolo de gobernanza que el equipo fundador debe

negociar antes de cualquier conversación de financiamiento externo.

El Dilema de la Relación Fundar con conexiones sociales previas proporciona comodidad inicial pero crea una renuencia estructural a abordar la incompetencia o las visiones divergentes más adelante. La familiaridad que facilita la comunicación temprana también suprime las conversaciones francas que se vuelven necesarias a medida que la empresa crece.

El Dilema de la Recompensa Los repartos de capital iguales son la decisión temprana más común y la más frecuentemente lamentada. Un reparto igual no tiene en cuenta los diferentes niveles de compromiso continuo, contribución financiera y creación de valor futuro. Wasserman (2012) muestra que una estructura de capital diferenciada negociada tempranamente — y revisada explícitamente en los hitos de financiamiento — está fuertemente asociada con la durabilidad de la relación entre cofundadores.

El Dilema del Control (Rico vs. Rey) Los fundadores deben decidir eventualmente si maximizan el resultado financiero aceptando la dilución de inversores de primer nivel y ejecutivos experimentados (eligiendo ser «Ricos»), o si mantienen el control operativo y de gobernanza a costa de limitar el potencial de escala de la empresa (eligiendo ser «Reyes»). Ninguna opción es incorrecta, pero confundirlas sí lo es: los fundadores que quieren el resultado financiero del camino «Rico» mientras toman las decisiones de control del camino «Rey» crean crisis en cada evento de financiamiento. Este dilema conecta directamente con la mecánica de dilución de capítulo 23, donde la tabla de propiedad post-money hace visible la disyuntiva en números.

Dos cofundadores lanzan la empresa SaaS. Ambos contribuyeron al producto inicial, pero uno (el fundador técnico) continuará a tiempo completo desde el primer día; el otro (el fundador comercial) está haciendo la transición desde un compromiso de consultoría durante seis meses. Toman tres decisiones antes de escribir una línea de código de producción. Primero, dividen el *equity* en 55 %/45 % en lugar de 50 %/50 %, ponderado al compromiso anterior a tiempo completo del fundador técnico, con un calendario de consolidación de cuatro años y un período de un año de consolidación mínima. Segundo, definen un protocolo de toma de decisiones coherente con el marco de liderazgo compartido de Ensley et al. (2006): las decisiones de arquitectura de producto pertenecen al fundador técnico; los contratos con clientes por encima de \$50,000 requieren ambos. Tercero, programan una revisión mensual entre cofundadores — un punto fijo en la agenda cuyo único propósito es sacar a la superficie cualquier cosa que alguno de los fundadores haya estado renuente a plantear en el flujo ordinario del trabajo. Ese tercer mecanismo es la infraestructura de seguridad psicológica para un equipo de dos personas. Su existencia no previene el conflicto; asegura que el conflicto surja cuando aún es resoluble, en lugar de cuando se ha agravado hasta convertirse en algo que la empresa no puede sobrevivir.

ADVERTENCIA El hallazgo más consistente de Wasserman (2012) es que los repartos de capital decididos rápidamente y de manera igualitaria son un predictor principal de la disolución entre cofundadores. La velocidad del acuerdo es la señal de alerta: un reparto concluido en una tarde casi con certeza no ha trabajado las asimetrías en compromiso, tolerancia al riesgo y ambición que se volverán decisivas doce a treinta y seis meses después. La intervención correcta no es retrasar indefinidamente, sino usar una conversación estructurada — que cubra el compromiso a tiempo completo, las contribuciones financieras, la preferencia Rico-vs.-Rey y las salidas aceptables — antes de formalizar cualquier reparto. Una hora de incomodidad en la conversación fundacional previene meses de conflicto irrecuperable más adelante.

La conexión entre esta sección y el material anterior del capítulo es estructural, no incidental. Un fundador que modela la estimulación intelectual y la consideración individualizada (liderazgo transformacional) mientras usa tácticas carismáticas para comunicar la visión (CLTs), selecciona cofundadores por su aptitud cognitiva y responsabilidad, y estructura el entorno del equipo para la seguridad psicológica ha ensamblado el kit de herramientas de liderazgo completo que respalda la evidencia. Cada elemento refuerza a los demás: el carisma sin seguridad psicológica produce obediencia del seguidor en lugar de aprendizaje; la seguridad psicológica sin visión produce un equipo que genera ideas pero no puede priorizar; la visión sin la disciplina interpersonal que Wasserman (2012) describe produce un equipo fundador que se fractura antes de que la visión haya tenido la oportunidad de ser probada. El capítulo de comportamiento organizacional (capítulo 25) traduce estos insumos de liderazgo personal en los mecanismos estructurales — diseño de incentivos, gobernanza y claridad de roles — que los sostienen a escala. Horowitz (2014) es el relato profesional más citado sobre las decisiones de un CEO bajo presión — los modos «en guerra» y «en paz», recortes de personal, despidos, y lo que el autor llama «la lucha» — un complemento narrativo al conjunto de datos de 10,000 fundadores en Wasserman (2012).

Parte VIII.

Referencia

31. Referencia de métricas de negocio

Este capítulo es una referencia estructurada, no un argumento. Cada métrica recibe una definición, una fórmula con cada término explicado, un enunciado en lenguaje llano de lo que el número mide en realidad, la decisión que informa, una referencia de orden de magnitud donde exista y la trampa que hace que la métrica mienta. Las definiciones siguen a Bendle et al. (2020); las derivaciones viven en los capítulos correspondientes — CAC y LTV en capítulo 7, la mecánica de ROAS/CPA en capítulo 12, las métricas de ingresos recurrentes en capítulo 26. Una referencia es un ancla de orden de magnitud, nunca un objetivo en sí misma.

31.1. Economía unitaria

La economía unitaria responde una pregunta antes que cualquier otra: ¿gana dinero una sola transacción — un cliente, un pedido, un contrato — y en qué medida? Si la unidad es correcta, la escala es una palanca; si es incorrecta, la escala es un acelerador de pérdidas.

31.1.1. CAC — Costo de adquisición de clientes

Fórmula.

$$\text{CAC} = \frac{\text{Sales \& marketing spend}}{\text{New customers acquired}}$$

Qué significa cada término.

Sales & marketing spend Todos los costos en un período en que incurre el negocio para ganar nuevos clientes — medios pagados, salarios del equipo de ventas (incluidas prestaciones y cargas sociales), suscripciones a herramientas, producción de contenido, agencias y gastos generales atribuibles. Completamente cargado; *no* solo gasto en publicidad.

New customers acquired Clientes pagantes (no prospectos, pruebas ni registros) ganados en el mismo período utilizado para la cifra de gasto.

Qué mide. El precio completamente cargado que paga el negocio para convertir un prospecto en cliente pagante.

Por qué importa. El CAC es una de las dos mitades de la prueba de viabilidad de adquisición. Comparado con el LTV (ecuación (7.3)), establece el límite de cuán agresivamente puede gastar la empresa antes de que la economía unitaria se vuelva negativa. Un negocio que no

conoce su CAC completamente cargado no puede saber si crea o destruye valor con cada venta. La derivación completa aparece en capítulo 7.

Referencia. Juzgarlo únicamente contra el LTV (objetivo $LTV:CAC \geq 3$). Un «CAC bueno» como cifra aislada no existe — el mismo \$600 es excelente para un acuerdo empresarial y ruinoso para una suscripción de consumo de \$10/mes.

Trampa. Excluir los salarios de ventas y *marketing*, las herramientas y los honorarios de agencias subestima el CAC e infla silenciosamente la razón LTV:CAC — el truco más común de embellecimiento de economía unitaria en los *decks* de etapa temprana.

Gasto mensual en la SaaS B2B de referencia: medios pagados \$90,000 + salarios completamente cargados de AE/SDR \$25,000 + herramientas \$5,000 = \$120,000. Nuevos clientes pagantes ganados en el mes: 200.

$$CAC = \frac{\$120,000}{200} = \$600.$$

Excluir salarios y herramientas haría caer la cifra reportada a \$450 — una subestimación del 25 % que inflaría la razón LTV:CAC de $5.25\times$ a $7\times$, posiblemente desencadenando un aumento del presupuesto de adquisición que destruye valor con la economía unitaria real.

31.1.2. LTV — Customer Lifetime Value

Fórmula.

$$LTV = \frac{m}{r - g}$$

donde esta es la forma de perpetuidad creciente (ecuación (19.1)) evaluada a nivel de cliente.

Qué significa cada término.

m Margen de contribución anual por cliente — ingreso menos los costos variables directamente atribuibles a atender a ese cliente. Usar margen, no ingreso; la fórmula mide el valor económico que acumula la empresa, no la facturación.

r La tasa de descuento de la empresa (WACC o costo de capital propio) — el costo de oportunidad del capital comprometido en atender clientes. Para la SaaS de referencia, $r = 11\%$.

g La tasa de crecimiento anual esperada de ese margen, que captura tanto la expansión de precio como de volumen dentro de la cuenta. Debe ser estrictamente menor que *r* o la fórmula devuelve un resultado sin sentido.

Qué mide. El valor presente de todo el margen de contribución futuro que se espera que genere un solo cliente, descontado a la tasa de costo de capital de la empresa.

Por qué importa. El LTV establece el *techo* de cuánto debería estar dispuesta a pagar la empresa por adquirir un cliente. Es matemáticamente idéntico a un valor terminal de flujo

de caja descontado (ecuación (19.1)) con el cliente reemplazando a la empresa; la derivación completa está en capítulo 7.

Referencia. $LTV \geq 3 \times CAC$. Esto no es arbitrario: una razón de $3\times$ deja margen para el costo de atender a los clientes durante su vida (soporte, gasto en retención, gestión de cuentas) sin erosionar la economía de adquisición.

Trampa. Sustituir ingreso en lugar de margen en m sobreestima el LTV de forma dramática — un negocio con 42 % de margen de contribución que comete este error infla el LTV en un 138 %. Igualmente, usar una tasa de crecimiento g elevada que se acerque a r puede hacer el LTV arbitrariamente grande e inutilizar la métrica para presupuestar.

El ARPU es \$600/año; el margen de contribución es 42 %, por lo que $m = \$252/\text{cliente/año}$. Tasa de descuento $r = 11\%$; crecimiento del margen a largo plazo $g = 3\%$.

$$LTV = \frac{\$252}{0.11 - 0.03} = \frac{\$252}{0.08} = \$3,150.$$

Si se hubiera usado el ingreso en lugar del margen: $\$600/0.08 = \$7,500$ — una sobreestimación del 138 % que distorsionaría el presupuesto de adquisición por el mismo factor.

31.1.3. LTV:CAC — Razón entre el valor del ciclo de vida y el costo de adquisición

Fórmula.

$$LTV : CAC = \frac{LTV}{CAC}$$

Qué significa cada término.

LTV Valor del ciclo de vida del cliente tal como se define arriba — valor presente del margen futuro, no del ingreso.

CAC Costo de adquisición de clientes completamente cargado tal como se define arriba.

Qué mide. La eficiencia de capital de la adquisición: ¿cuántos dólares de valor de cliente crea la empresa por cada dólar gastado en ganar ese cliente?

Por qué importa. LTV:CAC es la prueba de economía unitaria más citada en la suscripción de capital de riesgo y de crecimiento. Una razón inferior a 1 significa que el negocio pierde dinero con cada cliente antes de contar siquiera los costos fijos. La fórmula está completamente derivada como ecuación (7.3) en capítulo 7.

Referencia.

- ≥ 3 : saludable; la referencia institucional estándar.
- 3–5: rango normal para SaaS bien gestionadas.
- > 5 : con frecuencia indica subinversión en crecimiento — la empresa está dejando valor sobre la mesa al no adquirir clientes que podría atender de forma rentable.

- < 1 : cada nuevo cliente destruye valor; corregir la economía unitaria antes de escalar.

Trampa. Un LTV:CAC superior a 5 no es simplemente «muy bueno» — típicamente significa que la empresa gasta demasiado poco en adquisición en relación con la oportunidad. Tratar una razón alta como recompensa en lugar de señal para aumentar el gasto es un error frecuente en la fase de crecimiento.

De los cálculos anteriores, $LTV = \$3,150$ y $CAC = \$600$.

$$LTV : CAC = \frac{\$3,150}{\$600} = 5.25.$$

Esta cifra supera el rango saludable de 3–5, lo que sugiere que la empresa debería probar aumentar el gasto en adquisición — siempre que el cliente incremental tenga el mismo perfil de LTV que el promedio.

31.1.4. CAC Payback — Período de recuperación en meses

Fórmula.

$$\text{CAC Payback} = \frac{\text{CAC}}{\text{Monthly margin per customer}}$$

Qué significa cada término.

CAC Costo de adquisición completamente cargado por cliente (\$600 en la SaaS de referencia).

Monthly margin per customer Margen de contribución mensual — ARPU mensual multiplicado por la tasa de margen de contribución. Es el flujo de caja que genera el cliente cada mes para recuperar la inversión de adquisición.

Qué mide. Cuántos meses debe permanecer un cliente antes de que el margen acumulado de ese cliente reembolse el costo de adquirirlo. Los períodos de recuperación más cortos reducen el riesgo del ciclo de caja y los requerimientos de financiamiento de la empresa.

Por qué importa. El período de recuperación traduce el LTV:CAC en una verificación de la realidad del flujo de caja. Un LTV:CAC elevado es tranquilizador pero carece de sentido si los clientes sufren *churn* antes del mes de recuperación. También es el principal determinante de cuánto capital necesita la empresa para sostener una tasa de crecimiento dada; un negocio creciendo al 20 % mensual con 24 meses de período de recuperación es mucho más intensivo en capital que uno con 8 meses. La derivación completa es ecuación (7.4) en capítulo 7.

Referencia.

- < 12 meses: saludable para SaaS enfocadas en pequeñas y medianas empresas.
- < 18 meses: aceptable para mercado medio.
- < 24 meses: en el límite para empresa; por encima de 24 meses se requieren datos sólidos de retención para justificar el ciclo de caja.

Trampa. La fórmula cuenta a todos los clientes en el denominador, incluidos los que sufren *churn* antes del mes de recuperación. Si el *churn* mensual es elevado, el cliente promedio nunca alcanza la recuperación, convirtiendo la cifra declarada en una ficción optimista. Verificar la recuperación contra el inverso del *churn* mensual (la vida media del cliente en meses).

ARPU mensual = \$50; margen de contribución = 42 %; margen mensual por cliente = $\$50 \times 0.42 = \21 . CAC = \$600.

$$\text{CAC Payback} = \frac{\$600}{\$21} \approx 29 \text{ meses.}$$

Con un *churn* mensual de 0.65 %, la vida media del cliente es aproximadamente $1/0.0065 \approx 154$ meses, por lo que casi todos los clientes sobreviven hasta la recuperación. Sin embargo, la cifra de 29 meses supera el umbral empresarial de 24 meses — señal para reducir el CAC o encontrar palancas de expansión del margen (venta adicional, aumento de precio) que compriman el período de recuperación.

31.1.5. Contribution Margin — Margen de contribución

Fórmula.

$$\text{Contribution Margin} = \text{Price} - \text{Variable cost per unit}$$

Expresado como tasa: $\text{CM}\% = (\text{Price} - \text{Variable cost})/\text{Price}$.

Qué significa cada término.

Price Ingreso por unidad (por asiento de suscripción, por transacción, por artículo vendido).

Variable cost per unit Costos que escalan directamente con cada unidad adicional atendida: procesamiento de pagos, incrementos de alojamiento en la nube, APIs de terceros por asiento, material directo y mano de obra para bienes físicos. Los costos fijos (alquiler, salarios base, licencias anuales) se *excluyen*.

Qué mide. El flujo de caja que genera cada unidad adicional una vez cubiertos los costos variables — el fondo de dinero disponible para cubrir los costos fijos y eventualmente generar beneficio.

Por qué importa. El margen de contribución es el motor económico de la unidad. Un margen de contribución positivo significa que cada venta incremental acerca la empresa al umbral de rentabilidad; uno negativo significa que vender más acelera las pérdidas independientemente del volumen. Se incorpora directamente al LTV (el término *m*) y a los cálculos del período de recuperación del CAC. La relación con el margen bruto y el beneficio operativo se desarrolla en capítulo 26.

Referencia. Positivo y creciente con la escala a medida que mejora el apalancamiento de los costos fijos. Para software, 60 %+ es típico a nivel de unidad antes de los gastos generales de

plataforma; para bienes físicos, márgenes por debajo del 30 % hacen que la aritmética de economía unitaria sea muy ajustada.

Trampa. Confundir el margen de contribución con el margen bruto. El margen bruto deduce el costo de los bienes vendidos tal como se reporta en el estado de resultados (que puede incluir partidas semifijas como la depreciación del equipo de producción); el margen de contribución es un concepto de contabilidad de gestión que aísla únicamente los costos verdaderamente variables. Convergen para negocios de software puro pero divergen materialmente para cualquier producto con componentes físicos o gran infraestructura de producción fija.

Precio de suscripción mensual: \$50. Costos variables por asiento: procesamiento de pagos \$1.50 + alojamiento incremental en la nube \$1.75 + costos de API por asiento \$0.75 = \$4.00 total.

$$CM = \$50 - \$4 = \$46; \quad CM\% = \frac{\$46}{\$50} = 92\%.$$

Espera — ¿por qué el *fact sheet* de referencia usa 42 %? Porque la SaaS de referencia atribuye una parte de los salarios de éxito del cliente y las herramientas de incorporación como costos variables en sus cuentas de gestión (un tratamiento completamente cargado legítimo), elevando el costo variable por asiento a \$29. La cifra del 42 % (\$21/mes) es el número que fluye hacia el LTV y el período de recuperación del CAC a lo largo de este libro.

31.1.6. Gross Margin — Margen bruto

Fórmula.

$$\text{Gross Margin} = \frac{\text{Revenue} - \text{COGS}}{\text{Revenue}}$$

Qué significa cada término.

Revenue Ingreso total reconocido en el período.

COGS (Cost of Goods Sold) Los costos directos de entregar el producto o servicio tal como se reportan bajo GAAP/IFRS: mano de obra directa, materiales directos, alojamiento, licencias de terceros integradas en el producto, amortización de costos de desarrollo capitalizados directamente vinculados a la entrega de ingresos.

Gross Margin (como razón) La proporción de cada dólar de ingreso que queda tras los costos directos de entrega; el punto de partida para todo análisis de rentabilidad posterior.

Qué mide. La rentabilidad estructural de la oferta principal de la empresa antes de los gastos operativos — ventas, *marketing*, I+D y G&A. Responde: ¿genera el producto suficiente excedente para sostener la estructura operativa del negocio?

Por qué importa. El margen bruto es el techo estructural de la rentabilidad operativa. Una empresa con 40 % de margen bruto no puede, aritméticamente, alcanzar un margen EBITDA del 45 % — ninguna eficiencia operativa supera ese techo. Para los inversores en SaaS, el

margen bruto señala escalabilidad: márgenes altos ($> 70\%$) indican que el negocio puede crecer en ingresos sin aumentar proporcionalmente los costos de entrega.

Referencia.

- $> 70\%$: rango saludable típico para software puro.
- $> 80\%$: elite; característico de SaaS empresarial de alto valor.
- $40 - 60\%$: común para software con componentes significativos de servicios gestionados o implementación.
- $< 30\%$: típico para negocios de bienes físicos o *marketplaces* donde el apalancamiento a nivel de unidad es menor.

Trampa. Enterrar los costos de alojamiento, los salarios del equipo de soporte o los honorarios de APIs de terceros en los gastos operativos (en lugar de en COGS) embellece el margen bruto en el estado de resultados pero engaña a cualquiera que modele la escalabilidad. Esta reclasificación es una preparación estándar previa a la captación de fondos en algunas *startups*; un analista escéptico debería reconstruir el COGS a partir del detalle de costos, no aceptar la cifra titular.

ARR = \$4,000,000 (MRR \$340,000 $\times$ 12 aproximadamente). COGS reportado: alojamiento \$480,000 + APIs de terceros \$240,000 + amortización de desarrollo capitalizado \$120,000 = \$840,000.

$$\text{Gross Margin} = \frac{\$4,000,000 - \$840,000}{\$4,000,000} = \frac{\$3,160,000}{\$4,000,000} = 79\%.$$

Si los salarios del equipo de soporte (\$400,000) también se clasificaran correctamente en COGS, el margen bruto caería a $(\$4,000,000 - \$1,240,000) / \$4,000,000 = 69\%$ — aún saludable pero por debajo del umbral de elite, cambiando el relato para el inversor.

31.2. SaaS e ingresos recurrentes

Las métricas de ingresos recurrentes miden la salud del motor de suscripción. Son indicadores adelantados: reflejan lo que hace la base de clientes hoy y predicen lo que mostrará el estado de resultados en doce meses. Un fundador que observa únicamente los ingresos sin estas métricas está mirando por el espejo retrovisor.

31.2.1. MRR — Monthly Recurring Revenue

Fórmula.

$$\text{MRR} = \sum_{\text{active subscriptions}} \text{monthly subscription value}$$

Qué significa cada término.

Monthly subscription value El cargo recurrente normalizado por suscripción por mes. Los contratos anuales se dividen entre 12; los contratos plurianuales, entre el total de meses. Los honorarios por uso, los ingresos puntuales por servicios profesionales y las ventas de hardware se excluyen.

Σ **sobre suscripciones activas** Toda suscripción que esté activa (superada la prueba, sin *churn*, sin pausa) en la fecha de medición.

Qué mide. La tasa de ejecución mensual predecible del negocio a partir de los contratos de suscripción. Es el pulso de un negocio de ingresos recurrentes, actualizado mensualmente a medida que se añaden nuevos clientes, los clientes existentes se expanden o contraen y los clientes que sufren *churn* salen.

Por qué importa. El MRR es la base de todo modelo financiero SaaS: ARR, NRR, burn multiple y la Regla de 40 se derivan todos de él. Los inversores utilizan la tasa de crecimiento del MRR — no el crecimiento de ingresos — como la señal de crecimiento primaria para las empresas SaaS previas a la rentabilidad. El modelo de cascada completo del MRR (nuevo + expansión – contracción – *churn*) se deriva como ecuación (16.2) en capítulo 26.

Referencia. La tasa de crecimiento importa más que el nivel. Un MRR de \$340,000 creciendo al 15 %/mes es fundamentalmente diferente de un MRR de \$5,000,000 creciendo al 1 %/mes, aunque el segundo sea mayor en volumen.

Trampa. Contar ingresos no recurrentes — honorarios de implementación puntuales, excedentes de uso variable o compromisos de servicios profesionales — como MRR. Esto infla la métrica y, peor aún, crea una suavidad falsa: cuando esos proyectos puntuales terminan, el MRR reportado cae y el negocio parece estar sufriendo *churn*.

La empresa tiene 6,700 clientes pagantes a \$50/mes de promedio.

$$\text{MRR} = 6,700 \times \$50 = \$335,000.$$

El *fact sheet* de referencia usa \$340,000 MRR, reflejando el recuento real de clientes de 6,800 en la fecha de medición (crecimiento en el cohorte respecto a los 6,700 del mes anterior). Los honorarios de implementación puntuales de \$45,000 de este mes se excluyen; incluirlos sobreestimaría el MRR en un 13 %.

31.2.2. ARR — Annual Recurring Revenue

Fórmula.

$$\text{ARR} = \text{MRR} \times 12$$

Qué significa cada término.

MRR Ingreso recurrente mensual tal como se define arriba — solo suscripciones.

$\times 12$ La anualización supone que la tasa de ejecución actual se mantiene durante doce meses. Es una *instantánea*, no una previsión.

Qué mide. La tasa de ejecución recurrente anualizada del negocio en un momento dado. El ARR es la unidad estándar para los múltiplos de valoración SaaS (múltiplo de ARR, derivado como ecuación (23.4) en capítulo 26) y para la comparación del crecimiento año contra año.

Por qué importa. El ARR convierte la instantánea del MRR al lenguaje que usan los inversores y adquirentes para los comparables. En el nivel de \$4,000,000 ARR, la SaaS de referencia está en el rango en el que los inversores institucionales de crecimiento típicamente inician una diligencia debida seria; por debajo de \$1,000,000 ARR, la mayoría de los fondos institucionales de Serie A consideran que el conjunto de datos es demasiado pequeño para extrapolar.

Trampa. Anualizar ingresos no recurrentes. Si un negocio factura \$500,000 en consultoría puntual este mes y reporta un ARR de \$6,000,000 multiplicando el ingreso total por 12, ese «ARR» desaparecerá el mes siguiente. Los inversores que descubren el error revalúan el negocio a su base recurrente real.

$$\text{MRR} = \$340,000.$$

$$\text{ARR} = \$340,000 \times 12 = \$4,080,000.$$

El *fact sheet* de referencia usa \$4,000,000 ARR, representando una línea base de MRR de \$333,333 — el redondeo menor refleja la cifra normalizada usada para modelización. Si la empresa hubiera incluido los honorarios de implementación del mes anterior, el ARR reportado habría sido \$4,620,000 — una sobreestimación del 15 % sin sustancia recurrente.

31.2.3. Logo Churn — Tasa de cancelación de clientes

Fórmula.

$$\text{Logo Churn} = \frac{\text{Customers lost in period}}{\text{Customers at start of period}}$$

Qué significa cada término.

Customers lost in period Suscripciones que cancelaron o no renovaron durante el período de medición (típicamente mensual o anual). Excluye las reducciones de plan (que son contracción, no *churn*).

Customers at start of period La base de la cohorte. Medir al inicio del período, antes de las nuevas incorporaciones.

Qué mide. La tasa a la que el negocio pierde clientes por número, independientemente del tamaño de sus ingresos.

Por qué importa. El Logo Churn es la señal de desgaste más intuitiva: si el 5 % de los clientes se va cada mes, toda la base rota en aproximadamente 20 meses. Con un *churn* mensual del 0.65 %, la vida media del cliente de la SaaS de referencia es $1/0.0065 \approx 154$ meses — más de 12 años — un relato de retención muy sólido. El *churn* se incorpora directamente al LTV: cada mejora de un punto porcentual en el *churn* mensual extiende la vida del cliente y eleva

el LTV de forma no lineal a través del denominador de la perpetuidad. La derivación de retención es ecuación (7.5) en capítulo 7.

Referencia.

- < 1 %/mes (12 %/año): aceptable para SaaS enfocadas en pequeñas y medianas empresas.
- < 0.5 %/mes (6 %/año): bueno para mercado medio.
- < 0.2 %/mes: retención empresarial de élite.
- Los contratos anuales suprimen naturalmente las cifras de *churn* mensual; comparar sobre una base consistente.

Trampa. Ignorar que los clientes perdidos pueden ser cuentas pequeñas. Si los diez clientes más grandes (cada uno a \$10,000/mes) se van pero se añaden doscientas cuentas pequeñas (cada una a \$50/mes), el Logo Churn parece saludable mientras el *churn* por ingresos es catastrófico. Siempre combinar el Logo Churn con la retención neta de ingresos (apartado 26.2 a continuación) para obtener el panorama completo.

Recuento de clientes al inicio: 6,700. Cancelaciones en el mes: 44.

$$\text{Logo Churn} = \frac{44}{6,700} = 0.657 \text{ \%/mes.}$$

El *fact sheet* de referencia usa 0.65 %/mes. A esta tasa, la vida media del cliente $\approx$ 154 meses; el período de recuperación del CAC de 29 meses queda bien dentro de esa ventana.

31.2.4. NRR — Net Revenue Retention

Fórmula.

$$\text{NRR} = \frac{\text{MRR}_{\text{start}} + \text{Expansion MRR} - \text{Contraction MRR} - \text{Churned MRR}}{\text{MRR}_{\text{start}}}$$

Qué significa cada término.

MRR_{start} Ingreso recurrente mensual de la base de clientes existentes al inicio del período — sin incluir nuevos clientes.

Expansion MRR MRR adicional de clientes existentes mediante ventas adicionales, ventas cruzadas o expansión de asientos.

Contraction MRR MRR perdido de clientes existentes que redujeron su plan sin cancelar.

Churned MRR MRR de clientes que cancelaron completamente.

Qué mide. El porcentaje de los ingresos iniciales que el negocio retiene de su base de clientes existentes tras doce meses, neto de expansiones, contracciones y cancelaciones.

Por qué importa. Un NRR superior al 100 % significa que la base de clientes existente hace crecer los ingresos incluso con cero adquisición de nuevos clientes. Esta es la característica

definitoria de un negocio SaaS de capitalización compuesta: el crecimiento no requiere llenar perpetuamente un cubo con fugas. Con $\text{NRR} = 120\%$, una empresa que comience con \$4,000,000 ARR alcanzaría \$4,800,000 ARR solo desde su base actual en doce meses. Véase capítulo 26 para la mecánica completa.

Referencia.

- $> 100\%$: expansión neta — la base existente se hace crecer a sí misma.
- $> 110\%$: bueno; referencia de SaaS de mercado medio.
- $> 120\%$: élite; característico de las mejores empresas SaaS empresariales.
- $< 100\%$: la base se está contrayendo incluso antes del Logo Churn; una señal de alerta grave que requiere atención inmediata.

Trampa. Un NRR elevado puede enmascarar un Logo Churn intenso. Si el negocio está perdiendo muchos clientes pequeños pero los pocos clientes grandes se están expandiendo, el NRR se ve sólido mientras la base de clientes se concentra en un número reducido de cuentas grandes — una fragilidad que es invisible en la cifra de NRR por sí sola.

MRR inicial de los 6,700 clientes existentes: \$335,000. Expansión (venta adicional a nivel superior): \$12,000. Contracción (reducciones de plan): \$3,500. MRR por *churn* (44 clientes $\times$ \$50): \$2,200.

$$\text{NRR} = \frac{\$335,000 + \$12,000 - \$3,500 - \$2,200}{\$335,000} = \frac{\$341,300}{\$335,000} \approx 102\%.$$

El negocio está en expansión neta — aunque modestamente. Duplicar el movimiento de expansión (llevando el NRR al 104 %) añadiría aproximadamente \$13,000/mes en crecimiento orgánico de ARR solo desde la base existente.

31.2.5. Rule of 40 — Regla de 40

Fórmula.

$$\text{Rule of 40} = \text{Revenue growth rate (\%)} + \text{Profit margin (\%)}$$

Qué significa cada término.

Revenue growth rate Crecimiento de ARR o ingresos año contra año expresado como porcentaje.

Profit margin Típicamente margen EBITDA o, para empresas en etapas más tempranas, margen de flujo de caja libre. Los dos no son intercambiables; aclarar cuál se usa antes de comparar entre empresas.

Qué mide. El equilibrio entre crecimiento y rentabilidad. Una empresa que gasta de forma agresiva para crecer (margen de beneficio negativo) puede seguir satisfaciendo la Regla de 40 si su tasa de crecimiento es suficientemente alta, y viceversa.

Por qué importa. La Regla de 40 es la heurística principal que los inversores en SaaS usan para evaluar la compensación entre crecimiento y eficiencia a escala. Reconoce que la combinación «correcta» de crecimiento y margen no es fija — una empresa con 60 % de crecimiento a –20 % de margen y una con 10 % de crecimiento a 30 % de margen obtienen la misma puntuación, y ambas son aceptables en diferentes fases. La derivación formal es ecuación (26.2) en capítulo 26.

Referencia. ≥ 40 : el umbral en el que los inversores típicamente asignan múltiplos premium. Por encima de 60 es de élite. Por debajo de 40 plantea preguntas sobre la sostenibilidad del perfil crecimiento-margen.

Trampa. Manipular la puntuación con partidas de margen puntuales (una gran venta de activos, un crédito por reestructuración, una recuperación de ingresos diferidos) que inflan el margen de beneficio en un solo período sin cambiar el negocio subyacente. Examinar siempre los últimos doce meses en múltiples trimestres para suavizar los elementos excepcionales.

El ARR creció de \$3,000,000 a \$4,000,000 en doce meses: tasa de crecimiento = 33 %. Margen EBITDA del año: 9 % (próximo al NOPAT, consistente con \$600,000 NOPAT sobre \$4,000,000 de ingresos, margen NOPAT del 15 % aproximado al 9 % EBITDA tras ajustes).

$$\text{Rule of 40} = 33 + 9 = 42.$$

El negocio supera el umbral — por poco. Para alcanzar 50 sin acelerar el crecimiento, la empresa necesitaría expandir el margen EBITDA al 17 %, lo que al ingreso actual significa \$680,000 adicionales de beneficio operativo — alcanzable únicamente mediante poder de fijación de precios o apalancamiento de costos fijos, no mediante volumen incremental a los márgenes actuales.

31.2.6. Burn Multiple — Múltiplo de quema

Fórmula.

$$\text{Burn Multiple} = \frac{\text{Net cash burn}}{\text{Net new ARR}}$$

Qué significa cada término.

Net cash burn Efectivo consumido por el negocio en el período — salida de caja operativa neta de cualquier entrada de caja procedente de operaciones (cobros, no captación de fondos).

Net new ARR El ARR incremental añadido en el mismo período: ARR de nuevos clientes + ARR de expansión – ARR por *churn* – ARR por contracción. Es el ARR que la quema «compró».

Qué mide. Cuántos dólares de caja quema el negocio para generar cada dólar de ARR neto nuevo. Es una métrica de eficiencia de capital para el crecimiento — cuanto menor, mejor.

Por qué importa. El Burn Multiple conecta el estado de resultados con el balance: un negocio puede estar haciendo crecer el ARR rápidamente mientras quema caja a una tasa que agotará la *runway* antes del siguiente evento de financiación. Con \$1 de quema por \$1 de ARR nuevo, la empresa paga un dólar de capital por un dólar de ingreso futuro — eficiente. Con \$5 por \$1, gasta \$5 para adquirir \$1 de ARR, lo que implica o bien un movimiento de crecimiento de muy baja calidad o un problema estructural de economía unitaria. La definición formal es ecuación (26.3) en capítulo 26.

Referencia.

- < 1: excelente eficiencia de capital; el negocio está cerca de ser positivo en flujo de caja desde la perspectiva del crecimiento.
- < 1.5: bueno; la mayoría de SaaS en etapa de crecimiento bien gestionadas.
- 1.5–3: aceptable en una fase de expansión territorial deliberada con NRR sólido.
- > 3: preocupante; sugiere que el crecimiento es costoso en relación con su calidad.

Trampa. La métrica empeora en fases de expansión territorial deliberada donde la empresa está invirtiendo por delante de los ingresos en cobertura de mercado, ingeniería o plantilla de éxito del cliente. El contexto importa: un múltiplo de quema de \$2.5 junto con un NRR del 150 % es una situación fundamentalmente diferente a un múltiplo de \$2.5 con un NRR del 90 %.

Quema de caja neta en el T1: \$450,000. ARR neto nuevo en el T1: nuevos clientes (200 clientes × \$600/año) = \$120,000; expansión \$48,000; pérdida por *churn* \$26,400; ARR neto nuevo = \$141,600.

$$\text{Burn Multiple} = \frac{\$450,000}{\$141,600} \approx 3.18.$$

Esta cifra supera el umbral «bueno». Descomponiendo la quema se revelan \$120,000 en contrataciones de I+D por delante del lanzamiento de una funcionalidad empresarial — si ese lanzamiento eleva el NRR en 4 puntos porcentuales, el múltiplo efectivo a futuro caerá a aproximadamente 1.8.

31.3. Embudo y marketing

Las métricas de *funnel* rastrean la conversión de atención en ingresos en cada etapa del recorrido del cliente. Ninguna métrica de *funnel* debe optimizarse de forma aislada — una tasa de conversión que sube mientras cae el valor medio de pedido puede representar una pérdida neta; un CPA que cae pero trae prospectos de menor calidad erosiona silenciosamente el LTV.

31.3.1. CTR — Click-Through Rate

Fórmula.

$$\text{CTR} = \frac{\text{Clicks}}{\text{Impressions}}$$

Qué significa cada término.

Clicks El número de veces que un usuario hizo clic en el anuncio o enlace durante el período de medición.

Impressions El número de veces que el anuncio o enlace se mostró a los usuarios (incluidos aquellos que no hicieron clic).

Qué mide. La proporción de personas que vieron el anuncio o contenido y optaron por interactuar. El CTR es una señal directa de la resonancia creativa y de segmentación — si el mensaje es suficientemente relevante para interrumpir la atención.

Por qué importa. El CTR es un diagnóstico de la parte alta del *funnel*. Un CTR alto indica que el creativo, el titular o la oferta es convincente *para la audiencia que se le está mostrando*. No indica la calidad de la conversión posterior. Monitorear el CTR junto a la tasa de conversión (más adelante) revela si el problema de una campaña está en la etapa de atención o en la etapa de aterrizaje/oferta. El CTR en plataformas de pago también alimenta el Índice de Calidad y la mecánica de eCPC, desarrollados en capítulo 12.

Referencia. Varía ampliamente según el canal y el formato; los anuncios de búsqueda suelen rondar el 2 %–6 %, los anuncios de display el 0.1 %–0.3 %, los enlaces de email el 1 %–3 %. Comparar únicamente dentro de los mismos canales y contra la propia línea base histórica.

Trampa. Un CTR alto con una tasa de conversión posterior baja significa que el anuncio está atrayendo a la audiencia equivocada — o prometiendo algo que la página de destino no entrega. Optimizar solo para CTR (escribiendo titulares engañosos o sensacionalistas) es una manera segura de destruir la eficiencia del CAC mientras se alcanza una métrica de vanidad.

Una campaña de LinkedIn dirigida a directores de operaciones: 240,000 impresiones; 4,800 clics.

$$\text{CTR} = \frac{4800}{240000} = 2\%.$$

De esos 4,800 clics, 96 se convirtieron en registros de prueba (tasa de conversión 2 %) y 20 en clientes pagantes. El CTR parece saludable, pero la tasa de clic a prueba revela un problema en la página de destino — la oferta resuena en el feed pero no convierte una vez que se llega a ella.

31.3.2. CPC — Cost Per Click

Fórmula.

$$\text{CPC} = \frac{\text{Total ad spend}}{\text{Total clicks}}$$

Qué significa cada término.

Total ad spend El importe pagado a la plataforma por la campaña durante el período de medición.

Total clicks El número de clics entregados por la plataforma en el mismo período.

Qué mide. El precio efectivo que paga el negocio por una sola visita desde un anuncio de pago. El CPC lo establece la subasta de la plataforma y el Índice de Calidad del anunciante (el mecanismo ecuación (12.3) de capítulo 12).

Por qué importa. El CPC es el costo de entrada para toda la economía del tráfico de pago. Con una tasa de conversión y un valor medio de pedido dados, el CPC determina si el tráfico de pago es rentable. La relación es: $CPA = CPC/CVR$, por lo que un CPC elevado requiere una tasa de conversión alta o un CLV alto para justificarse.

Referencia. No existe una referencia universal; comparar contra el techo de CPA implícito por el LTV. Google Search en SaaS B2B suele rondar \$15–\$60 por clic para términos competitivos; LinkedIn puede rondar \$8–\$25 por clic.

Trampa. Optimizar para el CPC más bajo posible en lugar del CPA más bajo. El CPC puede reducirse pujando por palabras clave más baratas y de menor intención — pero si esos clics convierten a una cuarta parte de la tasa, el CPA sube aunque el CPC baje. Evaluar siempre el CPC en el contexto de la conversión posterior.

Campaña de LinkedIn: gasto \$12,000; 4,800 clics.

$$CPC = \frac{\$12,000}{4800} = \$2.50.$$

Con una tasa de conversión de clic a pagante de $20/4800 = 0.42\%$: $CPA = \$2.50/0.0042 \approx \595 — casi exactamente el CAC de \$600. Esta campaña opera en el umbral de rentabilidad de la economía unitaria.

31.3.3. CPM — Cost Per Thousand Impressions

Fórmula.

$$CPM = \frac{\text{Total ad spend}}{\text{Total impressions}} \times 1000$$

Qué significa cada término.

Total ad spend Importe pagado a la plataforma durante el período de medición.

Total impressions Número de veces que el anuncio se mostró (sirvió) a los usuarios.

×1000 Normaliza la cifra a una base por mil — la unidad estándar de la industria para comparar los costos de alcance entre canales.

Qué mide. El costo de llegar a mil espectadores con una impresión de anuncio. El CPM es la unidad principal de compra y fijación de precios para campañas de marca/notoriedad donde el alcance y la frecuencia importan más que la conversión directa.

Por qué importa. El CPM gobierna el costo de construir notoriedad en la parte alta del *funnel*. Cuando una marca hace publicidad en televisión, display, audio en streaming o display

programático, el CPM determina cuánto alcance de audiencia compra un presupuesto dado. En *marketing* de respuesta directa, el CPM es un derivado del CTR y el CPC más que un objetivo de optimización primario.

Referencia. Display programático: CPM de \$2–\$8. Feeds de redes sociales: CPM de \$6–\$20. LinkedIn: CPM de \$30–\$80 (la segmentación B2B premium conlleva una gran prima). TV conectada: CPM de \$20–\$50.

Trampa. Optimizar para un CPM barato en una audiencia de escaso valor. Una campaña con CPM de \$1 que llega a usuarios sin interés en el producto desperdicia cada impresión; una campaña de LinkedIn con CPM de \$40 que llega exactamente al perfil de quien toma la decisión puede ser dramáticamente más eficiente en términos de costo por resultado.

Una campaña de retargeting programático en display: gasto \$3,000; impresiones 500,000.

$$\text{CPM} = \frac{\$3,000}{500,000} \times 1000 = \$6.$$

Clics: 750 (CTR 0.15 %); conversiones a pago: 3. $\text{CPA} = \$3,000/3 = \$1,000$ — significativamente por encima del CAC. El CPM barato está comprando impresiones de escaso valor; la audiencia de retargeting necesita afinar su definición.

31.3.4. CPA / CPL — Cost Per Acquisition / Cost Per Lead

Fórmula.

$$\text{CPA} = \frac{\text{Ad spend}}{\text{Conversions}}$$

Qué significa cada término.

Ad spend El costo de medios de la campaña (excluye los costos de producción a menos que se especifique como CPA completamente cargado).

Conversions La acción específica que se mide — un cliente pagante (CPA), un prospecto calificado por ventas (CPL), un registro de prueba, un formulario enviado, dependiendo del contexto de medición. La definición debe ser fija antes de comparar el CPA entre campañas.

Qué mide. El costo promedio de impulsar una acción objetivo desde los medios de pago. El CPA es la métrica de eficiencia primaria del profesional de *marketing* de respuesta directa, situada un nivel por encima de CTR/CPC y directamente comparable al CAC cuando la acción es un cliente pagante.

Por qué importa. El CPA es el nexo entre el gasto en medios y la economía unitaria: si $\text{CPA} < \text{LTV}/3$, el canal es económicamente viable al LTV:CAC objetivo. El techo para el CPA se deriva del LTV en capítulo 12.

Referencia. El techo implícito por el LTV: $\text{CPA}_{\text{max}} = \text{LTV}/3$ para un LTV:CAC de 3. Para la SaaS de referencia, $\text{CPA}_{\text{max}} = \$3,150/3 = \$1,050$ por cliente pagante.

Trampa. Definir las conversiones de manera demasiado laxa para embellecer la métrica. Contar formularios enviados (CPL a \$20) en lugar de prospectos calificados por ventas (CPSQL a \$200) puede hacer que una campaña parezca 10× más eficiente de lo que realmente es a nivel de ingresos. Cada cifra de CPA requiere una definición clara y estable del evento de conversión.

Campaña de Google Search para el mes: gasto \$52,000; nuevos clientes pagantes: 87.

$$\text{CPA} = \frac{\$52,000}{87} \approx \$598.$$

Esta cifra queda justo por debajo del CAC combinado de \$600, confirmando que el canal de Google Search contribuye aproximadamente a la eficiencia media de adquisición. El techo implícito por el LTV de \$1,050 significa que hay margen significativo para aumentar las pujas antes de que el canal se vuelva no económico.

31.3.5. ROAS — Return on Ad Spend

Fórmula.

$$\text{ROAS} = \frac{\text{Conversion value (revenue)}}{\text{Ad spend}}$$

Qué significa cada término.

Conversion value Ingresos atribuidos a las conversiones impulsadas por la campaña, tal como reporta la plataforma publicitaria. El modelo de atribución de la plataforma (típicamente último clic) determina qué ingresos se acreditan.

Ad spend El costo de medios de la campaña durante el período de medición.

Qué mide. Ingresos devueltos por dólar de gasto publicitario, medidos por la atribución propia de la plataforma. El ROAS es la métrica estándar de eficiencia para campañas de comercio electrónico y respuesta directa donde la plataforma puede rastrear los ingresos directamente.

Por qué importa. El ROAS traduce el costo de medios en un múltiplo de ingresos, permitiendo una comparación rápida entre campañas y canales. Se conecta directamente con la rentabilidad: un ROAS de 3 con un margen bruto del 40 % significa que la campaña está en el umbral de rentabilidad del beneficio bruto ($3 \times 0.40 = 1.20$ de beneficio bruto por dólar gastado, menos el dólar de gasto mismo deja \$0.20 de cobertura de margen bruto, que debe absorber los costos fijos).

Referencia. Para comercio electrónico: 3–5× es ampliamente aceptable; 5–8× es fuerte. El objetivo de ROAS correcto debe derivarse del margen bruto: $\text{ROAS}_{\min} = 1/\text{margen bruto}$ para el umbral de rentabilidad del beneficio bruto. Todas las cifras de ROAS reportadas por las plataformas están sujetas a inflación por atribución (capítulo 13).

Trampa. El ROAS reportado por la plataforma acredita sistemáticamente en exceso a la propia plataforma. El modelo de atribución de cada canal reclama crédito por conversiones que también aparecen en los reportes de otros canales (doble conteo), y los créditos por visualización inflan el ROAS en canales con muchas impresiones. Usar el ROAS como herramienta de gestión de campañas, no como comparación de eficiencia entre canales; usar el iROAS para la medición causal.

Una *marca de suplementos de consumo* (no SaaS, a título ilustrativo) lanza una campaña Meta Advantage+: gasto \$25,000; ingresos reportados por la plataforma: \$125,000; ROAS = 5×. Una prueba de incrementalidad (retención geográfica) revela los ingresos incrementales reales: \$60,000; iROAS = 2.4× — apenas por encima del umbral de rentabilidad con el margen bruto del 45 % de la empresa. La plataforma sobrecreditó el ROAS en más de un 100 %.

31.3.6. MER — Marketing Efficiency Ratio

Fórmula.

$$\text{MER} = \frac{\text{Total revenue}}{\text{Total marketing spend}}$$

Qué significa cada término.

Total revenue Todos los ingresos del período — no solo los ingresos atribuidos. La facturación total del negocio.

Total marketing spend Todo el gasto de *marketing* en todos los canales de pago en el mismo período.

Qué mide. La eficiencia combinada y global de la inversión en *marketing*. A diferencia del ROAS por canal (que depende de modelos de atribución), el MER es libre de modelos: simplemente pregunta cuántos ingresos genera el negocio por dólar de gasto total en *marketing*.

Por qué importa. El MER esquiva completamente el debate de atribución. Cuando las cifras de ROAS por canal de Meta, Google y TikTok suman más que los ingresos totales del negocio (porque cada plataforma sobrecontabiliza), el MER proporciona la verificación honesta. Un negocio con MER de \$4 sabe que por cada dólar de gasto total en *marketing*, el negocio genera \$4 de ingreso total — independientemente de qué canal lo «causó».

Referencia. Varía ampliamente según el modelo de negocio y la estructura de márgenes. Para SaaS: un MER de 10–20× sobre el gasto de *marketing* para nuevos clientes es típico a escala (porque el LTV es alto y el CAC es bajo en relación con el ACV). Para comercio electrónico con márgenes escasos, un MER de 3–6× puede ser el rango viable.

Trampa. El MER oculta qué canal impulsó realmente los ingresos. Una empresa que desactiva su canal de mejor desempeño y traslada el presupuesto a uno peor puede mantener el MER a corto plazo (porque el capital de marca del buen canal sostiene los ingresos brevemente)

mientras degrada sistemáticamente el desempeño futuro. Usar el MER como verificación de salud agregada, no como herramienta de asignación de canales.

MRR total este mes: \$340,000 (todos los ingresos, nuevos y recurrentes). Gasto total en *marketing*: \$120,000 (el numerador del CAC combinado).

$$\text{MER} = \frac{\$340,000}{\$120,000} \approx 2.83.$$

Este MER es deliberadamente bajo porque divide el ingreso *mensual* total entre el gasto solo de adquisición (la mayor parte de los ingresos proviene de clientes existentes, no de nuevas adquisiciones). En una base de solo ingresos por nuevos clientes (200 nuevos clientes $\times$ \$50/mes = \$10,000): $\text{MER}_{\text{adquisición}} = \$10,000 / \$120,000 = 0.08$ — lo cual es esperable, dado que el modelo de negocio es recurrente y el período de recuperación es de 29 meses.

31.3.7. AOV — Average Order Value

Fórmula.

$$\text{AOV} = \frac{\text{Total revenue}}{\text{Number of orders}}$$

Qué significa cada término.

Total revenue Ingresos de todas las transacciones en el período de medición.

Number of orders Número de transacciones de compra distintas en el mismo período.

Qué mide. El tamaño promedio de una sola transacción. El AOV es principalmente una métrica de comercio minorista y electrónico; en SaaS el equivalente es el ARPU (ingreso medio por usuario).

Por qué importa. El AOV determina directamente el CPA máximo viable: un canal que atrae compradores con un AOV de \$30 y un margen bruto del 40% tiene como máximo \$12 de beneficio bruto para financiar la adquisición. Elevar el AOV mediante ventas adicionales, ventas cruzadas o agrupación de productos es una de las intervenciones de mayor apalancamiento en el comercio electrónico porque mejora la rentabilidad sin cambiar el volumen de tráfico ni la tasa de conversión.

Referencia. Completamente dependiente de la categoría. Las referencias de AOV solo tienen sentido dentro de una misma vertical (p. ej., comercio electrónico de moda, suscripciones de software B2B). La tendencia a lo largo del tiempo importa más que el nivel absoluto.

Trampa. La media oculta una cola larga y sesgada. Un número reducido de pedidos grandes puede elevar el AOV muy por encima del gasto típico del cliente, haciendo que el promedio sea inútil para las decisiones de fijación de precios y agrupación. Examinar siempre la mediana y la distribución, no solo la media.

Una *marca de café de venta directa al consumidor* (ilustrativo): 4,200 pedidos en el mes; ingresos \$189,000.

$$\text{AOV} = \frac{\$189,000}{4200} = \$45.$$

La media es \$45 pero el pedido mediano es \$32 — la brecha está impulsada por 200 pedidos de paquetes de suscripción con un promedio de \$120. Orientar la publicidad hacia los compradores de paquetes eleva el AOV y mejora drásticamente la viabilidad del CPA.

31.3.8. Conversion Rate — Tasa de conversión

Fórmula.

$$\text{CVR} = \frac{\text{Conversions}}{\text{Sessions (or visitors)}}$$

Qué significa cada término.

Conversions La acción objetivo específica: una compra de pago, un registro de prueba, una demo reservada o cualquier otro evento definido. La acción debe coincidir con el propósito de la métrica.

Sessions El número de sesiones de usuario distintas (visitas) a la página o etapa del *funnel* medida en el mismo período.

Qué mide. La eficiencia de una etapa específica del *funnel* — la fracción de visitantes que realizan la acción objetivo. El CVR puede medirse en cada etapa: sesión a prueba, prueba a pago, demo a cierre, etc.

Por qué importa. El CVR vincula el volumen de tráfico con los resultados de ingresos y, por lo tanto, vincula el CPC con el CPA ($\text{CPA} = \text{CPC}/\text{CVR}$). Una mejora del 1 % en la tasa de conversión tiene el mismo efecto sobre el CPA que una reducción del 1 % en el CPC — pero la mejora de la tasa de conversión típicamente cuesta tiempo de I+D y diseño en lugar de gasto en medios. La cadena completa del *funnel* se formaliza como ecuación (11.1) en capítulo 11.

Referencia. Altamente dependiente del contexto. Sesión a prueba para SaaS B2B: 2 %–5 %. Prueba a pago: 15 %–30 % con incorporación activa. CVR de comercio electrónico a nivel de sitio: 1 %–4 %.

Trampa. El CVR a nivel de sitio no tiene casi ningún significado sin segmentación por fuente de tráfico, dispositivo, página de destino e intención del usuario. Los visitantes de búsqueda de marca convierten a 5–10× la tasa del tráfico de display en frío; promediarlos produce un número que no describe con precisión a ninguno de los dos grupos y distorsiona las decisiones de optimización en ambas direcciones.

Del *fact sheet* de referencia: 10,000 sesiones mensuales → 800 pruebas → 200 clientes

pagantes.

$$\text{CVR}_{\text{sesión a prueba}} = \frac{800}{10000} = 8\%; \quad \text{CVR}_{\text{prueba a pago}} = \frac{200}{800} = 25\%.$$

La tasa de sesión a prueba es sólida (por encima de la referencia típica), lo que sugiere una buena intención de SEO orgánico. La tasa de prueba a pago está en el extremo superior del rango saludable, indicando una incorporación efectiva. La restricción es el volumen de tráfico en la parte alta del *funnel*, no la eficiencia de conversión.

31.4. Plataformas de publicidad

Las métricas de plataformas publicitarias viven dentro de los mecanismos de subasta de los canales de pago. Diagnostican la eficiencia y cobertura de la presencia de la empresa dentro de una plataforma específica, e informan la estrategia de puja más que la estrategia de *marketing* global.

31.4.1. eCPM — Effective Cost Per Thousand Impressions

Fórmula.

$$\text{eCPM} = \frac{\text{Total cost}}{\text{Total impressions}} \times 1000$$

Qué significa cada término.

Total cost Gasto publicitario total, cualquiera que sea el tipo de compra utilizado — costo por clic, costo por acción o CPM directo — para la campaña o el período.

Total impressions Todas las impresiones servidas bajo ese gasto, independientemente del tipo de compra.

Qué mide. El costo realizado total por mil impresiones en múltiples tipos de compra. El eCPM normaliza diferentes mecanismos de subasta (compras CPC, CPA, CPM) en una única cifra comparable de costo de alcance.

Por qué importa. Cuando un negocio ejecuta campañas bajo diferentes tipos de compra — algunas optimizadas para clics, otras para conversiones, otras para alcance — el eCPM proporciona una comparación consistente entre campañas de cuán eficientemente está comprando audiencia cada una. También es la métrica de ingresos del editor: el lado de la oferta de la subasta programática siempre cotiza en términos de eCPM.

Referencia. Usar el eCPM solo para comparar dentro del mismo tipo de posición y segmento de audiencia. Las posiciones premium (bloques de portada, en el feed de redes sociales) tienen eCPMs estructuralmente más altos que el display a nivel general de la red, haciendo engañosas las comparaciones de eCPM entre posiciones.

Trampa. Comparar el eCPM en posiciones o audiencias muy diferentes trata a todas las impresiones como equivalentes cuando no lo son. Un eCPM de \$1.50 en display de inventario

residual y un eCPM de \$60 en el feed ejecutivo de LinkedIn pueden ser ambos apropiados para sus respectivos propósitos; la comparación no dice nada útil sobre la eficiencia relativa en términos de resultado.

Una campaña de Google de compra mixta: gasto total \$30,000; 2,000,000 impresiones entregadas entre Search (400,000) y Display (1,600,000).

$$\text{eCPM} = \frac{\$30,000}{2,000,000} \times 1000 = \$15.$$

Solo las impresiones de Search: gasto \$20,000 / 400,000 impresiones $\times$ 1000 = \$50 eCPM. Solo Display: \$10,000 / 1,600,000 $\times$ 1000 = \$6.25 eCPM. El combinado de \$15 oculta la diferencia estructural — comparar el eCPM de Search solo contra otras campañas de Search, y el de Display solo contra Display.

31.4.2. Impression Share — Cuota de impresiones

Fórmula.

$$\text{Impression Share} = \frac{\text{Impressions won}}{\text{Impressions eligible}}$$

Qué significa cada término.

Impressions won El número de subastas en las que el anuncio se mostró efectivamente a un usuario.

Impressions eligible El número estimado de subastas en las que el anuncio era elegible para participar, basado en su configuración de segmentación, presupuesto y señales de calidad.

Qué mide. Qué fracción de las impresiones elegibles disponibles está capturando realmente la campaña. Una cuota de impresiones por debajo del 100 % significa que la campaña está perdiendo subastas para las que está calificada — bien porque el presupuesto se agotó (IS limitada por presupuesto) o porque la calidad o el rango del anuncio fue demasiado bajo (IS limitada por rango).

Por qué importa. La cuota de impresiones diagnostica el cuello de botella en la cobertura de pago. Si la IS es baja por presupuesto, añadir presupuesto aumentará directamente la cobertura. Si la IS es baja por rango (calidad del anuncio o puja), aumentar el presupuesto no sirve de nada; se requiere mejora del Índice de Calidad o aumento de la puja. Dividir la IS perdida en sus dos componentes (presupuesto vs rango) antes de cambiar la estrategia previene el error frecuente de añadir presupuesto a una campaña limitada por rango.

Referencia. El objetivo saludable depende de la intensidad competitiva. Perseguir una IS del 100 % en palabras clave amplias es una trampa de presupuesto; una IS del 80 %+ en los términos de mayor intención y mayor conversión es un objetivo más defendible.

Trampa. Apuntar a una cuota de impresiones del 100 % a cualquier precio. En el margen, ganar cada impresión posible requiere superar las pujas de todos los competidores en todos los términos, incluidos los de baja intención que convierten poco. Las impresiones incrementales en el margen cuestan más y convierten menos que el promedio — rendimientos decrecientes clásicos de la maximización de IS.

Campaña de Google Search dirigida a «software de gestión de proyectos» y cinco términos relacionados. Impresiones ganadas: 32,000; impresiones elegibles estimadas: 50,000.

$$IS = \frac{32000}{50000} = 64 \%.$$

Desglose de IS perdida: 20 % perdida por presupuesto, 16 % perdida por rango. Estrategia: aumentar el presupuesto para capturar primero el 20 % de IS perdida por presupuesto (inmediato, controlable) y ejecutar pruebas de texto de anuncio para mejorar el Índice de Calidad para la parte perdida por rango (más lento, pero reduce el CPC promedio).

31.4.3. ACOS — Advertising Cost of Sales

Fórmula.

$$ACOS = \frac{\text{Ad spend}}{\text{Attributed sales revenue}}$$

Qué significa cada término.

Ad spend El costo publicitario del producto o campaña medida.

Attributed sales revenue Ingresos por ventas atribuidos al anuncio, típicamente dentro de una ventana de atribución definida. El ACOS es la métrica principal en la plataforma publicitaria de Amazon; la ventana de atribución la define la plataforma.

Qué mide. El costo publicitario expresado como proporción de las ventas atribuidas — el inverso del ROAS. Un ACOS del 25 % significa que se gastaron \$0.25 en publicidad por cada \$1.00 de ventas.

Por qué importa. El ACOS es la métrica de eficiencia nativa de Amazon Sponsored Products y plataformas de medios minoristas similares. Se usa para determinar si el gasto publicitario de un producto está dentro del margen de umbral de rentabilidad. Como es el inverso del ROAS, la interpretación es «menor es mejor» — a diferencia del ROAS donde mayor es mejor.

Referencia. El objetivo de ACOS = margen bruto del producto. Si el margen del producto es 35 %, un ACOS objetivo del 35 % significa que el gasto publicitario iguala el beneficio bruto — el producto alcanza el umbral de rentabilidad a nivel de contribución. Un ACOS por debajo del objetivo de margen genera beneficio bruto de la publicidad; por encima, destruye margen.

Trampa. Establecer objetivos de ACOS sin anclarlos al margen del producto. Un ACOS del 20 % en un producto con 15 % de margen significa que cada venta publicitada destruye

dinero; el mismo ACOS del 20 % en un producto con 50 % de margen es altamente rentable. El objetivo debe derivarse de la economía del producto específico.

Una *marca de hardware de consumo* (ilustrativo, no SaaS): el producto se vende a \$89; COGS \$32; margen bruto 64 %. Gasto en Sponsored Products: \$4,450; ventas atribuidas: \$22,250.

$$\text{ACOS} = \frac{\$4,450}{\$22,250} = 20 \%$$

Dado que 20 % < margen del 64 %, la campaña genera (64 % – 20 %) = 44 % de margen bruto sobre las ventas publicitadas — publicidad rentable. El ACOS de umbral de rentabilidad es 64 %; el negocio tiene margen significativo antes de que la campaña destruya valor.

31.4.4. iROAS — Incremental Return on Ad Spend

Fórmula.

$$\text{iROAS} = \frac{\text{Incremental revenue caused by the ad}}{\text{Ad spend}}$$

Qué significa cada término.

Incremental revenue Ingresos que *no habrían ocurrido* sin la publicidad — medidos mediante un experimento de retención (prueba geográfica, retención de usuarios o *switchback*) que aísla la causalidad de la correlación.

Ad spend El costo de la publicidad en la celda de prueba.

Qué mide. El retorno causal del gasto publicitario — cuántos ingresos adicionales causó genuinamente el anuncio, frente a los ingresos que habrían ocurrido de forma orgánica o que fueron atribuidos por el modelo de último clic de la plataforma con independencia del papel del anuncio.

Por qué importa. El iROAS es el estándar de oro para la medición publicitaria porque responde la única pregunta que importa para la asignación de presupuesto: si gastamos \$1 más en este canal, ¿recupera el negocio más de \$1? El ROAS reportado por la plataforma no puede responder esta pregunta porque atribuye conversiones orgánicas y asistidas a los medios de pago. La metodología de medición se desarrolla completamente en capítulo 13.

Referencia. El iROAS debe superar 1 para que el gasto sea positivo en flujo de caja. Debe superar 1/margen bruto para que el gasto sea positivo en beneficio bruto. Para la SaaS de referencia con margen bruto aproximado del 79 %, $\text{iROAS}_{\min} = 1/0.79 \approx 1.27$.

Trampa. El iROAS requiere una retención o prueba geográfica — no puede leerse en los *dashboards* de la plataforma. Sin un experimento, el iROAS no es observable. Las afirmaciones de iROAS derivadas de modelos de atribución (incluso modelos sofisticados de MMM) son salidas del modelo, no mediciones causales; conllevan incertidumbre del modelo que debe divulgarse junto a la cifra.

Una prueba de retención geográfica: los mercados de prueba reciben \$40,000 en gasto de marca incremental durante seis semanas; los mercados de control reciben el gasto normal. Ingresos en mercados de prueba: \$1,800,000; ingresos del mercado de control en contrafactual (escalados): \$1,620,000. Ingresos incrementales: \$180,000.

$$\text{iROAS} = \frac{\$180,000}{\$40,000} = 4.5.$$

ROAS reportado por la plataforma para la misma campaña: 7× — una sobreestimación del 56 %. El iROAS de 4.5 sigue superando el piso de margen bruto de 1.27, confirmando que el gasto de marca crea valor; pero la decisión presupuestaria habría sido distorsionada por la cifra reportada por la plataforma.

31.5. Producto y engagement

Las métricas de producto miden si los usuarios encuentran valor duradero en el producto, no solo si lo visitan. Un motor de adquisición que llena un producto con fugas no es un motor de crecimiento — es una fábrica de *churn*. Estas métricas diagnostican la sujeción del producto sobre el comportamiento del usuario y la durabilidad de la relación con el cliente.

31.5.1. Stickiness — Razón DAU/MAU

Fórmula.

$$\text{Stickiness} = \frac{\text{DAU}}{\text{MAU}}$$

Qué significa cada término.

DAU Usuarios Activos Diarios: el recuento de usuarios únicos que realizaron al menos una acción significativa en el producto en un día determinado. «Significativa» debe definirse (un inicio de sesión suele ser una señal demasiado débil; una interacción con una funcionalidad central es más defendible).

MAU Usuarios Activos Mensuales: el recuento de usuarios únicos que realizaron al menos una acción significativa en el producto en cualquier momento del mes calendario.

Qué mide. La fracción de usuarios activos mensuales que regresan diariamente — un indicador directo de cuán habitual e integrado se ha vuelto el producto en los flujos de trabajo diarios de los usuarios.

Por qué importa. La adherencia predice la retención. Un producto con 50 % de adherencia está genuinamente integrado en la rutina diaria; con 10 %, los usuarios visitan ocasionalmente y están a una mala experiencia de sufrir *churn*. Para SaaS B2B, la adherencia también impulsa los ingresos de expansión: los equipos que usan un producto diariamente tienen mucha más probabilidad de añadir asientos y hacer mejoras de plan que los usuarios ocasionales.

Referencia.

- > 50 %: élite; característico de productos de utilidad diaria (Slack, Gmail, Notion).
- > 20 %: aceptable para herramientas B2B no diseñadas para uso diario (herramientas de planificación trimestral, de reporte anual se sitúan naturalmente más bajo).
- < 10 %: engagement bajo; típicamente predice un *churn* alto y poca expansión.

Trampa. Las cuentas de bots y las cuentas de usuario duplicadas inflan el DAU y el MAU de forma independiente, pero la razón puede seguir pareciendo saludable incluso cuando el engagement real de los usuarios cae. Validar siempre los recuentos de usuarios activos mediante deduplicación de inicios de sesión y acciones antes de reportar la adherencia.

En el mes de medición: MAU = 5,500 (de 6,700 clientes pagantes; algunos equipos comparten inicios de sesión o usan el producto con poca frecuencia). Promedio de usuarios activos diarios a lo largo del mes: 1,650.

$$\text{Stickiness} = \frac{1650}{5500} = 30\%.$$

Esta cifra supera el umbral aceptable B2B. Los 1,200 clientes pagantes fuera del MAU se señalan para una intervención proactiva del equipo de éxito del cliente — las cuentas de bajo uso son el indicador adelantado del *churn*, no el retrasado.

31.5.2. D30 Retention — Tasa de retención al día 30

Fórmula.

$$\text{D30 Retention} = \frac{\text{Users active at day 30}}{\text{Cohort size at day 0}}$$

Qué significa cada término.

Users active at day 30 Usuarios de la cohorte de adquisición que realizaron al menos una acción significativa en el producto el día 30 (o dentro de una ventana definida alrededor del día 30, p. ej., días 27–33).

Cohort size at day 0 El número de usuarios que se incorporaron (o activaron) en la cohorte. Una «cohorte» es un grupo definido por un evento de inicio compartido — típicamente la semana de registro o la semana del primer inicio de sesión.

Qué mide. La fracción de una cohorte de nuevos usuarios que sigue interactuando con el producto 30 días después de incorporarse. La retención D30 es la primera señal duradera de si el producto ha creado valor duradero para los nuevos usuarios — la retención en días tempranos (D1, D7) suele estar inflada por la novedad.

Por qué importa. La retención D30 es el predictor temprano más sólido del LTV a largo plazo del cliente. Una cohorte que retiene al 40 % en el día 30 tendrá una curva de retención a largo plazo muy diferente a la que retiene al 15 %. También diagnostica el *funnel* de incorporación: una caída en D30 concentrada en las primeras dos semanas señala un

problema de incorporación; una caída en las semanas tres y cuatro señala un problema de realización de valor (los usuarios llegaron al producto pero no encontraron su valor central). El análisis completo de la curva de retención está en capítulo 11.

Referencia. Altamente dependiente de la categoría de producto. Móvil de consumo: una retención D30 del 20 % es un piso razonable. SaaS B2B con incorporación activa: una retención D30 del 60 %+ es alcanzable e importante para que funcione la economía unitaria.

Trampa. Promediar la retención D30 entre fuentes de adquisición enmascara la diferencia de calidad entre canales. Las cohortes de SEO orgánico pueden retener al 70 % mientras las cohortes de redes sociales de pago de una campaña de audiencia amplia retienen al 25 %; la cifra combinada del 45 % no describe con precisión a ninguna cohorte y envía al equipo de adquisición una señal engañosa sobre la calidad del canal de pago.

Una cohorte de registro de febrero de 800 usuarios de prueba (procedentes de 10,000 sesiones → 800 pruebas). Activos en el día 30: 520.

$$\text{D30 Retention} = \frac{520}{800} = 65\%.$$

Dentro de esta cohorte, los registros de Google orgánico (600): retención en el día 30 del 74 %. Registros de LinkedIn de pago (200): retención en el día 30 del 41 %. La cifra combinada del 65 % oculta una diferencia de calidad significativa que debería informar cómo se asigna el presupuesto mensual de adquisición de \$120,000.

31.5.3. NPS — Net Promoter Score

Fórmula.

$$\text{NPS} = \% \text{ Promoters} - \% \text{ Detractors}$$

donde los Promotores son los encuestados que puntúan 9–10 en la pregunta de «recomendaría», y los Detractores puntúan 0–6.

Qué significa cada término.

% Promoters Proporción de encuestados que otorgan una puntuación de 9 o 10 sobre 10 en la pregunta: «¿Con qué probabilidad recomendaría [producto] a un colega?»

% Detractors Proporción de encuestados que otorgan una puntuación de 0–6 (inclusive). Las puntuaciones de 7–8 son «Pasivos» y quedan excluidas del cálculo.

Qué mide. Un indicador proxy grueso y comprimido de la satisfacción del cliente y la propensión al boca a boca. El NPS va de –100 (todos Detractores) a +100 (todos Promotores).

Por qué importa. El NPS se usa ampliamente como indicador de primer nivel del sentimiento del cliente y para la comparación con pares del sector. Es predictivo del *churn* a nivel de cohorte — las cohortes de Detractores sufren *churn* a tasas materialmente más altas que

las cohortes de Promotores — y captura el componente de boca a boca del modelo de crecimiento.

Referencia. Depende del sector. SaaS: por encima de 30 es positivo, por encima de 50 es sólido. Por debajo de 0 es una señal de alerta que requiere investigación cualitativa inmediata.

Trampa. Leer una encuesta de 11 puntos como un número preciso. Un cambio en el NPS de 42 a 47 en una muestra de 300 encuestados es estadísticamente indistinguible del ruido — el intervalo de confianza típicamente abarca 10–15 puntos. La dirección de la tendencia a lo largo de los trimestres importa más que la precisión en un momento dado. Además: el sesgo de respuesta a la encuesta representa sistemáticamente en exceso a los clientes muy satisfechos y muy insatisfechos, perdiendo al grupo ambivalente del medio.

Encuesta NPS trimestral enviada a 6,700 clientes; 1,340 respuestas (tasa de respuesta del 20 %). Promotores (9–10): 670 (50 %). Pasivos (7–8): 469 (35 %). Detractores (0–6): 201 (15 %).

$$\text{NPS} = 50 - 15 = 35.$$

Las 201 cuentas Detractoras se cruzan con los datos de uso: el 78 % de ellas tiene una adherencia inferior al 10 %, confirmando el bajo engagement como principal impulsor de la insatisfacción y priorizando la intervención del equipo de éxito del cliente.

31.5.4. Activation Rate — Tasa de activación

Fórmula.

$$\text{Activation Rate} = \frac{\text{Users who reach the "aha moment"}}{\text{Total signups}}$$

Qué significa cada término.

«**Aha moment**» La acción o hito específico dentro del producto que se correlaciona más fuertemente con la retención a largo plazo. Para una SaaS de gestión de proyectos, podría ser «creó el primer proyecto con 3+ colaboradores». Para CRM: «registró el primer acuerdo y programó un seguimiento». El momento «aha» se define empíricamente a partir del análisis de retención de cohortes, no por suposición.

Total signups Todos los usuarios que se registraron durante el período de medición, incluidas pruebas y cuentas gratuitas.

Qué mide. La fracción de nuevos usuarios que alcanzan con éxito el momento de valor central del producto durante la incorporación. La tasa de activación es la bisagra entre adquisición y retención: los usuarios que se activan retienen a 3–5× la tasa de los que no lo hacen.

Por qué importa. Mejorar la tasa de activación multiplica el valor de cada dólar de adquisición: si 30 de cada 100 registros de prueba se activan, duplicar la activación a 60 duplica efectivamente el rendimiento de la adquisición sin gastar un dólar adicional en

medios. Es la intervención de incorporación de mayor apalancamiento disponible. El *funnel* de activación se conecta directamente con capítulo 11.

Referencia. Las tasas de activación sólidas varían según la complejidad del producto. Herramientas de consumo simples: 60 %+ es alcanzable. Plataformas B2B complejas: 30 %–50 % es saludable; por debajo del 20 % típicamente señala un problema de incorporación suficientemente grave como para anular la inversión en adquisición.

Trampa. Definir «activado» de manera demasiado laxa infla la métrica sin predecir la retención. Si la activación se define como «inició sesión al menos una vez», casi todos los registros «se activan» pero la métrica no predice nada. La definición correcta es el evento que diferencia de forma máxima las curvas de retención a largo plazo de los usuarios activados frente a los no activados.

El equipo de producto define la activación como: «creó un espacio de trabajo, añadió al menos dos integraciones e invitó a un colaborador dentro de los primeros 7 días». De 800 registros de prueba este mes, 296 alcanzaron este hito.

$$\text{Activation Rate} = \frac{296}{800} = 37\%.$$

El análisis de retención muestra que los usuarios activados retienen al 82 % en el día 30; los no activados al 19 %. La tasa de activación del 37% significa que 504 usuarios de prueba están en la trayectoria de baja retención. Una secuencia de emails de incorporación dirigida con un 30 % de mejora en la activación añadiría aproximadamente 151 usuarios activados por mes, elevando las conversiones a pago esperadas de 200 a 238 sin gasto adicional en adquisición — equivalente a un 19 % de incremento en el ROI efectivo de *marketing*.

31.6. Métricas de vanidad — Lo que ocultan

Las métricas de vanidad se mueven con el esfuerzo, no con los resultados. Cada una en esta sección distorsiona activamente la toma de decisiones en lugar de ser simplemente imprecisa: puede aumentar mientras el negocio se deteriora, y optimizar para ella acelera el deterioro. Cada métrica que sigue lleva una **admonition** en lugar de un ejemplo trabajado, más un indicador de la métrica de resultado que debería reemplazarla.

31.6.1. Raw Impressions — Impresiones brutas

Fórmula.

$$\text{Raw Impressions} = \text{total ad views (served impressions)}$$

Qué significa cada término.

Served impressions El número de veces que un anuncio se entregó técnicamente a un dispositivo. Esto incluye impresiones nunca vistas realmente por un humano (debajo

del pliegue, reproducción automática sin verificación de visualizabilidad, tráfico no válido).

Qué mide. Gasto, no alcance. El volumen de impresiones brutas escala mecánicamente con el presupuesto; no indica que un humano real viera el anuncio, que fuera relevante o que produjera algún efecto.

Por qué engaña. Una campaña puede multiplicar el recuento de impresiones aumentando el presupuesto, ampliando la segmentación o comprando inventario residual barato — ninguno de lo cual mejora los resultados del negocio. Usar *alcance único con visualizabilidad* (el número de humanos distintos que vieron una impresión verificada como visible) y *frecuencia* (impresiones por usuario único) en su lugar.

ADVERTENCIA Las impresiones brutas pueden aumentar un 300 % mientras el alcance efectivo permanece plano — simplemente comprando la misma audiencia tres veces en lugar de llegar a tres veces más personas. Una campaña que reporta «500 millones de impresiones» podría representar 50 millones de personas viendo el anuncio 10 veces cada una (frecuencia excesiva, probablemente con rendimientos decrecientes a partir de la impresión 4) o 500 millones de personas distintas viéndolo una vez (alcance amplio y de contacto ligero). El recuento de impresiones es idéntico; la implicación para el negocio es opuesta. Usar el alcance y la frecuencia como la unidad de reporte combinada, nunca las impresiones solas.

31.6.2. Email Open Rate — Tasa de apertura de correo electrónico

Fórmula.

$$\text{Open Rate} = \frac{\text{Opens}}{\text{Emails delivered}}$$

Qué significa cada término.

Opens Tradicionalmente rastreado por una imagen de seguimiento de 1 píxel que se carga cuando el email se muestra. Desde que Apple lanzó la Protección de Privacidad del Correo (MPP) en septiembre de 2021, Apple Mail precarga este píxel en nombre del usuario independientemente de si abrió el email.

Emails delivered Enviados menos los rebotes duros.

Qué mide. Casi nada desde la MPP de Apple. Para listas con uso significativo de Apple Mail (50 %+), las tasas de apertura reportadas son en gran medida función de cuántos suscriptores usan Apple Mail, no de si realmente leyeron el email.

Por qué engaña. Las tasas de apertura reportadas en la mayoría de los ESP se han inflado sistemáticamente desde septiembre de 2021 por los proxies de privacidad de Apple. Una lista que muestra una tasa de apertura del 48 % puede tener una tasa de apertura humana real del 20 %. Optimizar las líneas de asunto para la tasa de apertura usando estos datos optimiza para lo que el proxy de Apple recupera, no para el comportamiento humano. Usar

la *tasa de clics* (clics por email entregado) y la *tasa de respuesta* como métricas de engagement primarias; para emails de respuesta directa, usar *ingreso por email enviado*.

ADVERTENCIA Una SaaS B2B medía el rendimiento del email por tasa de apertura y celebró un aumento del 32 % al 47 % tras una prueba de línea de asunto. Las tasas de clics eran planas. El ingreso por email enviado era plano. La mejora en la tasa de apertura era completamente atribuible a un cambio en la composición de la lista hacia usuarios de Apple Mail — el proxy infló el denominador a una tasa diferente. Las decisiones tomadas con estos datos reasignaron el presupuesto hacia el email y alejándolo de canales con datos medibles de clic y conversión, dañando el ROI general de *marketing*. Reportar las tasas de apertura únicamente como un artefacto histórico; nunca tomar decisiones de asignación de recursos a partir de ellas.

31.6.3. Last-Click ROAS — ROAS de último clic

Fórmula.

$$\text{Last-Click ROAS} = \frac{\text{Revenue attributed to last click}}{\text{Ad spend}}$$

Qué significa cada término.

Revenue attributed to last click Ingresos de las conversiones en las que el canal reportado recibió el último clic antes de la compra. Todos los canales anteriores (notoriedad, consideración, asistencias de retargeting) reciben cero crédito.

Ad spend El costo de la campaña que se mide.

Qué mide. Quién cerró la venta, no quién la causó. El ROAS de último clic identifica el canal que resultó estar en contacto en el momento de la conversión, que en un recorrido de múltiples puntos de contacto suele ser una campaña de búsqueda de marca o retargeting que interceptó una demanda generada por un punto de contacto anterior.

Por qué engaña. La atribución de último clic sobreacredita sistemáticamente al último punto de contacto (búsqueda de marca, directo, retargeting) y subacredita a los canales que crearon la notoriedad e intención iniciales (prospección en redes sociales, contenido, PR). El presupuesto optimizado en ROAS de último clic traslada el gasto hacia los canales de *captura* de demanda y desfinancia los canales de *creación* de demanda, agotando eventualmente la parte alta del *funnel* y causando que el propio ROAS de último clic decaiga a medida que se erosiona la base de notoriedad subyacente. Usar *iROAS de experimentos de incrementalidad* como alternativa causal (capítulo 13).

ADVERTENCIA Una conocida marca de comercio electrónico optimizó exclusivamente en ROAS de último clic durante 18 meses. El ROAS de búsqueda de marca aumentó de 6× a 11× (estaba capturando la demanda creada por un capital de marca construido durante años). Simultáneamente, el gasto en la parte alta del *funnel* se redujo del 35 %

al 12 % del presupuesto. El volumen de adquisición de nuevos clientes cayó un 40 % durante el período; la base de clientes existente envejeció y los ingresos declinaron dos años después. La cifra de ROAS de último clic era la más alta que había sido jamás el día en que el tráfico orgánico de búsqueda de la marca comenzó su declive estructural. Las pruebas de iROAS, realizadas demasiado tarde, mostraron que los canales de la parte alta del *funnel* tenían un iROAS de 3.8 — altamente rentable y privados de presupuesto hasta cero.

31.6.4. Unqualified Leads — Prospectos no calificados

Fórmula.

Unqualified Leads = form fills or contact requests

Qué significa cada término.

Form fills Cualquier envío de un formulario web, descarga de contenido restringido, clic en solicitud de demo o solicitud de contacto, independientemente de la intención de compra, el encaje con la empresa o la autoridad de compra.

Qué mide. Interés, no demanda. Un prospecto no calificado ha expresado alguna forma de interés pero no ha sido evaluado contra los criterios que hacen a un prospecto un comprador viable (tamaño de empresa, presupuesto, autoridad, necesidad, timing — BANT o un marco equivalente).

Por qué engaña. El volumen de prospectos no calificados escala con el gasto en la parte alta del *funnel* y el volumen de contenido restringido, ambos de los cuales pueden aumentarse mecánicamente sin ninguna mejora en la calidad del *pipeline*. Un equipo de contenido que publica una descarga viral de «Calculadora de ROI Gratis» puede generar 5,000 formularios en un mes con cero intención de compra. Reportar el volumen de prospectos a la dirección crea presión para generar más prospectos, no mejores, lo que resulta en equipos de ventas sepultados en contactos de baja calidad. Devolver *el valor del pipeline calificado* (oportunidades calificadas por ventas con ingresos adjuntos) al equipo de *marketing* en su lugar, y atribuir ingresos contra gasto en lugar de prospectos contra gasto. Véase capítulo 12 para la mecánica completa de conversión de CPL a CPA.

ADVERTENCIA Un equipo de *marketing* de SaaS B2B era medido por el volumen mensual de prospectos. Para alcanzar 2,000 prospectos por mes, el equipo compró una lista de emails de terceros y promocionó un libro blanco genérico. Los prospectos llegaron a 2,500 — un récord. Prospectos aceptados por ventas (SAL): 48. Ganados y cerrados: 3. Costo por cliente cerrado desde esta campaña: más de \$15,000, frente al CAC combinado de \$600. El número de prospectos subió; el negocio fue perjudicado. Medir *el pipeline calificado generado* y los *ingresos influenciados* en su lugar — métricas en las que los equipos de ventas y *marketing* deben ponerse de acuerdo antes del lanzamiento de la campaña.

31.6.5. Follower Count — Número de seguidores

Fórmula.

Follower Count = total followers on a social platform

Qué significa cada término.

Followers Cuentas de usuario que han hecho clic en «Seguir» en el perfil social de la marca. En la mayoría de las plataformas, la mayoría de los *followers* ven menos del 5 % de las publicaciones orgánicas debido a los límites de distribución algorítmica.

Qué mide. Tamaño de audiencia en una plataforma, no valor de audiencia. El número de seguidores mide una acumulación histórica de clics en «Seguir» — no mide el engagement, el alcance del contenido actual ni ningún vínculo con los ingresos.

Por qué engaña. El número de seguidores puede crecer mediante tácticas de seguir/dejar de seguir, adquisición pagada de seguidores, contenido viral fuera de tema y campañas de sorteos — todos los cuales añaden seguidores sin ninguna relación comercial con la marca. Una marca con un millón de seguidores que alcanza al 0.5 % orgánicamente (5,000 personas) puede ser menos efectiva que un competidor con 50,000 seguidores altamente comprometidos que alcanza al 20 % (10,000 personas). Rastrear *el alcance con engagement por publicación, la tasa de conversión del tráfico de redes sociales y los ingresos atribuibles al contenido de redes sociales* en su lugar.

ADVERTENCIA Una empresa de software B2B hizo crecer su número de seguidores de LinkedIn de 8,000 a 42,000 en seis meses mediante una serie de contenido viral de «memes de la industria». Tráfico web desde LinkedIn: plano. Solicitudes de demo desde LinkedIn: sin cambios. Los seguidores adquiridos eran en su mayoría colaboradores individuales de industrias adyacentes que nunca comprarían el producto. La estrategia de contenido fue posteriormente reestructurada en torno a publicaciones de liderazgo de pensamiento dirigidas al perfil real del comprador (VP de Operaciones, Jefe de Gabinete), reduciendo la tasa de crecimiento de seguidores pero aumentando la atribución de solicitudes de demo desde LinkedIn en un 220 %.

31.6.6. App Downloads — Descargas de aplicación

Fórmula.

App Downloads = total installs from app store

Qué significa cada término.

Downloads / Installs El recuento de veces que la aplicación fue instalada en un dispositivo. Esto incluye instalaciones abandonadas de inmediato, instalaciones en dispositivos que nunca se abren y reinstalaciones por el mismo usuario tras eliminar la aplicación.

Qué mide. Prueba, no adopción. Una descarga es el inicio del recorrido del cliente, no un punto en la curva de retención.

Por qué engaña. Los recuentos de descargas en la tienda de aplicaciones pueden inflarse mediante trucos de optimización de la tienda, campañas de instalación de audiencia amplia e instalaciones incentivadas («descarga para ganar un premio»). Una aplicación de consumo con 10 millones de descargas y una retención D30 del 5 % tiene 500,000 usuarios; la misma aplicación con 1 millón de descargas y una retención D30 del 40 % tiene 400,000 usuarios. La primera parece 10× mayor; los negocios son comparables en usuarios activos. Reportar *la tasa de activación, la retención en el día 30 y los usuarios activos mensuales* junto a los recuentos de descargas; nunca usar las descargas como métrica de éxito de forma aislada.

ADVERTENCIA Una *startup* de juegos para móvil celebró 5 millones de descargas en sus primeros tres meses, atrayendo una extensión de *seed* a una valoración de \$15,000,000 anclada en la velocidad de descargas. La retención D30 era del 3 %; MAU al mes cuatro: 48,000. Al mes ocho, el DAU había caído por debajo de 10,000 y la velocidad de nuevas instalaciones se había estancado a medida que la campaña de instalación de audiencia amplia agotó el mercado direccionable. La métrica de vanidad impulsó una decisión de financiación basada en premisas falsas; la métrica de resultado (retención D30 × tamaño de cohorte) estaba disponible desde el primer día y predijo la trayectoria con precisión.

Parte IX.

Síntesis

32. Síntesis: una empresa, todos los lentes

Cada *framework* de este libro se introdujo de forma independiente. Aquí convergen. La misma empresa B2B SaaS de \$4,000,000 de ARR que apareció en cada ejemplo trabajado se recorre de principio a fin a través de las 9 Partes y los 32 capítulos: desde la primera prueba de creación de valor y el sustrato contable que fundamenta cada número, pasando por la economía del cliente y la adquisición paga, entrando en la posición competitiva y la durabilidad estratégica, luego el modelo financiero que valora el conjunto, y finalmente las disciplinas de ejecución que determinan si el plan sobrevive al contacto con un trimestre. El propósito no es la repetición — cada sección supone que su capítulo ha sido leído — sino la integración: las conexiones que los capítulos por separado solo podían prometer son ahora explícitas. Las siete Partes operativas (Fundamentos, Cliente, Adquisición, Estrategia, Finanzas, Ejecución y el Fundador) van seguidas de una Parte de Referencia y esta Síntesis; los once capítulos añadidos en la edición de 2026 — que cubren estados financieros, experimentos, gestión de producto, canales y salida al mercado (*GTM*), estrategia de datos e IA, el modelo operativo, la mecánica de la captación de fondos y el propio oficio del fundador en persuasión, narrativa, psicología y liderazgo — están integrados en cada sección a continuación.

Hoja de datos de la empresa de referencia.

Parámetro	Valor
Precio del plan (ARPU)	\$50/mes (\$600/año)
LTV (perpetuidad creciente)	\$3,150
Margen de contribución	42 % → \$21/mes
CAC objetivo (operativo)	\$600 → LTV:CAC 5,25×
Crecimiento en estado estacionario g	3 %/año
Presupuesto de anuncios mensual → nuevos clientes	\$120,000 → 200/mes
WACC / tasa de descuento	11 %/año
<i>Funnel</i>	10.000 sesiones → 800 pruebas → 200 pagos
NOPAT (aprox.)	\$600,000
ARR / MRR	\$4,000,000 / \$340,000
Capital invertido	\$3,000,000
ROIC	20 %
Beta (β)	1,4 → costo de <i>equity</i> 11 %
Margen bruto	70 %
Margen EBITDA año 3	7 % (puntuación Rule-of-40: 37)
Valoración pre-money Serie A (mercado)	\$24,000,000 (6× ARR × ajuste Rule-of-40)
Valoración pre-money Serie A (piso DCF)	\$15,000,000 (escenario base, ecuación (20.4))
<i>Runway</i> al <i>burn</i> actual	8 meses (\$2,500,000 en caja ÷ \$310,000 <i>burn</i> neto)
SAFE pendiente	\$500,000 a cap de \$5,000,000, descuento 20 %

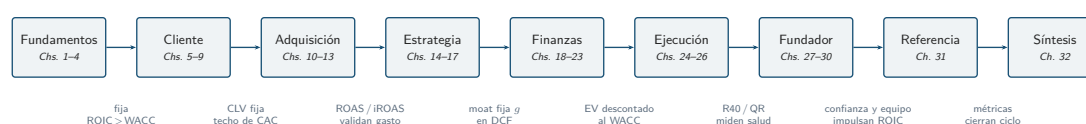


Figura 32.1.: La columna vertebral de creación de valor. Cada etapa del libro alimenta la siguiente: los Fundamentos establecen la prueba $ROIC > WACC$; la economía del Cliente fija el CLV que limita el gasto en adquisición; la Adquisición valida la eficiencia del canal mediante ROAS e iROAS; la Estrategia establece la tasa de crecimiento g impulsada por el *moat* que se usa en el valor terminal; las Finanzas descuentan los flujos de caja resultantes al WACC; las disciplinas de Ejecución (Rule of 40, *quick ratio*) confirman que el plan se está realizando; las habilidades del Fundador (influencia, narrativa, liderazgo) convierten el plan en clientes cerrados, una ronda de financiación y un equipo dirigido; el capítulo de Referencia cierra el bucle de medición.

32.1. Fundamento: ¿crea valor?

La prueba maestra es ecuación (1.1): el beneficio económico es igual al NOPAT menos el cargo por capital. El NOPAT de \$600,000, el capital invertido de \$3,000,000 y el ROIC del 20 % no son supuestos — se derivan del modelo de tres estados financieros de capítulo 18. Apartado 18.1 y apartado 18.4 rastrean cada dólar desde el estado de resultados hasta el puente de NOPAT de ecuación (18.5): $\text{EBIT} \times (1 - 30\%) = \$860,000 \times 0.70 \approx \$600,000$. Los operadores que no pueden rastrear esos números hasta los estados contables trabajan desde la fe. La disciplina de inferencia de capítulo 3 subyace a cada afirmación causal del libro: la maquinaria estadística de ecuación (3.1) y ecuación (3.2) determina si una mejora observada de ROIC es real o ruido muestral, y el *framework* OLS de ecuación (3.3) controla las covariables que de otro modo confundirían la atribución.

Con NOPAT $\approx$ \$600,000 y capital invertido de \$3,000,000, ecuación (1.2) arroja ROIC = 20%. El WACC, derivado en capítulo 22 mediante ecuación (22.2) y ecuación (22.1) con $\beta = 1.4$, es 11 %:

$$\text{EP} = (0.20 - 0.11) \times \$3,000,000 = 9\% \times \$3,000,000 = \$270,000.$$

El diferencial es positivo y sustancial. Una brecha ROIC–WACC del 9 % no es un error de redondeo; es evidencia de que el negocio gana \$270,000 anuales por encima del costo de oportunidad de los inversores. Cada dólar adicional de capital invertido desplegado al ROIC actual genera \$0.09 de beneficio económico anual — una afirmación de capitalización, no una ganancia única.

La implicación de ecuación (1.1) opera en ambas direcciones. Si el WACC sube — por ejemplo, porque el aumento de las tasas empuja ecuación (22.1) del 11 % al 13 % — el diferencial se comprime del 9 % al 7 % y el beneficio económico cae a \$210,000 sin ningún deterioro operativo. A la inversa, reducir el capital invertido en \$500,000 (mediante una gestión más estricta del capital de trabajo) manteniendo el NOPAT constante eleva el ROIC al 24 % y el beneficio económico a \$325,000. El denominador del capital es tan importante como el numerador.

Este veredicto de capítulo 1 enmarca todo análisis posterior. Los capítulos que siguen traducen esta única pregunta a sus propios términos: CLV:CAC es su expresión por cliente (capítulo 7); el valor de empresa en DCF es su valor presente acumulado (capítulo 20); el *moat* es el mecanismo que lo sostiene (capítulo 15). Brealey et al. (2020) y Damodaran (2012) desarrollan la arquitectura de finanzas corporativas detrás de ecuaciones (1.1), (1.2) y (22.2).

32.2. Comprensión del cliente: ¿quién y cuánto?

La creación de valor comienza con la elección de a quién servir. ecuación (5.1) aplicado en capítulo 5 puntúa al mercado mediano (50–500 puestos) en 7,70 frente a 6,20 de las pymes, considerando tamaño de mercado, intensidad competitiva, potencial de LTV y encaje con el ciclo de ventas. El criterio decisivo es el potencial de LTV: el ARR del mercado mediano es

aproximadamente 10× el nivel de las pymes, lo que se propaga en cascada a cada número posterior.

Con el segmento objetivo fijado, el margen de precio está acotado por el valor económico para el cliente (ecuación (8.1) en capítulo 8): la contribución del producto al resultado del cliente establece el techo de precio teórico por encima del cual la disposición a pagar colapsa. Nuestro precio de \$50/mes se sitúa muy por debajo de ese techo para los compradores de mercado mediano — la justificación principal del movimiento de desarrollo de producto hacia un *tier* empresarial de \$299/mes explorado en capítulo 16.

El caso financiero por cliente es ecuación (7.1). Con un margen de contribución del 42 % (\$252/año), WACC del 11 % y crecimiento del margen en estado estacionario del 3 %:

$$CLV = \frac{\$252}{0.11 - 0.03} = \$3,150.$$

Este es el techo del gasto racional en adquisición. ecuación (7.3) lo convierte en la restricción operativa: con un CAC objetivo de \$600, LTV:CAC = 5,25×, muy por encima del piso de 3× que sirve de proxy para la prueba ROIC > WACC a nivel de cliente. La brecha entre 5,25× y el piso de 3× representa el margen que absorbe la incertidumbre del modelo en el CLV — el equivalente práctico del margen de seguridad en capítulo 19.

El enfoque de marca de capítulo 6 añade una observación del lado de la demanda: la notoriedad de marca reduce el esfuerzo mental que los compradores dedican en los puntos de entrada a la categoría, reduciendo el CAC efectivo en el margen. Una empresa que gana el CLV de \$3,150 pero gasta solo \$400 en CAC porque los compradores llegan ya predispuestos tiene una posición estructuralmente superior en la economía de unidad — la misma prueba ROIC, ejecutada con menor costo de capital.

Capítulo 9 establece *qué* construir antes de que el precio fije cuánto cobrar. El *tier* empresarial — la expansión de producto de \$299/mes referenciada en capítulo 8 — no surgió de la intuición. Superó la puerta de priorización RICE de ecuación (9.1), que lo puntuó por encima de las alternativas al alcanzar a más usuarios con mayor confianza por unidad de esfuerzo de ingeniería. El modelo de lanzamiento Bass (ecuación (9.2)) pronostica luego con qué rapidez el segmento empresarial absorberá el nuevo *tier*: con un techo alcanzable de 500 cuentas de mercado mediano y un coeficiente de imitación de $q = 0.3$, el volumen de nuevos adoptantes alcanza su punto máximo alrededor del mes 10, antes del cual la captación debe concentrarse para sembrar el término social. El encaje producto-mercado en sí se mide mediante ecuación (7.5): la curva de supervivencia asintótica que confirma el encaje genuino es la misma curva de retención por cohorte que impulsa el CLV.

En conjunto, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 7 responden la mitad de la ecuación de valor correspondiente al cliente: quién genera \$3,150 de valor, qué construir para sostenerlo, y a qué costo de adquisición. Gupta et al. (2004) es el tratamiento más riguroso del CLV como impulsor del valor de la empresa.

32.3. Adquisición: comprar demanda con rentabilidad

La economía del cliente establece cuánto vale una conversión; los canales de adquisición determinan cuánto cuesta. ecuación (11.1) en capítulo 11 traza la cascada de conversión: 10.000 sesiones producen 800 pruebas gratuitas a una tasa de prueba del 8 %, y 200 de esas pruebas se convierten en clientes de pago al 25 %. La tasa de conversión global es del 2 %. La restricción vinculante en el estado estacionario es la puerta de conversión de prueba a pago, no la parte superior del *funnel* — un hallazgo de la teoría de restricciones que capítulo 24 generaliza: elevar el paso de sesiones no vinculante del 8 % al 10 % añade solo 50 clientes adicionales al mes; elevar la tasa de conversión de prueba a pago del 25 % al 35 % añade 80.

En el lado pago, ecuación (12.4) de capítulo 12 rige la prueba de eficiencia. Un CPA objetivo de \$600 con \$120,000/mes entrega 200 conversiones — precisamente el volumen en la fase de aprendizaje que los algoritmos de distribución de las plataformas necesitan para estabilizarse. Fijar el objetivo en \$300 para «mejorar la eficiencia» reduce a la mitad el volumen de eventos, atrapa el conjunto de anuncios en Aprendizaje Limitado y hace que el CPA realizado suba en lugar de bajar: la plataforma no puede estimar $\hat{p}$ con precisión por debajo de aproximadamente 50 eventos de conversión por semana.

La pregunta más difícil es si el CPA de \$600 refleja clientes verdaderamente incrementales o incluye demanda orgánica que habría convertido de todas formas. ecuación (13.3) de capítulo 13 lo responde mediante experimentos de geo-retención o *ghost-bidding*: el iROAS aísla el incremento atribuible a los medios pagos, eliminando la inflación del último clic. Un negocio que opera con un iROAS sustancialmente inferior a su supuesto de ROAS objetivo está subvencionando la demanda orgánica con presupuesto pago y sobreestimando la eficiencia del canal.

Capítulo 10 se sitúa aguas arriba del propio *funnel*: el movimiento GTM elegido en apartado 10.2 determina qué *funnel* construye la empresa. Un movimiento de crecimiento liderado por el producto (PLG) llena la parte superior del *funnel* con activaciones de prueba de autoservicio; un movimiento liderado por ventas lo llena con transferencias de MQL. Para esta empresa, un movimiento híbrido producto-liderado-ventas es óptimo — PLG para pymes, asistido por SDR para PQL de mercado mediano. El dimensionamiento de la fuerza de ventas fluye a través de ecuación (10.2): para añadir \$2,000,000 de ARR con cuotas de \$500,000 al 80 % de cumplimiento, se requieren cinco ejecutivos de cuenta, con un CAC asistido por ventas mixto de aproximadamente \$180 — aún dentro del piso de LTV:CAC de ecuación (7.3). Ese número de personas y el costo de compensación se incorporan directamente en el modelo operativo de capítulo 21 como partidas en la proyección de gasto en S&M.

Los tres capítulos de la Parte III (capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13) forman un bucle cerrado: el *funnel* cuantifica lo que se convierte; la mecánica de la plataforma determina cuánto cuesta; la atribución confirma si el gasto fue causal. Capítulo 10 extiende el bucle una etapa antes, a la elección estructural de *cómo* llegar al mercado antes de comprometer cualquier dólar de gasto en adquisición.

32.4. Estrategia: posicionar y defender

Una buena economía de unidad en un mercado estructuralmente débil es temporal. Ecuación (14.1) en capítulo 14 sitúa el mercado B2B SaaS en aproximadamente 2,260 (puntos porcentuales al cuadrado), justo por debajo del umbral de alta concentración — moderadamente concentrado, con rivalidad significativa y bajas barreras de entrada. En el lenguaje de las Cinco Fuerzas de Porter (capítulo 14): el poder de los compradores es alto (los costos de cambio son bajos sin integraciones), la amenaza de entrada es alta (los costos de infraestructura han caído drásticamente) y la rivalidad es intensa en un punto de precio de \$50/mes donde la paridad de características es habitual. El diagnóstico estructural es claro: la empresa no puede ganar por precio ni por completitud de características a su escala actual. Debe construir barreras estructurales.

La taxonomía de *moat* de capítulo 16 identifica los costos de cambio como la palanca principal. Cada integración API añadida al flujo de trabajo de un cliente aumenta el costo de migración al salir en un estimado de \$3,000–\$6,000 — varios años de valor de suscripción al precio actual. Un cliente profundamente integrado se enfrenta a una decisión de deserción genuinamente irracional incluso si llega un producto nominalmente superior. El *moat* secundario es el efecto de red del mercado de integraciones: ecuación (16.1) muestra que con $n = 100$ integraciones de proveedores, existen $n(n - 1)/2 = 4.950$ pares de interacción únicos, frente a solo 1.225 con $n = 50$. Cada nueva integración hace más valiosa a cada integración existente, lo que atrae a más proveedores, lo que atrae a más clientes — la capitalización por el lado de la demanda que está ausente en una ventaja de calidad de producto pura.

La prueba VRIN de capítulo 15 aplica: los datos de uso propietarios acumulados en el mercado de integraciones son *valiosos* (habilitan características de comparación), *raros* (los competidores no pueden observar el mismo conjunto de datos entre clientes), *inimitables* (los datos solo se acumulan operando a escala con el tiempo) y *no sustituibles* (ningún conjunto de datos público replica lo que crea la red). Un activo de datos que satisface VRIN sostiene el diferencial $ROIC > WACC$ de ecuación (1.2) más allá del horizonte en que cualquier ventaja de característica individual se habría erosionado.

Capítulo 17 operacionaliza la prueba VRIN de apartado 15.1 para la capa de datos específicamente. La telemetría de uso multicliente propietaria (apartado 17.1) supera las cuatro pruebas VRIN: la característica de comparación que habilita es valiosa, el corpus es raro e inimitable, y ningún conjunto de datos público lo sustituye. La decisión de construir versus comprar en IA (apartado 17.2) aplica ecuación (19.3) para determinar que el ajuste fino (*fine-tuning*) sobre este corpus solo tiene NPV positivo si la retención mejora en aproximadamente \$50 por cliente, no solo un incremento marginal de calidad. La gobernanza de IA (apartado 17.3) enmarca el riesgo del modelo como un problema de agencia y concentra la revisión humana en el bucle donde el producto de la probabilidad de error y el CLV es mayor. La materialidad ESG (apartado 17.4) se trata como un problema de medición con límites de doble materialidad, donde el mecanismo financiero principal a \$4,000,000 de ARR es la reducción del WACC mediante la reducción de la fricción en la captación de fondos, no el NOPAT directamente.

La producción financiera de la sección de estrategia se incorpora directamente en la valoración: el *moat* justifica una tasa de crecimiento terminal g distinta de cero en ecuación (20.2). Sin un *moat*, la competencia comprime g hacia cero; con un efecto de red de integración y un volante de datos con VRIN positivo, g puede mantenerse en 3 % o más durante el período terminal. Porter (1985) fundamenta el *framework* de análisis competitivo; Besanko et al. (2017) conecta el HHI y la fortaleza del *moat* con los márgenes sostenibles.

32.5. Finanzas: el valor cuantificado

capítulo 22 fundamenta la tasa de descuento. ecuación (22.1) con $\beta = 1.4$, una tasa libre de riesgo del 4 % y una prima de riesgo de *equity* del 5 % arroja un costo de *equity* del 11 %. Como la empresa está financiada con *equity*, ecuación (22.2) se reduce a ese mismo 11 %. Este único número se propaga por cada cálculo de valor presente del libro: es el denominador de ecuación (7.1), la tasa de descuento en ecuación (20.1) y la referencia de tasa de crecimiento en ecuación (20.2).

ecuación (20.1) en capítulo 20 descuenta cinco años explícitos de pronóstico de flujo de caja libre. El FCF del Año 1 es \$600,000; la trayectoria crece al 30 % en los años 1–3 y luego desacelera al 10 % en los años 4–5, produciendo una suma de valores presentes de los años explícitos de aproximadamente \$3,380,000. El valor terminal es el componente mayor:

ecuación (20.2) con un FCF normalizado del año 5 de \$1,263,748 (\$1,226,940 aumentado un período al 3 %), descontado a $WACC - g = 0.11 - 0.03 = 0.08$:

$$TV = \frac{\$1,263,748}{0.08} \approx \$15,800,000.$$

Añadir el valor presente del valor terminal ($\approx \$9,400,000$ después de descontar 5 años al 11 %) a la suma de los años explícitos da un valor de empresa $\approx \$12,800,000$. El valor terminal representa el 74 % del total — es una apuesta por el estado estacionario, no por los próximos cinco años.

El análisis de escenarios mediante ecuación (20.4) convierte esta estimación puntual en una distribución ponderada por probabilidades. Tres escenarios — pesimista ($p = 0.25$, EV \$8,000,000), base ($p = 0.50$, EV \$15,000,000), optimista ($p = 0.25$, EV \$28,000,000) — arrojan:

$$EV^* = 0.25 \times \$8,000,000 + 0.50 \times \$15,000,000 + 0.25 \times \$28,000,000 = \$16,500,000.$$

La brecha de \$3,700,000 entre el DCF de un solo punto (\$12,800,000) y el EV esperado (\$16,500,000) refleja el peso del escenario optimista: su diferencial al alza supera el del pesimista a la baja, de modo que ponderar por probabilidad eleva la expectativa por encima de la estimación conservadora. Capturar el escenario optimista — efectos de red de plataforma — es tan valioso como gestionar el riesgo del escenario pesimista de erosión del *moat* por regulación de portabilidad de datos.

Capítulo 21 construye los flujos de caja libres explícitos del DCF desde cero en lugar de tomarlos como dados. Ecuación (21.1) apila la mecánica de supervivencia de cada cohorte mensual en un pronóstico de ARR — el propio ARR de \$4,000,000 es la producción de 38 meses de 200 nuevos clientes al mes con un *churn* mensual del 0.65 %. El modelo EBITDA de tres impulsores de ecuación (21.2) convierte luego el ARR y las tasas de costo en el FCF que alimenta ecuación (20.1). Para el Año 3, con S&M cayendo del 50 % al 35 % del ARR a medida que el canal madura, el margen EBITDA alcanza el 7 % y la puntuación Rule-of-40 sube a 37 — acercándose al umbral de referencia. El análisis de sensibilidad mediante ecuación (21.3) muestra que un aumento de \$100 en el CAC reduce el EBITDA anual en \$240,000; un aumento del *churn* del 0.35 % reduce el techo de ingresos en estado estacionario en \$1,400,000 — un orden de magnitud mayor que un año de gasto excesivo en CAC. El modelo operativo convierte estas sensibilidades en las trayectorias de FCF pesimista, base y optimista que ecuación (20.4) pondera por probabilidad.

Capítulo 23 convierte el valor de empresa DCF de \$12,800,000 en una valoración pre-money de la Serie A. Los inversores no usan el DCF de forma aislada; aplican ecuación (23.4) para anclar la pre-money a los comparables de mercado. Con ARR de \$4,000,000 y una puntuación Rule-of-40 de 15 (Año 1), el múltiplo de mercado se descuenta de $8\times$ a $6\times$, dando una pre-money implícita de mercado de \$24,000,000 — cómodamente entre los escenarios base (\$15,000,000) y optimista (\$28,000,000) de ecuación (20.4). La estimación puntual DCF de \$12,800,000 sirve así como piso conservador; el EV ponderado por probabilidad de \$16,500,000 y el múltiplo de mercado $6\times$ se sitúan ambos por encima de él. El SAFE pendiente — \$500,000 a un cap de \$5,000,000, descuento del 20 % (ecuación (23.2)) — convierte al cap, dando al inversor SAFE el 10 % pre-Serie A, antes de que se admita el nuevo dinero institucional. Un *runway* de 8 meses frente a un proceso de 4–6 meses significa que el disparador de captación de fondos ya se ha cruzado: ecuación (21.4) con \$2,500,000 en caja y \$310,000 de *burn* neto no deja margen para el retraso.

Damodaran (2012) ofrece el tratamiento más sistemático de la sensibilidad del valor terminal; Brealey et al. (2020) cubre el umbral de rentabilidad por escenarios como complemento al DCF de estimación puntual.

32.6. Ejecución: restricciones e incentivos

El valor financiero es una afirmación de valor presente sobre la ejecución futura. El enfoque operativo pregunta si existen los procesos para materializarlo. ecuación (24.2) en capítulo 24 establece $L = \lambda W$: con 40 operaciones abiertas en el *pipeline* de mercado mediano y 10 cerradas al mes, el ciclo de ventas promedio es exactamente 4 meses. Comprimirlo a 2 meses requiere o bien reducir a la mitad el *pipeline* (eliminando operaciones no calificadas) o duplicar la tasa de cierre — pero no añadir personal SDR para inflar L mientras λ es fija, lo que alargaría W de forma mecánica.

En el lado de la eficiencia del crecimiento, capítulo 26 proporciona dos pruebas en tiempo real. En un mes dado, la empresa SaaS añade \$30,000 en nuevo MRR y \$20,000 en expansión;

pierde \$5,000 por contracción y \$22,000 por *churn*. ecuación (26.1) da:

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\$30,000 + \$20,000}{\$5,000 + \$22,000} = \frac{50000}{27000} \approx 1.85.$$

El crecimiento es positivo pero el denominador (\$27,000 perdidos) casi compensa el flujo de expansión (\$20,000), revelando que la base existente está cerca de auto-sabotearse. El principal cuello de botella es el *churn*, no la adquisición de nuevos clientes.

ecuación (26.2) confirma el perfil crecimiento-rentabilidad: con un crecimiento de ARR del 30 % y un margen EBITDA de -15 %, el Rule of 40 puntúa $30 + (-15) = 15$ — por debajo del umbral del 40 % pero coherente con una fase de inversión eficiente en capital. ecuación (26.3) con \$1,500,000 de caja neta consumida frente a \$1,200,000 de ARR neto nuevo da un múltiplo de *burn* de 1.25x, que es sólido: el negocio genera más de un dólar de ARR nuevo por cada dólar y cuarto consumido, muy por debajo del umbral de precaución de 2.

El riesgo organizativo es la desalineación de incentivos que capítulo 25 denomina por el nombre de Kerr: recompensar lo que es medible (MRR bruto nuevo, volumen del *funnel*) en lugar de lo que importa (beneficio económico neto, ROIC). Un equipo de ventas compensado por operaciones cerradas no tiene incentivos para evitar a los clientes mal encajados con alta probabilidad de *churn*; un equipo de producto recompensado por la velocidad de características no tiene incentivos para construir la profundidad de integración que reduce el *churn*. La gobernanza del consejo (apartado 25.5) proporciona el respaldo estructural: un consejo constituido con miembros independientes, un comité de auditoría y compensación vinculada al ROIC a largo plazo — no a las reservas trimestrales de ARR — crea la arquitectura de supervisión que mantiene unida la lógica de incentivos de Kerr. Alinear los incentivos del consejo, la dirección y los colaboradores individuales con la métrica que unifica todo el sistema — el ROIC, o su proxy por cliente LTV:CAC — resuelve la desalineación de forma estructural en lugar de mediante supervisión gerencial.

32.7. El fundador: influencia, narrativa y equipo

Cada número anterior es producido por personas a las que el fundador debe persuadir, financiar y liderar. La Parte VII trata esas capacidades no como habilidades blandas sino como insumos para la misma prueba ROIC — cada una mueve una variable que los capítulos de finanzas mantienen fija.

La persuasión y la negociación (capítulo 27) fijan dónde, dentro del rango de negociación, se captura el valor. El término de la Serie A es una negociación cuya zona de posible acuerdo (ZOPA, ecuación (27.3)) va desde el valor de reserva del fundador (ecuación (27.2)) — el piso DCF de \$15,000,000 por debajo del cual captar fondos destruye más propiedad de la que compra — hasta el techo del inversor cerca del caso optimista de \$28,000,000. Dónde se fija el precio de la ronda dentro de esa banda es excedente distributivo puro: un fundador que ancla en el comparable de 6x ARR en lugar del caso pesimista retiene millones en propiedad que ninguna mejora operativa podría igualar. La ecuación de confianza del mismo capítulo (ecuación (27.4)) rige el lado de la demanda — los compradores que llegan pre-confiados

a través de referencias convierten por debajo del objetivo de CAC de \$600 — y es la razón por la que el género manipulador de las «leyes del poder» se rechaza de plano: la confianza erosionada eleva el *churn* y colapsa el propio CLV sobre el que descansa todo el modelo.

La narrativa (capítulo 28) es el mecanismo de entrega de esa persuasión. El *pitch* que convierte el piso de \$15,000,000 en una pre-money financiada de \$24,000,000 es una narrativa, no una hoja de cálculo leída en voz alta; la misma disciplina narrativa eleva la conversión de prueba a pago en la puerta vinculante del *funnel* de ecuación (11.1) y siembra el boca a boca que reduce el CAC mixto. Una propuesta de valor real que no puede transmitirse es, para el mercado, indistinguible de una que no existe.

La psicología del fundador (capítulo 29) es la disciplina que mantiene unido el plan a lo largo de los ocho meses de *runway*, y sus afirmaciones son las que sobreviven al metaanálisis: la autoeficacia predice el rendimiento, los objetivos específicos y difíciles superan a la intención vaga, el capital humano relevante para la tarea predice el éxito del emprendimiento más que la experiencia genérica, y los hábitos de intención de implementación convierten el propósito en rutina. Estos son precisamente los que sostienen la disciplina de ejecución que ecuación (26.1) y ecuación (26.3) miden. El valor de empresa de \$12,800,000 se construye a partir de curvas de supervivencia de cohortes, densidad de señal en la fase de aprendizaje y una distribución de escenarios explícita — lo realiza un fundador que instala esas rutinas, no uno que visualiza el resultado.

El liderazgo (capítulo 30) cierra el bucle de vuelta al ROIC a través de la plantilla. El liderazgo transformacional y las tácticas de carisma entrenables que capítulo 28 suministra reclutan y retienen a los cinco ejecutivos de cuenta que asume el modelo operativo de capítulo 21; la seguridad psicológica determina si el hallazgo de reducción de *churn* de la sección de ejecución se implementa o se ignora silenciosamente; y las decisiones del dilema del fundador sobre los repartos de *equity* de cofundadores establecen la *cap table* que ecuación (23.2) diluye después. Un equipo que no puede ser liderado con \$4,000,000 de ARR no puede entregar el plan que está valorando la pre-money de \$24,000,000. El liderazgo no es adyacente al modelo financiero — es el mecanismo que produce el NOPAT.

32.8. Datos, IA y ESG: los añadidos de 2026

Los tres temas añadidos con mayor prominencia en la edición de 2026 — los datos como activo estratégico (apartado 17.1), la gobernanza de IA (apartado 17.3) y el ESG como disciplina de asignación de capital (apartado 1.4) — no son agendas estratégicas separadas. Se reducen a la misma prueba $ROIC > WACC$ que el resto del libro aplica a cada decisión. Un volante de datos es estratégicamente valioso solo si genera mejoras de producto que mueven el NOPAT hacia arriba o permiten a la empresa defender una prima de precio que sostiene el margen de contribución; si no hace ninguna de las dos, es un costo de infraestructura disfrazado de *moat*. La gobernanza de IA vale su sobrecarga si y solo si el valor esperado de los errores detectados supera el costo de revisión — precisamente el cálculo de NPV que el libro aplica a cualquier decisión de inversión, y exactamente el cálculo que apartado 17.3 establece con el CLV como denominador del valor en riesgo. El gasto en ESG crea beneficio

económico solo a través de dos canales específicos: reducir el WACC bajando la prima de riesgo que los inversores asignan a la disrupción regulatoria o de talento, o mejorar el NOPAT reduciendo el *churn* (retención de talento) o elevando el poder de fijación de precios (confianza de marca). Con \$4,000,000 de ARR, el canal dominante es la reducción del WACC mediante la fricción en la captación de fondos de la Serie A — la calidad de los datos ESG es una puerta de diligencia, no un ejercicio altruista. Los tres temas son estratégicos solo cuando mueven el NOPAT, el WACC o el capital invertido. Cuando no lo hacen, son costos.

32.9. La síntesis

La columna vertebral de creación de valor en figura 32.1 no es una metáfora; es una cadena causal. Se comienza por la izquierda.

Los Fundamentos establecen la prueba: el ROIC debe superar el WACC. Esa prueba es abstracta hasta que la empresa rellena sus propios números. Para esta empresa, el veredicto es \$270,000 de beneficio económico anual — positivo, pero no seguro. El diferencial es del 9 % hoy; la pregunta es si persiste.

La economía del cliente da a la prueba su contenido operativo. El segmento de mercado mediano se eligió porque su potencial de LTV (\$3,150) proporciona suficiente margen sobre un CAC de \$600 para sostener una razón de 5,25× — la expresión por cliente del $ROIC > WACC$. El trabajo de marca reduce el CAC efectivo con el tiempo; la disciplina de precios mantiene la estructura de margen que genera los \$252/año de contribución. Sin ambas, el CLV se contrae y la razón cae hacia el piso de 3×.

La adquisición convierte el modelo de economía de unidad en demanda real. El *funnel* entrega 200 nuevos clientes al mes al costo objetivo, pero solo porque la fase de aprendizaje de la plataforma tiene suficiente densidad de señal para pujar de forma inteligente. La máquina de adquisición es frágil: fragmentar el presupuesto entre diez conjuntos de anuncios, o fijar el objetivo de CPA por debajo del mínimo de la fase de aprendizaje, y todo el motor se detiene. La disciplina de atribución — iROAS en lugar de ROAS de último clic — garantiza que la eficiencia reportada es real, no tomada prestada de la demanda orgánica.

La estrategia determina cuánto duran los resultados económicos. Un producto sin *moat* gana su diferencial $ROIC > WACC$ hasta que un competidor replica las características; típicamente ese período es de dos a cuatro años. Los costos de cambio por integración y el nascente efecto de red del mercado de proveedores amplían el período elevando el costo de la desertión y capitalizando el valor con cada nuevo nodo. Estos no son extras convenientes; son el mecanismo por el cual la tasa de crecimiento terminal del 3 % en el DCF es defendible en lugar de arbitraria. La estrategia fija *g*.

Las finanzas descuentan todo el sistema a la tasa apropiada, traduciendo la historia operativa en un valor de empresa. El DCF no es un modelo de valoración; es una disciplina que fuerza cada supuesto sobre crecimiento, margen y durabilidad en un único número que puede someterse a pruebas de estrés. El análisis de escenarios revela que el caso pesimista — la regulación colapsa el *moat* de costos de cambio, el crecimiento se detiene, el EV cae a

\$8,000,000 — es un evento con probabilidad del 25 %. Gestionar ese riesgo explícitamente, en lugar de asumir el caso base, es la diferencia entre las finanzas como función de reporte y las finanzas como herramienta estratégica.

La *ejecución* es donde la estrategia y las finanzas se realizan o no. El *quick ratio* de 1,85 y el múltiplo de *burn* de 1,25 no son calificaciones; son coordenadas. Ubican al negocio en la frontera de eficiencia y revelan la siguiente restricción: la reducción del *churn*, no el volumen de nueva adquisición, es la palanca que mueve ambas métricas hacia territorio élite. La Ley de Little dice que el ciclo de ventas de 4 meses puede reducirse a 2 meses, pero solo reduciendo el *pipeline* no calificado, no añadiendo vendedores a un *pipeline* que el equipo de cierre no puede liquidar más rápido. Las estructuras de incentivos deben reforzar estos hallazgos, o la organización optimizará la métrica por la que se le paga — que rara vez es la métrica que importa.

El *fundador* es la variable que el modelo no puede mantener constante. La persuasión fija dónde en el rango de negociación se fija el precio de la ronda; la narrativa decide si el *pitch* y el *funnel* convierten; la psicología suministra la disciplina — y el rechazo del pensamiento ilusorio — que mantiene el pronóstico honesto; el liderazgo recluta y retiene al equipo que convierte el plan en NOPAT. Estos no son un epílogo más blando a los capítulos financieros; son los insumos humanos de cada número que la columna vertebral sostiene.

El bucle completo se cierra en el ROIC. La posición determina si los clientes están dispuestos a pagar el precio que genera el margen de contribución. La economía del cliente determina si el costo de adquisición es recuperable dentro de la vida del producto. La eficiencia de adquisición determina si el CAC es realmente \$600 o silenciosamente \$900. La durabilidad estratégica determina si el margen y el crecimiento persisten lo suficiente para justificar el valor terminal que domina el DCF. La disciplina de ejecución determina si el plan llega a tiempo. Cada instrumento del libro apunta a la misma lectura: $ROIC > WACC$ — sostenido, no solo hoy, sino a través del horizonte terminal que el mercado está valorando.

Brealey et al. (2020), Damodaran (2012), Gupta et al. (2004), Porter (1985) y Osterwalder y Pigneur (2010) son los cinco pilares cuyos *frameworks* este capítulo entrelaza. La integración es la contribución del libro; las fuentes son de ellos.

Biblioteca de fuentes

- Aaker, David A. (1996). *Building Strong Brands*. The Free Press.
- Agrawal, Ajay, Joshua Gans y Avi Goldfarb (2018). *Prediction Machines: The Simple Economics of Artificial Intelligence*. Harvard Business Review Press.
- Anderl, Eva, Michael Becker y Jochen Reiner (2016). «Mapping the Customer Journey: A Graph-Based Framework for Online Attribution». En: *Journal of Interactive Marketing* 35.3, págs. 1-11. doi: 10.1016/j.ijresmar.2016.03.001.
- Anderson, David R. et al. (2019). *Statistics for Business and Economics*. 14th. Cengage.
- Angrist, Joshua D. y Jörn-Steffen Pischke (2009). *Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion*. Princeton University Press. ISBN: 9780691120355.
- Antonakis, John, Mary Ann Fenley y Sue Liechti (2011). «Can Charisma Be Taught? Tests of Two Interventions». En: *Academy of Management Learning & Education* 10.3, págs. 374-396. doi: 10.5465/amle.2010.0012.
- Bandura, Albert (1997). *Self-Efficacy: The Exercise of Control*. 1ª ed. W. H. Freeman. ISBN: 9780716728504.
- Barney, Jay B. (1991). «Firm Resources and Sustained Competitive Advantage». En: *Journal of Management* 17.1, págs. 99-120. doi: 10.1177/014920639101700108.
- BARRICK, MURRAY R. y MICHAEL K. MOUNT (1991). «The Big Five Personality Dimensions and Job Performance: A Meta-Analysis». En: *Personnel Psychology* 44.1, págs. 1-26. doi: 10.1111/j.1744-6570.1991.tb00688.x.
- Barry, Thomas E. (1987). «The Development of the Hierarchy of Effects: An Historical Perspective». En: *Current Issues and Research in Advertising* 10.1-2, págs. 251-295. doi: 10.1080/01633392.1987.10504921.
- Bass, Bernard M. (1985). *Leadership and Performance Beyond Expectations*. 1ª ed. Free Press. ISBN: 9780029018101.
- Bass, Frank M. (1969). «A New Product Growth for Model Consumer Durables». En: *Management Science* 15.5, págs. 215-227.
- Baum, J. Robert, Edwin A. Locke y Shelley A. Kirkpatrick (1998). «A longitudinal study of the relation of vision and vision communication to venture growth in entrepreneurial firms». En: *Journal of Applied Psychology* 83.1, págs. 43-54. doi: 10.1037/0021-9010.83.1.43.
- Bendle, Neil T. et al. (2020). *Marketing Metrics: The Manager's Guide to Measuring Marketing Performance*. 4th. Pearson.
- Berk, Jonathan y Peter DeMarzo (2023). *Corporate Finance*. 6th. Pearson.
- Berman, Ron (2018). «Beyond the Last Touch: Attribution in Online Advertising». En: *Marketing Science* 37.5, págs. 771-792. doi: 10.1287/mksc.2018.1104.
- Besanko, David et al. (2017). *Economics of Strategy*. 7th. Wiley.

- Blank, Steven Gary (2005). *The Four Steps to the Epiphany: Successful Strategies for Products that Win*. K&S Ranch.
- Braddock, Kurt y James Price Dillard (2016). «Meta-analytic evidence for the persuasive effect of narratives on beliefs, attitudes, intentions, and behaviors». En: *Communication Monographs* 83.4, págs. 446-467. doi: 10.1080/03637751.2015.1128555.
- Brealey, Richard A., Stewart C. Myers y Franklin Allen (2020). *Principles of Corporate Finance*. 13ª ed. McGraw-Hill.
- Bult, Jan Roelf y Tom Wansbeek (1995). «Optimal Selection for Direct Mail». En: *Marketing Science* 14.4, págs. 378-394. doi: 10.1287/mksc.14.4.378.
- Cachon, Gérard y Christian Terwiesch (2024). *Matching Supply with Demand: An Introduction to Operations Management*. 5th. McGraw-Hill.
- Cagan, Marty (2018). *Inspired: How to Create Tech Products Customers Love*. 2ª ed. Wiley.
- Camerer, Colin, George Loewenstein y Martin Weber (1989). «The Curse of Knowledge in Economic Settings: An Experimental Analysis». En: *Journal of Political Economy* 97.5, págs. 1232-1254. doi: 10.1086/261651.
- Carpenter, Christopher J. (2015). «A Meta-Analysis of the ELM's Argument Quality x Processing Type Predictions». En: *Human Communication Research* 41.4, págs. 501-534. doi: 10.1111/hcre.12054.
- Charness, Neil et al. (2005). «The role of deliberate practice in chess expertise». En: *Applied Cognitive Psychology* 19.2, págs. 151-165. doi: 10.1002/acp.1106.
- Christensen, Clayton M. (1997). *The Innovator's Dilemma*. Harvard Business School Press.
- Cialdini, Robert B. (2021). *Influence: The Psychology of Persuasion*. New and Expanded. Harper Business.
- Clear, James (2018). *Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones*. Avery. ISBN: 9780735211292.
- Coase, Ronald H. (1937). «The Nature of the Firm». En: *Economica* 4.16, págs. 386-405. doi: 10.1111/j.1468-0335.1937.tb00002.x.
- Collins, Christopher J., Paul J. Hanges y Edwin A. Locke (2004). «The Relationship of Achievement Motivation to Entrepreneurial Behavior: A Meta-Analysis». En: *Human Performance* 17.1, págs. 95-117. doi: 10.1207/s15327043hup1701_5.
- Collins, Jim (2001). *Good to Great: Why Some Companies Make the Leap...And Others Don't*. HarperBusiness. ISBN: 9780066620992.
- Colquitt, Jason A., Brent A. Scott y Jeffery A. LePine (2007). «Trust, trustworthiness, and trust propensity: A meta-analytic test of their unique relationships with risk taking and job performance.» En: *Journal of Applied Psychology* 92.4, págs. 909-927. doi: 10.1037/0021-9010.92.4.909.
- Cooper, Robert G. (2017). *Winning at New Products: Creating Value Through Innovation*. 5ª ed. Basic Books.
- Coughlan, Anne T. et al. (2006). *Marketing Channels*. 7ª ed. Pearson Prentice Hall.
- Damodaran, Aswath (2012). *Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset*. 3ª ed. Wiley.
- Datar, Srikant M. y Madhav V. Rajan (2025). *Hornsgren's Cost Accounting: A Managerial Emphasis*. 18th. Pearson.

- Dixon, Matthew y Brent Adamson (2011). *The Challenger Sale: Taking Control of the Customer Conversation*. Portfolio.
- Duarte, Nancy (2010). *Resonate: Present Visual Stories that Transform Audiences*. Wiley.
- Duhigg, Charles (2012). *The Power of Habit: Why We Do What We Do in Life and Business*. Random House. ISBN: 9780812981605.
- Edmondson, Amy C. (1999). «Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams». En: *Administrative Science Quarterly* 44.2, págs. 350-383. DOI: 10.2307/2666999.
- Ellis, Sean y Morgan Brown (2017). *Hacking Growth: How Today's Fastest-Growing Companies Drive Breakout Success*. Crown Currency. ISBN: 9780451497215.
- Ensley, Michael D., Keith M. Hmieleski y Craig L. Pearce (2006). «The importance of vertical and shared leadership within new venture top management teams: Implications for the performance of startups». En: *The Leadership Quarterly* 17.3, págs. 217-231. DOI: 10.1016/j.leaqua.2006.02.002.
- Ericsson, Karl A., R. T. Krampe y C. Tesch-Römer (1993). «The role of deliberate practice in the acquisition of expert performance». En: *Psychological Review* 100.3, págs. 363-406. DOI: 10.1037/0033-295X.100.3.363.
- Fader, Peter S., Bruce G. S. Hardie y Ka Lok Lee (2005). «RFM and CLV: Using Iso-Value Curves for Customer Base Analysis». En: *Journal of Marketing Research* 42.4, págs. 415-430. DOI: 10.1509/jmkr.2005.42.4.415.
- Feld, Brad y Jason Mendelson (2019). *Venture Deals: Be Smarter Than Your Lawyer and Venture Capitalist*. 4ª ed. Wiley. ISBN: 9781119594826.
- (2022). *Venture Deals: Be Smarter Than Your Lawyer and Venture Capitalist*. 5ª ed. Wiley.
- Fisher, Roger, William Ury y Bruce Patton (2011). *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In*. 3ª ed. Penguin Books.
- Fogg, BJ (2020). *Tiny Habits: The Small Changes That Change Everything*. Mariner Books y HarperCollins. ISBN: 9780358362777.
- Frazier, M. Lance et al. (2017). «Psychological Safety: A Meta-Analytic Review and Extension». En: *Personnel Psychology* 70.1, págs. 113-165. DOI: 10.1111/peps.12183.
- Freeman, R. Edward (2010). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Cambridge University Press.
- Galinsky, Adam D. y Thomas Mussweiler (2001). «First offers as anchors: The role of perspective-taking and negotiator focus.» En: *Journal of Personality and Social Psychology* 81.4, págs. 657-669. DOI: 10.1037/0022-3514.81.4.657.
- Goldratt, Eliyahu M. y Jeff Cox (2014). *The Goal: A Process of Ongoing Improvement*. 30th anniversary. North River Press.
- Goldstein, Noah J., Robert B. Cialdini y Vladas Griskevicius (2008). «A Room with a Viewpoint: Using Social Norms to Motivate Environmental Conservation in Hotels». En: *Journal of Consumer Research* 35.3, págs. 472-482. DOI: 10.1086/586910.
- Gollwitzer, Peter M. y Paschal Sheeran (2006). «Implementation Intentions and Goal Achievement: A Meta-analysis of Effects and Processes». En: *Advances in Experimental Social Psychology*, págs. 69-119. DOI: 10.1016/s0065-2601(06)38002-1.
- Google Ads Help (2026a). *About Ad Rank*. Google Ads Help. URL: <https://support.google.com/google-ads/answer/1722122> (visitado 25-05-2026).

- Google Ads Help (2026b). *About attribution models*. Google Ads Help. URL: <https://support.google.com/google-ads/answer/6259715> (visitado 25-05-2026).
- (2026c). *About budget pacing insights*. Google Ads Help. URL: <https://support.google.com/google-ads/answer/13685469> (visitado 25-05-2026).
 - (2026d). *About enhanced conversions*. Google Ads Help. URL: <https://support.google.com/google-ads/answer/9888656> (visitado 25-05-2026).
 - (2026e). *About Maximize conversions bidding*. Google Ads Help. URL: <https://support.google.com/google-ads/answer/7381968> (visitado 25-05-2026).
 - (2026f). *About offline conversion imports*. Google Ads Help. URL: <https://support.google.com/google-ads/answer/2998031> (visitado 25-05-2026).
 - (2026g). *About Performance Max campaigns*. Google Ads Help. URL: <https://support.google.com/google-ads/answer/10724817> (visitado 25-05-2026).
 - (2026h). *About spending limits*. Google Ads Help. URL: <https://support.google.com/google-ads/answer/10486637> (visitado 25-05-2026).
 - (2026i). *About Target CPA bidding*. Google Ads Help. URL: <https://support.google.com/google-ads/answer/6268632> (visitado 25-05-2026).
 - (2026j). *About Target ROAS bidding*. Google Ads Help. URL: <https://support.google.com/google-ads/answer/6268637> (visitado 25-05-2026).
 - (2026k). *Ad Rank thresholds: Definition*. Google Ads Help. URL: <https://support.google.com/google-ads/answer/7634668> (visitado 25-05-2026).
 - (2026l). *Create a Performance Max campaign*. Google Ads Help. URL: <https://support.google.com/google-ads/answer/10724896> (visitado 25-05-2026).
 - (2026m). *Duration of the learning period for campaigns and what affects it*. Google Ads Help. URL: <https://support.google.com/google-ads/answer/13020501> (visitado 25-05-2026).
 - (2026n). *How ad groups work*. Google Ads Help. URL: <https://support.google.com/google-ads/answer/2375404> (visitado 25-05-2026).
 - (2026o). *Set up enhanced conversions for web using the Google tag*. Google Ads Help. URL: <https://support.google.com/google-ads/answer/13258081> (visitado 25-05-2026).
 - (2026p). *The ABCs of Account Structure*. Google Ads Help. URL: <https://support.google.com/google-ads/answer/14752782> (visitado 25-05-2026).
 - (2026q). *Updates to consent mode for traffic in European Economic Area (EEA)*. Google Ads Help. URL: <https://support.google.com/google-ads/answer/13695607> (visitado 25-05-2026).
- Google Analytics Help (2026a). *Get started with attribution - Analytics Help*. Google Analytics Help. URL: <https://support.google.com/analytics/answer/10596866> (visitado 25-05-2026).
- (2026b). *Select attribution settings - Analytics Help*. Google Analytics Help. URL: <https://support.google.com/analytics/answer/10597962> (visitado 25-05-2026).
- Google for Developers (2026). *Manage offline conversions*. Google for Developers. URL: <https://developers.google.com/google-ads/api/docs/conversions/upload-offline> (visitado 25-05-2026).

- Gordon, Brett R. et al. (2019). «A Comparison of Approaches to Advertising Measurement: Evidence from Big Field Experiments at Facebook». En: *Marketing Science* 38.2, págs. 193-225. doi: 10.1287/mksc.2018.1135.
- Green, Melanie C. y Timothy C. Brock (2000). «The Role of Transportation in the Persuasiveness of Public Narratives». En: *Journal of Personality and Social Psychology* 79.5, págs. 701-721. doi: 10.1037/0022-3514.79.5.701.
- Greene, Robert (1998). *The 48 Laws of Power*. Viking.
- Grove, Andrew S. (1995). *High Output Management*. Vintage Books.
- Gupta, Sunil, Donald R. Lehmann y Jennifer Ames Stuart (2004). «Valuing Customers». En: *Journal of Marketing Research* 41.1, págs. 7-18. doi: 10.1509/jmkr.41.1.7.25084.
- Hanssens, Dominique M., Leonard J. Parsons y Randall L. Schultz (2001). *Market Response Models: Econometric and Time Series Analysis*. 2ª ed. Kluwer Academic Publishers.
- Heath, Chip y Dan Heath (2007). *Made to Stick: Why Some Ideas Survive and Others Die*. Penguin.
- Helmer, Hamilton (2016). *7 Powers: The Foundations of Business Strategy*. Deep Strategy LLC.
- Hormozi, Alex (2021). *\$100M Offers: How to Make Offers So Good People Feel Stupid Saying No*. Acquisition.com Publishing.
- Horowitz, Ben (2014). *The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy Answers*. HarperBusiness.
- Järvinen, Joel y Heini Taiminen (2016). «Harnessing marketing automation for B2B content marketing». En: *Industrial Marketing Management* 54, págs. 164-175. doi: 10.1016/j.indmarmarman.2015.07.002.
- Jensen, Michael C. y William H. Meckling (1976). «Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure». En: *Journal of Financial Economics* 3.4, págs. 305-360. doi: 10.1016/0304-405x(76)90026-x.
- Johari, Ramesh et al. (2022). «Always Valid Inference: Continuous Monitoring of A/B Tests». En: *Operations Research* 70.3, págs. 1806-1821. doi: 10.1287/opre.2021.2135.
- Johnson, Garrett, Randall Lewis y Elmar Nubbemeyer (2017). «Ghost Ads: Improving the Precision of Digital Ad Experiments». En: *Journal of Marketing Research* 54.6, págs. 867-884. doi: 10.1509/jmr.15.0297.
- Joseph, Dana L. y Daniel A. Newman (2010). «Emotional intelligence: An integrative meta-analysis and cascading model.» En: *Journal of Applied Psychology* 95.1, págs. 54-78. doi: 10.1037/a0017286.
- Judge, Timothy A., Amy E. Colbert y Remus Ilies (2004). «Intelligence and Leadership: A Quantitative Review and Test of Theoretical Propositions.» En: *Journal of Applied Psychology* 89.3, págs. 542-552. doi: 10.1037/0021-9010.89.3.542.
- Judge, Timothy A. y Ronald F. Piccolo (2004). «Transformational and Transactional Leadership: A Meta-Analytic Test of Their Relative Validity.» En: *Journal of Applied Psychology* 89.5, págs. 755-768. doi: 10.1037/0021-9010.89.5.755.
- Kahneman, Daniel (2011). *Thinking, Fast and Slow*. Farrar, Straus y Giroux.
- Kahneman, Daniel y Amos Tversky (1979). «Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk». En: *Econometrica* 47.2, págs. 263-263. doi: 10.2307/1914185.

- Kaplan, Steven N. y Per Strömberg (s.f.). «Financial Contracting Theory Goes to the Venture Capital Market». En: *The Review of Economic Studies* (). doi: 10.1111/1467-937X.00245.
- Keller, Kevin Lane (1993). «Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based Brand Equity». En: *Journal of Marketing* 57.1, págs. 1-22. doi: 10.1177/002224299305700101.
- Keller, Kevin Lane y Vanitha Swaminathan (2019). *Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity*. 5ª ed. Pearson.
- Kerr, Steven (1975). «On the Folly of Rewarding A, While Hoping for B». En: *Academy of Management Journal* 18.4, págs. 769-783. doi: 10.2307/255378.
- Kim, Peter H., Robin L. Pinkley y Alison R. Fragale (2005). «Power Dynamics In Negotiation». En: *Academy of Management Review* 30.4, págs. 799-822. doi: 10.5465/amr.2005.18378879.
- Kim, W. Chan y Renée Mauborgne (2015). *Blue Ocean Strategy*. expanded. Harvard Business Review Press.
- Kohavi, Ron, Diane Tang y Ya Xu (2020). *Trustworthy Online Controlled Experiments: A Practical Guide to A/B Testing*. Cambridge University Press. ISBN: 9781108724265.
- Koller, Tim, Marc Goedhart y David Wessels (2025). *Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies*. 8ª ed. Wiley. ISBN: 9781394279418.
- Kotler, Philip, Kevin Lane Keller y Alexander Chernev (2021). *Marketing Management*. 16ª ed. Pearson.
- Kumar, V. y Werner Reinartz (2018). *Customer Relationship Management: Concept, Strategy, and Tools*. 3ª ed. Springer. ISBN: 9783662553800.
- Lacerenza, Christina N. et al. (2017). «Leadership training design, delivery, and implementation: A meta-analysis.» En: *Journal of Applied Psychology* 102.12, págs. 1686-1718. doi: 10.1037/ap10000241.
- Laer, Tom van et al. (2014). «The Extended Transportation-Imagery Model: A Meta-Analysis of the Antecedents and Consequences of Consumers' Narrative Transportation». En: *Journal of Consumer Research* 40.5, págs. 797-817. doi: 10.1086/673383.
- Lally, Phillippa et al. (2010). «How are habits formed: Modelling habit formation in the real world». En: *European Journal of Social Psychology* 40.6, págs. 998-1009. doi: 10.1002/ejsp.674.
- Lavidge, Robert J. y Gary A. Steiner (1961). «A Model for Predictive Measurements of Advertising Effectiveness». En: *Journal of Marketing* 25.6, págs. 59-62. doi: 10.1177/002224296102500611.
- Lee, Hau L., V. Padmanabhan y Seungjin Whang (1997). «Information Distortion in a Supply Chain: The Bullwhip Effect». En: *Management Science* 43.4, págs. 546-558. doi: 10.1287/mnsc.43.4.546.
- Lemon, Katherine N. y Peter C. Verhoef (2016). «Understanding Customer Experience Throughout the Customer Journey». En: *Journal of Marketing* 80.6, págs. 69-96. doi: 10.1509/jm.15.0420.
- Leskovec, Jure, Lada A. Adamic y Bernardo A. Huberman (2007). «The Dynamics of Viral Marketing». En: *ACM Transactions on the Web* 1.1, Article 5. doi: 10.1145/1232722.1232727.

- Li, Hongshuang y P. K. Kannan (2014). «Attributing Conversions in a Multichannel Online Marketing Environment: An Empirical Model and a Field Experiment». En: *Journal of Marketing Research* 51.1, págs. 40-56. doi: 10.1509/jmr.13.0050.
- Libby, Robert, Patricia Libby y Frank Hodge (2022). *Financial Accounting*. 11ª ed. McGraw Hill. ISBN: 9781264229734.
- Locke, Edwin A. y Gary P. Latham (2002). «Building a practically useful theory of goal setting and task motivation: A 35-year odyssey». En: *American Psychologist* 57.9, págs. 705-717. doi: 10.1037/0003-066x.57.9.705.
- Macnamara, Brooke N., David Z. Hambrick y Frederick L. Oswald (2014). «Deliberate Practice and Performance in Music, Games, Sports, Education, and Professions: A Meta-Analysis». En: *Psychological Science* 25.8, págs. 1608-1618. doi: 10.1177/0956797614535810.
- Maister, David H., Charles H. Green y Robert M. Galford (2000). *The Trusted Advisor*. Free Press.
- Mankiw, N. Gregory (2020). *Principles of Economics*. 9ª ed. Cengage.
- Mayer, Roger C., James H. Davis y F. David Schoorman (1995). «An Integrative Model of Organizational Trust». En: *The Academy of Management Review* 20.3, pág. 709. doi: 10.2307/258792.
- Meta for Developers (2026a). *Advantage+ Campaign Experience for Sales and App*. Meta for Developers. URL: <https://developers.facebook.com/blog/post/2025/06/03/advantage-plus-campaign-experience-for-sales-and-app> (visitado 25-05-2026).
- (2026b). *Developer Platform*. Meta for Developers. URL: <https://developers.facebook.com/documentation/ads-commerce/marketing-api/advantage-campaigns> (visitado 25-05-2026).
- (2026c). *Developer Platform*. Meta for Developers. URL: <https://developers.facebook.com/documentation/ads-commerce/conversions-api/deduplicate-pixel-and-server-events> (visitado 25-05-2026).
- (2026d). *Developer Platform*. Meta for Developers. URL: <https://developers.facebook.com/documentation/ads-commerce/conversions-api/verifying-setup> (visitado 25-05-2026).
- Metrick, Andrew y Ayako Yasuda (2021). *Venture Capital and the Finance of Innovation*. 3ª ed. Wiley.
- Meyer, Dave (2019). «The marketing funnel versus the flywheel: Generating consistent leads through a new model of engagement». En: *Journal of Digital & Social Media Marketing* 7.2, págs. 106-114. doi: 10.69554/TLAB6890.
- Modigliani, Franco y Merton H. Miller (1958). «The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment». En: *The American Economic Review* 48.3, págs. 261-297.
- Nagle, Thomas T., Georg Müller y Evert Gruyaert (2023). *The Strategy and Tactics of Pricing*. 7th. Routledge.
- Northcraft, Gregory B y Margaret A Neale (1987). «Experts, amateurs, and real estate: An anchoring-and-adjustment perspective on property pricing decisions». En: *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 39.1, págs. 84-97. doi: 10.1016/0749-5978(87)90046-x.

- Osterwalder, Alexander e Yves Pigneur (2010). *Business Model Generation*. Wiley.
- Petty, Richard y John Cacioppo (1986). «Elaboration Likelihood Model». En: *Communication and Persuasion*, págs. 197-216. doi: 10.1007/978-1-4612-4964-1_8.
- Pfeffer, Jeffrey (2010). *Power: Why Some People Have It and Others Don't*. Harper Business.
- Pindyck, Robert S. y Daniel L. Rubinfeld (2017). *Microeconomics*. 9ª ed. Pearson.
- Pinker, Steven (2014). *The Sense of Style: The Thinking Person's Guide to Writing in the 21st Century*. Penguin.
- Porter, Michael E. (1980). *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors*. The Free Press.
- (1985). *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. The Free Press.
- Rackham, Neil (1988). *SPIN Selling*. McGraw-Hill.
- Raiffa, Howard (1982). *The Art and Science of Negotiation*. Harvard University Press.
- Rauch, Andreas y Michael Frese (2007). «Let's put the person back into entrepreneurship research: A meta-analysis on the relationship between business owners' personality traits, business creation, and success». En: *European Journal of Work and Organizational Psychology* 16.4, págs. 353-385. doi: 10.1080/13594320701595438.
- Ries, Al y Jack Trout (2001). *Positioning: The Battle for Your Mind*. McGraw-Hill.
- Ries, Eric (2011). *The Lean Startup*. Crown Business.
- Robbins, Stephen P. y Timothy A. Judge (2022). *Organizational Behavior*. 19ª ed. Pearson.
- Ross, Aaron y Marylou Tyler (2011). *Predictable Revenue: Turn Your Business Into a Sales Machine with the \$100 Million Best Practices of Salesforce.com*. PebbleStorm.
- Ross, Stephen A., Randolph W. Westerfield y Jeffrey Jaffe (2022). *Corporate Finance*. 12ª ed. McGraw-Hill.
- Sarasvathy, Saras D. (2001). «Causation and Effectuation: Toward a Theoretical Shift from Economic Inevitability to Entrepreneurial Contingency». En: *Academy of Management Review* 26.2, págs. 243-263. doi: 10.5465/AMR.2001.4378020.
- Sharp, Byron (2010). *How Brands Grow: What Marketers Don't Know*. Oxford University Press.
- Stajkovic, Alexander D. y Fred Luthans (1998). «Self-efficacy and work-related performance: A meta-analysis». En: *Psychological Bulletin* 124.2, págs. 240-261. doi: 10.1037/0033-2909.124.2.240.
- Strohmetz, David B. et al. (2002). «Sweetening the Till: The Use of Candy to Increase Restaurant Tipping¹». En: *Journal of Applied Social Psychology* 32.2, págs. 300-309. doi: 10.1111/j.1559-1816.2002.tb00216.x.
- Thaler, Richard (1985). «Mental Accounting and Consumer Choice». En: *Marketing Science* 4.3, págs. 199-214. doi: 10.1287/mksc.4.3.199.
- Thaler, Richard H (1988). «Anomalies: The Winner's Curse». En: *Journal of Economic Perspectives* 2.1, págs. 191-202. doi: 10.1257/jep.2.1.191.
- Thaler, Richard H. y Shlomo Benartzi (2004). «Save More Tomorrow: Using Behavioral Economics to Increase Employee Saving». En: *Journal of Political Economy* 112.S1, S164-S187. doi: 10.1086/380085.
- Torres, Teresa (2021). *Continuous Discovery Habits: Discover Products that Create Customer Value and Business Value*. Product Talk LLC. ISBN: 9781736633304.

- Tversky, Amos y Daniel Kahneman (1974). «Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases». En: *Science* 185.4157, págs. 1124-1131. doi: 10.1126/science.185.4157.1124.
- (1992). «Cumulative Prospect Theory». En: 5.4, págs. 297-323. doi: 10.1007/bf00122574.
- Unger, Jens M. et al. (2011). «Human capital and entrepreneurial success: A meta-analytical review». En: *Journal of Business Venturing* 26.3, págs. 341-358. doi: 10.1016/j.jbusvent.2009.09.004.
- Vargo, Stephen L. y Robert F. Lusch (2004). «Evolving to a New Dominant Logic for Marketing». En: *Journal of Marketing* 68.1, págs. 1-17. doi: 10.1509/jmkg.68.1.1.24036.
- Vazirani, Kiran y Sunanda Vincent Jaiwant (2023). «The Flywheel: A New Digital Marketing Model». En: *Ushus-Journal of Business Management* 22.3, págs. 63-77. doi: 10.12725/ujbm.64.5.
- Voss, Chris y Tahl Raz (2016). *Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On It*. HarperBusiness.
- Wasserman, Noam (2012). *The Founder's Dilemmas: Anticipating and Avoiding the Pitfalls That Can Sink a Startup*. Princeton University Press. ISBN: 9780691149134.
- Weygandt, Jerry J., Paul D. Kimmel y Donald E. Kieso (2019). *Financial Accounting*. 11th. Wiley.
- Wood, Wendy y David T. Neal (2007). «A new look at habits and the habit-goal interface.» En: *Psychological Review* 114.4, págs. 843-863. doi: 10.1037/0033-295x.114.4.843.
- Wooldridge, Jeffrey M. (2020). *Introductory Econometrics: A Modern Approach*. 7th. Cengage Learning. ISBN: 9781337558860.
- Zott, Christoph, Raphael Amit y Lorenzo Massa (2011). «The Business Model: Recent Developments and Future Research». En: *Journal of Management* 37.4, págs. 1019-1042. doi: 10.1177/0149206311406265.